

INHALTSVERZEICHNIS

1	AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG	7
1.1	Städtebauliche und verkehrliche Entwicklungsdynamik	7
1.2	Planungsprinzipien	8
2	UNTERLAGEN	10
3	DAS KERNKONZEPT DES VERKEHRSNETZES	11
3.1	Hauptstrassen	11
3.2	Quartiersboulevard	12
3.3	Querstrassen	12
3.4	Wohnstrasse	13
3.5	Parkpromenade	13
3.6	Geschwindigkeitskonzept	15
4	FUSS- UND RADWEGENETZ	16
4.1	Fusswegenetz	16
4.2	Fahrradwegenetz	18
4.2.1	Ist-Zustand	18
4.2.2	Fahrradwegenetz im 1. RA	19
4.2.3	Fahrradwegenetz im 2. RA	20
4.2.4	Grossräumige Anbindung an den Entwurf vom übergeordneten Radnetz	22
5	ÖPNV-NETZ	23
5.1	Ist-Zustand	23
5.2	ÖPNV-Netz im 1. RA	24
5.3	ÖPNV-Netz im 2. RA	25
6	MIV-NETZ	29
6.1	Ist-Zustand	29
6.2	MIV-Netz im 1. RA	30
6.3	MIV-Netz im 2. RA	31
6.4	Strategie für den ruhenden Verkehr	34
7	MOBILITÄTSANGEBOT	36
7.1	Angebotstypen	37

7.2	Abstimmung des Mobilitätsangebots	38
7.3	Dimensionierung des Stellplatzangebotes an Mobilitätspunkten	39
7.4	Dimensionierung des Stellplatzangebotes in Mobilitätshäusern	40
7.5	Dimensionierung der weiteren Mobilitätsangebote	41
7.6	Verortung des Mobilitätsangebots und Bedarfsabschätzung	42
7.6.1	Mobilitätspunkt Schulen Nord	43
7.6.2	Mobilitätskiosk Fischerdreieck Nord	43
7.6.3	Mobilitätskiosk Aubinger Allee	44
7.6.4	Mobilitätspunkt Grünfinger Nord	45
7.6.5	Mobilitätskiosk Quartierpark Nord	45
7.6.6	Mobilitätspunkt Quartiersplatz Mitte	46
7.6.7	Mobilitätspunkt Freiham Zentrum	46
7.6.8	Mobilitätskiosk Fischerdreieck Süd	47
7.6.9	Mobilitätszentrale Freiham	48
7.6.10	Mobilitätspunkt Schulen Süd	49
7.7	Bikesharing	49
7.8	Fahrradabstellplätze	50
8	STANDARDTYPOLOGIE DER STRASSEN UND KNOTEN	53
8.1	Strassenquerschnitte	53
8.1.1	Aubinger Allee	53
8.1.2	Autobahnzubringer	55
8.1.3	Quartiersboulevard	56
8.1.4	Querstrasse	57
8.1.5	Wohnstrasse	57
8.1.6	Parkpromenade	58
8.2	Knoten	59
8.2.1	Quartiersinterne Knoten	59
8.2.2	Anschlussknoten an das übergeordnete Netz	61
9	MENGengerüst	62
9.1	Datengrundlage	62
9.2	Flächen und Nutzungen	62
9.3	Abschätzung Bewohner*innen und Arbeitsplätze	64
9.4	Parkplatzberechnung	66
9.4.1	Koeffizienten für die Berechnung der Kfz-Stellplätze	66
9.4.2	Berechnung der Kfz-Stellplätze nach Mobilitätskonzept (MK)	66
9.4.3	Parkplatzangebot für Kraftfahrzeuge	68

9.4.4	Koeffizienten für die Berechnung der Fahrradabstellplätze	71
9.4.5	Berechnung der Fahrradabstellplätze	71
9.5	Abschätzung der Verkehrserzeugung 2. RA	73
9.6	Abschätzung der Bewegungen und des Modal Splits	78
9.7	Abschätzung der Bike + Ride Fahrten	79
9.8	Abschätzung der Fahrrad-Fahrten 2 RA im Netz	79
10	PRÜFUNG LEISTUNGSFÄHIGKEIT STRASSENNETZ	81
10.1	Übersicht zu bisherigen Verkehrsuntersuchungen	81
10.2	Grundlagen der Prognoseberechnungen	82
10.2.1	Analyse und Modifikation der Verkehrsmodelle	82
10.2.2	Verkehrsumlegung im Betrachtungsperimeter (DTV _w)	86
10.2.3	Herleitung und Hochrechnung Spitzenstundenbelastungen	86
10.3	Qualität und Auslastung der Mobilitätsnetze im Ist-Zustand (2018)	87
10.3.1	Strassennetz (lokal und übergeordnet) und Abstellanlagen	87
10.3.2	Berücksichtigung bisheriger Projekte	88
10.3.3	Bestimmung der Planungsfälle	88
10.3.4	Strukturdaten und Mobilitätsnetz Nullfall	88
10.3.5	Strukturdaten und Mobilitätsnetz Planfall A	89
10.3.6	Strukturdaten und Mobilitätsnetz Planfall B	89
10.4	Verkehrliche Grundlagen für die Gutachten Schalltechnik / Lufthygiene	89
10.5	Leistungsfähigkeit und Sensitivität der relevanten Strassenabschnitte	90
10.5.1	Geprüfte Knoten	90
10.5.2	Methodik	91
10.5.3	Ergebnisse Ist-Zustand 2018	94
10.5.4	Ergebnisse Prognosenußfall	96
10.5.5	Ergebnisse Planfall A	100
10.5.6	Ergebnisse Planfall B	102
10.5.7	Fazit	108
11	LISTE DER EMPFEHLUNGEN	110
12	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	111
13	ANHÄNGE	113

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Volle Bezeichnung
AP	Arbeitsplatz
ASP	Morgenspitzenstunde
B+R	Bike + Ride
DTV	Durchschnittlicher täglicher Verkehr
DTVw	Durchschnittlicher Werktagverkehr
EW	Einwohner*innen
FabS	Die Fahrradabstellplatzsatzung
GB	Gutachten - Büro
GF	Geschossfläche
HBS	Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen
Kfz	Kraftfahrzeuge
LSA	Lichtsignalanlage
MIV	Motorisierter Individualverkehr
MK	Mobilitätskonzept
MSP	Abendspitzenstunde
MVG	Münchner Verkehrsgesellschaft
NF	Nutzfläche
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
P+R	Park + Ride
QSV	Qualitätsstufen des Verkehrs
RA	Realisierungsabschnitt
Rad	Fahrrad
STP	Stellplätze
SVP	Spezifisches Verkehrspotential (Fahrten pro STP und Tag)
StPIS	Satzung der Landeshauptstadt München über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung - StPIS)
SWM	Stadtwerke München
VF	Verkaufsnutzfläche
VG	Verkehrsgutachter*innen
WE	Wohneinheiten

1 AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG

1.1 Städtebauliche und verkehrliche Entwicklungsdynamik

Lebendiges Stadtviertel am alten und neuen Stadtrand

Die Stadt München ist ein attraktiver Wohnort und zieht immer mehr Menschen in ihren urbanen Raum. Dieser Zuwachs geht mit einer sehr dynamischen Stadtentwicklung einher. Die Landeshauptstadt definierte zehn Stadtgebiete, welche sich besonders dynamisch entwickeln und bezeichnet diese als Handlungsräume. Die westlichen Stadtteile Freiham – Neuaubing – Pasing – Westkreuz gelten als eines dieser sich schnell entwickelnden Gebiete und stehen zusammengefasst unter dem Motto "Lebendiges Stadtviertel am alten und neuen Stadtrand".

In Freiham, als neuer Stadtteil in diesem Gebiet, wird der Fokus auf den Schwerpunkt Wohnen gelegt und gleichzeitig entsteht eine grosse Zahl an Arbeitsplätzen. Dabei soll ein inklusiver Stadtteil der kurzen Wege entstehen. Die soziale und kulturelle Infrastruktur in Freiham wird unter anderem Grundschulen, Kindertagesstätten, einen Sportpark, einen Bildungscampus sowie Grünflächen beinhalten.

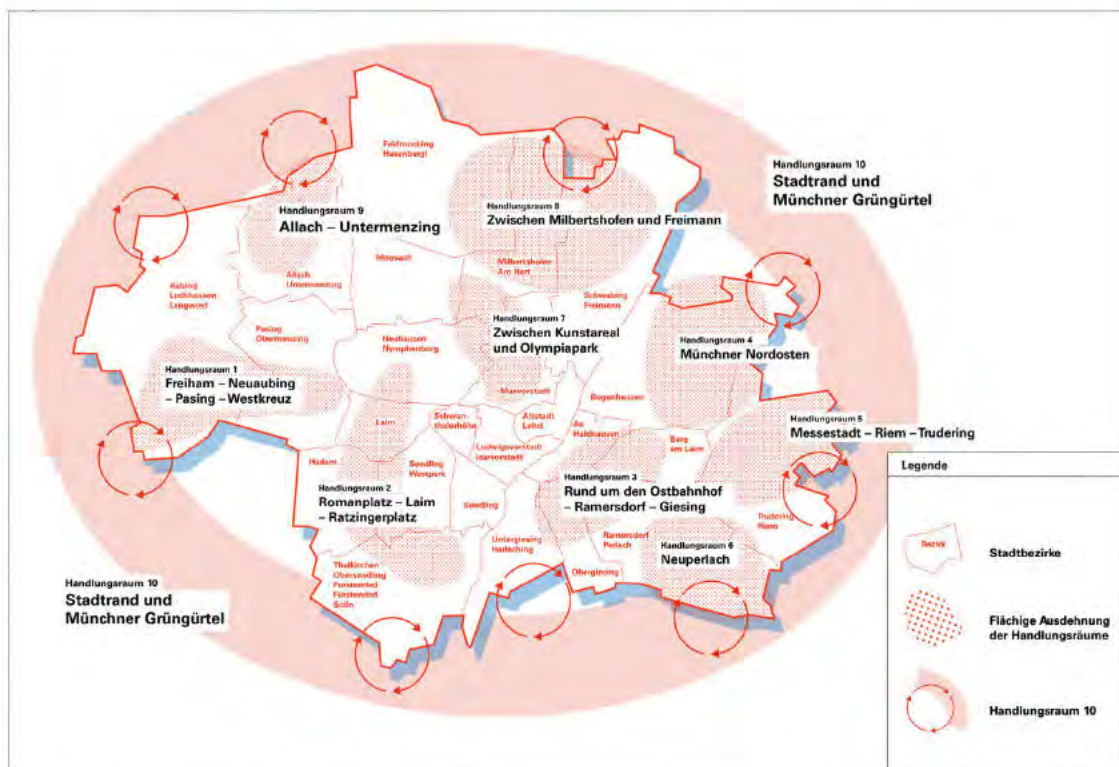


Abbildung 1: Handlungsräume München (Quelle: muenchen.de)

Mobilitätsverhalten

Die Mobilität in Städten befindet sich in einem Wandel. Die überlasteten Strassen, der Lärm und die Luftverschmutzung durch den motorisierten Individualverkehr haben ein Umdenken angestossen. In einer zukunftsorientierten Stadt gibt es keinen Platz mehr für noch mehr motorisierten Individualverkehr, Stau und parkende Autos. Stattdessen wird der Raum den Menschen für Leben und Aufenthalt zurückgegeben. Gleichzeitig hat die selbstbestimmte und unabhängige Mobilität einen sehr hohen Stellenwert und soll nicht durch eine pauschalisierte Begrenzung des motorisierten Individualverkehrs beeinträchtigt werden.

Die effiziente Kombination von unterschiedlichen Mobilitätssystemen bietet das grösste Potential aus Sicht der einzelnen Benutzenden und der Effizienz (räumliche, energetische, etc.) des Gesamtsystems. Eine qualitativ hochwertige und gut vernetzte Fahrradinfrastruktur sowie ein dichtes und attraktives Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln bilden ein stabiles Rückgrat des Mobilitätssystems ab. Sämtliche Bewegungen im Stadtraum beginnen und Enden mit einem Abschnitt zu Fuss, weshalb attraktive, kurze und sichere Fusswege den Kern eines modernen Mobilitätssystems bilden. Mit Radverkehr und ÖPNV wird der Bewegungsradius auf Stadt- und Umweltverträgliche Weise erweitert. Diese Verkehrsarten sind für die meisten zugänglich, sie erlauben eine effiziente und schnelle Mobilität in urbanen Räumen und sind gleichzeitig gut verträglich mit den Anforderungen einer zukunftsorientierten Stadt. Ergänzend kann das Mobilitätsangebot durch Carsharing erweitert werden, welches den Nutzenden als weitere Mobilitätsoption zur Verfügung steht. Auf diese Weise kann jede*r Stadtbewohner*in seine Wege problemlos und ohne Einschränkungen zurücklegen.

Diese multimodale Mobilitätsstrategie wird auch in der Planung der Mobilitätsnetze in Freiam umgesetzt. Auf diese Weise wird ein Anreiz für autoarmes Wohnen geschaffen und die Entwicklung im Mobilitätsverhalten hin zu alternativen Verkehrsmitteln unterstützt. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt auf der Nahmobilität, der Stärkung des ÖPNV, den „kurzen Wegen“, der Förderung des Radverkehrs und einer lenkenden Bewirtschaftung von Parkplätzen.

1.2 Planungsprinzipien

Verkehrsraum ist Stadtraum: Strassen und Plätze bestimmen die Adresse für das Quartier und die neue Wohnergemeinschaft im Stadtteil Freiam. Sie sind deswegen nicht reine funktionale Erschliessungsräume. Durch die Gestaltung der Form und Nutzung entsteht ein Mehrwert, der die Identität und Wahrnehmung des Quartiers prägt. Die Räume von Strassen, Wegen und Plätzen sind in einer Grobhierarchie strukturiert, der Stadtkörper und seine Funktionen sind so für die Bewohnenden und Besuchenden ablesbar. Im Kapitel 8 werden die verschiedenen Strassenquerschnitte detailliert aufgezeigt.

Die Verkehrsplanung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Städtebau und der Freiraumplanung, wobei alle relevanten Aspekte eingehend erarbeitet werden und schlussendlich ein abgestimmtes Konzept entsteht. Das Gutachten des ersten Realisierungsabschnittes (RA) wird dabei als Anknüpfungspunkt und wertvolle Grundlage gesehen.

Aus Sicht der Verkehrsplanung für den zweiten Realisierungsabschnitt des Stadtteils Freiam werden klare Planungsprinzipien verfolgt, um ein attraktives und zukunftsorientiertes Mobilitätssystem aufzubauen und den neuen Stadtteil Freiam Nord im städtischen Netz optimal zu integrieren. Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem Rad- und Fussverkehr, sowie auf dem ÖPNV.

Auf diese Weise ergeben sich folgende Planungsprinzipien und Ziele:

- Priorisierung und Förderung der platzsparenden und energieeffizienten Verkehrsmittel des Umweltverbundes, mit Zielsetzung eines Modal Split-Anteils von mindestens drei Viertel der Bewegungen.
- Verstärkung des ÖPNV-Angebotes und Abstimmung auf die Siedlungsentwicklung (z.B. Erschliessung durch U-Bahn, Ausbau des Busnetzes).
- Konsequente Reduktion des Stellplatz-Angebotes für private Kfz auf privatem und öffentlichem Grund als Unterstützung des Modal Splits in Richtung Umweltverbund.
- Ausbau von Mobilitätsangeboten und Dienstleistungen zur Unterstützung des autonabhängigen Wohnens (Shared Mobility, Informationssysteme, Mobilitätskonzepte etc.).
- Attraktives, sicheres und inklusives Verkehrsnetz für Fuss- und Radverkehr mit plausibler und direkter Wegeführung sowie klare Schnittstellen zum übergeordneten Netz.
- Effiziente Lenkung des MIV durch konzentrierte Anordnung der KFZ-Stellplätze unter anderem in Mobilitätshäusern und Optimierung des Verkehrsregimes zur Entlastung der inneren Quartiersstrassen (Kanalisation des Quell-/ Zielverkehrs, Unterbindung des Durchgangsverkehrs).
- Abstimmung der Leistungsfähigkeit der Knoten mit dem projektgenerierten Verkehr mit Berücksichtigung der Modal Split Ziele.
- Entflechtung des motorisierten und nicht-motorisierten Verkehrs durch die Gestaltung und Gliederung des Strassen- und Wegenetzes.
- Der Erzeugung von motorisiertem Durchgangsverkehr in Wohngebieten entgegenwirken.

2 UNTERLAGEN

In diesem Verkehrsgutachten wurde das Mengengerüst für die Berechnungen des Verkehrsaufkommens im neuen Stadtteil des Entwurf Berichts von Rahmenplanstand vom 08.10.21 herangezogen, für die anderen konzeptionellen Themen wie Verkehrsnetz, Standardtypologie von Strassen und Knoten, etc. wurde der Rahmenplan vom August 2022 verwendet. Die Quellen wurden jeweils bei Abbildungen im Bericht vermerkt.

Die Kapitel, die die Planung des 1. RA beschreiben, beziehen sich auf den Bericht des Büros für Stadt- und Verkehrsplanung (BSV) aus dem Jahr 2014. Diese Kapitel sollen aufzeigen, worauf die Planung vom 2. RA aufbaut. Dementsprechend sind die Grafiken jeweils nicht auf dem neusten Stand, bleiben aber aus Gründen der Vollständigkeit und zum Aufzeigen der Anknüpfungspunkte im Bericht erhalten.

3 DAS KERNKONZEPT DES VERKEHRSNETZES

Das Verkehrsnetz, welches im 2. RA geschaffen wird, muss den hohen Ansprüchen unterschiedlicher Verkehrsarten gerecht werden. Aus diesem Grund wurde das quartiersinterne Netz aus verschiedenen Layern entsprechend der jeweiligen Nutzungsansprüchen zusammengesetzt. Zusätzlich erfüllen die Verkehrsräume weitere Funktionen im Quartieralltag.

Erschliessung:	Verkehrsachse, Zu- und Wegfahrt zu der Stadt oder der Liegenschaften, Anlieferung, Entsorgung.
Aufenthalt:	Strasse lädt zum Flanieren ein und bildet fließende Übergänge zu den Aufenthaltsräumen im Aussenraum des Quartiers.
Parken:	Begrenzter Raum für Fahrzeuge von Lieferverkehr, Besuchenden und Kund*innen, free-floating Carsharing und Kurzzeitparkierung.

In den folgenden Unterkapitel werden für die wichtigsten Strassenabschnitte eine Hierarchisierung der Verkehrsarten und der Strassenfunktion vorgenommen, um den gewünschten Charakter des Strassenabschnitts zu beschreiben. Ist bei einer Wohnstrasse z.B. der Balken für den Fussverkehr grösser als für den Radverkehr, ist damit nicht die Quantität, sondern die Priorisierung der Verkehrsarten gemeint.

3.1 Hauptstrassen

Den grundlegenden Layer bildet das Netz der übergeordneten Erschliessung. Dieser besteht zum einen aus den Hauptstrassen für den MIV am Rande des Quartiers sowie dem ÖPNV-Netz, welches über den öffentlichen Verkehr Verbindungen in angrenzende Quartiere, andere Stadtteile sowie in andere Gemeinden und ins Stadtzentrum schafft. Für die Erschliessung von und nach aussen bilden sie die Hauptorientierungselemente.

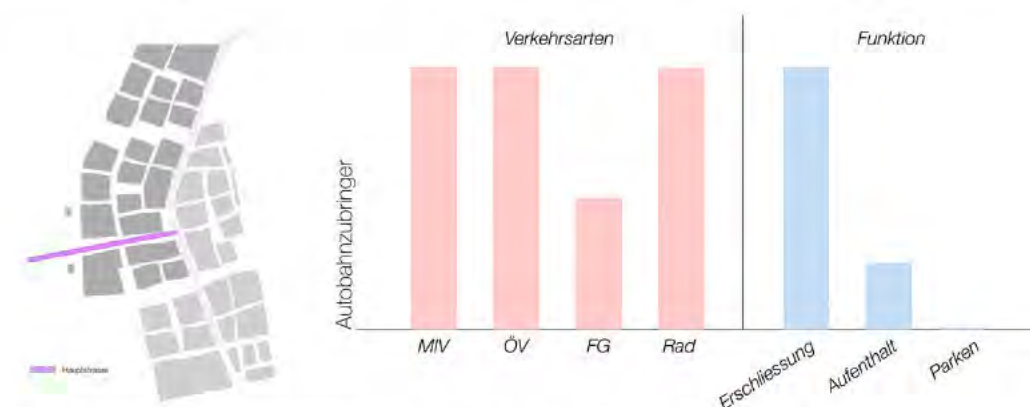


Abbildung 2: Konzept Hauptstrassen – Autobahnzubringer (Quelle: Grafik IBV)

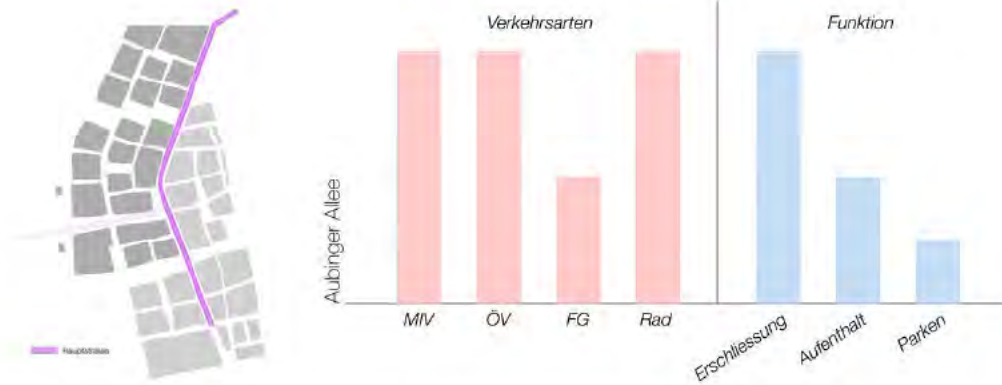


Abbildung 3: Konzept Hauptstrassen - Aubinger Allee (Quelle: Grafik IBV)

3.2 Quartiersboulevard

Die wichtigste Netzstruktur innerhalb des Quartiers bildet der Quartiersboulevard. Die Achse fungiert als internes Orientierungselement und als Nord-Süd-Hauptverbindungsroute für Fuss- und Radverkehr sowie den ÖPNV, der auch über den Grünfinger Süd hinweg zur Verbindung zum 1. RA geführt wird. Mit Ausnahme kurzer Abschnitte, welche durch den MIV befahren werden dürfen, um den MIV über den Boulevard zu führen, bietet der Quartiersboulevard keinerlei Funktion für den privaten motorisierten Verkehr.

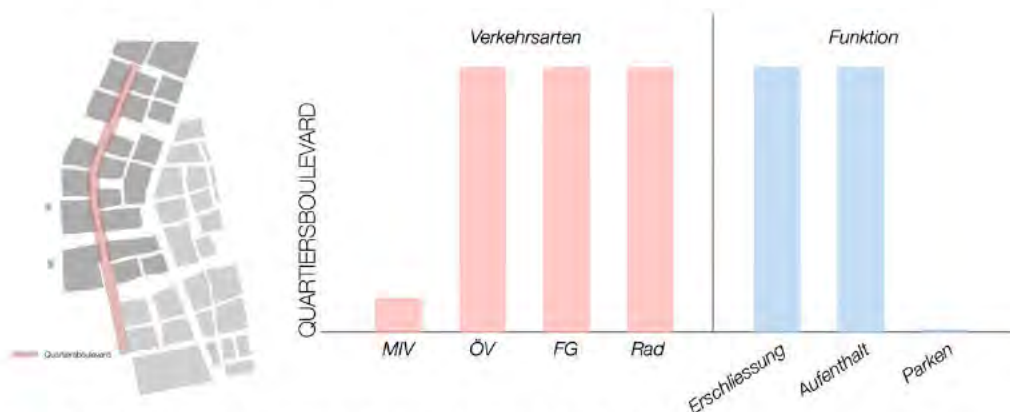


Abbildung 4: Konzept Quartiersboulevard (Quelle: Grafik IBV)

3.3 Querstrassen

Die Querstrassen bilden Verknüpfungselemente zwischen den Hauptelementen des Netzes und verbinden so das Quartier mit der Aubinger Allee. Zusammen mit Teilabschnitten des Quartiersboulevards und der Parkpromenade bilden sie Schleifen, über welche die Baufelder durch den MIV (und im nördlichen Abschnitt der nördlichen Schleife auch den ÖPNV) erschlossen werden können. In den Querstrassen sind Stellplätze für free-floating Carsharing und ein Teil der Besucher*innenstellplätze sowie sämtliche Zufahrten zu den Parksystemen (Mobilitätsregale und Mobilitätshaus) angeordnet. Dadurch wird sich der motorisierte Verkehr (mit Ausnahme der Busse) innerhalb des Quartiers hauptsächlich in Ost- und West-Richtung bewegen. Die Nord-Süd-Achsen werden so für den Fussgänger*innen-, Rad- und den öffentlichen Verkehr freigehalten.

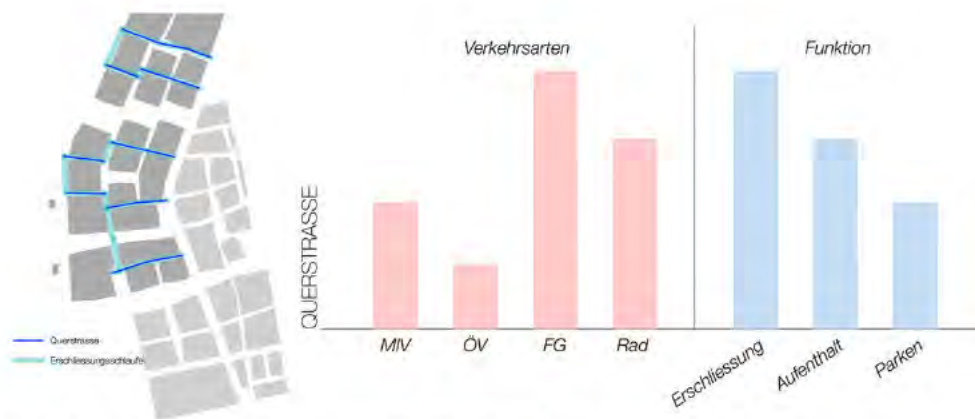


Abbildung 5: Konzept Querstrasse (Quelle: Grafik IBV)

3.4 Wohnstrasse

Östlich des Quartiersboulevards ist die Wohnstrasse die zweite interne Nord-Süd-Verbindung. Sie wird weder durch den MIV noch durch den ÖPNV befahren. Die gesamte Breite sowie der Grünstreifen der Achse dienen dem Aufenthalt, Aktivitäten und der Fortbewegung Fussgänger*innen sowie Fahrradfahrenden.

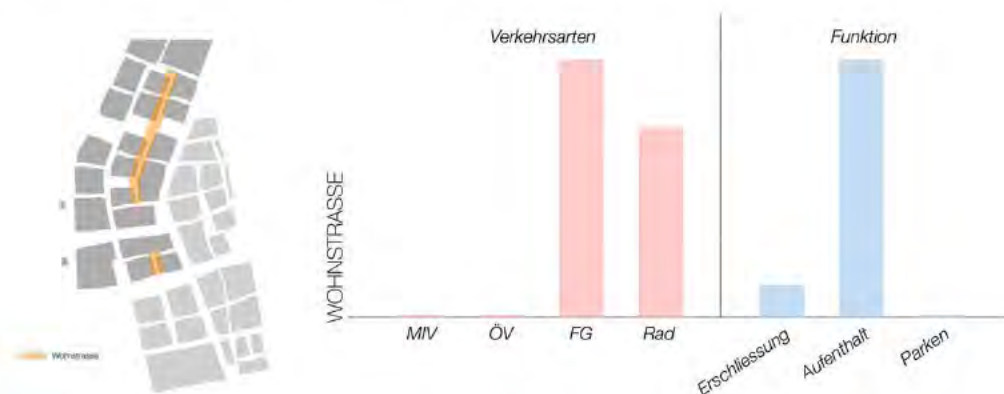


Abbildung 6: Konzept Wohnstrasse (Quelle: Grafik IBV)

3.5 Parkpromenade

Die Parkpromenade, als westliche, nördliche und südliche Abgrenzung des Quartiers zur Grünfläche, und die internen Parks, Plätze und Freiräume bilden gemeinsam eine Ebene für den Aufenthalt. In diesen Bereichen steht den Nutzer*innen Raum für die Freizeit zur Verfügung.

Die Parkpromenade ist für einen Zweirichtungsradweg nördlich des Autobahnzubringers und einen Promenaden-/Fussweg südlich des Autobahnzubringers vorgesehen. Nur Teilstücke der Parkpromenade werden als Erschliessungsschleife für den MIV mit Querstrassen verwendet.

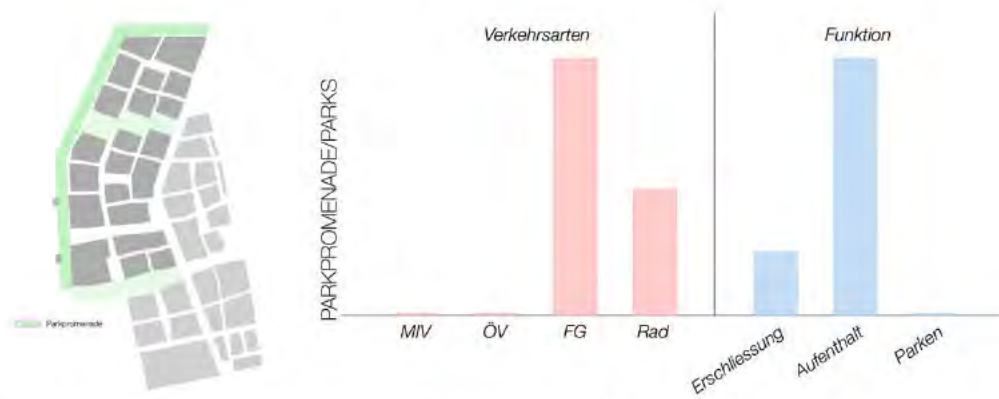


Abbildung 7: Konzept Parkpromenade (Quelle: Grafik IBV)



Abbildung 8: Grundlegendes Konzept des internen Verkehrsnetzes (Layout, Baufelder und Quartiersgaragen nach: 2 RA Freiham Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, Grafik IBV)

3.6 Geschwindigkeitskonzept

Auf Basis der verschiedenen Nutzungslayer mit den jeweiligen Funktionen und Ansprüchen ergibt sich folgendes Geschwindigkeitsregime für das Verkehrsnetz.

In den quartiersinternen Strassen (Querstrasse und Quartiersboulevard) ist die Geschwindigkeit allgemein auf 30 km/h begrenzt (Tempo 30 Zone).

Der Autobahnzubringer stellt den Übergang von der Autobahn BAB 99 zur Quartiersmitte von Freiham dar. Die Geschwindigkeit ist auf 50 km/h begrenzt.

Die Aubinger Allee ist die strukturierende Verkehrsachse im Gebiet Freiham Nord, die geplante Geschwindigkeitsgrenze von 50 km/h entspricht dem Standard für übergeordnete Strassen im Münchner Stadtgebiet. Mit der Reduktion der Geschwindigkeit auf 30 km/h könnten Trennwirkung und Lärmemission der Aubinger Allee effektiv reduziert werden. Die Geschwindigkeitsreduktion würde aber auch zur Verlängerung der Fahrzeiten der Busse führen. Die VG erachten eine Reduktion auf 30 km/h als nicht notwendig.

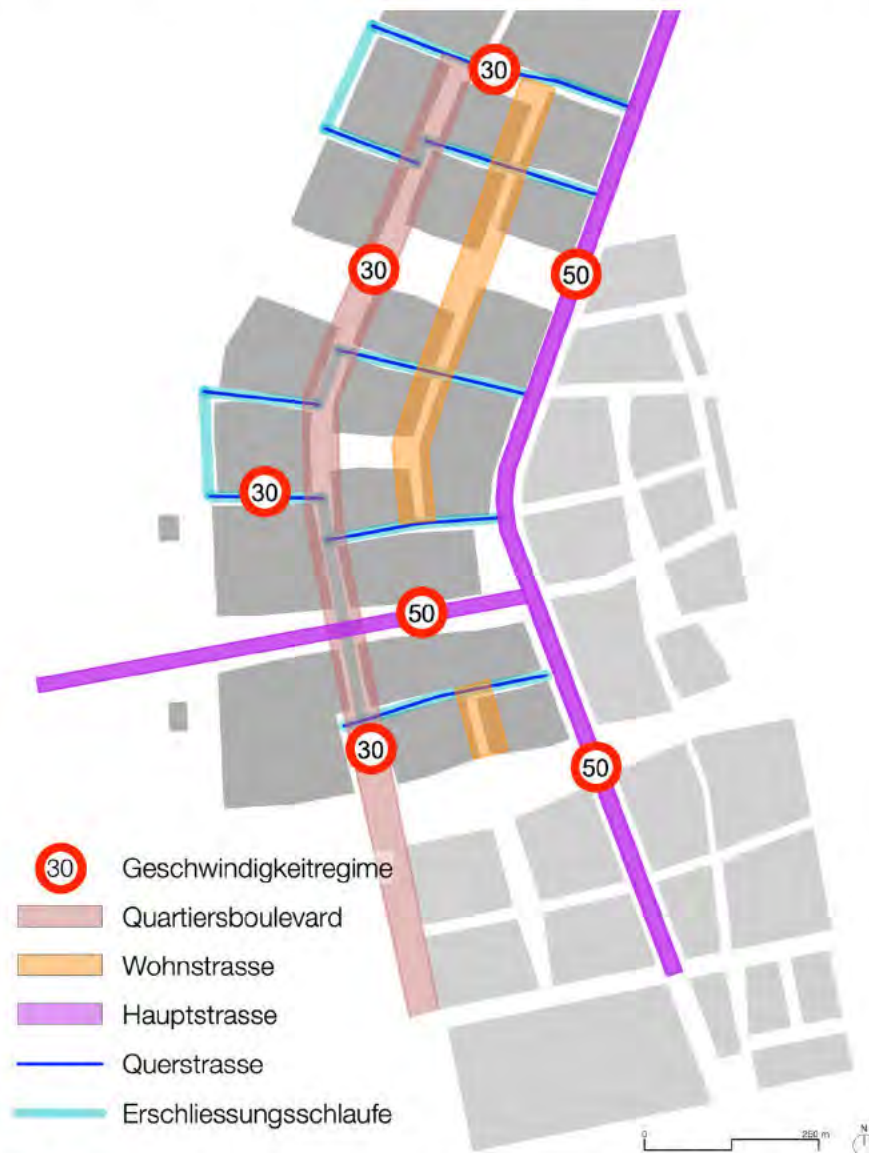


Abbildung 9: Geschwindigkeitsregime (Layout, Baufelder nach: 2 RA Freiham Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, Grafik IBV)

4 FUSS- UND RADWEGENETZ

Durch die zukünftige Nutzungsmischung in Freiam ist das Potential an kurzen Wegen sehr gross. Ein durchlässiges und barrierefreies Fuss- und Radwegenetz unterstützt den Verzicht auf das Auto. Damit bildet das Fuss- und Radwegenetz einen wichtigen Bestandteil des Nahmobilitätsnetzes.

Die Planung verfolgt hier das Konzept eines klaren Netzes mit guter Struktur und hierarchisiertem Freiraumraster. Erkennbare Achsen erleichtern Fussgänger*innen und Fahrradfahrenden die Orientierung und Fortbewegung innerhalb des Quartiers. Dabei übernimmt der Quartiersboulevard die Funktion des Hauptelementes im internen Fuss- und Radwegenetz.

4.1 Fusswegenetz

Die Räume für Fussgänger*innen haben mehrere Funktionen, sie dienen der Fortbewegung sowie der Begegnung und dem Aufenthalt. Diese Räume müssen dementsprechend attraktiv gestaltet sein und ein gutes Sicherheitsgefühl geben.

Dank überwiegend Tempo 30-Anordnung werden überall im Quartier attraktive Bewegungsräume für Fussgänger*innen geschaffen.

Auf der Nord-Süd-Achse entsteht auf dem Quartiersboulevard eine qualitativ hochwertige Hauptverbindungsline für Fussgänger*innen, die auf Teilstücken vom motorisierten Verkehr befreit ist (siehe Kap. 7.1.3). Diese wird in die gleiche Richtung von der Wohnstrasse als ruhigere verkehrsfreie Strasse ergänzt (siehe Kap. 7.1.5). Grosszügige Grünkorridore komplettieren das Fusswegenetz.

Die Aubinger Allee hat aus Sicht des Fussverkehrs eine starke Durchschneidungswirkung im Stadtteil. Diese Wirkung muss durch eine hohe Anzahl an sicheren und barrierefreien Querungsmöglichkeiten in regelmässigen Abständen gemindert werden.

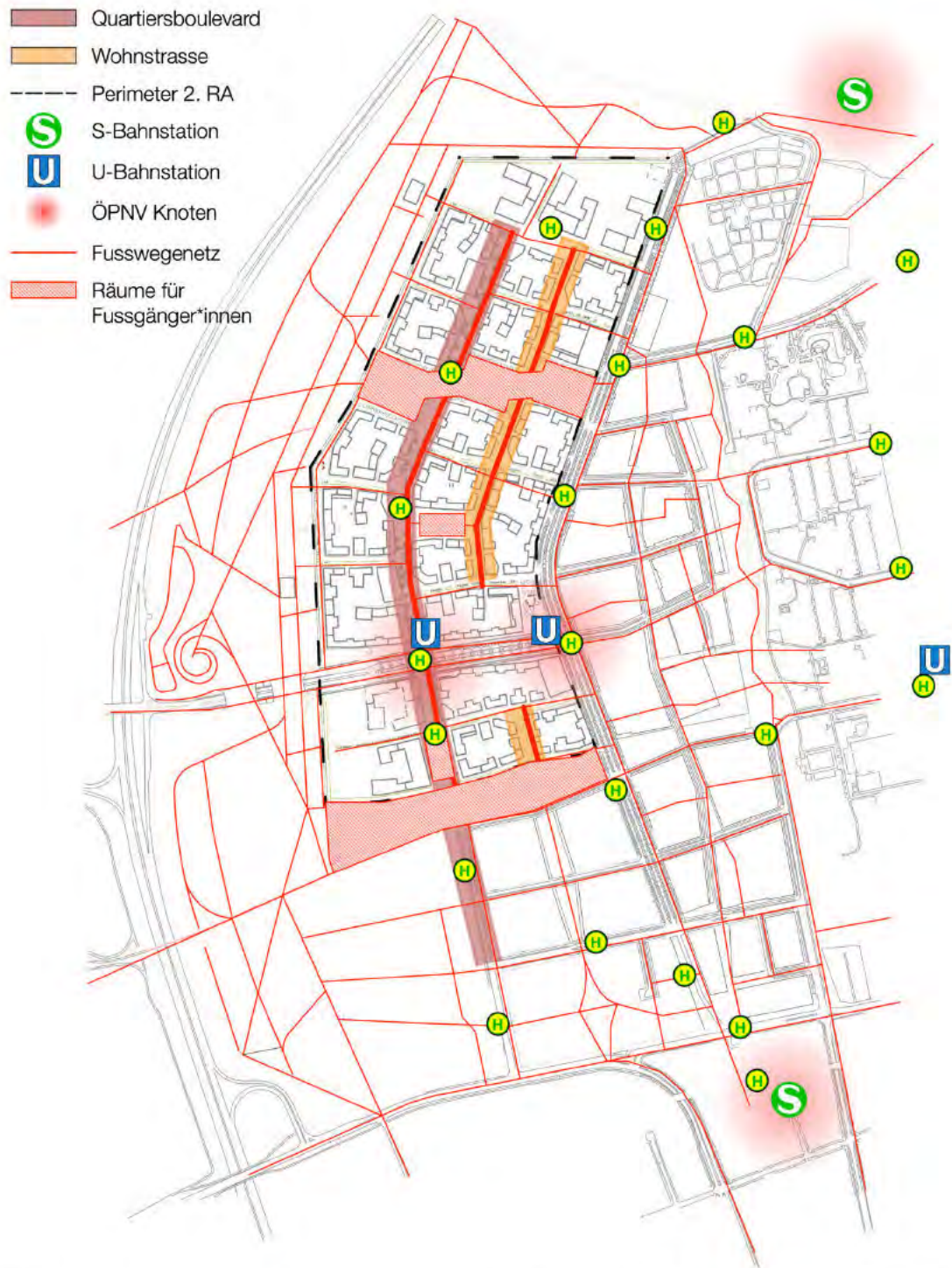


Abbildung 10: Fusswegenetz (Layout und Block nach: 2 RA Freiham Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, Grafik IBV)

4.2 Fahrradwegenetz

4.2.1 Ist-Zustand

Im heutigen Zustand existieren bereits einige Infrastrukturen für Fahrradfahrende im Bereich des späteren Stadtteils. Entlang der grösseren Strassen befinden sich Radwege im Strassenbereich und teilweise auch gemeinsame Rad- und Gehwege. Ausserhalb des dicht bebauten Gebietes verlaufen Radwege in Grünbereichen bzw. auf Forstwegen, welche mit dem Rad genutzt werden können.

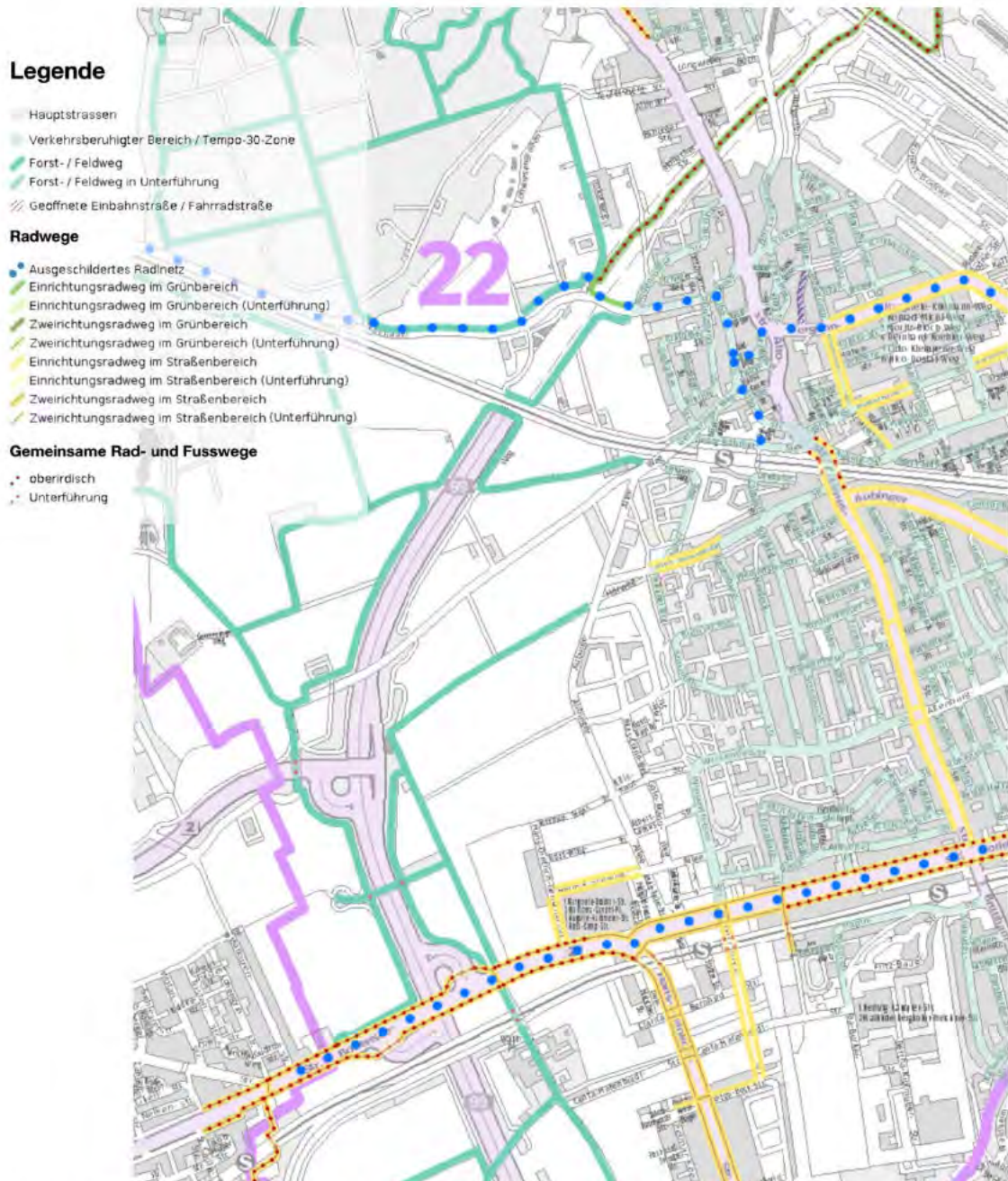


Abbildung 11: Radwegenetz Ist-Zustand (Quelle: <https://geoportal.muenchen.de/portal/radlstdtplan/> August 2022)

4.2.2 Fahrradwegenetz im 1. RA

Für den Umgriff des ersten Realisierungsabschnitts wurde im Verkehrsgutachten von 2014 folgendes Radwegenetz präsentiert. Dieses fügt sich gut in das Existierende ein und erweitert es massgeblich.

Die hier bereits dargestellte Grundidee an Routenführungen durch den Umgriff des zweiten Realisierungsabschnitts, wurde ähnlich umgesetzt, wie den folgenden Abschnitten zu entnehmen ist.

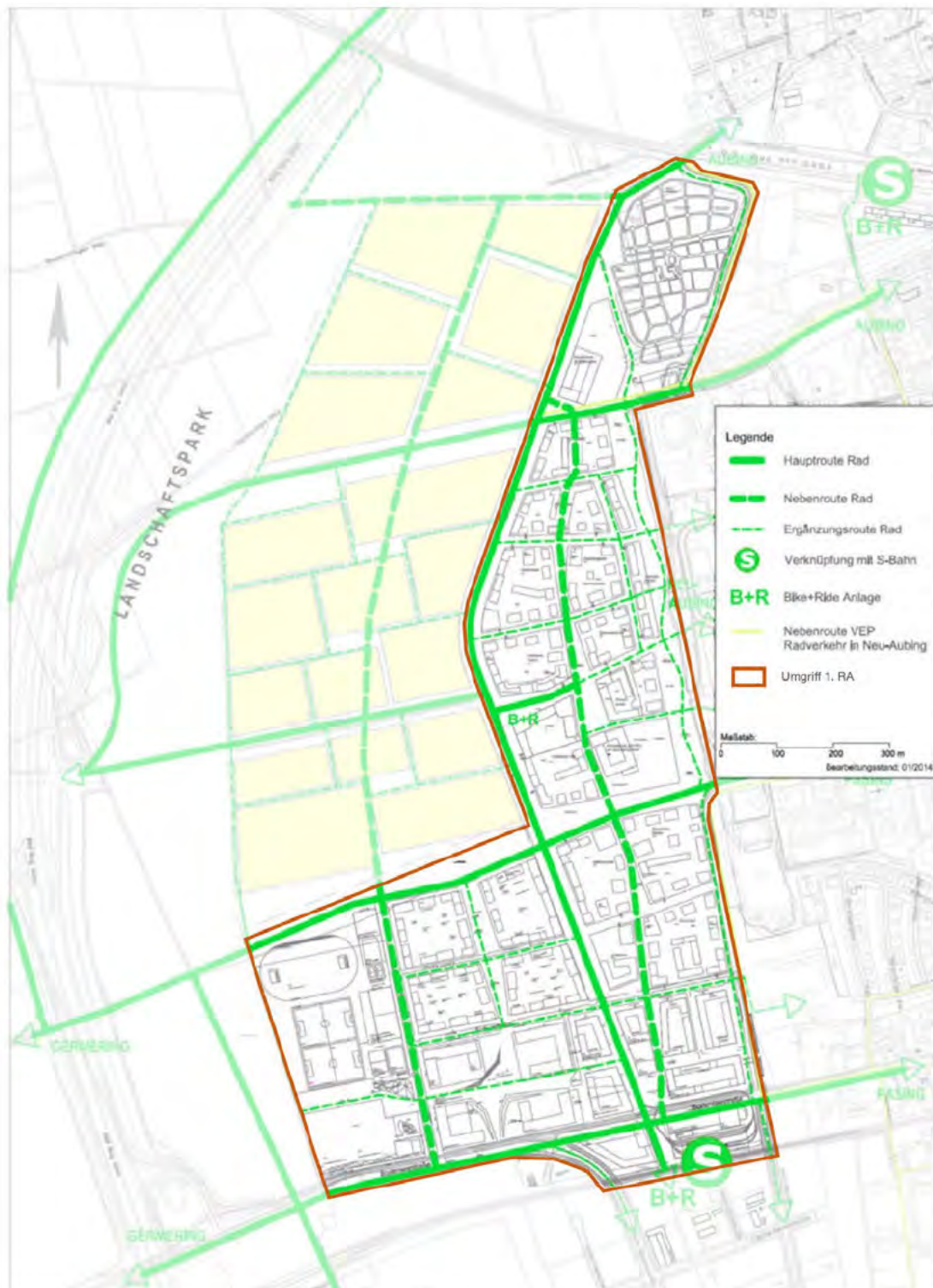


Abbildung 12: Radwegenetz 1. RA (Quelle: Bericht BSV 2014, bearbeitet VG)

4.2.3 Fahrradwegenetz im 2. RA

In der Planung des Radwegenetzes wurde angestrebt, dieses möglichst direkt an das bestehende/geplante Netz und an die Planung aus dem 1. Realisierungsabschnitt anzuschliessen. Neu wird ebenfalls der aktuelle Entwurf der städtischen Fahrradrouten, die in einem anderen Projekt in Bearbeitung sind, in die Planung eingeschlossen.

Entlang der Aubinger Allee sowie des Quartiersboulevards entstehen starke Nord-Süd Verbindungen, auf diesen Achsen werden bauliche Radwege entlang der Fahrbahnen (Aubinger Allee) oder verkehrsberuhigte, teilweise MIV freie Strassen angeboten (Quartiersboulevard, Wohnstrassen).

Rund um den nördlichen Teil vom 2. RA bietet zudem die Promenade eine vom MIV befreite Verbindung für den Fahrradverkehr an, die aus Sicht VG noch stärker entwickelt werden könnte (siehe Netzergänzungen im Plan).

Ost-West Verbindungen bilden grösstenteils Nebenrouten oder Ergänzungsrouten, mit denen die attraktiven Nord-Süd Achsen verbunden sind. Die ergänzenden Routen schaffen Dichte und erzeugen ein optimal verzweigtes Radwegenetz. Auf diese Weise wird ein schnelles und weitgehend ungehindertes Fortbewegen innerhalb des Quartiers gewährleistet. Ausserdem werden direkte Verbindungen zu wichtigen Struktureinrichtungen sichergestellt. Auf den wichtigen Ost-West (radialen) Verbindungen (z.B. Autobahnzubringer und Hörweg) werden separate, bauliche Radwege angeboten, die mit dem bestehenden Radnetz nahtlos abgestimmt sind. In der nächsten Abbildung ist die Planung des Radwegnetzes dargestellt.

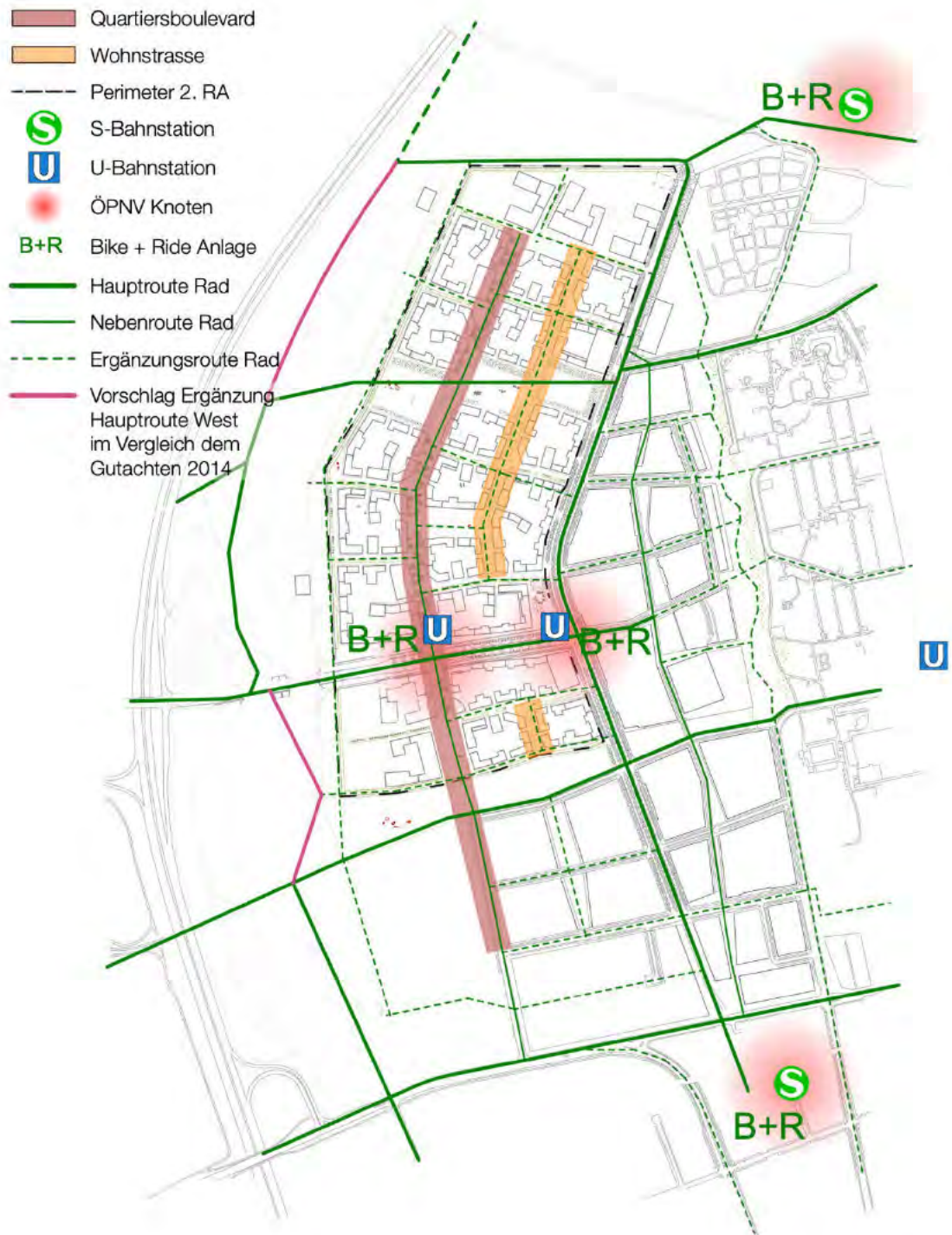


Abbildung 13: Radwegenetz 2. RA (Layout, Baufeld nach: 2 RA Freiham Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, Grafik IBV)

4.2.4 Grossräumige Anbindung an den Entwurf vom übergeordneten Radnetz

Im Rahmen des «Verkehrskonzeptes 22. Stadtbezirk» wurden zahlreiche Radwegerouten vom Gutachtenbüro erarbeitet, die in einem ersten Schritt den Bürger*innen Anfang 2022 in einer Onlinebeteiligung vorgestellt wurden. Im Folgenden wurde das ausgearbeitete Radwegenetz für Freiham in den noch nicht im Stadtrat beschlossenen Entwurfsstand eingebettet, um mögliche Anknüpfungspunkte an das großräumige Routennetz bestehender und geplanter Radwegrouten darzustellen.

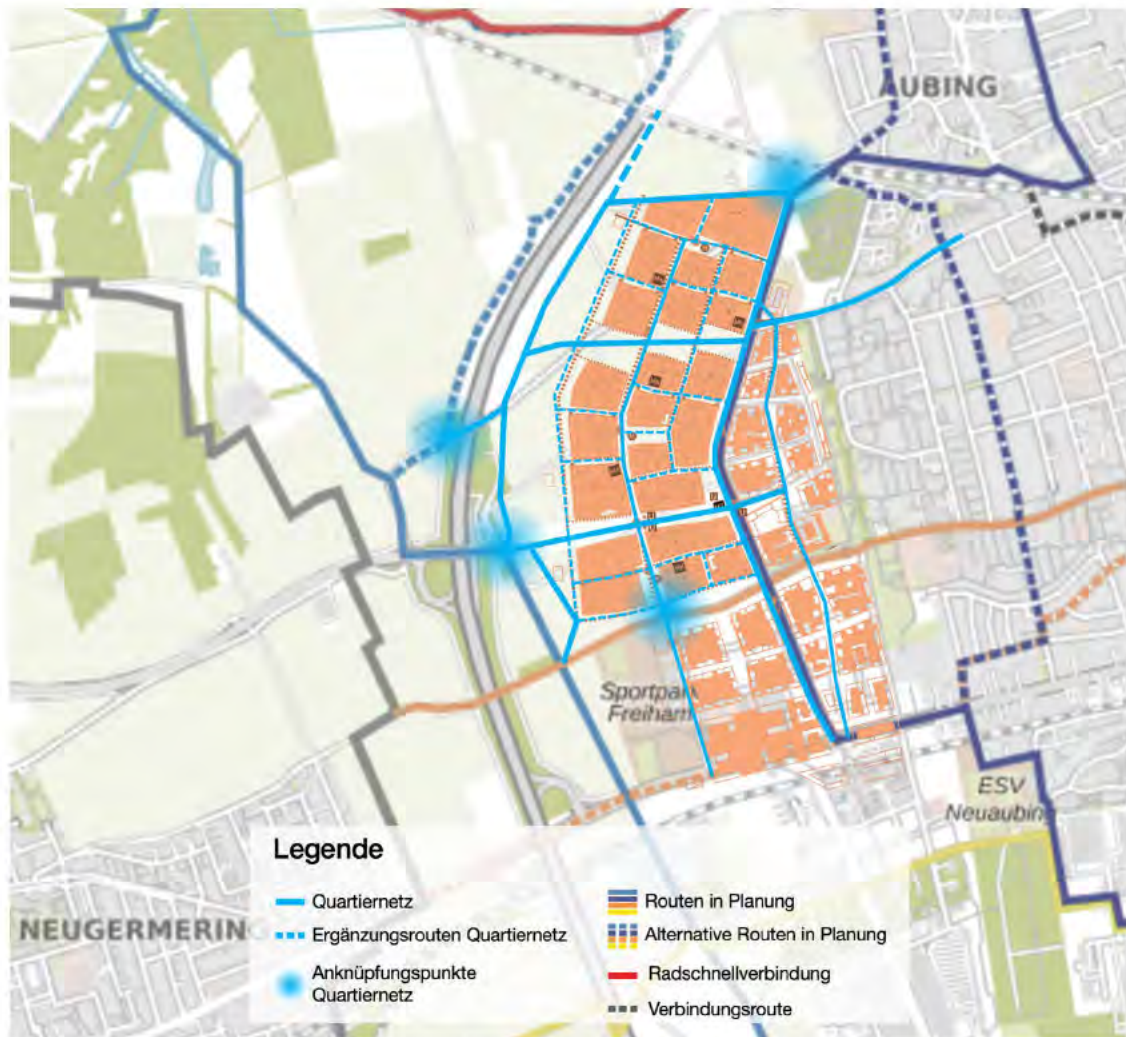


Abbildung 14: aktueller Entwurf der zukünftigen Fahrradroutes im Stadtbezirk 22, ergänzt mit Quartiersnetz von Freiham Nord (Geoportal München, Radlstadtplan Stand 8.12.21, bearbeitet)

Über die Nord-Süd Achsen werden die West-Ost Routen an den aktuellen Entwurf des zukünftigen Fahrradnetzes erschlossen: im Norden die Radschnellverbindung (rote Route) in Richtung Bahnhof Pasing, im südlichen Bereich ist eine Route in Richtung Stadtzentrum und aus der Stadt nach Germering geplant.

In der Basiskarte vom Geoportal München in der Abbildung 14 werden die aktuellen Entwürfe des Quartiersnetzes und der Stadtrouten zusammen dargestellt, dabei bilden die durchgezogenen Linien die Hauptrouten, welche gut sichtbar ausgeschildert werden. Die gestrichelten Linien sind ergänzende Nebenrouten und als Zubringer zu den Hauptrouten zu sehen. Diese werden nicht zwingend ausgeschildert, können je nach Lage aber mit Wegweisern zu den Hauptrouten versehen werden.

5 ÖPNV-NETZ

5.1 Ist-Zustand

Im heute bestehenden Netz bilden die S-Bahn-Haltestellen Aubing und Freiham, nord-östlich bzw. süd-östlich des Geländes, die wichtigsten Knotenpunkte im ÖPNV-Netz. An der Station Freiham verkehrt die S8 im 20-Minuten-Takt Richtung Herrsching bzw. über das Stadtzentrum Richtung Flughafen. Die Haltestelle Aubing im Nordosten wird von der S-Bahn-Linie S4 bedient. Diese bietet alle 20 Minuten Verbindungen Richtung Geltendorf und über das Stadtzentrum nach Trudering/Ebersberg.

Unterstützt wird das Netz von Bushaltestellen, welche von den Linien 143 und 157 (Stadtbusse) und 57 (MetroBus) bedient werden. Die Linie 860 (in Betrieb seit Dezember 2021) verbindet die Nachbarkommunen Eichenau, Olching, Puchheim-Ort und Germering mit Freiham. Somit ist der erste Realisierungsabschnitt schon teilweise durch den ÖPNV erschlossen.

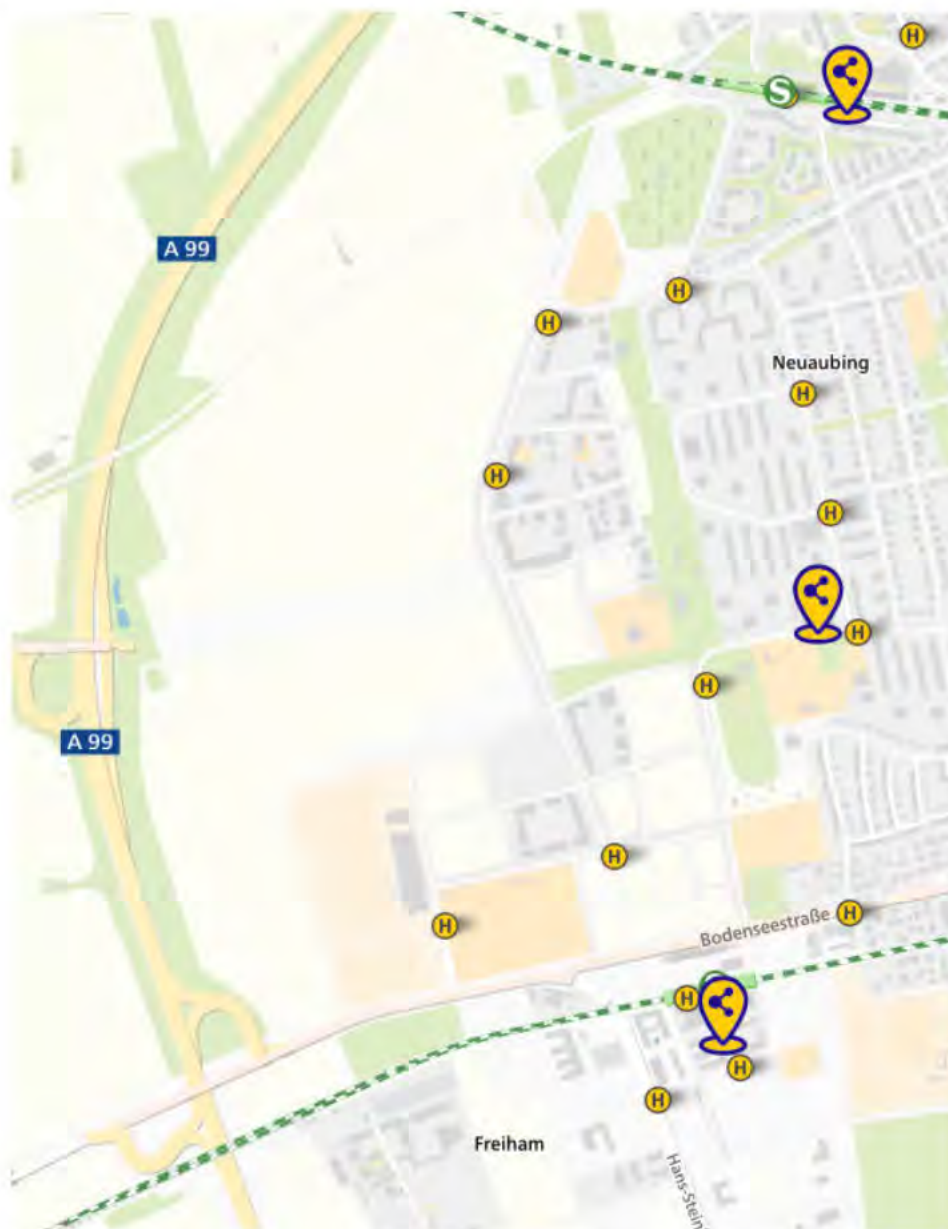


Abbildung 15: ÖPNV Netz Freiham (Quelle: efa.mvv-muenchen.de, Stand:30.09.2022)

5.2 ÖPNV-Netz im 1. RA

Für den ersten Realisierungsabschnitt wurde ursprünglich, ergänzend zu den S-Bahn-Linien, entlang der Aubinger Allee eine Tramlinie als zentrale ÖV-Verbindungsachse im Stadtteil vorgesehen. Parallel dazu war die Führung einer Buslinie im Westen (2. RA) vorgesehen, um im gesamten neu entstehenden Stadtteil ein flächendeckendes ÖPNV-Angebot zu erreichen. Die Verbindungsstrasse von der Aubinger Allee zur Pretzfelderstrasse (Hörweg) wird für den durchfahrenden MIV gesperrt und bleibt für den Busverkehr frei.

Mit dem Beschluss vom 23.01.2019 wurde die Verlängerung der U5-West zwischen Pasing Bahnhof und Freiam-Zentrum in den Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt München aufgenommen. Der Stadtteil Freiam wird mit einer neuen U-Bahn-Haltestelle im Bereich Aubinger Allee / Autobahnzubringer an das U-Bahn-Netz angebunden¹.

Es ist zu bemerken, dass im Zusammenhang mit der U-Bahn-Planung der Ausbau der Tramlinie in Frage gestellt wurde. Mit Beschluss vom 03.03.2021² wurde die Verlängerung der Tramlinie 17 bis nach Freiam in die Kategorie A "Planung / im Bau" in den Nahverkehrsplan der LHM aufgenommen. In einer ersten Phase wird die Aubinger Allee mit Busbetrieb bedient. Dieser wird in Schritten ausgebaut (aktuell verkehren die zwei Buslinien 57 und 157).

¹ Im Prognosezustand 2035 wird die Realisierung der neuen U-Bahn Haltestelle berücksichtigt.

² Sitzungsvorlagen Nr. 20-26 / 01848

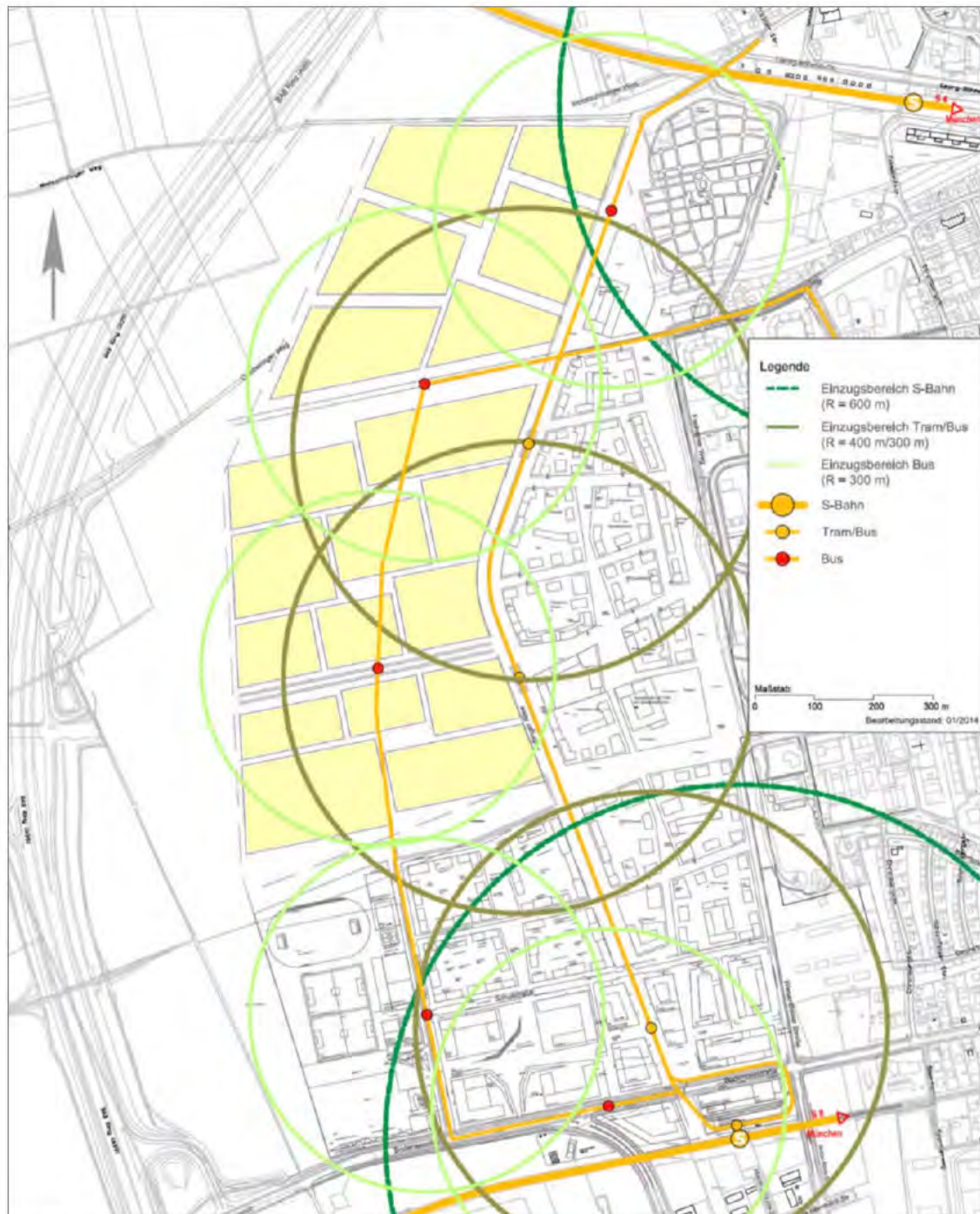


Abbildung 16: ÖPNV-Netz 2. RA (Quelle: Bericht BSV, 2014)

5.3 ÖPNV-Netz im 2. RA

Das ÖPNV-Netz wird im 2. Realisierungsabschnitt mit neuen Haltestellen vervollständigt und bindet mit den S-Bahn Haltestellen Aubing und Freiham an das übergeordnete ÖPNV-Netz an. Quartiersintern bildet eine neu entstehende U-Bahnstation den zentralen ÖPNV-Punkt. Die verlängerte Linie der U5 dient dann als direkte und schnelle Anbindung an die Innenstadt. Ergänzend dazu bedienen vier Buslinien (3 Bestandslinien plus eine zusätzliche neue Linie mit der Realisierung des 2. RA ein dichtes Netz an Haltestellen im Quartier. Diese garantieren eine flächendeckende Erschließung und bieten eine direkte ÖPNV-Anbindung an die U-Bahnstation sowie die S-Bahn-Knoten und damit an das

übergeordnete Netz. Das geplante ÖV-Angebot ist zweckmässig und stellt ein solides Rückgrat für die nachhaltige Entwicklung des neuen Stadtteiles dar.

Entlang der Aubinger Allee werden die Busse (und künftig gemäss der aktuellen Beschlusslage der Tram) auf einer separaten Fahrbahn verkehren. Diese Massnahme, in Kombination mit einer gesonderten Schaltung der Lichtsignalanlagen entlang der ÖPNV-Route, stärkt den ÖPNV als Nahverkehrsmittel gegenüber dem MIV. Auf diese Weise wird die Behinderung des ÖPNV durch stockenden Verkehr minimiert und auch bei hohem Verkehrsaufkommen wird eine Einhaltung des Fahrplanes ermöglicht.

Mit dem Quartiersboulevard wird einen ÖPNV-Korridor in Mitte des 2. RA realisiert. Im Abschnitt bei der Kreuzung mit dem Autozubringer ist die Priorisierung der Busse mit einer LSA geregelt. Der Buskorridor auf dem Quartiersboulevard wird in Süden bis zum 1. RA, in der Verlängerung der Hans-D.-Genscher-Strasse weitergeführt, die exklusiv von dem ÖPNV befahren wird.

Mit der Planung des ÖPNV-Angebotes im 2. RA ist die Realisierung von effizienten Umsteigebeziehungen zwischen Bus/Tram und U-Bahn von zentraler Bedeutung. Mit der Anordnung der Haltestellen (mehrheitlich nach den Knoten) wird die flexible Planung des Linientaktung ermöglicht und die Konzentration der Haltestellen im Knotenbereich erlauben schnelle Umstiege zwischen U-Bahn und Bus (und Tram).

Dieses ÖPNV-Netz deckt den gesamten neu entstehenden Stadtteil und alle Quartiere flächendeckend ab. Dabei wird gemäss Nahverkehrsplan LH München 2021 für Bushaltestellen ein Einzugsgebiet von 300 m (Kernzone) und für S-/ U-Bahn-Stationen ein Einzugsgebiet von 600 m angenommen.

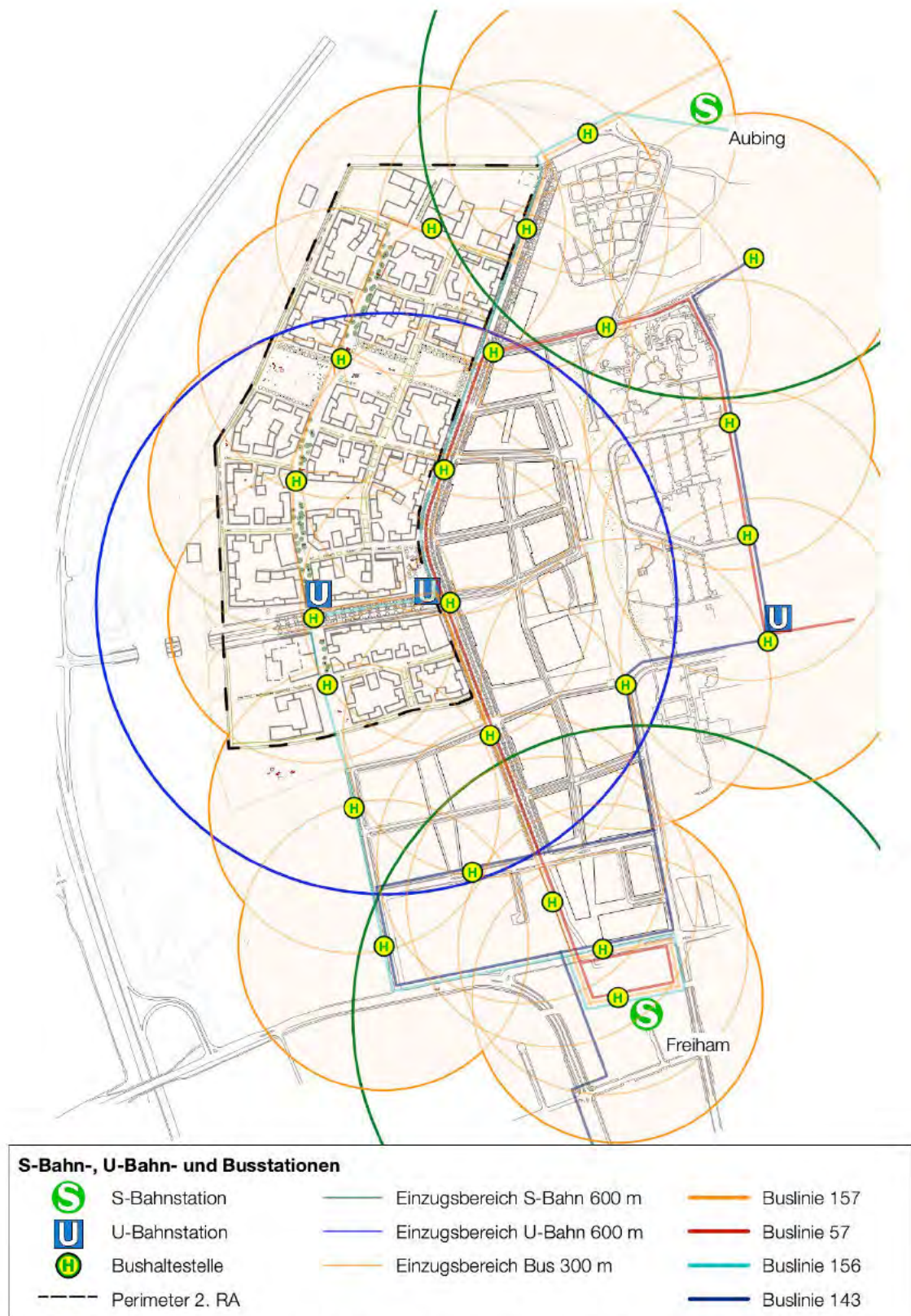


Abbildung 17: Einzugsbereiche (Quelle: Buserschliessungskonzept Freiham, SWM/MVG Mobilitätsplanung 04.08.2022)

Visualisierung der Einzugsbereiche der verschiedenen ÖPNV-Haltestellen, für Bus, U-Bahn und S-Bahn.

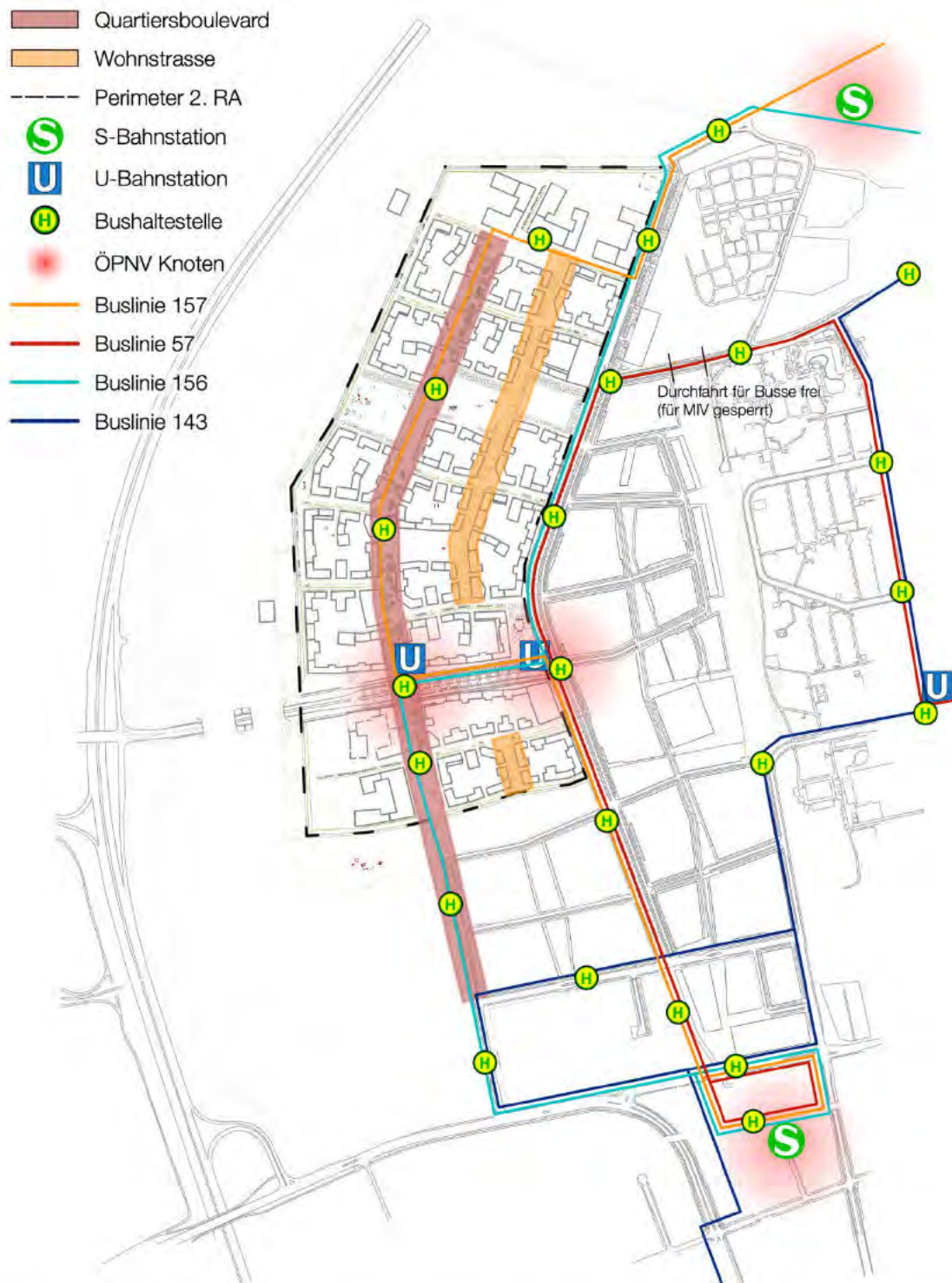


Abbildung 18: ÖPNV-Netz 2. RA (Quelle: Buserschliessungskonzept Freiham, SWM/MVG Mobilitätsplanung 04.08.2022)

6 MIV-NETZ

6.1 Ist-Zustand

Das Areal, auf welchem der neue Stadtteil entsteht, weist eine optimale Lage im existierenden Strassennetz auf. Südlich befindet sich die Bodenseestraße (B2), welche in östlicher Richtung direkt in das Stadtzentrum führt. Auf der westlichen Seite führt die Autobahn A99 direkt am Areal vorbei. Von hier aus können die Autobahnen A96 (Richtung Lindau), A8 (Richtung Stuttgart) und A9 und A92 (Richtung Nürnberg) schnell erreicht werden. Eine weitere wichtige Verbindung führt über die B2 Richtung Germering und Fürstenfeldbruck weiter nach Augsburg.

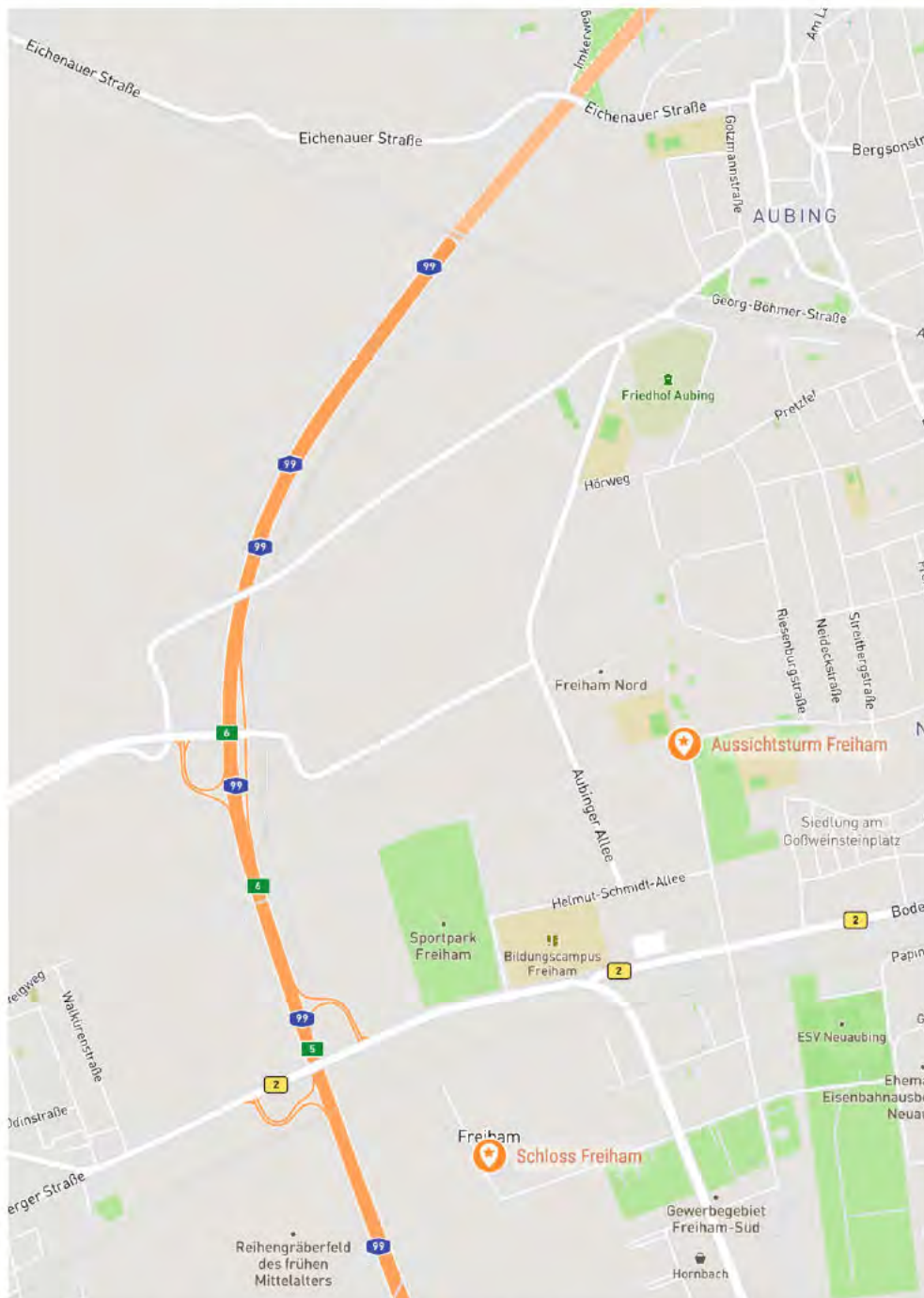


Abbildung 19: Strassennetz Freiham Ist-Zustand (Quelle: muenchen.de/stadtplan/)

6.2 MIV-Netz im 1. RA

Folgendes MIV-Netz findet sich im Verkehrsgutachten von BSV zum ersten Realisierungsabschnitt. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung dieses Netzes, wurde das Netz für den 2. RA konzipiert.

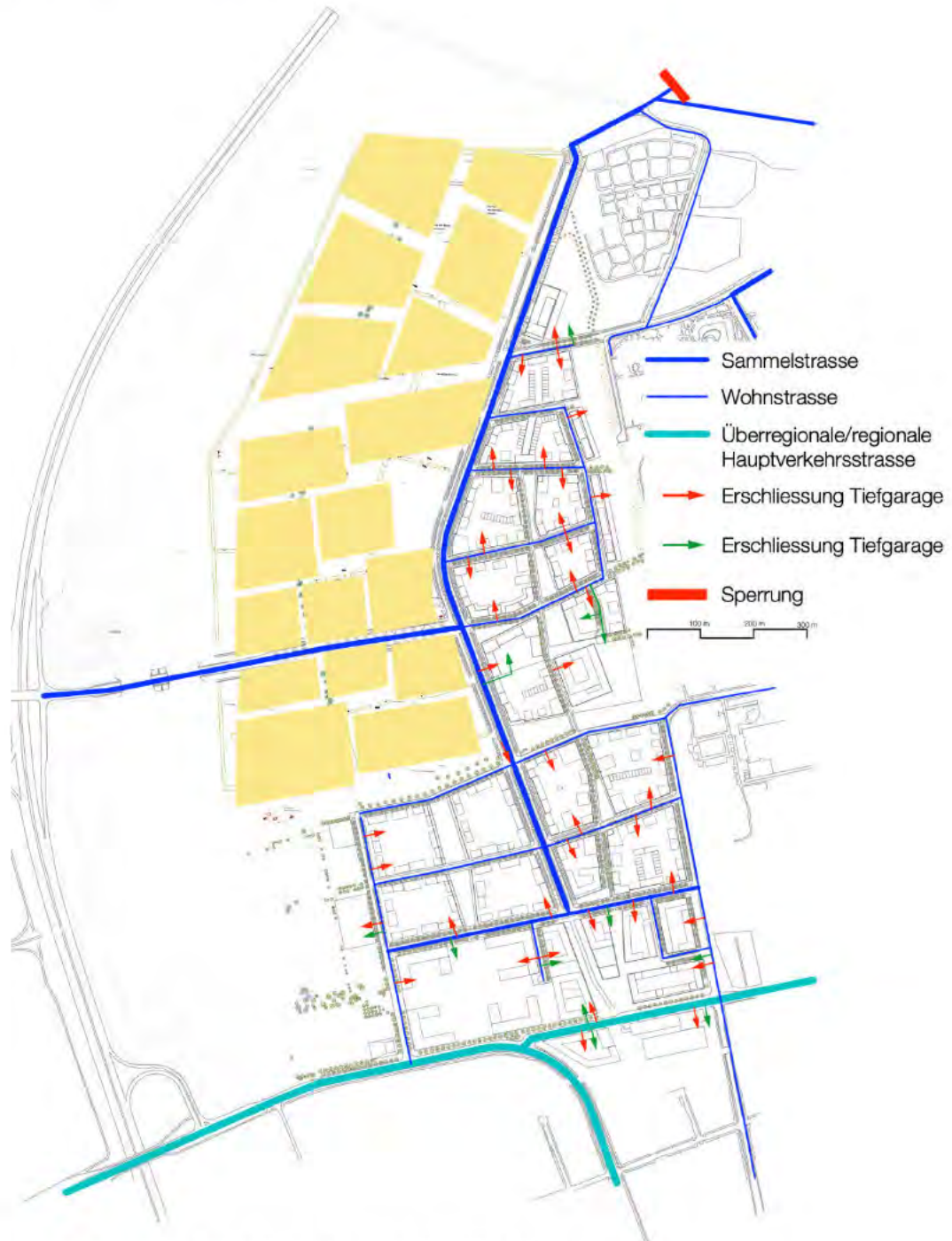


Abbildung 20: MIV-Netz 1. RA (Quelle: Bericht BSV 2014, bearbeitet)

6.3 MIV-Netz im 2. RA

Das Strassennetz wird nahtlos an das der bestehenden Planung angeschlossen. Der Fokus liegt dabei auf der Minimierung des KFZ-Verkehrs im neuen Quartier. Eine grundlegende Funktion übernehmen dabei die Aubinger Allee sowie der Autobahnzubringer. Sie bilden das übergeordnete Netz und ermöglichen die äussere Erschliessung durch den MIV.



Abbildung 21. MIV-Netz 2. RA und Erschliessungsprinzip (Layout, Baufeld und Quartiersgaragen nach: 2 RA Freiham Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, Grafik IBV)

Die quartiersinternen Achsen des Quartiersboulevards dürfen nur in Teilen sowie die Wohnstrassen gar nicht vom MIV befahren werden und haben somit im übergeordneten MIV-Netz keine Funktion.

Die Erschliessung der einzelnen Baufelder ist mittels geschlossener Loops gewährleistet. Diese Erschliessungsschlaufen, die aus den Querstrassen und Abschnitten des Quartiersboulevards und der Parkpromenade bestehen, sind im übergeordneten Netz untergeordnet und als Alternativroute/Schleichroute aufgrund des niedrigeren Tempos (30 km/h statt 50 km/h) sowie der teilweise verwinkelten Wegführung nicht attraktiv.

Die Querstrassen sind, je nach Lage und funktionalen Aufgaben, über einen LSA-Knoten, einen Vollknoten ohne LSA oder einen Rechts-Rechts-Knoten an die Aubinger Allee bzw. an den Autobahnzubringer angeschlossen. Bei LSA-geregelten Knoten und bei Vollknoten ohne LSA sind grundsätzlich alle Knotenströme möglich. Im Fall eines Rechts-Rechts-Knotens sind als Ein- und Ausbiegevorgänge nur rechtsabbiegende Ströme zugelassen. Auf diese Weise entsteht eine Hierarchisierung der Knoten und die Verkehrsflüsse in/aus den Quartieren können gelenkt werden.

Das Grunderschliessungsprinzip MIV Freiham 2. RA (und 1. RA) ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Der 2. RA ist erschliessungstechnisch in drei Sektoren aufgeteilt (Süd, Mitte und Nord), die mit unabhängigen Loops zum übergeordneten Netz erschlossen sind. Jeder Loop ist mit mindestens einem LSA geregelten «Vollknoten» mit der Aubinger Allee oder dem Autobahnzubringer verbunden.

6.4 Strategie für den ruhenden Verkehr

Die Organisation des ruhenden Verkehrs erfolgt je nach Nutzungsart individuell. Grundsätzlich lassen sich die Kfz-Stellplätze (Kfz-STP) in Freiham Nord in drei Kategorien gliedern (ausgenommen P+R):

- Stellplätze in Parksystemen: Mobilitätshäuser und Mobilitätsregale mit automatisierte Regalsystemen (nur im 2. RA)
- Stellplätze im Strassenraum (Besucher*innen; Menschen mit Mobilitätseinschränkungen; Logistikverkehr)
- Stellplätze in Tiefgaragen: diese sind unmittelbar unter den einzelnen Baufeldern angeordnet und stellen Stellplätze lokal zur Verfügung (nur im 1. RA und unter den Schulen im 2. RA; Bewohner*innen und Besucher*innen)
- Für Besuchende gibt es 1 Stellplatz pro 15 Wohneinheiten, davon sind 1 STP pro 40 Wohneinheiten im öffentlichen Raum).

Ein großer Teil der Kfz-Stellplätze im 2. RA Freiham Nord befindet sich in den auf dem Areal verteilten Quartiergaragen, den sogenannten Mobilitätshäusern und Mobilitätsregalen.

Mit der Realisierung der Quartiergaragen wird eine Entkopplung von Wohnen und Parken angestrebt, weshalb keine Gemeinschaftsanlagen oder Anlagen im Eigentum der Bauherr*innen der Wohnbauten geplant sind. Damit wird das effiziente Pooling von Stellplätzen sowie die flexible Anpassung auf Nachfrageschwankungen ermöglicht.

Nutzende	Lage der Stellplätze
Bewohnende	Quartiersgaragen (Mobilitätshäuser und -regale)
Besuchende (Wohnen)	Strassenraum, Quartiersgaragen
Mitarbeitende	Quartiersgaragen
Kunden	(Strassenraum), Quartiersgaragen
Schulen	Tiefgaragen
P+R	P+R-Anlage nahe der U-Bahnstation

Für die Realisierung der P+R Anlage liegt noch keine Entscheidung vor.

Tabelle 1: Lage der MIV-Stellplätze nach Nutzer*innen

Die Mobilitätsregale sind mit einem automatisierten Regalsystem ausgestattet, in denen hauptsächlich Stellplätze für Anwohnende und Angestellte sowie stationäres Carsharing untergebracht werden. Diese Stellplätze könnten unkompliziert dynamisch und je nach Schwankung der Nachfrage zu unterschiedlichen Baublöcken zugewiesen werden. Ebenfalls wird mit dieser Art von Garagen mit dezentraler Anordnung die Distanz zu den Stellplätzen für die Privatnutzung auf ein verträgliches Mass erhöht, sodass in der Folge die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des ÖPNV vergleichsweise gesteigert werden kann. Das Regalsystem ist eine platzsparende Parklösung, die in Freiham wegen den Konflikten mit dem hohen Grundwasserspiegel besonders geeignet ist.

Neben den Regalsystemen werden auch Mobilitätshäuser gebaut, in denen neben regulären Stellplätzen (für Anwohner*innen und Besucher*innen) ebenfalls eine Auswahl von Mobilitätsangeboten platziert wird (stationäres Carsharing, Fahrrad- und Lastenfahrradabstellflächen sowie Abstellflächen für weitere Mikromobilitätsangebote). Darüber hinaus verfügen die Mobilitätshäuser über einen Mobilitätskiosk, in welchem weiterführende Angebote, wie etwa eine Fahrradreparaturstation zu finden ist (Lage der

Mobilitätshäuser in Kapitel 9.4.3). Aufgrund der zentralen Lage bieten sich die Mobilitätshäuser darüber hinaus als sogenannter Mikrologistikhub bzw. Mikrodepots an, um als Umschlageort des motorisierten Lieferverkehrs auf emissionsfreie Lastenradangebote zu dienen.

Stellplätze für Kund*innen kleiner Geschäftseinheiten werden auf Grund der meist kurzen Parkdauer in erster Priorität im Strassenraum lokalisiert. Auf den Baufeldern der Schulen werden Stellplätze in Tiefgaragen realisiert.

Für Personen, deren Wegziel nicht im Quartier liegt, sondern die einen ÖPNV-Knoten im Quartier zum Umsteigen vom Kfz auf den ÖPNV nutzen möchten, wird momentan die Möglichkeit einer P+R-Anlage mit ca. 200 Stellplätzen nahe der U-Bahnstation im Quartier diskutiert. Konkrete Entscheidungen sowie der zeitliche Horizont einer etwaigen Umsetzung sind noch nicht absehbar.

Auch an den S-Bahnknoten am Rande des Stadtteils sind P+R-Anlagen eingerichtet.

7 MOBILITÄTSANGEBOT

Im neuen Stadtteil München Freiam finden Nutzende ein vielfältiges und multimodales Verkehrsangebot vor. Die Funktionen Wohnen und Parken werden planerisch und räumlich voneinander entkoppelt, wodurch die privaten Kfz nicht unmittelbar bei den Wohnungen, sondern in mehreren Quartiergaragen abgestellt werden. Durch das Entkoppeln von Wohnen und Parken befinden sich die Autos der Bewohnerschaft in ähnlicher oder weiterer Distanz zu den Wohnungen wie andere Mobilitätsangebote. Damit steigt bei der Verkehrsmittelwahl die Attraktivität von Langsamverkehr und ÖPNV gegenüber dem Kfz-Verkehr. Darüber hinaus kann ein Großteil des Quartiers verkehrsarm gestaltet werden.

Dies und eine gute Verknüpfung der einzelnen Verkehrsnetze und -arten fördert die Multimodalität der neuen Quartiere. Aus diesem Grund entstehen an strategischen Stellen Verknüpfungspunkte, die eine moderne Fortbewegung vereinfachen. Dabei handelt es sich einerseits um die kombinierten Angebote in den Mobilitätshäusern sowie auf einzelne Angebote von sogenannten Mobilitätspunkten im öffentlichen Raum. Hier können Nutzende zwischen verschiedenen Angeboten wählen, diese ausleihen und zurückgeben und sich über Alternativen informieren.

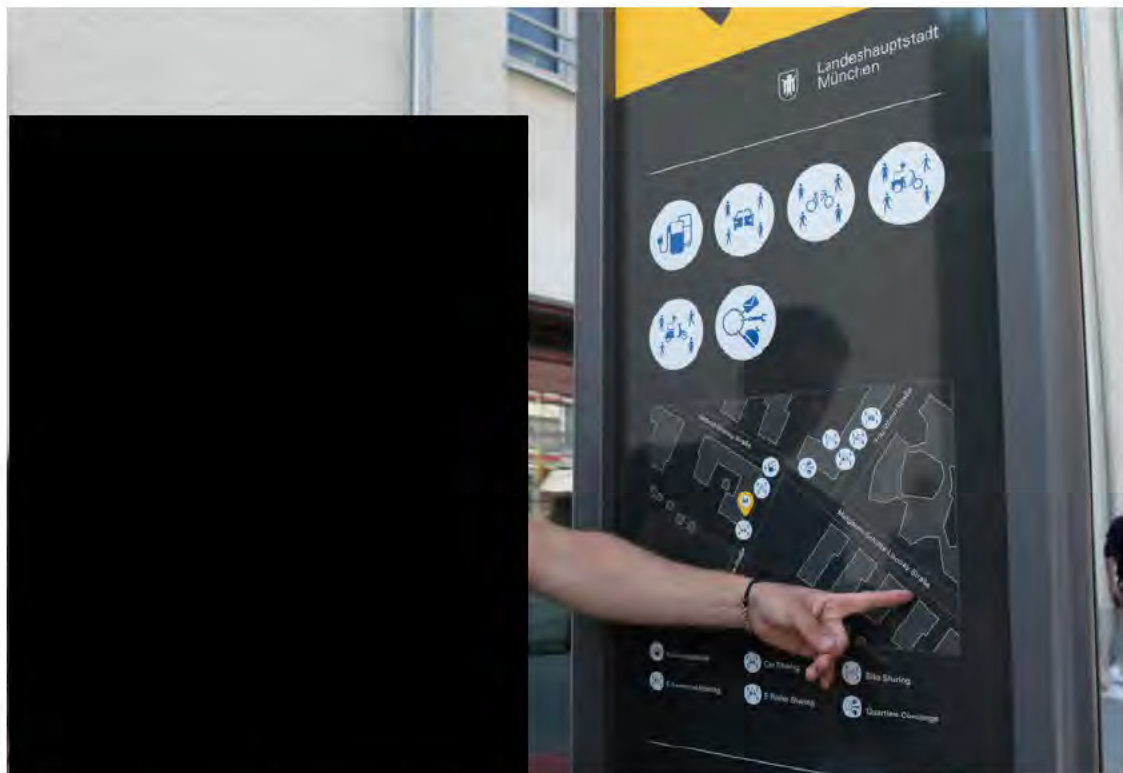


Abbildung 23: Informationsstelle an einem Mobilitätspunkt in München (<https://muenchenunterwegs.de/angebote/mobilitaetsstationen>)

7.1 Angebotstypen

Das Mobilitätsangebot lässt sich in diesem Konzept im 2. RA in vier Angebotskategorien aufschlüsseln, die im öffentlichen und privaten Raum Anwendung finden.

MP	MK	MP	MZ
Mobilitätshäuser	Mobilitätskioske	Mobilitätspunkte	Mobilitätszentrale
Angebot:	Angebot:	Angebot:	Angebot:
- Stellplätze für private Kfz (Quartiergarage) - Stellplätze für stationäres Carsharing - Abstellflächen und Ordnungssysteme für Fahrräder und Lastenfahrräder sowie Fahrradanhänger - Abstellflächen und Sharing-Stationen für Bike- und Lastenfahrradsharing - Abstellflächen für geteilte Mikromobilität (z.B. E-Tretroller, E-Mopeds) - Flächen für Mikrodepots (in einem dezentralen Mobilitätshaus zu prüfen) - Mobilitätskioske	- Paketstation - Schließfachanlage - Werkbank zur Fahrradrepatur (Luftpumpe, Werkzeuge, ...) - Ausleihstation für Mobilitätszubehör (z.B. Fahrradanhänger, Kindersitze, Dachbox, Kfz-Fahrradträger)	- ÖPNV-Station - Abstellflächen für private und geteilte Fahrräder und Lastenfahrräder mit Ordnungssystem (Sharing-Station) - Abstellflächen für geteilte Mikromobilitätsangebote (E-Tretroller, E-Mopeds) - Geringfügige Abstellflächen für free-floating Carsharing - Ladestation für Elektrofahrzeuge - Fahrradservicestation - Ride-Sharing und Ride-Pooling Treffpunkt (z.B. BlaBlaCar, CleverShuttle) - Informationsstelle zu Mobilitätsangeboten	- Schließfachanlagen - Concierge Service - Information und Beratung zu Mobilitätsangeboten durch Mobilitätsmanagement - Schlüsseldienst - Poststation - Fahrradwerkstatt mit Service oder Fahrradservicestation - Café

Tabelle 2: Angebotstypen des Mobilitätsangebotes

Mobilitätshäuser

Mobilitätshäuser befinden sich an zentraler Stelle im Quartier und bieten neben der Funktion als Quartiergarage ein multimodales Mobilitätsangebot an. Die zentrale Lage ermöglicht es somit mit einem Einzugsradius von maximal 300 m für die umliegenden Bewohner*innen fußläufig erreichbar zu sein. Die geteilten Mobilitätsangebote sind eingangsnah und barrierefrei im Unter- oder Erdgeschoss erreichbar und gut sichtbar.

Die Mobilitätshäuser verfügen darüber hinaus über einen Mobilitätskiosk, welcher weiterführende Angebote rund um das Thema Mobilität bereithält. Der Eingangsbereich der Mobilitätshäuser ist einheitlich und von außen gut sichtbar gestaltet, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Hierfür ist das städtische Gestaltungskonzept der Mobilitätspunkte zu verwenden. Darüber hinaus können auf öffentlichem Grund, direkt vor den Mobilitätshäusern, kleinräumige Stellplätze für Carsharing und weitere geteilte Mobilitätsangebote situiert werden, um auf das Angebot der Mobilitätshäuser hinzuweisen und somit ihre Akzeptanz zu erhöhen.

Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit die Mobilitätshäuser als Umschlagort für den motorisierten Lieferverkehr auf emissionsfreie Lastenräder im Rahmen von Mikrodepots bzw. Mikrologistikhubs fungieren kann.

Mobilitätskioske

Mobilitätskioske sind Teil der Mobilitätshäuser und ergänzen das Mobilitätsangebot. Die Mobilitätskioske sind als eigenständige aber offen zugängliche Räumlichkeit im Mobilitätshaus eingangsnah und barrierefrei unterzubringen und somit für den Fussverkehr schnell und sicher erreichbar.

Mobilitätspunkte

Mobilitätspunkte befinden sich im öffentlichen Raum, nahe der ÖV-Stationen und zielen auf eine einfache Zugänglichkeit und hohe Sichtbarkeit ab. Sie bündeln je nach Ort verschiedenen Angebote und können sich in der Angebotszusammensetzung unterscheiden, Beispiele sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

Die Mobilitätspunkte schaffen ein engmaschiges Netz an Mobilitätsangeboten im Quartier. Sie sind in Freiham vorrangig für geteilte Mikromobilität ausgerichtet und erleichtern eine multimodale Mobilität mit dem ÖPNV. Über farbliche Markierungen nach dem städtischen Gestaltungskonzept wird auf die Abstellflächen hingewiesen und das Abstellen mittels Geofencing begrenzt. Mittels einer Mobilitätsstelle wird über alle Mobilitätsangebote im Quartier informiert.

Mobilitätszentrale

Die Mobilitätszentrale ist als besonderer Mobilitätskiosk geplant und wird von einer*in Mobilitätsmanager*in betrieben. Sie wird im Erdgeschoss eines Mobilitätshauses in zentraler Lage mit U-Bahnhofanbindung integriert und dient den Nutzenden als vereinfachten Einstieg in das Mobilitätsangebot.

7.2 Abstimmung des Mobilitätsangebots

Das Mobilitätsangebot funktioniert am besten, wenn es den lokalen Bedarf abdeckt. Die Nutzungen rund um das Angebot beeinflussen dessen Ausstattung.

Nutzungen	Zielgruppe	Fokus der Ausstattung
Wohnen	Bewohnende	Abstellflächen und Fahrzeugangebote von Car-sharing, (Lasten-)Fahrradsharing, Paketstationen, Werkbank zur Fahrradreparatur
Gewerbe	Gewerbetreibende	Abstellflächen und Fahrzeugangebote von Car-sharing, Pedelecs und Lastenräder zur Miete für Gewerbefahrten
Schulen / Ausbildung	Auszubildende, Schülerinnen, junge Erwachsene	Abstellflächen für eine altersgerechte Mikromobilität, Werkbank zur Fahrradreparatur
Nachbarschaftstreffs, soziale Einrichtungen	Anwohnende, Familien, Kreative	Abstellflächen und Fahrzeugangebote von (Lasten-)Fahrradsharing, Fahrradanhänger
Nahversorgung	Kund*innen	Genügend Stellplätze für (Lasten-)Fahrräder und Fahrräder mit Anhänger

Tabelle 3: Bedarf Mobilitätsangebot nach Zielgruppe

7.3 Dimensionierung des Stellplatzangebotes an Mobilitätspunkten

Während die Anzahl der Stellplätze in den Mobilitätshäusern ("STP_R") über die Stellplatzberechnung im Rahmenplan abgedeckt wird, existiert für das Angebot an den Mobilitätspunkten ("STP_MP") keine offizielle normierte Berechnungsregelwerk. Um den Platzbedarf der Mobilitätspunkte abzuschätzen, werden die Werte der Stellplatzberechnung der umliegenden Baufelder als Basis genutzt. Die Werte der Stellplatzberechnung nach Rahmenplan bilden ein gutes Angebot für die Anzahl Nutzenden der Baufelder ab. Je nach Fahrzeugtyp wurde der Stellplatzbedarf der Besuchenden und Kund*innen oder der Stellplatzbedarf aller Nutzenden als Schätzungsgrundlage gewählt. Die Koeffizienten variieren zwischen 0.25 (Mikromobilität) und 3 STP_MP pro 100 geplante STP nach Stellplatzberechnung des Rahmenplans (STP_R).

Fahrzeugtyp	Schätzungsgrundlage (STP-Bedarf gemäss Rahmenplan "STP_R")	Berechnungsschlüssel STP Mobilitätspunkte «STP_M» (Anzahl "STP_M" pro STP_R)
Private Fahrräder und Pedelecs	Stellplatzbedarf der Besuchenden und Kund*innen der umliegenden Baufelder	1 STP_M pro 100 STP_R
Bikesharing Fahrräder und Pedelecs	Stellplatzbedarf aller Nutzenden der umliegenden Baufelder	0.5 STP_M pro 100 STP_R
Lastenfahrrad-sharing	Stellplatzbedarf aller Nutzenden der umliegenden Baufelder	3 STP_M pro 100 STP_R
Mikromobilität: E-Mopeds, E-Tretroller	Stellplatzbedarf aller Nutzenden der umliegenden Baufelder	0.25 STP_M pro 100 STP_R
Carsharing KFZ	Stellplatzbedarf aller Nutzenden der umliegenden Baufelder, Anteil von Mobilitätsstellplätzen	2 STP_M pro 100 STP_R
Carsharing KFZ Baufelder Schulen	Stellplatzbedarf aller Nutzenden der umliegenden Baufelder, Anteil von Stellplatzbedarf	1 STP_M pro 100 STP_R

Tabelle 4: Abschätzung des Stellplatzbedarfes für Mobilitätsangebote an Mobilitätspunkten

Für eine bessere Verständlichkeit zeigt das untenstehende Rechenbeispiel für das Stellplatzangebot für private Fahrräder an dem Mobilitätspunkt Schulen Nord die Vorgehensweise auf.

Rechenbeispiel Angebot Fahrrad am Mobilitätspunkt Schulen Nord

1. Bestimmung der umliegenden Baufelder



2. Bedarf nach Stellplatzberechnung nach Rahmenplan klären

Baufeld	Bedarf Fahrrad			
	Bewohnende	Besuchende (Wohnen)	Arbeit, Kita, Schulen	Lastenfahrrad Alle
R	967	64	158	15
S	714	48	107	11
T	751	50	126	12
U	0	0	200	10
V & W	0	0	450	23
Gesamt	2432	162	1041	70

3. Bedarf für STP für private Räder am Mobilitätspunkt Ableiten

Fahrzeug	Schlüssel
Private Räder	1 STP_M / 100 STP_R

Der Stellplatzbedarf für private Räder am Mobilitätspunkt bezieht sich auf den Bedarf für Besuchende und der Kundschaft der Baufelder, da Bewohnende die Stellplätze bei den Wohnungen nutzen.

Bedarf MP:
 $(162 + 1041) \cdot 0.1 = 12 \text{ Rad STP}$

Abbildung 24: Rechenbeispiel Mobilitätspunkt Schulen Nord (Ausschnitt 2 RA Freiham Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, bearbeitet)

7.4 Dimensionierung des Stellplatzangebotes in Mobilitätshäusern

Mobilitätskioske und die Mobilitätszentrale sind in Mobilitätshäusern untergebracht. Die Mobilitätshäuser sind zugleich die Quartiergarage für das Baufeld, auf dem sie stehen. Damit entspricht das Angebot an Kfz-Stellplätzen der Stellplatzberechnung des Rahmenplanes. Die Fahrradabstellplätze werden hingegen verteilt auf Abstellräume in den Wohngebäuden, dem öffentlichen Raum und den Mobilitätshäusern. Es wird angenommen, dass in den Mobilitätshäuser 10% des Bedarfes an Fahrradabstellplätzen der umliegenden Baufelder abgedeckt werden muss. Das Angebot der übrigen Mobilitätsangebote wird anhand nachfolgender Tabelle abgeschätzt.

Fahrzeugtyp	Schätzungsgrundlage	Berechnungsschlüssel STP Mobilitätshäuser «STP_H» (Anzahl "STP_H" pro STP_R)
Private Fahrräder und Pedelecs	Stellplatzbedarf der Besuchenden und Kund*innen der umliegenden Baufelder	10 STP_H pro 100 STP_R
Bikesharing Fahrräder und Pedelecs	Stellplatzbedarf aller Nutzenden der umliegenden Baufelder	1 STP_H pro 100 STP_R
Lastenfahrrad-sharing	Stellplatzbedarf aller Nutzenden der umliegenden Baufelder	15 STP_H pro 100 STP_R
Mikromobilität: E-Mopeds, E-Tretroller	Stellplatzbedarf aller Nutzenden der umliegenden Baufelder	0.5 STP_H pro 100 STP_R

Tabelle 5: Abschätzung des Stellplatzbedarfes für Mobilitätsangebote in Mobilitätshäusern

7.5 Dimensionierung der weiteren Mobilitätsangebote

Erweiterte Mobilitätsangebote werden soweit möglich ebenfalls über die Stellplätze der bedienten Baufelder abgeschätzt. Bei Angeboten wie z.B. Paketstationen werden die Anzahl Wohneinheiten der bedienten Baufelder als Grundlage für die Abschätzung verwendet.

Mobilitätsangebot	Berechnungsgrundlage	Angebot pro Einheit
Paket-Stationen (Fächer)	Wohnung	20
Schliessfächer	Besuchende + Kund*innen	200
Fahrrad-Werkstatt	Fahrrad-STP	500
Fahrrad-Anhänger	Fahrrad-STP	150
Fahrrad-Kindersitz	Fahrrad-STP	300
Kfz-Kindersitz	Kfz-STP	50
Kfz-Dachbox	Kfz-STP	200
Kfz-Fahrradträger	Kfz-STP	100

Tabelle 6: Schlüssel für die Abschätzung des erweiterten Mobilitätsangebotes

Das Mobilitätsangebot für Fahrräder sollte ebenfalls in den Fahrradabstellräumen der Wohngebäude verfügbar sein um das Fahrrad als alltägliches Fortbewegungsmittel zu stärken. Gerade Fahrrad-Anhänger gewinnen an Wichtigkeit, da diese zusammen mit dem privaten Pedelec angenehm zu nutzen sind. Gerade kompakte Fahrrad-Anhänger, die beim Einkaufen mit in den Supermarkt genommen werden können, wären als Angebot im Wohnraum sinnvoll. In den Fahrradabstellräumen sollten zudem mindestens eine Luftpumpe vorhanden sein, besser noch einen kleiner Werkstattplatz.

7.6 Verortung des Mobilitätsangebots und Bedarfsabschätzung

Die Grafik auf der folgenden Seite zeigt die bisher geplante Verortung der Mobilitätsstationen im Gebiet. Um im gesamten 2. Realisationsabschnitt ein multimodales Verkehrssystem anzubieten und das grösstmögliche Wirkungspotential hervorbringen zu können, muss ein flächendeckendes Netz dieser Verknüpfungspunkte entstehen.



Abbildung 25: Mobilitätsangebot Freiam Nord mit Fahrradinfrastruktur und grober Nutzungseinteilung der Gebäude (Quelle: Rahmenplan Freiam Nord, Stand 01.08.2022, bearbeitet VG)

7.6.1 Mobilitätspunkt Schulen Nord

Der Mobilitätspunkt Schulen Nord bedient die Baufelder R, S, T, U, V und W. Anhand der Angebotsschätzung wird für den Standort folgendes Mobilitätsangebot empfohlen.

Baufeld	Bedarf Fahrrad				Bedarf Kfz		Öffentliches Angebot				
	Bewohnende	Besuchende (Wohnen)	Arbeit, Kita, Schulen	Lastenfahrrad Alle	Mobilitäts-Stellplätze	Stellplatz Angebot	Private Räder	Sharing Räder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lastenfahrräder	Carsharing
R	967	64	158	15	28		2	6	3	0.4	0.6
S	714	48	107	11	21		2	4	2	0.3	0.4
T	751	50	126	12	22		2	5	2	0.3	0.4
U	0	0	200	10		20	2	1	1	0.3	0.2
V & W	0	0	450	23		45	5	2	1	0.7	0.5
Gesamt	2432	162	1041	70	72	65	12	18	9	2	2

Tabelle 7: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für den Mobilitätspunkt Schulen Nord

7.6.2 Mobilitätskiosk Fischerdreieck Nord

Der Mobilitätskiosk Fischerdreieck Nord ist in einem Mobilitätshaus untergebracht und bedient die Baufelder O, R, S und U. Das Mobilitätshaus ist die Quartiergarage für Baufeld R und Baufeld O.

Baufeld	Bedarf Kfz / Angebot Kfz		Bedarf Fahrrad (für Berechnung)		Öffentliches Angebot			
	Bedarf Quartiergarage	Mob. STP = Carsharing	Fahrrad alle	Lastenfahrrad alle	Private Fahrräder	Sharing Fahrräder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lastenfahrräder
R	203	28	1'190	15	119	12	6	2.2
O ¹	241	32	1'351	17	135	14	7	2.5
S			868	11	87	9	4	1.6
U			200	10	20	2	1	1.5
Summe	444	61	3'609	53	361	36	18	8

¹ Quartiergarage auf anderem Baufeld

Tabelle 8: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für den Mobilitätskiosk Fischerdreieck Nord

Für die Zusatzangebote im Mobilitätskiosk werden im Minimum nachfolgende Quantitäten empfohlen.

Mobilitätsangebot	Bedarf
Paket-Stationen (Fächer)	51
Schliessfächer (Fächer)	12
Fahrrad-Werkstatt (Werkplatz)*	7
Fahrrad-Anhänger*	24
Fahrrad-Kindersitz	11
Kfz-Kindersitz	14
Kfz-Dachbox	3
Kfz-Fahrradträger	7

*Angebot zu verteilen in Radabstellräumen der Wohngebäude und den Mobilitätshäusern

Tabelle 9: Minimalangebot Mobilitätskiosk

7.6.3 Mobilitätskiosk Aubinger Allee

Der Mobilitätskiosk Aubinger Allee ist in einem Mobilitätshaus untergebracht und bedient die Baufelder P, Q, T, V und W. Das Mobilitätshaus ist die Quartiergarage für Baufeld Q, T und für einen Teil von Baufeld P (16 Kfz-STP sind auf anderen Baufeldern verteilt).

Baufeld	Bedarf Kfz / Angebot Kfz		Bedarf Fahrrad (für Berechnung)		Öffentliches Angebot			
	Bedarf Quartiergarage	Mob. STP = Carsharing	Fahrrad alle	Lastenfahrrad alle	Private Fahrräder	Sharing Fahrräder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lastenfahrräder
Q	159	11.6	477	6	48	5	2	0.9
P ^{1,3}	176	27.5	1'140	14	114	11	6	2.2
T ¹	168	22.1	927	12	93	9	5	1.7
V & W			450	23	45	5	2	3.5
Summe	503	61	2'995	55	299	30	15	8

¹ Quartiergarage auf anderem Baufeld

³ 16 weitere Kfz-STP in Quartiergaragen der Baufelder R und S

Tabelle 10: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für den Mobilitätskiosk Aubinger Allee

Für die Zusatzangebote im Mobilitätskiosk werden im Minimum nachfolgende Quantitäten empfohlen.

Mobilitätsangebot	Bedarf
Paket-Stationen (Fächer)	38
Schliessfächer (Fächer)	29
Fahrrad-Werkstatt (Werkplatz)*	6
Fahrrad-Anhänger*	20
Fahrrad-Kindersitz	8
Kfz-Kindersitz	12
Kfz-Dachbox	3
Kfz-Fahrradträger	6

*Angebot zu verteilen in Radabstellräumen der Wohngebäude und den Mobilitätshäusern

Tabelle 11: Minimalangebot Mobilitätskiosk

7.6.4 Mobilitätspunkt Grünfinger Nord

Der Mobilitätspunkt Grünfinger Nord bedient die Baufelder K, M, N, O, P und Q. Anhand der Angebotsschätzung wird für den Standort folgendes Mobilitätsangebot empfohlen.

Baufeld	Bedarf Fahrrad				Bedarf Kfz		Öffentliches Angebot				
	Bewohnende	Besuchende (Wohnen)	Arbeit, Kita, Schulen	Lastenfahrrad Alle	Mobilitäts-Stellplätze	Stellplatz Angebot	Private Räder	Sharing Räder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lastenfahrräder	Carsharing
K	1084	72	163	17	32		2	7	3	0.5	1
M	863	58	129	13	25		2	5	3	0.4	1
N	802	53	120	12	24		2	5	2	0.4	0
O	1100	73	178	17	32		3	7	3	0.5	1
P	937	62	140	14	28		2	6	3	0.4	1
Q	392	26	59	6	12		1	2	1	0.2	0
Gesamt	5179	345	789	79	152	0	11	32	16	2	3

Tabelle 12: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für den Mobilitätspunkt Grünfinger Nord

7.6.5 Mobilitätskiosk Quartierpark Nord

Der Mobilitätskiosk Quartierpark Nord ist in einem Mobilitätsregal untergebracht und bedient die Baufelder K, L, M und N. Das Mobilitätsregal ist die Quartiergarage für das Baufeld N.

Baufeld	Bedarf Kfz / Angebot Kfz		Bedarf Fahrrad (für Berechnung)		Öffentliches Angebot			
	Bedarf Quartiergarage	Mob. STP = Carsharing	Fahrrad alle	Lastenfahrrad alle	Private Fahrräder	Sharing Fahrräder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lastenfahrräder
N	156	23.6	976	12	98	10	5	1.8
K	-	-	1'319	17	132	13	7	2.5
L	-	-	874	11	87	9	4	1.7
M	-	-	1'050	13	105	11	5	2.0
Summe	156	24	4'219	53	422	42	21	8

Tabelle 13: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für den Mobilitätskiosk Quartierpark Nord

Für die Zusatzangebote im Mobilitätskiosk werden im Minimum nachfolgende Quantitäten empfohlen.

Mobilitätsangebot	Bedarf
Paket-Stationen (Fächer)	63
Schliessfächer (Fächer)	12
Fahrrad-Werkstatt (Werkplatz)*	8
Fahrrad-Anhänger*	28
Fahrrad-Kindersitz	14
Kfz-Kindersitz	18
Kfz-Dachbox	4
Kfz-Fahrradträger	9

*Angebot zu verteilen in Radabstellräumen der Wohngebäude und den Mobilitätshäusern

Tabelle 14: Minimalangebot Mobilitätskiosk

7.6.6 Mobilitätspunkt Quartiersplatz Mitte

Der Mobilitätspunkt Grünfinger Nord bedient die Baufelder H, I, J und L. Anhand der Angebotsschätzung wird für den Standort folgendes Mobilitätsangebot empfohlen.

Baufeld	Bedarf Fahrrad				Bedarf Kfz		Öffentliches Angebot				
	Bewohnende	Besuchende (Wohnen)	Arbeit, Kita, Schulen	Lastenfahrrad Alle	Mobilitäts-Stelplätze	Stellplatz Angebot	Private Räder	Sharing Räder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lastenfahrräder	Carsharing
H	1156	77	186	18	34		3	7	4	0.5	1
I	622	41	93	10	18		1	4	2	0.3	0
J	1391	93	221	21	41		3	9	4	0.6	1
L	718	48	108	11	21		2	4	2	0.3	0
Gesamt	3887	259	609	60	114	0	9	24	12	2	2

Tabelle 15: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für den Mobilitätspunkt Quartiersplatz Mitte

7.6.7 Mobilitätspunkt Freiham Zentrum

Der Mobilitätspunkt Freiham Zentrum bedient das Baufeld J an der Aubinger Allee. Anhand der Angebotsschätzung wird für den Standort folgendes Mobilitätsangebot empfohlen.

Baufeld	Bedarf Fahrrad				Bedarf Kfz		Öffentliches Angebot				
	Bewohnende	Besuchende (Wohnen)	Arbeit, Kita, Schulen	Lastenfahrrad Alle	Mobilitäts-Stelplätze	Stellplatz Angebot	Private Räder	Sharing Räder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lastenfahrräder	Carsharing
J	1391	93	221	21	41		3	9	4	0.6	1
Gesamt	1391	93	221	21	41	0	3	9	4	1	1

Tabelle 16: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für den Mobilitätspunkt Freiham Zentrum

7.6.8 Mobilitätskiosk Fischerdreieck Süd

Der Mobilitätskiosk Quartierpark Nord ist in einem Mobilitätshaus untergebracht und bedient die Baufelder F, G, H, I, J und K. Das Mobilitätshaus ist die Quartiergarage für das Baufeld F und ergänzt die Quartiergaragen der Baufelder G, H, J und K.

Baufeld	Bedarf Kfz / Angebot Kfz		Bedarf Fahrrad (für Berechnung)		Öffentliches Angebot			
	Bedarf Quartiergarage	Mob. STP = Carsharing	Fahrrad alle	Lastenfahrrad alle	Private Fahrräder	Sharing Fahrräder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lastenfahrräder
F	296	44	1'836	23	184	18	9	3.4
G ²	85	-	1'581	20	158	16	8	3.0
H ²	95	-	1'419	18	142	14	7	2.7
I	-	-	757	10	76	8	4	1.4
J ^{2,3}	42	-	1'705	21	171	17	9	3.2
K ²	24	-	1'319	17	132	13	7	2.5
Summe	543	44	8'618	108	862	86	43	16

² Ergänzende Kfz-STP zu Quartiergarage auf Baufeld

³ 44 weitere Kfz-STP in Quartiergaragen der Baufelder I, L und M

Tabelle 17: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für den Mobilitätskiosk Fischerdreieck Süd

Für die Zusatzangebote im Mobilitätskiosk werden im Minimum nachfolgende Quantitäten empfohlen.

Mobilitätsangebot	Bedarf
Paket-Stationen (Fächer)	108
Schliessfächer (Fächer)	21
Fahrrad-Werkstatt (Werkplatz)*	15
Fahrrad-Anhänger*	49
Fahrrad-Kindersitz	24
Kfz-Kindersitz	30
Kfz-Dachbox	8
Kfz-Fahrradträger	15

*Angebot zu verteilen in Radabstellräumen der Wohngebäude und den Mobilitätshäusern

Tabelle 18: Minimalangebot Mobilitätskiosk

7.6.9 Mobilitätszentrale Freiham

Die Mobilitätszentrale Freiham ist in einem Mobilitätshaus untergebracht und bedient die Baufelder F, G, H, I, J und K. Das Mobilitätshaus ist die Quartiergarage für das Baufeld E und Baufelder C.

Baufeld	Bedarf Kfz / Angebot Kfz		Bedarf Fahrrad (für Berechnung)		Öffentliches Angebot			
	Bedarf Quartier- garage	Mob. STP = Carsharing	Fahrrad alle	Lastenfahrrad alle	Private Fahrräder	Sharing Fahrräder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lasten- fahrräder
E	255	33	1'399	17	140	14	7	2.6
A & D	-	-	500.0	25.0	50	5	3	3.8
B	-	-	923	11	92	9	5	1.7
C ¹	165	23	956	12	96	10	5	1.8
Summe	420	56	3'778	66	378	38	19	10

¹ Quartiergarage auf anderem Baufeld

Tabelle 19: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für die Mobilitätszentrale Freiham

Für die Zusatzangebote im Mobilitätskiosk werden im Minimum nachfolgende Quantitäten empfohlen.

Mobilitätsangebot	(Platz-) Bedarf
Concierge-Dienst	Ca. 6 m ²
Schlüsseldienst, integriert in Concierge Service	-
Lounge mit Informationsmaterial	Ca. 10 m ²
Poststation, integriert in Concierge Service	Lagerraum ca. 10 m ²
(Bediente) Fahrradwerkstatt/-Shop	Min. 100 m ²
Café	Ca. 80 m ²
E-Tankstelle & Station für Pedelecs und E-Mopeds	10 Stellplätze / Ladeboxen
Paket-Stationen (Fächer)	48
Schliessfächer (Fächer)	24
Fahrrad-Werkstatt (Werkplatz)*	8
Fahrrad-Anhänger*	25
Fahrrad-Kindersitz	11
Kfz-Kindersitz	14
Kfz-Dachbox	3
Kfz-Fahrradträger	7

*Angebot zu verteilen in Radabstellräumen der Wohngebäude und den Mobilitätshäusern

Tabelle 20: Minimalangebot der Mobilitätszentrale

Bike & Ride Station U-Bahn

Anhand der Abschätzung der Bike + Ride-Fahrten (siehe Kap. 9.7) zu der U-Bahnstation wird für die B+R-Station ein Bedarf an insgesamt 976 Fahrrad-Abstellplätzen erwartet. In Abbildung 24 sind zwei B+R-Stationen eingezeichnet, für die Nutzung wären jedoch kleinere B+R-Stationen bei jedem der fünf U-Bahn Eingänge passender.

7.6.10 Mobilitätspunkt Schulen Süd

Der Mobilitätspunkt Schulen Süd bedient die Baufelder B, E, A und D. Anhand der Angebotsschätzung wird für den Standort folgendes Mobilitätsangebot empfohlen.

Baufeld	Bedarf Fahrrad				Bedarf Kfz		Öffentliches Angebot				
	Bewohnende	Besuchende (Wohnen)	Arbeit, Kita, Schulen	Lastenfahrrad Alle	Mobilitäts-Stellplätze	Stellplatz Angebot	Private Räder	Sharing Räder	Freefloating Fahrzeuge	Sharing Lastenfahrräder	Carsharing
A & D	0	0	500	25		54	5	3	1	0.8	1
B	748	50	125	11	22		2	5	2	0.3	0
E	1139	76	184	17	34		3	7	3	0.5	1
Gesamt	1887	126	809	54	56	54	9	14	7	2	2

Tabelle 21: Abschätzung des Mobilitätsangebotes für den Mobilitätspunkt Schulen Süd

7.7 Bikesharing

Das Konzept Bikesharing bildet durch sein flexibles und attraktives Mobilitätsangebot für mittlere Distanzen einen wichtigen Teil in der Fahrradverkehrsinfrastruktur. Innerhalb des Gesamtverkehrssystems kann es so den ÖPNV und den Fussverkehr ergänzen. Anwendung findet es beispielsweise auf der letzten Meile oder auf Strecken oder zu Zeiten, die durch den ÖPNV schlecht abgedeckt sind.

Dabei richtet es sich vordergründig an die Zielgruppen Bewohnende, Besuchende und Pendelnde, die kein eigenes Fahrrad zur Verfügung haben oder das System multimodal nutzen und das Sharing-Fahrrad spontan und selbstverständlich mit anderen Verkehrsmitteln kombinieren.

Von hoher Wichtigkeit für ein funktionierendes Sharing-System ist ein dichtes Stationsnetz. Kostenfreie Zeiträume (z.B. die ersten 30 Minuten), Abonnements, Einbindung in eine digitale Plattform und ein einfacher Zugang machen das System attraktiver für den Alltagsverkehr.

7.8 Fahrradabstellplätze

Im gesamten Areal werden attraktive Fahrradabstellplätze angeboten. Die Anzahl an Abstellplätzen wurde nach der FabS (Fahrradabstellplatzsatzung) der Landeshauptstadt München berechnet (Siehe Kap. 8.4.5). Mit Berücksichtigung der Modal Split Ziele und der konsequenten Reduktion der Anzahl der Kfz-Stellplätze für die Nutzung Wohnen wird die Realisierung von mindestens einem Fahrradstellplatz pro 26.25 m² Wohnfläche anstatt einem pro 40 m² (Standard FabS) festgesetzt. Dabei werden auch Abstellflächen und geeignete Ordnungssysteme für private und geteilte Lastenfahrräder und Pedelects berücksichtigt.

ABSTELLPLÄTZE FÜR BEWOHNENDE

Die Lage und die damit verbundene Distanz zum Zielort sowie eine leichte Bedienbarkeit sind entscheidend für die Nutzung und Frequentierung der Fahrradabstellplätze. Aus diesem Grund sollten die Abstellplätze, welche für die Bewohner*innen des Quartiers vorgesehen sind, folgende Kriterien hinsichtlich ihrer Lage und Ausstattung erfüllen:

- zweckmässige Lage, gute Anbindung an die von den Fahrradfahrenden hauptsächlich benutzten Wege gewährleisten
- möglichst kurze Fussdistanz zum Eingang
- Anlagen sind nach Möglichkeit ebenerdig und witterungsgeschützt zu erstellen
- Nutzung geeigneter Ordnungssysteme (z.B. Anlehnbügel, Doppelparker, Fahrradbox)
- Abstellanlagen im Untergeschoss (UG) nahe der Gebäudeaufgänge platzieren und über geeignete und verkehrssichere Rampen oder Aufzüge zugänglich machen
- der Zugang zur Abstellanlage muss barrierefrei (keine Schwellen oder ähnliches) und in möglichst gerader Linie erfolgen
- Türen sollten einfach zu bedienen sein, idealerweise automatisch und ausreichend breit gebaut werden, um das Schieben eines Fahrrads zu ermöglichen
- mehrere dezentrale Anlagen sind vorzusehen (um die Gehdistanzen zu verkürzen)
- Bedürfnisse der Fussgänger*innen berücksichtigen (Anlagen dürfen nicht den direkten Zugang zu den Gebäuden behindern)
- eine mögliche Erweiterung der Abstellanlage in der Planung mitberücksichtigen

Bezüglich des Anlagentyps, des **Fahrradhalter-Systems** werden folgende Empfehlungen gegeben: mindestens die Hälfte der Abstellplätze sollten in gedeckten und abschliessbaren Anlagen (gedeckte Einzäunungen, Innenräume, etc.) realisiert werden. Die verbleibenden Abstellplätze können in frei zugänglichen Anlagen mit Abschliessvorrichtung angeboten werden. Das Fahrradhalter-System muss fahrradschonend sein und ein Umfallen verhindern, leicht bedienbar sein, Schutz vor Diebstahl bieten und ein platzsparendes Abstellen ermöglichen. Ein Doppelstockpark-System ist möglich, sollte jedoch nur bei maximal 20% der Abstellplätze eingesetzt werden. Es muss beachtet werden, dass Spezialfahrräder (z.B. Lastenräder) und Fahrradanhänger häufig nicht in die gängigen Haltevorrichtungen passen. Fahrräder mit Körben oder Kindersitzen können ebenfalls schlechter in gängige Fahrradhalter-Systeme passen. Bei 5% der Plätze sollte deshalb auf ein Fahrradhalter-System verzichtet werden, um Abstellfläche zu schaffen oder geeignete Ordnungssysteme verwendet werden.

Um **Lademöglichkeiten** für Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor anzubieten, müssen die Abstellanlagen mit ergänzender Infrastruktur ausgestattet werden. Eine sichere und leicht umsetzbare Lösung stellen Schliessfächer mit integrierter Ladestation für die Fahrrad-Akkus dar. Sie bieten einen zusätzlichen Diebstahlschutz der Akkus und die

Nutzenden können gleichzeitig den Stauraum für ihre Ausrüstung (Helm, Regenschutz, Reparaturset, Beleuchtung, etc.) nutzen. Für Elektrofahräder ohne herausnehmbaren Akku sind ausreichende Stellplätze mit direktem Stromanschluss zu realisieren.

Für besonders hochwertige Fahrräder oder andere hochpreisige Sportgeräte können separate Räume oder Boxen zur Verfügung gestellt werden, welche von Nutzenden bei Bedarf zusätzlich angemietet werden können.

Je enger die Abstellplätze angeordnet sind, umso weniger werden sie belegt und umso grösser ist die Gefahr, dass die Fahrräder bei Abstellmanövern beschädigt werden. Deshalb ist bei der Planung genügend Platz vorzusehen, auch für das Abstellen und Manövrieren von Spezialrädern und Anhängern.

Werden in den Abstellanlagen Anlehnbügel im Rahmenbereich für je zwei Fahrräder verwendet, dann sollten bei einer Senkrechtaufstellung zwischen den Vorrichtungen je 1.30 m Abstand (pro Fahrrad 0.65 m) eingehalten werden. Wird dieses System mit Schliessfächern direkt am Abstellplatz kombiniert, so müsste der Abstand auf 1.50 m vergrössert werden. Die Fahrgasse zwischen den Anlagen sollte min 2 m betragen.

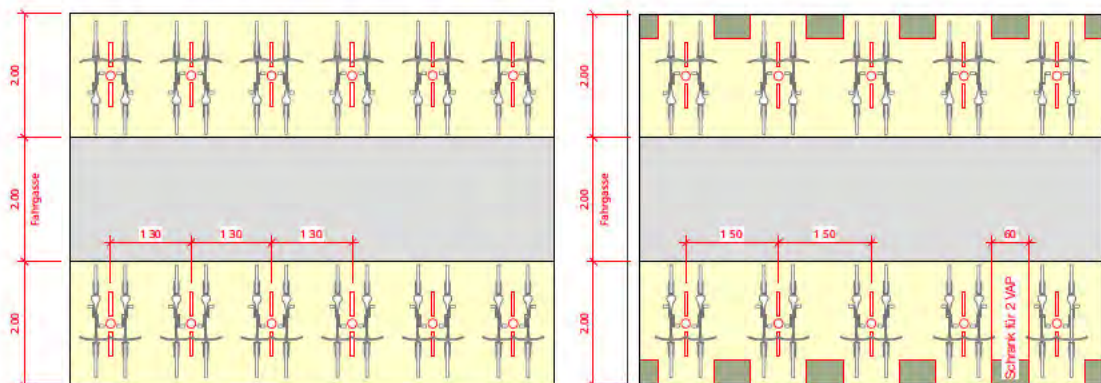


Abbildung 26: Anlehnbügel im Rahmenbereich, rechts: mit Schrank/Schliessfach (Quelle: IBV)

Weniger platzintensiv ist beispielsweise eine Schieberinne mit Vorderradhalter und Höhenversatz. Hier kann der Abstand zwischen zwei Halterungen auf 0.45 m reduziert werden.

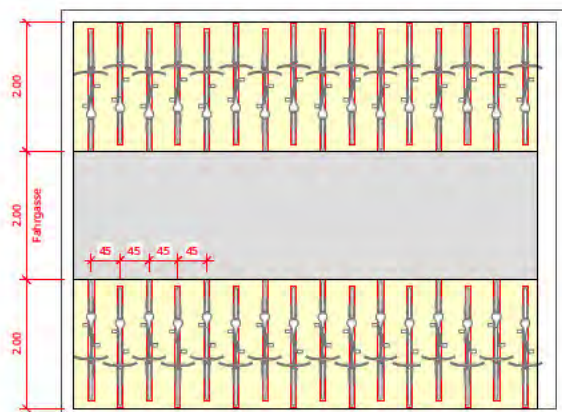


Abbildung 27: Schieberinne mit Vorderradhalter und Höhenversatz (Quelle: IBV)

Im Fall von Doppelstockanlagen ist eine Raumhöhe von 2.70 m zu gewährleisten und die Fahrgasse sollte mit einer Breite von 2.50 m angelegt sein.

WEITERE ABSTELLANLAGEN IM QUARTIER

Für die Fahrradabstellplätze von Personen, die im Quartier arbeiten, gelten grundsätzlich die gleichen Prinzipien und Empfehlungen wie für die Abstellanlagen der Bewohner*innen. Die Halterungen sollten gedeckt sein, abschliessbare Anlagen sind nicht zwingend nötig, aber das Fahrradhalter-System sollte ein diebstahlsicheres Abschliessen der Räder ermöglichen. Sie sollten ebenerdig und nahe den Eingängen liegen. Da Mitarbeiter*innen ihre Fahrräder in der Regel für eine längere Parkdauer abstellen, sollte auch in diesen Anlagen ergänzende Infrastruktur für das Laden elektrisch unterstützter Fahrräder bereitgestellt werden.

Für Besucher*innen von Bewohnern*innen und Kunden*innen müssen die Abstellplätze frei zugänglich sein, sie müssen jedoch nicht zwingend gedeckt sein. Abstellplätze für Spezialfahrräder und Anhänger sollten auch hier zur Verfügung gestellt werden. Im Fall von Kunden*innen ist eine Lage der Abstellmöglichkeiten nahe der Ladeneingänge bzw. der Ziellokalität von zentraler Wichtigkeit.

Nahe der U-Bahn-Zugänge im Kreuzungsbereich von Aubinger Allee, Quartiersboulevard und Autobahnzubringer sollen Bike and Ride Anlagen (B+R) entstehen, welche auf die Benutzung durch Quartiersbewohner des 1. und 2. RA ausgelegt sind. Eine solche Anlage wird erwartungsgemäss vorwiegend von Personen aus der näheren Umgebung genutzt. Bei solchen kurzen Anfahrtswegen mit dem Fahrrad zu einer ÖPNV-Haltestelle ist es wichtig, dass der Abstellvorgang nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern zügig erfolgen kann. In diesem Fall würde eine abgeschlossene grosse B+R-Anlage allein ihr Ziel verfehlen. Vielmehr müssen an dieser U-Bahn-Station schlanke, übersichtliche und einfach benutzbare Anlagen entstehen. Diese sollten mit wenigen Ausnahmen überdacht sein, gute Abschliessmöglichkeiten bieten und gut beleuchtet werden.

Auf dem Gelände von Schulen müssen die Abstellanlagen nahe am Gebäude liegen und eine gute Einsehbarkeit bieten. Die Plätze sollen grösstenteils überdacht oder Gebäudeintern sein. Abstellplätze für Spezialfahrräder und Anhänger sollten auch hier, wie auch bei Kitas zur Verfügung gestellt werden.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Organisation des ruhenden Radverkehrs.

Nutzende	überdacht	Abschliess-bar	Lage	Anordnung, Fahrradhalter-System	ergänzende Infrastruktur
Bewohnende	min. 50%	min. 50%	nahe Eingänge, ebenerdig, einfach zugänglich	Anteil mit Doppelstockparker möglich (max. 20%) ca. 5% der Plätze für Lastenfahrräder Abstellflächen für Fahrradanhänger	Schliessfächer, Lademöglichkeit für Pedelecs
Besuchende (Wohnen)	nicht zwingend	nein	offen, frei zugänglich	Abstellflächen die für Lastenräder/Anhänger geeignet sind	
Mitarbeitende ¹	ja	Nicht zwingend	nahe Eingänge, ebenerdig	Abstellflächen die für Lastenräder/Anhänger geeignet sind	Schliessfächer, Lademöglichkeit für Pedelecs
Kund*innen ¹	nein	nein	nahe Ladeneingang/Ziel	Abstellflächen die für Lastenräder/Anhänger geeignet sind	
B+R	möglichst ja	nein	direkt beim ÖPNV-Knoten	Schlank, übersichtlich, hell, einfach Doppelstockparker möglich Abstellflächen die für Lastenräder/Anhänger geeignet sind	
Schule	möglichst ja	nein	nahe am Gebäude, gut einsehbar	Abstellflächen die für Lastenräder/Anhänger geeignet sind	

¹ STP für Kitas werden bei den Kund*innen und Mitarbeitenden mitberücksichtigt

8 STANDARDTYPOLOGIE DER STRASSEN UND KNOTEN

8.1 Strassenquerschnitte

Durch die Überlagerung der Mobilitätsnetze entstehen je nach Netzabschnitt unterschiedliche Funktionsmischungen. Daraus ergeben sich typische Querschnitte.

8.1.1 Aubinger Allee

Für den Querschnitt der Aubinger Allee werden zwei Varianten vorgeschlagen. In der Variante 1 befinden sich öffentliche Kfz-Stellplätze auf die beiden Seiten der Strasse, wo immer dies möglich ist. Die Strassenrandparkplätze werden nur vorgesehen, wenn dort Einzelhandel angesiedelt wird, und die Belieferung nicht über Privatgrund abgewickelt wird.

In der Variante 2 werden anstelle der Kfz-STP beidseitig Zweirichtungsradwege vorgeschlagen.



Abbildung 28: Querschnitt Aubinger Allee, Variante 1 (Quelle: IBV)

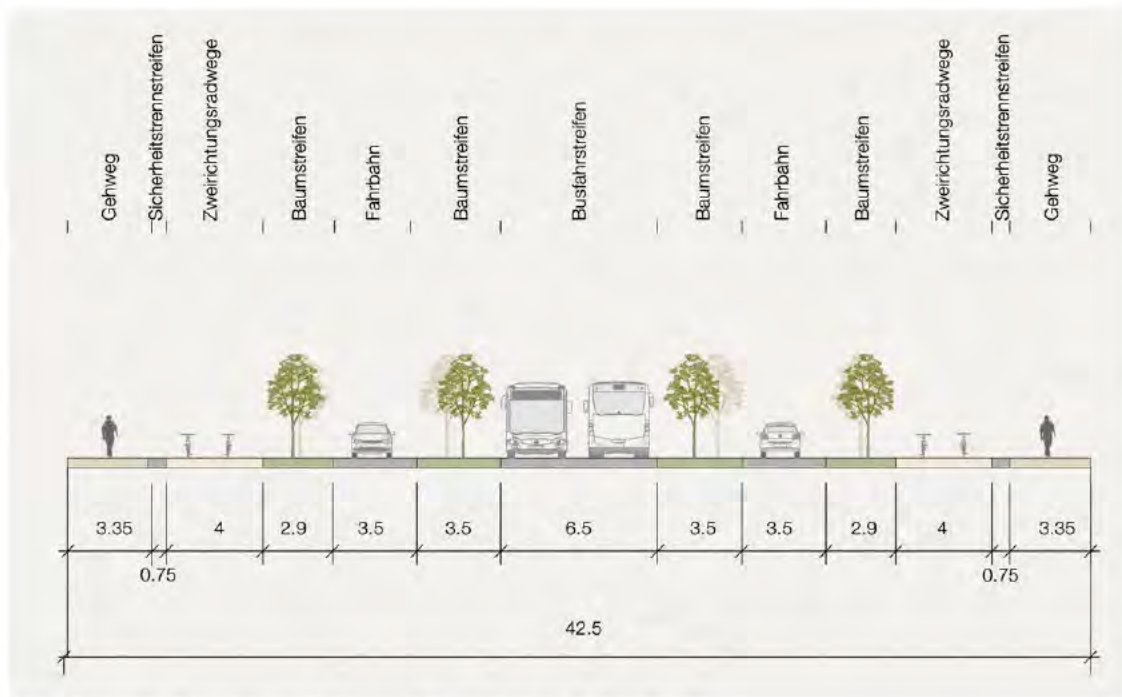


Abbildung 29: Querschnitt Aubinger Allee, Variante 2 (Quelle: IBV)



Abbildung 30: möglicher Querschnitt Aubinger Allee mit Linksabbiegerspur, Variante 1 (Quelle: IBV)

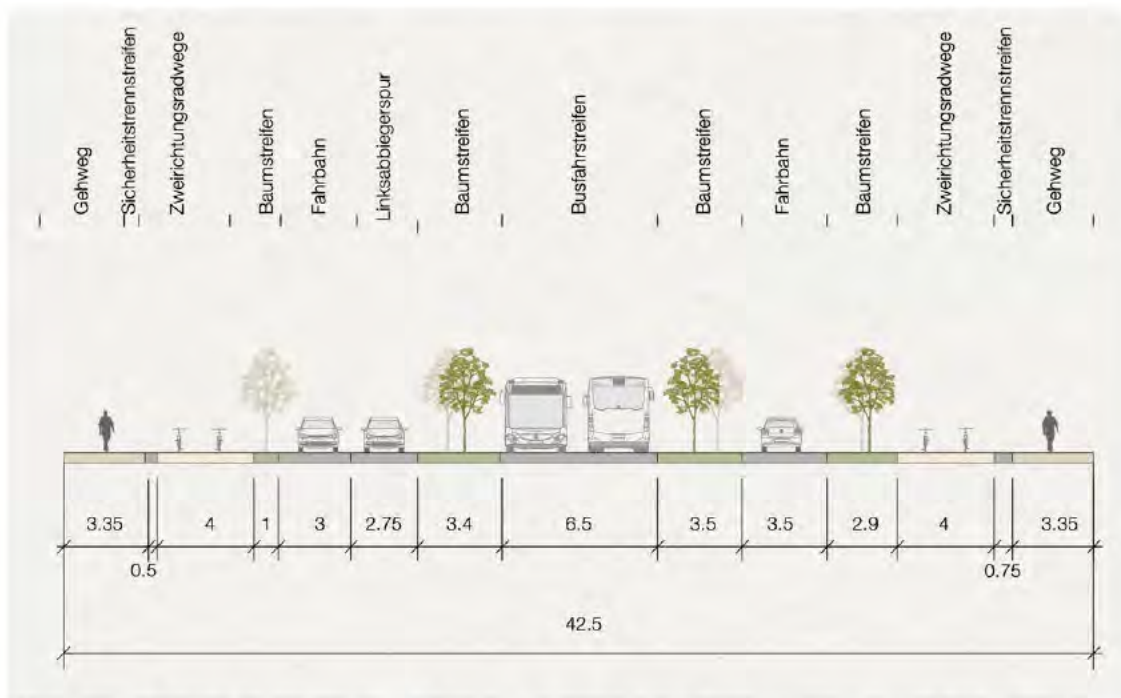


Abbildung 31: Möglicher Querschnitt Aubinger Allee mit Linksabbiegerspur, Variante 2 (Quelle: IBV)

8.1.2 Autobahnzubringer

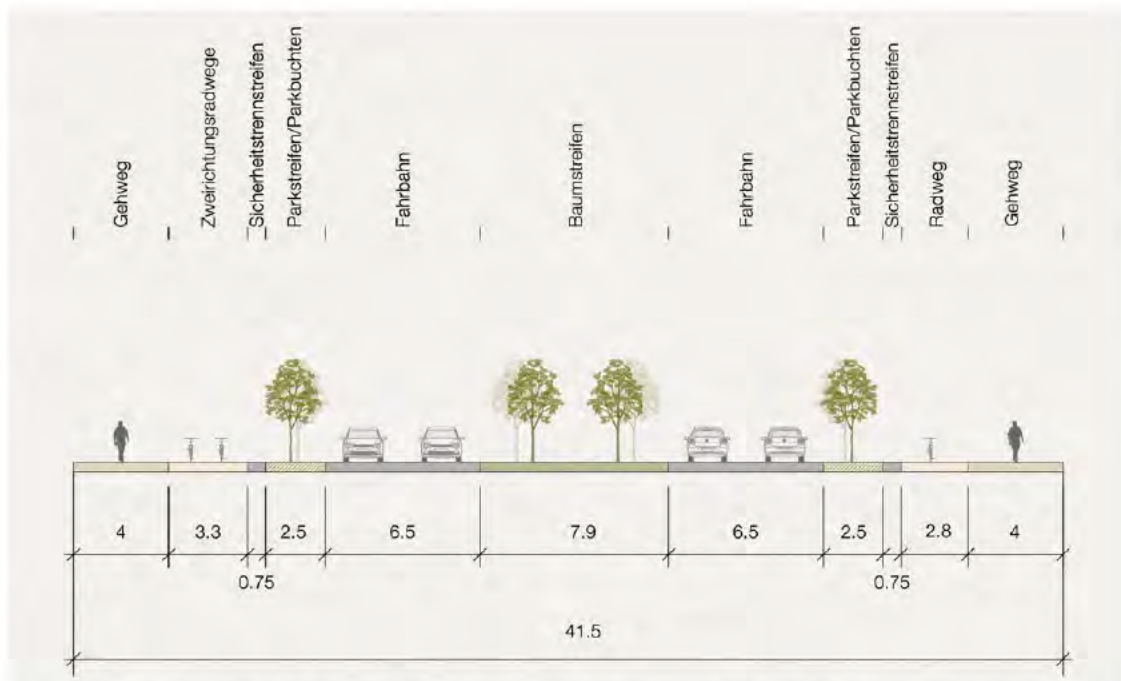


Abbildung 32: Querschnitt Autobahnzubringer (Quelle: Strassenaufteilung Abstimmungsgrundlage, PLAN-haii-45P, 13.05.2022, Grafik: IBV)

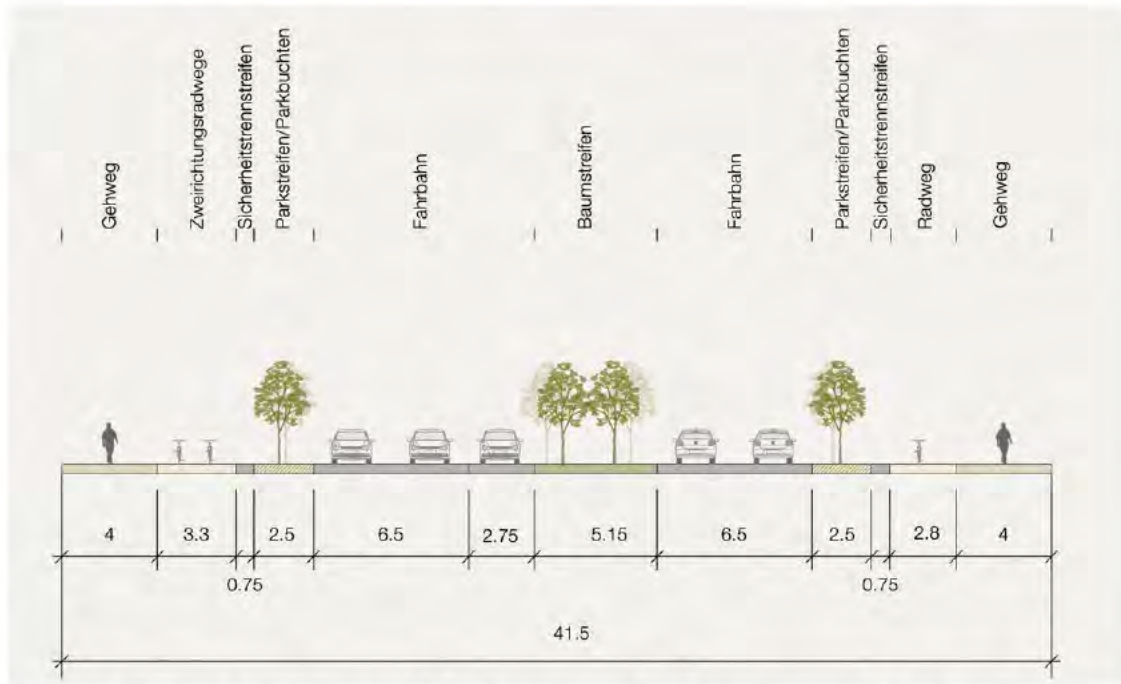


Abbildung 33: Möglicher Querschnitt Autobahnzubringer mit Linksabbiegerspur (Quelle: IBV)

8.1.3 Quartiersboulevard

Der Quartiersboulevard dient als wichtige Nord-Süd-Achse für den Fußverkehr, den Radverkehr und die Buslinien. Er wird nur punktuell vom motorisierten Individualverkehr befahren. Die Fahrbahn bietet Platz für den Bus-Verkehr (und MIV) sowie für Radfahrende im Mischverkehr. Auf beiden Seiten werden Gehwege angelegt.



Abbildung 34: Querschnitt Quartiersboulevard (Quellen: links: IBV, rechts: 2. RA Freiham Nord, Rahmenplan Fachkonzepte Kennwerte, 01.08.2022)

8.1.4 Querstrasse

Der Strassenquerschnitt für die Querstrassen besteht aus einer Fahrbahn, beidseitigem Gehweg und einseitigem Parkstreifen sowie Begrünung.

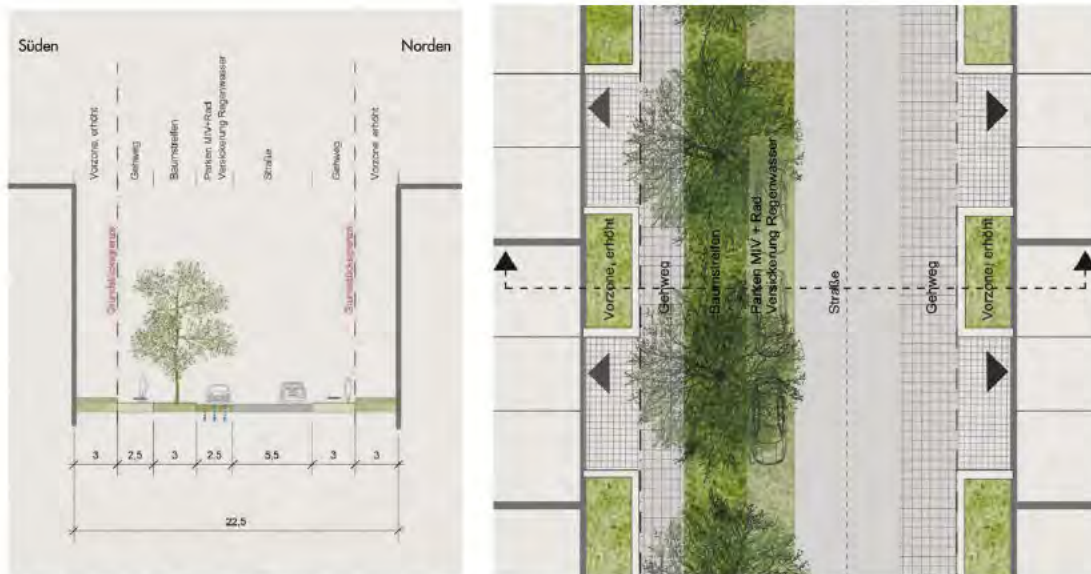


Abbildung 35: Querschnitt Querstrassen (Quellen: links: IBV, rechts: 2. RA Freiham Nord, Rahmenplan Fachkonzepte Kennwerte, 01.08.2022)

EMPFEHLUNG

Die nördlichste Querstraße im 2. RA muss bustauglich gestaltet sein (6.50 m breite Fahrbahn)

8.1.5 Wohnstrasse

Die Wohnstrasse soll weder vom MIV noch von öffentlichen Verkehrsmitteln befahren werden. Der Fokus der Wohnstrasse liegt bei dem Aufenthalt und der Fortbewegung zu Fuss oder mit dem Fahrrad. Unbedingt notwendige Fahrten, z.B. für Umzugstransporte sind gestattet.

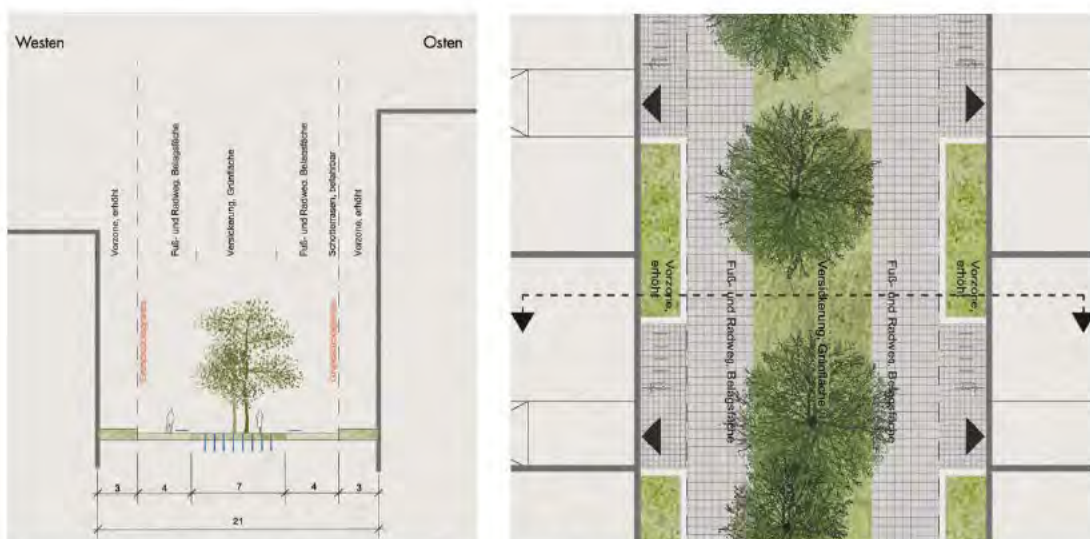


Abbildung 36: Querschnitt Wohnstrasse (Quellen: links: IBV, rechts: 2. RA Freiham Nord, Rahmenplan Fachkonzepte Kennwerte, 01.08.2022)

8.2 Knoten

Im Verkehrsnetz des zweiten Realisierungsabschnitts entstehen neue Verkehrsknoten, sowohl quartiersinterne Knoten als auch Anschlussknoten an das übergeordnete Netz. In den folgenden Abschnitten werden Standardtypologien der einzelnen Knoten vorgestellt. Die Geometrie der Knoten wurden nach FSGV-Norm stufengerecht für Gelenkbusse (18 m) geprüft.

8.2.1 Quartiersinterne Knoten

Quartiersintern ergeben sich zwei Kreuzungsfälle. Sowohl der Quartiersboulevard als auch die Wohnstrasse werden jeweils von Querstrassen gekreuzt.

Im Kreuzungsfall Quartiersboulevard mit Querstrasse wird der Gehweg und ggf. auch die Freifläche von der einmündenden Querstrasse unterbrochen. Gesonderte Querungshilfen für Fussgänger*innen sind in dieser Knotentypologie nicht nötig. Für beide sich kreuzenden Strassentypen ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h vorgesehen. Die Standardregelung für solche Knotenpunkte ist die Rechts-vor-Links-Regelung. Für die Bevorzugung des Busverkehrs empfiehlt sich die Anordnung einer Vorfahrtsregelung auf dem Quartiersboulevard.

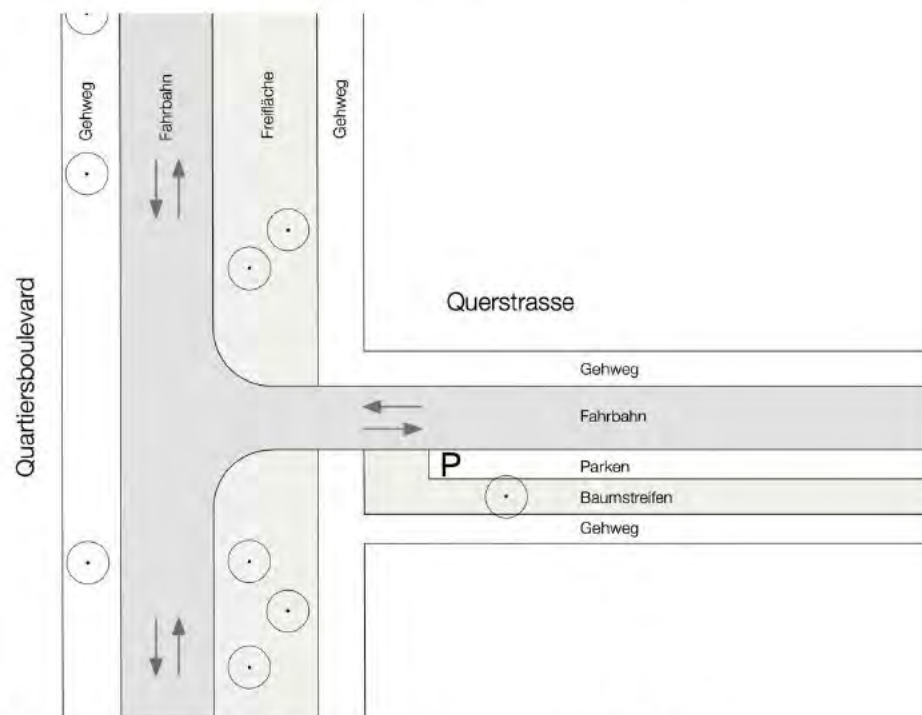


Abbildung 39: Kreuzungsfall Quartiersboulevard mit Querstrasse (Quelle: IBV)

Alternativ können im gesamten Kreuzungsbereich die Fahrbahnen angehoben werden, dies hätte aber alleine keine Auswirkungen auf die Vorfahrtsregelung.

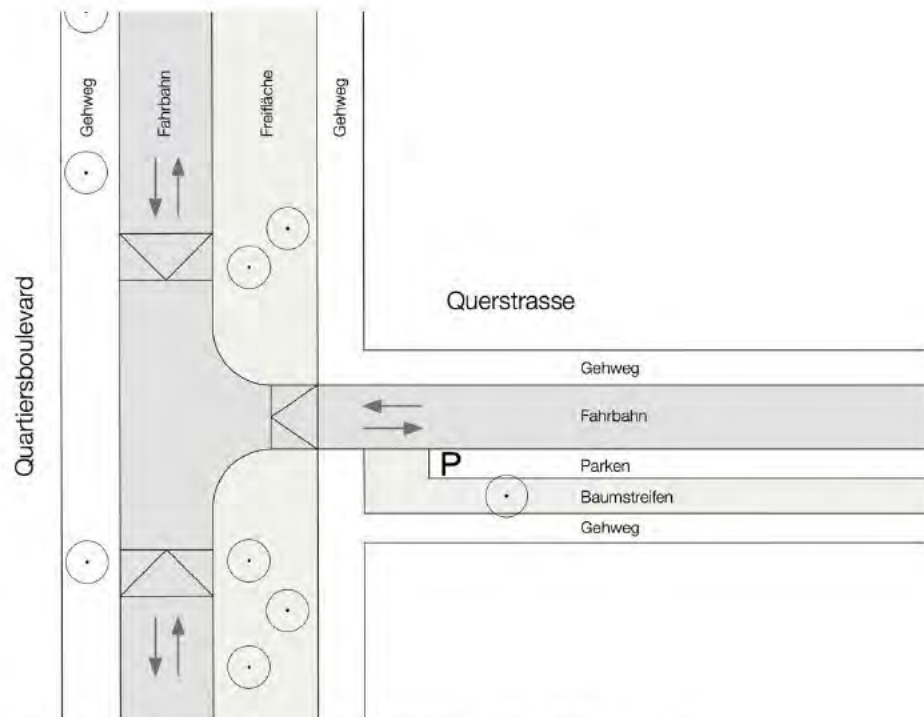


Abbildung 40: Anhebung der Fahrbahnen im Kreuzungsbereich (Quelle: IBV)

Die Wohnstrasse des Quartiers wird mit einer optisch differenzierten Belagsfläche ausgestattet, eine Befahrung dieser Flächen mit dem motorisierten Verkehr ist jedoch nur in Ausnahmefällen (Rettungsfahrzeuge) vorgesehen. Der Fall von zwei sich kreuzenden motorisierten Verkehrsteilnehmenden wird dementsprechend selten eintreten. Aus diesem Grund wird ein Knoten mit Gehwegüberfahrt vorgesehen. Der Gehweg zu beiden Seiten der Querstrasse ist durchgehend. Verkehrsteilnehmende, welche sich entlang der Achse Querstrasse bewegen, ist Vortritt zu gewähren.

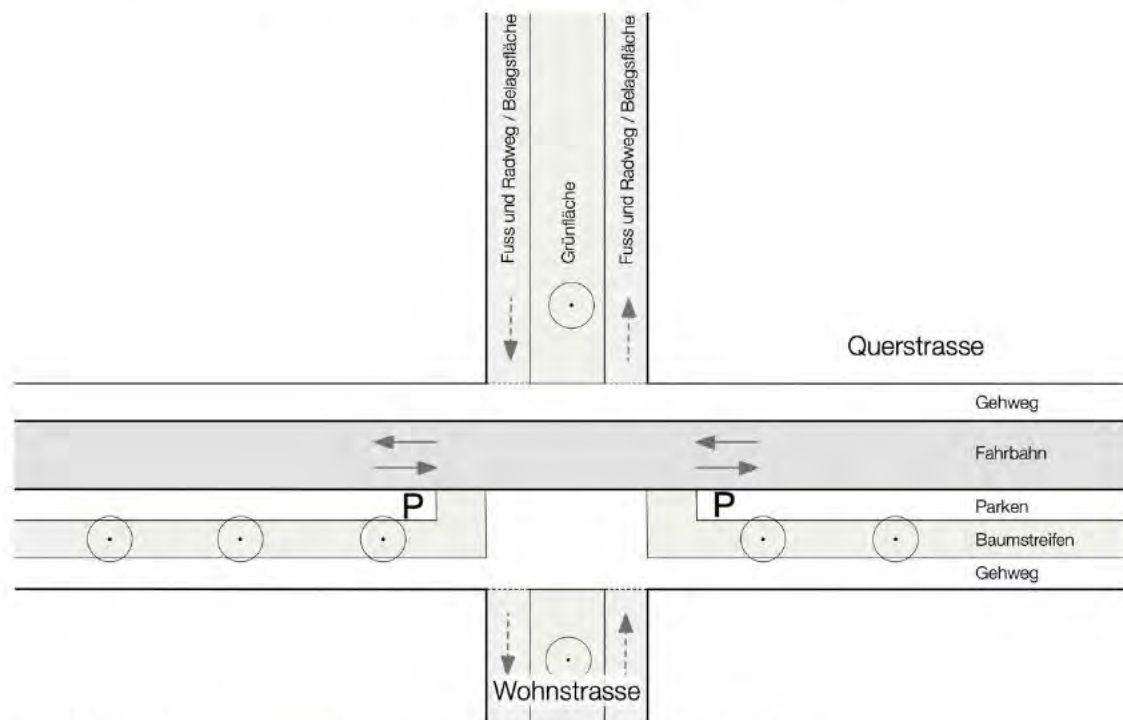


Abbildung 41: Kreuzungsfall Wohnstrasse mit Querstrasse (Quelle: IBV)

Alternativ kann die Fahrbahn bei Querstrasse angehoben werden.

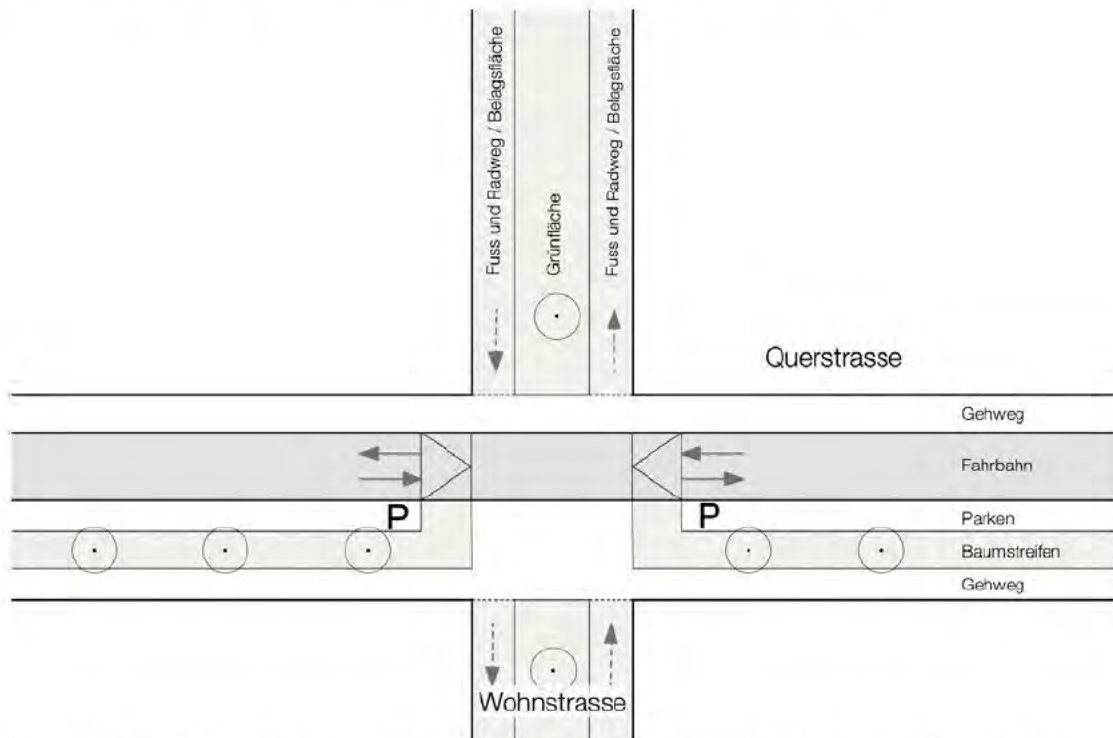


Abbildung 42: Anhebung Querstrasse im Kreuzungsfall Wohnstrasse mit Querstrasse (Quelle: IBV)

8.2.2 Anschlussknoten an das übergeordnete Netz

Entlang der zwei Hauptverkehrsachsen, der Aubinger Allee und dem Autobahnezubringer, entstehen für den Stadtteil wichtige Knotenpunkte. Je nach Funktion und Hierarchisierung der kreuzenden Strasse sind die Knoten unterschiedlich ausgebildet. Für die Buslinien kann eine Priorisierung durch die LSA ermöglicht werden. Die Leistungsfähigkeit der Knoten wird in Kapitel 10.5 im Detail beschrieben.

9 MENGengerüst

9.1 Datengrundlage

Das Mengengerüst wurde auf Grund des Entwurfsstandes vom Rahmenplan vom 08.10.2021 berechnet und bildet die Basis der verkehrlichen Abschätzung und des Nachweises der Leistungsfähigkeit der wichtigsten Knoten im neuen Stadtteil.

9.2 Flächen und Nutzungen

Der zweite Realisierungsabschnitt des neuen Stadtteiles Freiham ist rund 55 Hektar gross, wovon 345'177 m² als Baufläche eingeteilt sind. Verkehrsflächen nehmen 106'005 m² ein und für Grünflächen sind 86'717 m² reserviert. Für die Berechnung der Stellplätze werden die nach Nutzung aufgeteilten Geschossflächen benötigt.

Nutzung	Geschossflächen (GF in m ²)
Wohnen	572'631
Nicht Wohnen	15'467
Kita	14'400
Schulen	69'994

Tabelle 22: Geschossflächen (2 RA Freiham Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

Laut des Rahmenplans sind die Nutzungen Büro, Verkauf und Gastronomie als Nicht-Wohnen zusammengefasst und noch nicht genauer definiert. Zur Berechnung des Mengengerüsts wurde die «Nicht-Wohnen»-Fläche zu 35% der Büronutzung, zu 50% der Verkaufsnutzung und zu 15% der Gastronomienutzung zugeteilt.

Nutzung	Geschossflächen (GF in m ²)
Nicht Wohnen: Büro	5'413
Nicht Wohnen: Verkauf	7'733
Nicht Wohnen: Gastronomie	2'320

Tabelle 23: Aufteilung der Fläche "Nicht-Wohnen" in detailliertere Nutzungskategorien (Annahme VG)



Abbildung 43: Nutzungen (Quelle: 2 RA Freiham Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

9.3 Abschätzung Bewohner*innen und Arbeitsplätze

Für die Abschätzung der Anzahl der Bewohner*innen wurden 2,6 Personen pro Wohneinheit berücksichtigt (Angabe der Rahmenplanung). Die Arbeitsplätze wurden auf Grund der Nutzflächen oder Anzahl Kinder/Schüler (resp. Kitas und Schulen) berechnet. Für die Abschätzung der Anzahl Besuchenden und Kund*innen wurden Annahmen getroffen.

Nutzung	Bewohnende / Beschäftigte	Besuchende / Kund*innen
Wohnen	2.6 pro Wohneinheit	0.1 pro Bewohner *innen (Annahme VG)
Verkauf	1 pro 40 m ² GF	50 Pro Beschäftigte (Annahme VG)
Gastronomie	1 pro 40 m ² GF	30 Pro 1 Beschäftigte (Annahme VG)
Büro	1 pro 40 m ² GF	8 pro 1 Beschäftigte (Annahme VG)
Kita	1 pro 8 Kinder (Annahme VG)	1 Kind pro 10 m ²
Schulen	Schätzung Anhand geplanter Einrichtung	25 Schüler*innen / Klassenzimmer (Annahme VG)

Tabelle 24: Parameter für die Abschätzung der Anwesenden Personen an Betriebstagen (nach 2 RA Freiham Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

Mit den angegebenen Flächen werden im 2. Realisierungsabschnitt ungefähr 16'009 Bewohner*innen und 779 Beschäftigte erwartet. Die Schulen werden ca. von 4'315 Schüler*innen besucht werden. Zusätzlich ist mit ca. 14'099 Besuchenden und Kund*innen zu rechnen. Damit werden sich an einem durchschnittlichen Wochentag ca. 35'202 Personen im 2. RA aufhalten.

Nutzung	Anzahl Personen				
	Bewohnende	Beschäftigte	Kinder / Schüler*innen	Besuchende / Kund*innen	Gesamt
Wohnen	16'009	-	-	1'601	17'610
Verkauf		194	-	9'700	9'894
Gastronomie		57	-	1'710	1'767
Büro		136	-	1'088	1'224
Kita		180	1'440	-	1'620
Schulen		212	2'875	-	3'087
Summe	16'009	779	4'315	14'099	35'202

Tabelle 25: Abschätzung der Anwesenden Personen an Betriebstagen

Anschliessend folgen die Tabellen mit der detaillierten Berechnung der Anzahl Bewohnenden und Arbeitsplätze nach den Baufeldern des 2. RA.

Berechnung der Anzahl Bewohnenden und Arbeitsplätze nach Baufeld

Baufelder	Geschoss- fläche (GF)	Wohnen	Nicht-Wohnen inkl. Kita	Kita	Wohneinheiten (WE)	Anzahl Bewohnende (BW)	Anzahl Arbeitsplätze (AP)
	Gesamt (m²)	in m²	in m²	in m²	93 m² /WE	2,6 BW/ WE	40 m²/GF
Baufeld B	30'433	25'274	1'511	1'200	272	707	8
Baufeld C	26'582	26'198	384	0	282	732	10
Baufeld E	62'093	38'489	3'546	2'400	414	1'076	29
Baufeld F	67'331	50'634	1'200	1'200	544	1'416	0
Baufeld G	51'916	43'552	3'044	1'200	468	1'218	46
Baufeld H	44'361	39'057	1'656	1'200	420	1'092	11
Baufeld I	26'133	21'018	1'467	0	226	588	37
Baufeld J	54'467	46'989	2'158	1'200	505	1'314	24
Baufeld K	43'338	36'638	1'380	0	394	1'024	35
Baufeld L	29'639	24'262	1'729	1'200	261	678	13
Baufeld M	35'388	29'161	907	0	314	815	23
Baufeld N	30'757	27'109	0	0	291	758	0
Baufeld O	39'254	37'150	2'104	1'200	399	1'039	23
Baufeld P	32'036	31'666	370	0	340	885	9
Baufeld Q	39'229	13'255	3'267	0	143	371	82
Baufeld R	49'269	32'680	1'620	1'200	351	914	11
Baufeld S	28'180	24'118	414	0	259	674	10
Baufeld T	27'291	25'381	1'910	1'200	273	710	18
Summe	717'697	572'631	28'667	13'200	6'157	16'009	387

Tabelle 26: Geschossflächen der Baufelder, Wohneinheiten und resultierende Anzahl Bewohnende und Beschäftigte (Kenndatentabelle von 2 RA Freiham Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

Baufelder	Geschoss- fläche (GF)	Wohnen	Nicht-Wohnen inkl. Kita	Kita	Wohneinheiten (WE)	Anzahl Bewohnende (BW)	Anzahl Arbeitsplätze (AP)
	Gesamt (m²)	in m²	in m²	in m²	93 m² /WE	2,6 BW/ WE	40 m²/GF
Baufeld A & D	29'457	-	29'457	1'200	-	-	107
Baufeld U	14'093	-	14'093	0	-	-	30
Baufeld V & W	27'643	-	27'643	0	-	-	75
Summe	71'194	-	71'194	1'200	-	-	212
insgesamt	788'890	572'631	99'861	14'400	6'157	16'009	599

Tabelle 27: Geschossflächen der Gemeinbedarfsflächen und resultierende Arbeitsplätze (Kenndatentabelle von 2 RA Freiham Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

9.4 Parkplatzberechnung

9.4.1 Koeffizienten für die Berechnung der Kfz-Stellplätze

Die Berechnung der Kfz-Stellplätze (STP) sieht nach Stadtratsbeschluss zum Mobilitätskonzept einen Richtwert für die Anzahl der Abstellplätze pro Nutzungskategorie vor. Unter Berücksichtigung des Mobilitätskonzeptes wurde für die Nutzung „Wohnen“ der Koeffizient 0,5 STP pro Wohneinheit (WE) eingesetzt anstelle von 1 STP / WE nach Stellplatzsatzung. Damit werden im 2. RA insgesamt 2'494 STP weniger benötigt. In den Berechnungen wird die durch reduzierte Anzahl Kfz-Stellplätze freigewordene Fläche als „Flächengewinn“ bezeichnet. Von dem Flächengewinn der Wohnnutzung werden 20% für Mobilitätsabstellflächen genutzt, womit z.B. Stellplätze für Carsharing, Abstellflächen für Lastenfahrräder, Pedelecs, etc. erstellt werden.

Insgesamt wird pro 15 Wohneinheiten ein Besucher*innenstellplatz berechnet, davon befindet sich pro 40 Wohneinheiten ein Kfz-Parkplatz für Besuchende im öffentlichen Straßenraum angeordnet, welcher für Kurzzeitparken beispielsweise für Be- und Entladen sowie für den Lieferverkehr vorgesehen ist. Der Rest wird ebenfalls in den Quartiergaragen untergebracht. (siehe dazu Abb. 42 und 43).

Für die übrigen Nichtwohnnutzungen wurde ein Durchschnitt von 1 STP pro 40 m² angesetzt, bei denen die Stellplätze für Besuchende und Kund*innen integriert sind. Diese Stellplätze sind auf Privatgrund unterzubringen. Die verwendeten Kennwerte für die Berechnungen entsprechen dem Stand der Rahmenplanung vom Oktober 2021. Die detaillierten STP-Berechnungen der Rahmenplanung befinden sich im Anhang.

Nutzungskategorie	LH München 2007	Kfz-Stellplätze nach Mobilitätskonzept (MK)		
		Bewohner*innen Beschäftigte	Besucher*innen / Kund*innen	Mobilitätsstp.
Wohnen	1 STP. / WE	0.5 STP. / WE	1 STP. / 15 WE	20% des «Flächengewinns» (12.5 m ² / SP)
Kita	1 STP. / 30 Kinder	1 STP. / 30 Kinder		-
Verkauf	1 STP. / 40- 50 m ²	1 STP. / 40 m ²		-
Büro und Gewerbe	1 STP. / 40 m ²			-
Gastronomie	1 STP. / 10 m ² Gastraumfläche			-
Schulen	1 STP. / Klassen- zimmer	1 STP. / Klassenzimmer		-

Tabelle 28: Stellplatzschlüssel für 2. RA Freiham Nord (Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

9.4.2 Berechnung der Kfz-Stellplätze nach Mobilitätskonzept (MK)

Mit den angegebenen Flächen und Koeffizienten müssen im 2. RA insgesamt 4'506 Kfz-Stellplätze angeboten werden.

Nutzung	Kfz-Stellplätze nach Mobilitätskonzept (MK)		
	Bewohnende / Beschäftigte	Besuchende / Kund*innen	Gesamt
Wohnen	3'047	410	3'457
Arbeiten			506
Kita			44
Mobilitätsstellplätze			499
Gesamt	3'047	410	4'506

Tabelle 29: Zusammenstellung der Kfz-Stellplätze im 2. RA

Berechnung der Anzahl Kfz-Stellplätze nach Baufeld

Baufelder	Kfz-Stellplätze nach Mobilitätskonzept (MK)						Gesamt
	Wohnen	Mobilität	Arbeiten	Kita	Besuchende (Wohnen)	Besuchende (Wohnen)	
	0,5 STP / WE	20% des Flächengewinns	STP /40 m²	1 STP / 30 Kinder	1 STP / 15 WE	Davon im öff. Raum	
Baufeld B	134.6	22.0	7.8	4.0	18.1	6.8	187
Baufeld C	139.6	22.8	9.6	0	18.8	7.0	195
Baufeld E	204.9	33.5	28.7	4.0	27.6	10.3	299
Baufeld F	269.3	44.1	0.0	4.0	36.3	13.6	354
Baufeld G	231.7	37.9	46.1	4.0	31.2	11.7	351
Baufeld H	207.9	34.0	11.4	4.0	28.0	10.5	285
Baufeld I	111.9	18.3	36.7	0.0	15.1	5.7	182
Baufeld J	250.0	40.9	24.0	4.0	33.7	12.6	353
Baufeld K	195.0	31.9	34.5		26.3	9.8	288
Baufeld L	129.2	21.1	13.2	4.0	17.4	6.5	185
Baufeld M	155.4	25.4	22.7		20.9	7.8	224
Baufeld N	144.0	23.6	0.0		19.4	7.3	187
Baufeld O	197.5	32.3	22.6	4.0	26.6	10.0	283
Baufeld P	168.3	27.5	9.3		22.7	8.5	228
Baufeld Q	70.8	11.6	81.7		9.5	3.6	174
Baufeld R	173.7	28.4	10.5	4.0	23.4	8.8	240
Baufeld S	128.2	21.0	10.4		17.3	6.5	177
Baufeld T	135.1	22.1	17.8	4.0	18.2	6.8	197
Summe	3'047	499	387	44	410	(154)	4'387

Tabelle 30: Kfz-Stellplätze (STP) - Wohngebiete (Kenndatentabelle von 2 RA Freiam Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

Baufelder	Kfz-Stellplätze						Gesamt
	Wohnen	Mobilität	Arbeiten	Kita	Besuchende (Wohnen)	Besuchende (Wohnen.)	
	0,5 STP / WE	20% des Flächengewinns	STP /40 m²	1 STP / 30 Kinder	1 STP / 15 WE	im öffentl. Raum	
Baufeld A & D						-	54
Baufeld U						-	20
Baufeld V & W						-	45
Summe						-	119
Insgesamt	3'047	499	387	44	410	(154)	4'506

Tabelle 31: Kfz-Stellplätze (STP) - Gemeinbedarfsflächen (Kenndatentabelle von 2 RA Freiam Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

9.4.3 Parkplatzangebot für Kraftfahrzeuge

Von den insgesamt auf Basis des Rahmenplan Entwurfs (Stand 08.10.2021) errechneten 4'387 Kfz-Stellplätzen der Wohngebiete sind ca. 150 STP im öffentlichen Raum anzuordnen, ca. 2'000 STP in Mobilitätsregalen und ca. 2'000 STP in Mobilitätshäusern unterzubringen. Von den ungefähr 400 STP für Besuchende (Wohnen) sind ca. 150 STP auf der Strasse zu verorten und die restlichen (als öffentliche STP) in den Mobilitätshäusern. Diese Werte können genauer definiert werden, sobald die definitiven Nutzungen und Flächen bekannt sind.

Auf den übrigen Baufeldern (für Bildungs- und Erziehungseinrichtungen) müssen die Stellplätze im eigenen Umgriff untergebracht werden, dies betrifft ca. 120 Stellplätze für den Gemeinbedarf.

Baufelder	Kfz-STP	Angebot und Lage der Kfz-Stellplätze			
	Gesamt	im öffentlichen Raum	Parkhaus-Typ und Lage	Mobilitätsregal (Parksystem)	Mobilitätshäuser
Baufeld B	187	7	Mobilitätsregal	180	-
Baufeld C	195	7	-	-	-
Baufeld E	299	10	Mobilitätshaus	-	476
Baufeld F	354	14	Mobilitätshaus	-	587
Baufeld G	351	12	Mobilitätsregale	254	-
Baufeld H	285	10	Mobilitätsregale	180	-
Baufeld I	182	6	Mobilitätsregale	180	-
Baufeld J	353	13	Mobilitätsregale	254	-
Baufeld K	288	10	Mobilitätsregale	254	-
Baufeld L	185	7	Mobilitätsregale	180	-
Baufeld M	224	8	Mobilitätsregale	254	-
Baufeld N	187	7	Mobilitätsregale	180	-
Baufeld O	283	10	-	-	-
Baufeld P	228	9	-	-	-
Baufeld Q	174	4	Mobilitätshaus	-	564
Baufeld R	240	9	Mobilitätshaus	-	510
Baufeld S	177	6	Mobilitätsregale	180	-
Baufeld T	197	7	-	-	-
Summe	4'387	154		2'096	2'137

Tabelle 32: Ungefähres Angebot und Lage der STP der Wohngebiete, Berechnung nach Kenndaten vom Oktober 2021 (Kenndatentabelle von 2 RA Freiham Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)



Abbildung 44: Verortung der Quartiersgaragen (Quelle: 2. RA Freiham Nord Entwurf, Rahmenplan, 08.10.2021)



Abbildung 45: Besucher-Abstellplätze im öffentlichen Raum entlang der Erschliessungsschlaufen (Quelle: 2. RA Freiham Nord Entwurf, Rahmenplan, 08.10.2021)

9.4.4 Koeffizienten für die Berechnung der Fahrradabstellplätze

Der Bedarf an Fahrradabstellplätzen wurde anhand der Fahrradabstellsatzung von 2012 (FabS) bestimmt. Gemäss Mobilitätskonzept wird die Anzahl Fahrradabstellplätze für die Nutzung "Wohnen" auf 1 Stellplatz pro 26.25 m² (Rahmenplan Stand 08.10.2021) erhöht, basierend auf der Berechnung analog zum Formblatt Mobilitätskonzepte. Mit diesem Koeffizienten ergibt sich für die Nutzung Wohnen einen Bedarf von 16'950 Abstellplätzen.

Laut des Entwurfsstandes vom Rahmenplan vom 08.10.2021 wurden für "Nicht-Wohnen" Nutzungen vereinfachte Faktoren angenommen, die in Tabelle 33 aufgezeigt sind.

Als Abstellfläche für Lastenräder werden 5% des Flächengewinns der Wohnnutzung (durch weniger Kfz-STP) genutzt, dies entspricht 260 Lastenfahrrad Stellplätzen auf dem Areal. Die detaillierte Berechnung der Fahrradabstellplätze der Rahmenplanung befindet sich im Anhang.

Nutzung	Richtwert		
	Nach FabS ¹	Nach Mobilitätskonzept (MK)	Nach MK-Besucher*innen
Wohnen	1 Abstellplatz / 40m ²	1 Abstellplatz. / 26.25m ² Wohnfläche	1 / 15 Privatstellplätze
Verkauf	1 Abstellplatz / 75-100 m ² VF	Vereinfachter Faktor: 1 Abstellplatz / 75m ² NF oder VF (VF: 0.7 GF)	-
Büro	1 Abstellplatz / 90-120 m ² NF		-
Gastronomie	1 Abstellplatz / 10 m Gastraumfläche		-
Kita	2 Abstellplatz / Gruppe	2 Abstellplätze / Gruppe (Annahme von Rahmenplan: 6.5 Gruppen pro Kita)	-
Schule	10 Abstellplätze / Klassenzimmer	10 Abstellplätze / Klassenzimmer	

¹ Die Fahrradabstellplatzsatzung (FabS)

Tabelle 33: Schlüssel der Fahrradabstellplätze (Kenndatentabelle von 2 RA Freiham Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

9.4.5 Berechnung der Fahrradabstellplätze

Für Fahrräder werden nach Berechnung für das Mobilitätskonzept auf dem Areal insgesamt 22'218 Stellplätze benötigt. Die verwendeten Stellplatzschlüssel sind in Kapitel 9.4.4 aufgeführt. Die genaue Lage der Fahrradabstellplätze innerhalb der Gebäude muss bei der weiteren Planung/Projektierung definiert werden.

Nutzende / Nutzung	Fahrrad-Abstellplätze
Bewohnende	16'950
Besuchende (Wohnen)	1'130
Arbeit	2'540
Kita	130
Schulen	1'150
Lastenräder	318
Gesamt (Gesamt mit Lastenrädern)	21'900 (22'218)

Tabelle 34: Zusammenstellung der Fahrrad-Abstellplätze im 2. RA

Berechnung der Anzahl Fahrrad-Abstellplätze nach Baufeld

Baufelder	GF	Wohnen	Besucher*innen Wohnen	Arbeits- plätze	Kita	Gesamt	Anzahl Lastenräder
	m²	mit MK	mit MK				min. 5% Flächen- gewinns des (1 STP. / 6 m² FG)
Baufeld B	30'433	748.1	49.9	112.1	13.0	923	11.5
Baufeld C	26'582	775.5	51.7	116.2	13.0	956	11.9
Baufeld E	62'093	1'139.3	76.0	170.7	13.0	1'399	17.5
Baufeld F	67'331	1'498.8	99.9	224.6	13.0	1'836	23.0
Baufeld G	51'916	1'289.2	85.9	193.2	13.0	1'581	19.7
Baufeld H	44'361	1'156.1	77.1	173.2	13.0	1'419	17.7
Baufeld I	26'133	622.1	41.5	93.2	0.0	757	9.5
Baufeld J	54'467	1'390.9	92.7	208.4	13.0	1'705	21.3
Baufeld K	43'338	1'084.5	72.3	162.5	0.0	1'319	16.6
Baufeld L	29'639	718.1	47.9	107.6	0.0	874	11.0
Baufeld M	35'388	863.2	57.5	129.4	0.0	1'050	13.2
Baufeld N	30'757	802.4	53.5	120.3	0.0	976	12.3
Baufeld O	39'254	1'099.6	73.3	164.8	13.0	1'351	16.8
Baufeld P	32'036	937.3	62.5	140.5	0.0	1'140	14.3
Baufeld Q	39'229	392.4	26.2	58.8	0.0	477	6.0
Baufeld R	49'269	967.3	64.5	145.0	13.0	1'190	14.8
Baufeld S	28'180	713.9	47.6	107.0	0.0	868	10.9
Baufeld T	27'291	751.3	50.1	112.6	13.0	927	11.5
Summe	717'697	16'950	1'130	2'540	130	20'750	260

Tabelle 35: Fahrradabstellplätze nach Mobilitätskonzept (Kenndatentabelle von 2 RA Freiham Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021)

Baufelder	GF (m²) ¹	Anzahl Klassenzimmer ¹	Anzahl Abstellplätze	Anzahl Lastenräder
			Nach FabS	min. 5% FG (1 STP. / 6 m² FG)
Baufeld A & D	29'457	50	500	25
Baufeld U	14'093	20	200	10
Baufeld V & W	27'643	45	450	23
Summe	71'193	115	1'150	58
Insgesamt			21'900	318

¹Nach Kenndatentabelle von 2 RA Freiham Nord Entwurf Rahmenplan, Stand 08.10.2021

Tabelle 36: Fahrradabstellplätze Schulgebiete 2. RA

9.5 Abschätzung der Verkehrserzeugung 2. RA

Für den Tagesdurchschnitt (DTV_w³ und DTV⁴), die Morgenspitze (MSP⁵) und Abendspitze (ASP⁶) wird eine Verkehrserzeugung anhand der geplanten Anzahl STP abgeschätzt. Im Rahmenplan ist die genaue Aufteilung der nicht-Wohnnutzungen nicht definiert. Eine Aufteilung der Stellplätze auf die Kategorien Verkauf, Büro und Gastronomie wurde in Tabelle 37 für Kfz-Stellplätze der Nutzung "Nicht-Wohnen" angenommen. Für die Berechnung der Fahrtenerzeugung wurde ein Teil der Kfz-STP, die in Kapitel 9.4.2 berechnet wurden, als Besucher*innenstellplätze oder -parkplätze angenommen.

Gemäss Strategie für den ruhenden Verkehr sind die Kfz-Stellplätze jeweils in den Quartiersgaragen (Mobilitätsregale/ Mobilitätshäuser) und entlang der Strasse zugeteilt. Die Berechnung der Verkehrserzeugung wurde als Produkt der Anzahl Kfz-STP mit dem jeweiligen spezifischen Verkehrspotential nach Nutzung in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Baufelder	Anzahl STP nach Kapitel 8.4.2 (Besucher*innen)	Anteil der STP pro Nutzung (Annahme)		
		Verkauf	Büro	Gastronomie
	Nicht-Wohnnutzung			
Baufeld B	8	60%	-	40%
Baufeld C	10	50%	50%	-
Baufeld E	29	40%	60%	-
Baufeld F	0	50%	50%	-
Baufeld G	46	30%	60%	10%
Baufeld H	11	70%	-	30%
Baufeld I	37	30%	60%	10%
Baufeld J	24	30%	50%	20%
Baufeld K	35	-	90%	10%
Baufeld L	13	70%	0%	30%
Baufeld M	23	30%	50%	20%
Baufeld N	0	60%	-	40%
Baufeld O	23	70%	-	30%
Baufeld P	9	60%	-	40%
Baufeld Q	82	90%	-	10%
Baufeld R	11	50%	50%	-
Baufeld S	10	30%	40%	30%
Baufeld T	18	40%	40%	20%

Tabelle 37: Verteilung der Kfz-Stellplätze für Besuchende der Nutzung "Nicht-Wohnen" in detailliertere Nutzungskategorien

³ Durchschnittlicher Werktagverkehr

⁴ Durchschnittlicher täglicher Verkehr

⁵ Morgenspitzenstunde

⁶ Abendspitzenstunde

Nutzungskategorie	Anteil Besuchende	SVP ¹		SVP-MSP (Fahrten/STP×Std.)		SVP-ASP (Fahrten/STP×Std.)	
		DTV _w	DTV/DTV _w Koeff.	Ein	Aus	Ein	Aus
Wohnen	-	2.5	1	0.05	0.3	0.30	0.1
Mobilität	-	5	1	0.08	0.45	0.6	0.2
Arbeitsplätze Verkauf	-	2.5	0.86	0.2	0	0	0.2
Arbeitsplätze Büro	-	2.5	0.71	0.3	0.05	0.05	0.3
Arbeitsplätze Gastronomie	-	2.5	0.86	0.05	0	0.05	0.2
Arbeitsplätze Kita	-	2.5	0.71	1	0	0	0
Besuchende Wohnen	Kapitel 8.3	2.5	1.00	0.05	0	0.3	0.3
Kunden Verkauf	60% der STP	8	0.86	0.15	0.15	0.8	0.8
Besuchende Büro	20% der STP	4	0.71	0.15	0.05	0.05	0.3
Besuchende Gastronomie	60% der STP	6	0.86	0	0	0.5	0.1
Kita/Schule	10% der STP	4	0.71	1	1	0	0

¹Spezifisches Verkehrspotential (Fahrten pro STP und Tag)

Tabelle 38: Parameter für die Fahrtenberechnung

Berechnung MIV-Fahrten pro Tag nach Baufeld

Baufelder	im öffentlichen Raum		In Quartiersgaragen			Gesamt	
	DTV _w	DTV	Parkhaus-Typ	DTV _w	DTV	DTV _w	DTV
Baufeld B	17.0	17.0	Parksystem	527.0	518.2	544	535
Baufeld C	17.6	17.6	-	-	-	18	18
Baufeld E	25.9	25.9	Mobilitätschaus	1'392.7	1355.8	1'419	1'382
Baufeld F	34.0	34.0	Mobilitätschaus	1'982.2	1912.6	2'016	1'947
Baufeld G	29.3	29.3	Mobilitätsregal	627.9	627.9	657	657
Baufeld H	26.2	26.2	Mobilitätsregal	450.0	450.0	476	476
Baufeld I	14.1	14.1	Mobilitätsregal	547.6	515.7	562	530
Baufeld J	31.6	31.6	Mobilitätsregal	635.5	632.5	667	664
Baufeld K	24.6	24.6	Mobilitätsregal	671.4	644.3	696	669
Baufeld L	16.3	16.3	Mobilitätsregal	563.4	550.3	580	567
Baufeld M	19.6	19.6	Mobilitätsregal	733.0	715.4	753	735
Baufeld N	18.2	18.2	Mobilitätsregal	508.3	508.3	526	527
Baufeld O	25.0	25.0	-	-	-	25	25
Baufeld P	21.3	21.3	-	-	-	21	21
Baufeld Q	8.9	8.9	Mobilitätschaus	1'740.4	1713.3	1'749	1'722
Baufeld R	22.0	22.0	Mobilitätschaus	1'715.2	1622.0	1'737	1'644
Baufeld S	16.2	16.2	Mobilitätsregal	521.3	513.5	538	530
Baufeld T	17.1	17.1	-	-	-	17	17
Summe Wohngebiet	385	385		12'616	12'280	13'001	12'665
Baufeld A & D	-	-	A+D	-	-	132.3	94.5
Baufeld U	-	-	U	-	-	49	35
Baufeld V & W	-	-	V+W	-	-	110.3	78.7
Summe übrige	-	-	-	-	-	292	208
Total						13'292	12'873

Tabelle 39: Berechnung der MIV-Fahrten (Fahrten/Tag)

Berechnung MIV-Fahrten in der Morgenspitzenstunde nach Baufeld

Baufelder	im öffentlichen Raum		In Quartiersgaragen			Gesamt	
	DTV _w	DTV	Parkhaus-Typ	DTV _w	DTV	DTV _w	DTV
Baufeld B	0.3	0.0	Mobilitätsregal	13.8	51.1	14	51
Baufeld C	0.4	0.0	-	-	-	0	0
Baufeld E	0.5	0.0	Mobilitätshaus	39.6	132.1	40	132
Baufeld F	0.7	0.0	Mobilitätshaus	52.5	162.9	53	163
Baufeld G	0.6	0.0	Mobilitätsregal	12.6	69.5	13	70
Baufeld H	0.5	0.0	Mobilitätsregal	9.0	54.0	10	54
Baufeld I	0.3	0.0	Mobilitätsregal	19.3	44.3	20	44
Baufeld J	0.6	0.0	Mobilitätsregal	16.5	75.4	17	75
Baufeld K	0.5	0.0	Mobilitätsregal	19.6	63.7	20	64
Baufeld L	0.3	0.0	Mobilitätsregal	14.6	51.8	15	52
Baufeld M	0.4	0.0	Mobilitätsregal	16.5	70.4	17	70
Baufeld N	0.4	0.0	Mobilitätsregal	9.6	53.8	10	54
Baufeld O	0.5	0.0	-	-	-	1	0
Baufeld P	0.4	0.0	-	-	-	0	0
Baufeld Q	0.2	0.0	Mobilitätshaus	36.6	162.1	37	162
Baufeld R	0.4	0.0	Mobilitätshaus	47.1	124.6	48	125
Baufeld S	0.3	0.0	Mobilitätsregal	10.7	51.4	11	51
Baufeld T	0.3	0.0	-	-	-	0	0
Summe Wohngebiet	8	0		318	1'167	326	1'167
Baufeld A & D	-	-	A+D	-	-	54	5.4
Baufeld U	-	-	U	-	-	20	2
Baufeld V & W	-	-	V+W	-	-	45	4.5
Summe übrige	-	-	-	-	-	119	12
Total						445	1'179

Tabelle 40: Berechnung der MSP-Fahrten (Kraftfahrzeuge/Stunde)

Berechnung MIV-Fahrten in der Abendspitzenstunde nach Baufeld

Baufelder	im öffentlichen Raum		In Quartiersgaragen			Gesamt	
	DTV _w	DTV	Parkhaus-Typ	DTV _w	DTV	DTV _w	DTV
Baufeld B	2	2	Mobilitätsregal	60.2	24.3	62	26
Baufeld C	2.1	2.1	-	-	-	2	2
Baufeld E	3.1	3.1	Mobilitätshaus	154.8	70.1	158	73
Baufeld F	4.1	4.1	Mobilitätshaus	214.7	104.5	219	109
Baufeld G	3.5	3.5	Mobilitätsregal	75.4	29.0	79	33
Baufeld H	3.1	3.1	Mobilitätsregal	54.0	18.0	57	21
Baufeld I	1.7	1.7	Mobilitätsregal	54.9	30.9	57	33
Baufeld J	3.8	3.8	Mobilitätsregal	75.0	25.0	79	29
Baufeld K	3	3	Mobilitätsregal	70.9	35.8	74	39
Baufeld L	2	2	Mobilitätsregal	63.4	27.1	65	29
Baufeld M	2.4	2.4	Mobilitätsregal	82.2	36.1	85	38
Baufeld N	2.2	2.2	Mobilitätsregal	61.0	22.8	63	25
Baufeld O	3	3	-	-	-	3	3
Baufeld P	2.6	2.6	-	-	-	3	3
Baufeld Q	1.1	1.1	Mobilitätshaus	200.5	84.3	202	85
Baufeld R	2.6	2.6	Mobilitätshaus	178.5	104.3	181	107
Baufeld S	1.9	1.9	Parksystem	60.0	24.7	62	27
Baufeld T	2	2	-	-	-	2	2
Summe Wohngebiet	46	46		1'405	637	1'452	683
Baufeld A & D			A+D			0	0
Baufeld U			U			0	0
Baufeld V & W			V+W			0	0
Summe übrige			-			0	0
Total						1'452	683

Tabelle 41: Berechnung der MSP-Fahrten (Kraftfahrzeuge/Stunde)

9.6 Abschätzung der Bewegungen und des Modal Splits

Das Gesamtverkehrsaufkommen wurde anhand der Anzahl der Einwohner*innen, Arbeitsplätze, Kund*innen / Besucher*innen und Schüler*innen berechnet. Da einige Bewohner*innen ebenfalls in Freiam arbeiten, wurden die Binnenfahrten mit einem Faktor berücksichtigt, um sie in der Summe nicht doppelt zu rechnen. Dieser Faktor gibt an, wie viel Prozent der Arbeitsplätze von Personen besetzt sind, welche sowohl in Freiam leben als auch dort arbeiten.

Nutzung	Anteil Binnenverkehr		Fahrten / Tag und Person	
	Bewohnende / Beschäftigte	Besuchende / Kunden	Bewohnende / Beschäftigte	Besuchende / Kunden
Wohnen	-	-	3.2	2
Verkauf	15%	65%	2.5	2
Gastronomie	15%	65%	2.5	2
Büro	15%	65%	2.5	2
Kita	15%	90%	2.5	4
Schulen	15%	75%	2.5	2

Tabelle 42: Parameter für die Abschätzung der Fahrtenenerzeugung (alle Verkehrsarten)

Nutzung	Anzahl Personen (gemäss Kapitel 8.3)				Fahrten (Personen)/ Tag		
	Bewohnende	Beschäftigte	Kinder / Schüler*Innen	Besuchende / Kund*innen	Bewohnende / Beschäftigte	Besuchende / Kund*innen	Gesamt
Wohnen	16'009	-	-	1'601	51'229	3'202	54'431
Verkauf	-	194	-	9'700	412	6'790	7'202
Gastronomie	-	57	-	1'710	121	1'197	1'1318
Büro	-	136	-	1'088	289	762	1'051
Kita	-	180	1'440	-	383	576	959
Schulen	-	212	2'875	-	451	1'438	1'888
Total	16'009	779	4'315	14'099	52'884	13'964	66'848

Tabelle 43: Fahrtenberechnung (alle Verkehrsarten)

Abschätzung des Modal Split Anteils des MIVs

Die Personenfahrten mit dem MIV wurden anhand der durchschnittlichen werktäglichen Verkehrsstärke (DTV) und des durchschnittlichen Besetzungsgrads der Kfz in der Stadt München abgeschätzt. Daraus resultiert für den MIV ein Modal Split-Anteil von 28%. Der durchschnittliche MIV-Anteil in der Stadt München beträgt 34%.

DTVw - MIV Fahrten /Tag					Besetzungsgrad ¹	MIV-Fahrten (Personen)/ Tag	Modal Split
Wohnen	Mobilitätshaus	Kita+ Schule	Nicht Wohnen	Gesamt	Personen / Kfz	Gesamt	Anteil MIV
8'644	2493	408	1'747	13'293	1.42	18'835	28%

¹Mobilität in Deutschland April 2019 (Durchschnitt Stadt München)

Tabelle 44: Fahrtenberechnung MIV

Um den zukünftigen Modal Split für die übrigen Verkehrsmodi abzuleiten, wurde der Modal Split des Stadtbezirks 1. RA Freiham gemäss BSV 2014 als Basis für das Verkehrsmittelwahlverhalten angenommen. Hierbei wird unterstellt, dass mit optimalen infrastrukturellen Angeboten für ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr im Bereich des Mobilitätskonzepts der ÖPNV auf ca. 28% erhöht werden kann. Gegenüber den Abschätzungen von 2014 wurde ein etwas höherer ÖPNV-Anteil berücksichtigt, um den Effekt der U-Bahn abzubilden. Der Anteil des Fahrrads wurde hingegen etwas tiefer und näher am städtischen Durchschnitt geschätzt.

	MIV	ÖPNV	zu Fuss	Fahrrad
LH München ¹	34%	24%	24%	18%
Aubing-Lochhausen-Langwied	48%	21%	24%	7%
1 RA 2014 «Nahmobilität plus»	25%	25%	20%	30%
2 RA	27%	28%	22%	23%

¹Mobilität in Deutschland April 2019 (Durchschnitt Stadt München)

Tabelle 45: Vergleichswerte Modal Split (%-Werte)

9.7 Abschätzung der Bike + Ride Fahrten

Anhand der Fahrtenberechnung wurde eine Annahme der Fahrtenerzeugung an den wichtigsten ÖPNV-Knoten im Projektperimeter (1. RA und 2. RA) erstellt. Für den Modal Split des Fahrrads wurde angenommen, dass ca. 5% der ÖPNV-Fahrten mit dem Fahrrad kombiniert werden. Davon wiederum wird geschätzt, dass 85% mit privaten Rädern gefahren werden und einen B+R Abstellplatz benötigen. Die restlichen 15% benutzen die Flotte der Pedelecs oder E-Roller.

	ÖPNV-Fahrten / Tag	Anteil mit ÖPNV + Fahrrad	Fahrten /Tag (ÖPNV + Fahrrad)	Anteil B+R	Fahrten B+R	Anzahl B + R Abstellplätze
1 RA	19'684*	6.4%	1'255	85%	1'067	533
2 RA	19'389	5.4%	1'024	85%	886	443
Gesamt			2'279		1'952	976

*Quelle: Bericht BSV 2014

Tabelle 46: Abschätzung der Bike + Ride Fahrten

9.8 Abschätzung der Fahrrad-Fahrten 2 RA im Netz

Der zukünftige Fahrrad-Modal-Split im 2. RA wird auf etwa 23% des Gesamtverkehrsaufkommens geschätzt, was diesen Wert etwas über dem städtischen Durchschnitt liegen lässt (siehe Kapitel 9.6). Dadurch ergibt sich eine geschätzte tägliche Anzahl von etwa 15.300 Fahrradfahrten. Diese Fahrten wurden entsprechend der Anzahl der Fahrradabstellplätze in Kapitel 9.4.5 auf die einzelnen Blöcke aufgeteilt.

	Gesamte-Fahrten / Tag	Anteil mit Fahrrad	Fahrrad - Fahrten /Tag
2 RA	66'848	23%	15'375

Quelle: Kapitel 9.6

Tabelle 47: Abschätzung der Fahrrad- Verkehr

Für die Umlegung des Radverkehrs in dem Areal wurde angenommen, dass insgesamt ca. 30% der Fahrräder zu B+R Stationen bei S- und U-Bahn Haltestellen, 40% in Richtung Stadt (Richtung Ost) und 10% der Fahrräder in Richtung Westen fahren werden. Ein Anteil von 20% des gesamten Fahrradverkehrs wurde im Modell als Binnenverkehr von dem Areal 2 RA beachtet.

In Abbildung 46 wurde die Auslastung des Radnetzes im 2. RA dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht, dass eine hohe Nutzung des Netzes entlang des Quartiersboulevards und der Aubinger Allee erfolgt. Diese beiden Straßen stellen die wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen im Gebiet des 2. RA dar. Die Hauptverbindungen in Ost-West-Richtung, wie zum Beispiel der Hörweg, sind die nächsten stark frequentierten Routen für Fahrradfahrer*innen.

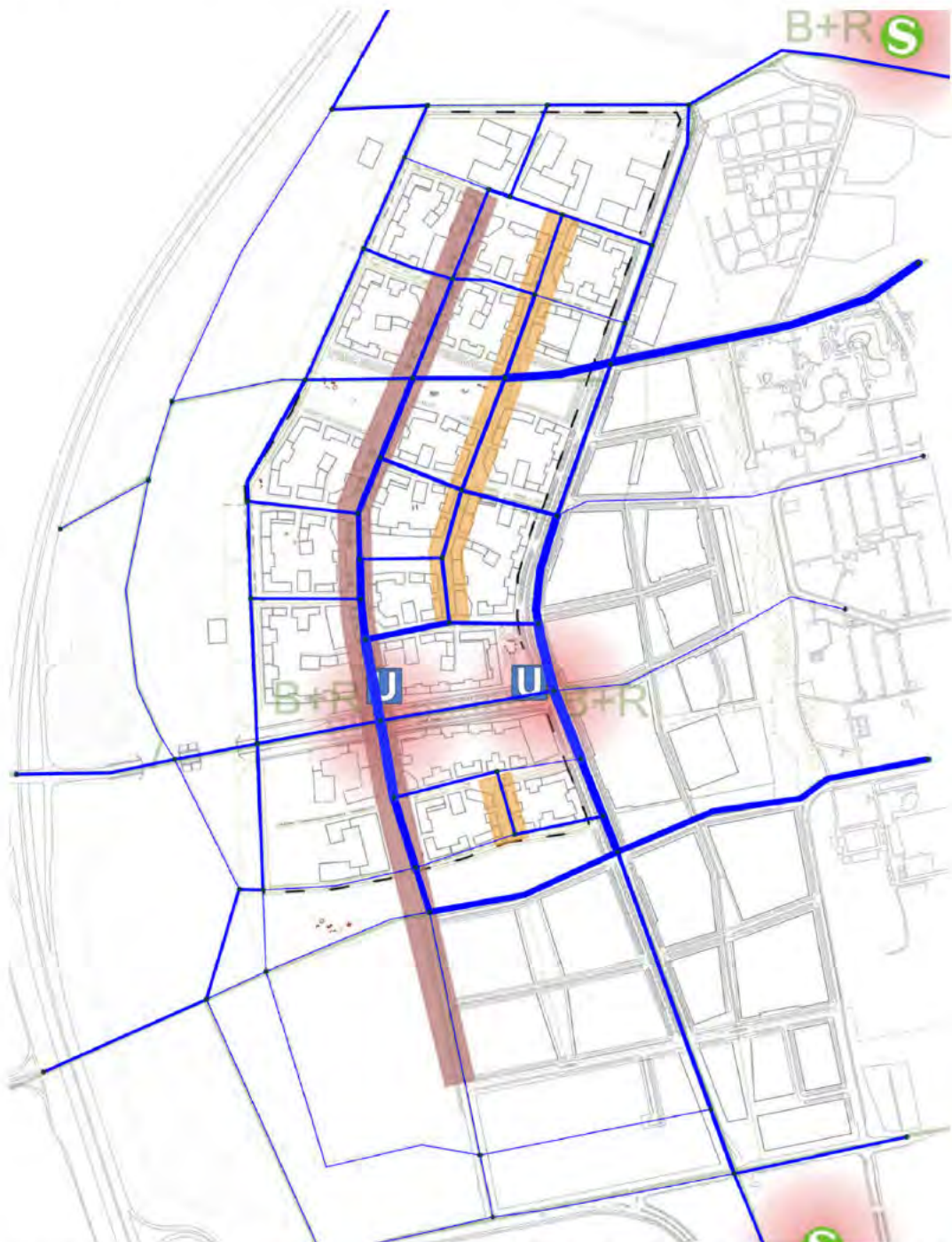


Abbildung 46: Auslastung des Fahrradverkehrs des 2 RA Areals auf dem Radnetz (Grundlage Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord, Grafik IBV)

10 PRÜFUNG LEISTUNGSFÄHIGKEIT STRASSENNETZ

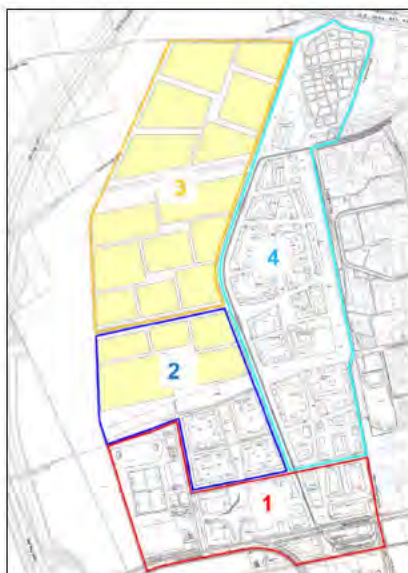
10.1 Übersicht zu bisherigen Verkehrsuntersuchungen

VERKEHRSGUTACHTEN 2014

Für das Verkehrsgutachten von 2014 des ersten Realisierungsabschnittes erstellte das zuständige Ingenieurbüro eine Verkehrsprognose. In Abhängigkeit der erwarteten Nutzungen wurde das Gesamtverkehrsaufkommen für vier grossräumige Zellen abgeschätzt. Daraus ergaben sich folgende Werte:

Zelle	EW Wege/d	Kunden/Besucher Wege/d	Besch. Wege/d	Schüler Wege/d	Liefen Wege/d	SUMME Wege/d
1	5.393	37.696	4.400	4.560	555	52.604
2	12.444	213	486	0	213	13.356
3	21.326	366	145	0	366	22.202
4	16.998	5.196	1.563	2.000	373	26.130
Summe	56.161	43.471	6.593	6.560	1.507	114.293

Tabelle 48: Ausschnitt aus Verkehrsgutachten Realisierungsabschnitt 1, BSV 2014



Auf Grundlage dieser Werte wurden Verkehrszahlen für den MIV ermittelt. Die erste Kalkulation basiert auf dem Modal Split der gesamten Landeshauptstadt München (nach MiD 2008) mit einem MIV-Anteil von 37%. Die zweite Abschätzung geht von einer optimistischen Entwicklung («Nahmobilität plus») mit einem MIV-Anteil von 25% aus.

Abbildung 47: Verkehrszelleneinteilung Freiham Nord (Quelle: Bericht BSV 2014)

Tabelle 5: Kfz-Verkehrsaufkommen (mit 37% MIV-Anteil nach MiD 2008 München)

Zelle	EW Kfz/d	Kunden/Besucher ges.	Besch. Kfz/d	Schüler Kfz/d	Liefen Kfz/d	SUMME Kfz/d
1	1.995	14.979	1.628	675	555	19.833
2	4.604	213	180	0	213	5.211
3	7.891	366	54	0	366	8.675
4	6.289	2.106	578	200	373	9.547
Summe	20.779	17.664	2.440	875	1.507	43.265

Tabelle 6: Kfz-Verkehrsaufkommen mit 25% MIV-Anteil nach Nahmobilitätsszenario Freiham 2030

Zelle	EW Kfz/d	Kunden/Besucher ges.	Besch. Kfz/d	Schüler Kfz/d	Liefen Kfz/d	SUMME Kfz/d
1	1.348	11.240	1.120	547	555	14.810
2	3.111	213	122	0	213	3.659
3	5.331	366	36	0	366	6.099
4	4.250	1.518	391	100	373	6.631
Summe	14.040	13.336	1.668	647	1.507	31.199

Tabelle 49: Ausschnitt aus Verkehrsgutachten Realisierungsabschnitt 1, BSV 2014

10.2 Grundlagen der Prognoseberechnungen

10.2.1 Analyse und Modifikation der Verkehrsmodelle

Die Stadt München und die Münchner Verkehrsgesellschaft stellten zum Projektstart vier Verkehrsmodell-Zustände als Basiszustände der Analyse zur Verfügung: Den Analyse-Zustand 2015 (*Vismuc Analyse 2015 MIV v100*) und (*Vismuc Analyse 2015 OeV v100*) sowie die beiden Prognosezustände 2030 (*Vismuc Prognose 2030 MIV v100*) und (*Vismuc Prognose 2030 OeV v100*). Im weiteren Projektverlauf wurden die aktualisierten MIV-Verkehrsmodell-Zustände Analyse 2018 (*Vismuc Analyse 2018 MIV v009_einf-Verf*) und Prognosehorizont 2035 (*Vismuc Prognose 2035 MIV v009_einf-Verf*) zur Verfügung gestellt. Die Modelle liegen allesamt als durchschnittlicher Werktagsverkehr (DTV_w)-Versionen vor.

Weiter wurde von der Autobahn GmbH (NL Südbayern) das Landesverkehrsmodell zur Verfügung gestellt. In diesem Modell sind insbesondere die Autobahnen gut abgebildet. Die Landesverkehrsmodelle liegen für die Modellzustände 2015 (*LVMBBy_IV_2015_DTVW5_Analyse_v2p0.reduziert*) und 2035 (*LVMBBy_IV_2035_DTVW5_Prognose_v2p0.reduziert*) als DTV_w-Versionen vor.

Da auch im VISMUC (städtisches) Modell die Autobahnen abgebildet sind, wurde das Landesverkehrsmodell vor allem als Abgleichsbasis verwendet.

Zur besseren Übersicht werden die Modelle in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Ursprungsdatei	Prognose-jahr	Bezeichnung im Projekt	Verwendet
Vismuc Analyse 2015 MIV v100	2015	VISMUC 2015	Nein
Vismuc Analyse 2015 öV v100	2015	VISMUC 2015-öV	Nein
Vismuc Prognose 2030 MIV v100	2030	VISMUC 2030	Nein
Vismuc Prognose 2030 OeV v100	2030	VISMUC 2030-öV	(X)
Vismuc Analyse 2018 MIV v009_einf-Verf	2018	VISMUC 2018	X
Vismuc Prognose 2035 MIV v009_einf-Verf	2035	VISMUC 2035	X
LVMBBy_IV_2015_DTVW5_Analyse_v2p0.reduziert	2015	LVMBBy 2015	(X)
LVMBBy_IV_2035_DTVW5_Prognose_v2p0.reduziert	2035	LVMBBy 2035	(X)

Tabelle 50: Übersicht vorliegende Verkehrsmodelle

Die Modellzustände der VISMUC-MIV-Modelle wurden für das Projekt wie folgt angepasst.

- Die im Modell vorhandenen aber noch nicht aktiven Strecken zwischen der Aubinger Allee und Eichenauer Strasse werden für alle Verkehrssysteme aktiviert. Die weiteren Modellparameter dieser Strecken (Geschwindigkeit, Kapazität, Widerstände) werden analog der Aubinger Allee gesetzt.
- Die direkte Verlängerung der Aubinger Allee zur Bodenseestrasse ist in den gelieferten Modellzuständen nicht vorhanden. Diese Verlängerung wird dem Verkehrsmodell hinzugefügt. Diese Strecke ist nur für den Busverkehr befahrbar.
- Im Bereich des 2. RA werden diverse neue Strecken erstellt. Diese stellen die Erschließung des Gebiets sicher. Neue Strecken und Knoten tragen Nummern zwischen 83051 und 83200.
- Im Bereich des 2. RA werden im Modell verschiedene neue Bezirke erstellt. Diese Bezirke tragen die Nummern 10000000-10000021. Durch diese Anpassung wird eine

blockgenaue Verkehrserzeugung ermöglicht. Auch die lagegetreuen Anbindungen an das Strassennetz können so relativ einfach angepasst werden.

- Für die Modellbezirke 221202 und 221203 (Aubing-Lochhausen-Langwied) wurde die Verkehrsprognose angepasst. Anstelle der heute unbebauten Fläche im Bereich des Bezirks 221202 werden zukünftig ähnliche Entwicklungen wie in Freiham erwartet. Das Verkehrsaufkommen dieses Bezirks wird deshalb anhand der gleichen Parameter auf 2'000 Fahrten abgeschätzt.

Im von der Stadt München abgegebenen Modell wurde das im Bezirk 221202 zu erwartenden Verkehrswachstum im Bezirk 221203 abgebildet. Da diese Verkehrszunahme neu im Bezirk 221202 hinterlegt ist, wird das Verkehrsaufkommen im Bezirk 221203 nur moderat gesteigert.



Abbildung 48: Zonenstruktur Original (Quelle: Rapp, Auszug Modell, Hintergrund Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord)



Abbildung 49: Angepasste Zonenstruktur Anpassung im nördlichen Bereich (Quelle: Rapp, Auszug Modell, Hintergrund Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord)

Die neuen Bezirke, welche den Baufeldern gemäss dem 2. RA entsprechen, überschneiden sich mit den bereits im Verkehrsmodell vorhandenen Bezirken. Diese «alten» Bezirke beinhalten eine Abschätzung des Verkehrs im Bereich des 2. RA. Um eine doppelte Verkehrserzeugung im Bereich des 2. RA zu verhindern, wird die Verkehrsnachfrage des Bezirks 222530 direkt in den Verkehrsnachfragematrizen (Kfz, Güterverkehr) auf null gesetzt. Ein geschätzter Anteil (1'500 Fahrten) der Verkehrserzeugung des Bezirkes 222530 wird in den benachbarten Bezirk 222540 umgelagert. Dies wurde so vollzogen, weil in den Basismodellen Anbindungen aus dem Bezirk 222530 in den Bereich des Bezirks 222540 bestanden. So wird vermieden, dass die Verkehrsnachfrage im Umfeld des 2. RA zu stark gesenkt wird.

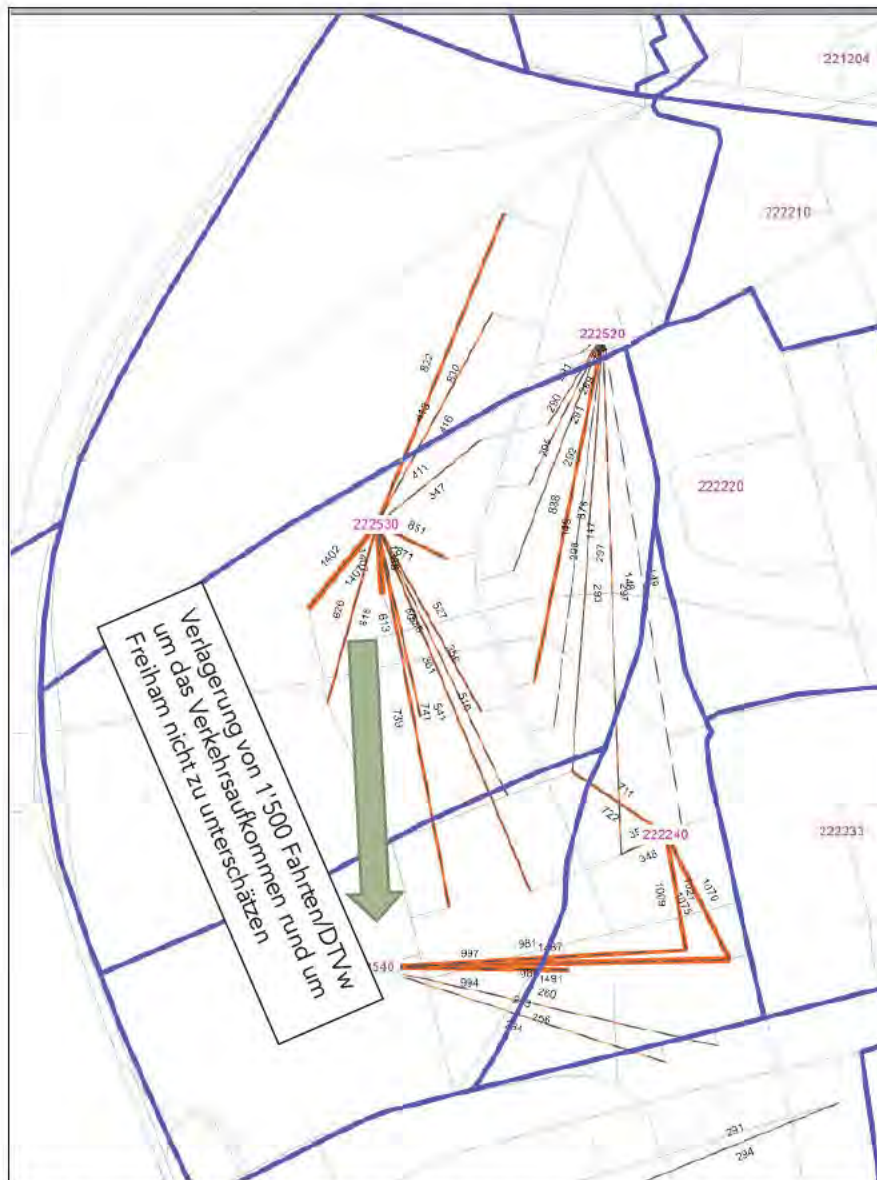


Abbildung 50: Zonenstruktur und Anbindungen im Ausgangsmodell (Quelle: Rapp)

- Dem Bezirk 222540 werden zwei neue Anbindungen hinzugefügt. Diese Anbindungen werden für die im obigen Punkt beschriebenen, umgelagerten Fahrten verwendet. So wird verhindert, dass durch das auf Null gesetzte Verkehrsaufkommen des Bezirks 222530, das Verkehrsaufkommen im Bereich Freiham zu stark gesenkt und Fahrten an falschen Orten ins Verkehrsnetz angebunden werden.
- Die Anbindungen des Bezirks 222520 werden so angepasst, dass die Anbindungen neu an das geplante Strassennetz im 1. RA geführt werden.

Die Änderungen an Netzelementen wurde in den Versionsdateien mit den gemäss Datenüberlassungsvereinbarung vorgegebenen BDA «Projektnummer» markiert.

Das Verkehrsmodell der Stadt München wird in der Bearbeitung der vorliegenden Fragestellungen als reines Umlegungsmodell verwendet; d.h. die Module zur Nachfrageberechnung wurden deaktiviert, so dass es möglich war, die extern erzeugten Fahrten in die kalibrierte Nachfragematrizen zu integrieren (siehe dazu Kapitel 9).

Die Ergebnisse der Modellierung trugen zur Identifikation von bereits vorhandenen sowie zukünftigen Schwachstellen bei (Gefahr der Überlastung, Ausweichverkehr).

Die beiden ÖPNV-Verkehrsmodelle wurden nicht verwendet, sondern dienten zur Kontrolle und Informationsquelle, welche ÖPNV-Projekte bis 2030 umgesetzt werden sollen (siehe dazu Kapitel 5.3). Die Modellergebnisse sind in Abbildung 51 dargestellt. Die U-Bahn ist im Modell hinterlegt, jedoch ist das Busnetz noch nicht so modelliert, wie es sich nach Realisierung des 2. RA Freiham Nord gemäss aktueller Planung darstellen sollte. Da die ÖV-Belastungswerte jedoch keinen Einfluss auf die Ergebnisse von Leistungsfähigkeit und Kapazitätsnachweisen gemäss den folgenden Abschnitten haben, ist dies vernachlässigbar. Mit VISMUC wurde kein vollständiger Modelldurchlauf (Verkehrserzeugung, Verkehrsmittelwahl, Verkehrsverteilung, Verkehrsumlegung) gerechnet; vielmehr wurde die Verkehrsmenge anhand der Kennwerte in Kapitel 9 direkt in die Nachfragematrizen eingebaut und anschliessend auf das modellierte Strassennetz umgelegt.



Abbildung 51: Auszug ÖV-Modell 2030 (Quelle: Rapp)

10.2.2 Verkehrsumlegung im Betrachtungsperimeter (DTV_w)

Auf eine Berechnung der Verkehrsnachfrage in VISUM mittels dem Modul VISEM wurde verzichtet, da die Fahrten gemäss der in diesem Bericht vorgegebenen Fahrtenmenge (vgl. Kapitel 9.5) in die Verkehrsnachfragematrizen eingearbeitet werden können. Die durch den 2. RA verursachten Fahrten werden direkt in die Nachfragematrizen eingearbeitet. Durch dieses Vorgehen ist die Genauigkeit der MIV-Nachfrage höher und kann sehr einfach justiert werden.

In den Verkehrsnachfragematrizen werden für alle neu erstellten Bezirke Quell- und Zielverkehrsnachfragen hinterlegt. Die Verteilung des Quell- und Zielverkehrs entspricht dem Mittelwert der umliegenden, bereits im Basismodell vorhandenen und mittels VISEM berechneten Zonen 222240, 222520, 222530 und 222540.

In der Tabelle 49 wird mittels eines Beispiels aufgezeigt, wie die Verteilung des neuen Verkehrs vorgenommen wird.

Aus den (fiktiven) Bezirken 100 und 110 verteilt sich der Verkehr auf die Bezirke 200, 210 und 220. Das neu hinzugefügte Bezirk 300, für welches keine Verteilung vorliegt, wird nun der Mittelwert der beiden angrenzenden Bezirke 100 und 110 verwendet, um die Verkehrsnachfrage in den Bezirken 200-220 zu definieren.

Bezirke	200	210	220
100	50%	30%	20%
110	10%	50%	40%
Neuer Bezirk 300	30%	40%	30%

Tabelle 51: Verkehrsverteilung neuer Bezirke

Diese modifizierten Nachfragematrizen werden anschliessend mit dem im Modell vorhandenen Verfahrensabschritt 124 «IV Umlegung» auf das Strassennetz umgelegt.

10.2.3 Herleitung und Hochrechnung Spitzenstundenbelastungen

An mehreren der bereits existierenden Knoten wurden 2018 Verkehrszählungen durchgeführt. Für diese Knoten liegen Knotenstromzählungen während der Morgen- und Abendspitzenstunden sowie hochgerechnete Tageswerte vor. In der Tabelle 52 werden die Tageswerte der betrachteten Knoten aufgelistet. Die Nummerierung und Verortung der Knoten sind in Abbildung 54 auf Seite 90 gezeigt.

Die Leistungsfähigkeit des Ist-Zustandes wird für diese Knoten auf Basis der Zählwerte ermittelt. Die Leistungsfähigkeiten im Prognosenußfall und im Planfall B (Prognosejahr 2035, 2. RA komplett realisiert) werden mit hochgerechneten Zählwerten errechnet. Die Hochrechnung der Zählwerte wird mittels der VISMUC-Verkehrsmodelle hergeleitet. Alle erhobenen Knoten sind auch in den Verkehrsmodellen 2018 und 2035 abgebildet. Für alle gezählten Knoten wird die tägliche Verkehrsmenge in den Verkehrsmodellen ermittelt. Anhand dieser Modell-Zahlen kann die zu erwartende Veränderung der Verkehrsmengen abgeleitet werden. Diese Faktoren werden anschliessend mit den gezählten Werten multipliziert. Die so erhaltenen Werte werden als Belastungszahlen für die MSP (Morgen-Spitzenstunde) und ASP (Abend-Spitzenstunde) 2035 definiert und fliessen in die Berechnung der Leistungsfähigkeit ein. Die ermittelten Faktoren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Knoten	Jahr	Gezählte Verkehrs- menge (DTV _w)	Wachstumsfaktor Modellwerte 2018 -> 2035 (Prognosenullfall)	Wachstumsfaktor Modellwerte 2018 -> 2035 (Planfall B)
2	2018	24'880	+ 18%	+ 26 %
3	2018	26'865	+ 2%	+ 6 %
5	2018	16'361	+ 17%	+ 11 %
7	2018	24'880	+ 18%	+ 26 %

Tabelle 52: Verkehrserhebung und Hochrechnung

Bei bereits existierenden Knoten, für welche keine Zählwerte vorliegen, wurden die Verkehrsbelastungen mittels den abgeleiteten Belastungszahlen aus dem vorliegenden Verkehrsmodell abgeschätzt. Aufgrund der Zählraten der umliegenden Knoten kann für die Leistungsfähigkeitsberechnung der nicht erhobenen Knoten ein Anteil der MSP und ASP am DTV_w abgeschätzt werden.

Die Belastungszahlen der noch nicht existierenden Knoten entlang der Aubinger Allee werden mittels der abgeschätzten MSP- und ASP-Fahrtanzahlen (vgl. Kapitel 8.5) für Zufahrten aus dem 2. RA und einem pauschal geschätzten Anteil am DTV_w aus dem Verkehrsmodell für die Aubinger Allee (Fahrtrichtungen Nord <-> Süd) berechnet. Der Faktor für die MSP wird pauschal mit 8 %, derjenige der ASP pauschal mit 9 % des DTV_w definiert. Diese pauschalen Faktoren lassen sich auf Basis der vorliegenden Verkehrszählungen sowie auf Basis von Erfahrungswerten ableiten.

10.3 Qualität und Auslastung der Mobilitätsnetze im Ist-Zustand (2018)

10.3.1 Strassennetz (lokal und übergeordnet) und Abstellanlagen

In der folgenden Abbildung wird die Verkehrsmenge des IST-Zustands 2018 dargestellt. Die Belastung auf dem Strassennetz entspricht dem durchschnittlichen werktäglichen Verkehr. Die Strecken des 1. und 2. RA in Freiam Nord sind bereits eingezeichnet, allerdings noch nicht freigegeben und somit auch nicht mit Verkehrszahlen quantifiziert. In diesem Modell-Zustand wurden keine Veränderungen vorgenommen. Die Nachfragen und Belastungen entsprechen somit den freigegebenen Werten der Modelleigentümerin Stadt München.



Abbildung 52: Belastung IST-Zustand 2018 DTVw (Quelle: VISMUC 2018)

10.3.2 Berücksichtigung bisheriger Projekte

In den beiden Verkehrsmodellen VISMUC 2030 und VISMUC 2035 sind folgende Projekte berücksichtigt:

- Ausbau U-Bahn nach Freiham
- 6-streifiger Spurausbau der A99
- 4-spuriger Autobahnezubringer zum Anschluss Germering Nord

10.3.3 Bestimmung der Planungsfälle

Es wurden folgende Planungsfälle berücksichtigt:

- Plannullfall 2035 (Referenzzustand) = 1. RA realisiert
- Planfall A - Nullfall + 1. Bauabschnitt 2. RA
- Planfall B - Freiham Nord komplett realisiert (Projektzustand)

10.3.4 Strukturdaten und Mobilitätsnetz Nullfall

Als Plannullfall wird der Zustand ohne Entwicklung im 2. RA definiert. Dieser Zustand berücksichtigt die Entwicklung im 1. RA sowie folgende verkehrlichen Veränderungen gegenüber heute: 6-spuriger Ausbau der A99, U-Bahn nach Freiham (Ohne Einfluss auf Verkehr).

10.3.5 Strukturdaten und Mobilitätsnetz Planfall A

Der Planfall A ist als Zwischenzustand zwischen dem Referenzzustand und dem kompletten Ausbauzustand zu verstehen (Nullfall + 1. Bauabschnitt 2. RA). In diesem Planfall ist rund die Hälfte des 2. RA realisiert (Baufelder A-J und L). Die Aufteilung wird in Abbildung 53 gezeigt.

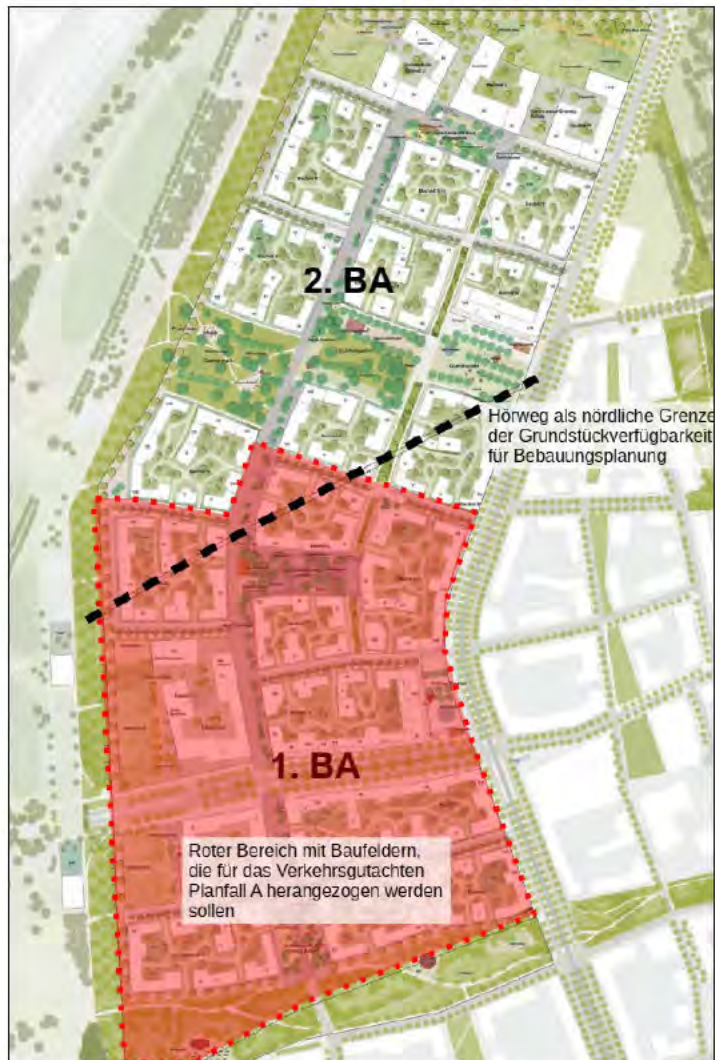


Abbildung 53: Visualisierung 1. Bauabschnitt (Planfall A), (Quelle: Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord, bearbeitet)

10.3.6 Strukturdaten und Mobilitätsnetz Planfall B

Im Planfall B ist der komplette 2. RA von München Freiham umgesetzt und in Betrieb.

10.4 Verkehrliche Grundlagen für die Gutachten Schalltechnik / Luftthygiene

Die Ergebnisse der Verkehrsmodellberechnungen dienen als Grundlage für die schalltechnischen und luftthygienischen Untersuchungen. Aus dem Verkehrsmodell können die Anteile des Schwerverkehrs und Kraftfahrzeuge ausgelesen werden.

Angaben zur zeitlichen Verteilung (Zeitscheiben) sind mit dem Verkehrsmodell nicht machbar. Dazu wird auf die Ergebnisse der umliegenden Verkehrserhebungen verwiesen.

10.5 Leistungsfähigkeit und Sensitivität der relevanten Strassenabschnitte

10.5.1 Geprüfte Knoten

Für ausgewählte Knoten (1-7) im bestehenden Strassennetz werden die Leistungsfähigkeiten in den Projektzuständen anhand statischer Berechnungsmethoden berechnet. Die zu betrachtenden Strassenknoten wurden in Absprache mit der Auftraggeberschaft ausgewählt. Es werden auch Knoten geprüft, welche heute noch nicht existieren (AU1 - A22). Diese Knoten liegen alle sehr dicht beim 2. RA und beinhalten eine direkte Verbindung zum 2. RA. Eine Übersicht ist der nachfolgenden Abbildung 54 gegeben.

Für die blau markierten Knoten werden Belastungszahlen aus dem Verkehrsmodell der Stadt München übernommen. Für die grün markierten Knoten liegen Verkehrszählungen aus dem Jahr 2018 vor, welche unter Anwendung des Verkehrsmodells hochgerechnet werden (vgl. Abschnitt 10.2.3).

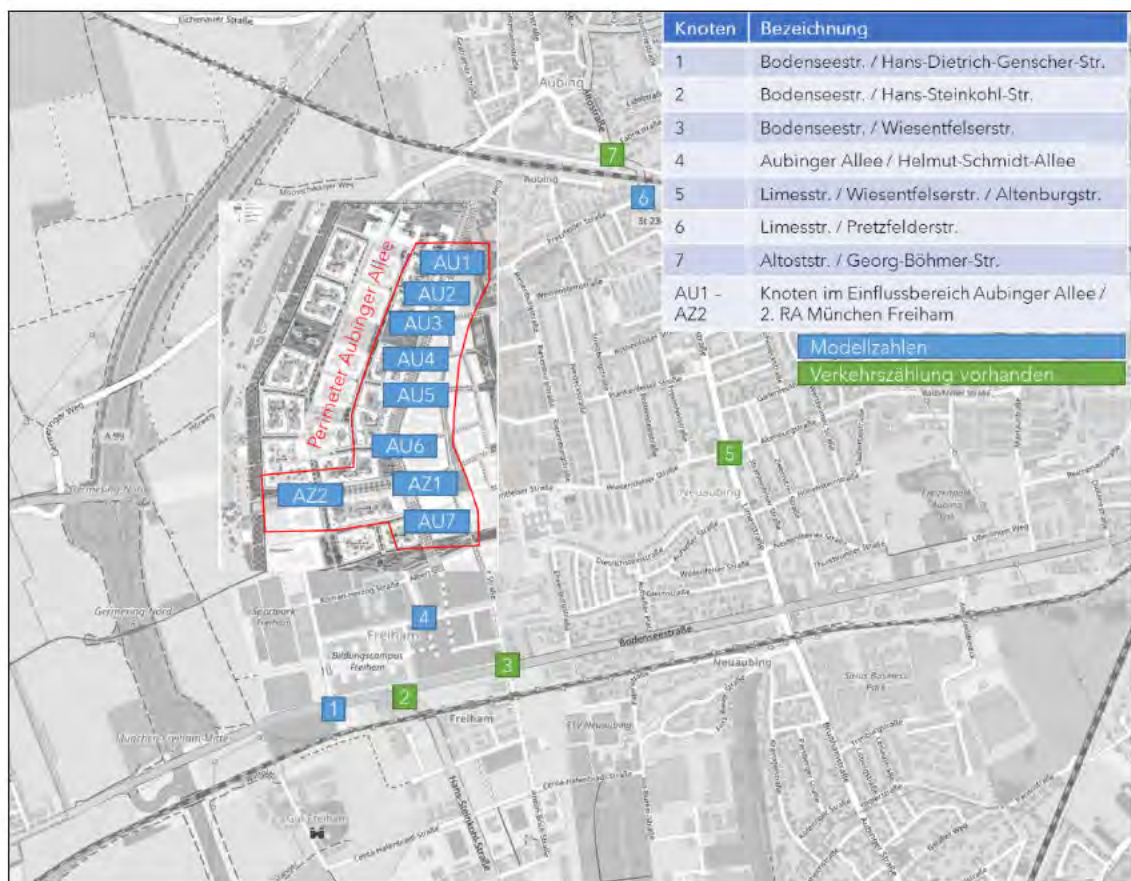


Abbildung 54: Untersuchte Knoten (Quelle: Grafik Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord)

Die Knoten entlang der Aubinger Allee werden in der folgenden Abbildung gezeigt. Blau markierte Knoten werden mit einer Lichtsignalanlage betrieben, bei den grün markierten Knoten gelten Vortrittsregeln.



Abbildung 55: Knoten entlang der Aubinger Allee (Quelle: Rapp, Hintergrund: Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord)

Die auf ihre Leistungsfähigkeit geprüften Knotengeometrien bezieht sich auf das im Abschnitt 6.3 in Abbildung 22 gezeigte Spurbild.

10.5.2 Methodik

Die Leistungsfähigkeit der LSA-Knoten wurde mit dem Programm BPS-AMPEL (Version 6.3.7) nach HBS jeweils für die Morgen- und die Abendspitzenstunde berechnet. Die Leistungsfähigkeit der Knoten ohne LSA wurde mittels Excel-Tool und HBS 2015 berechnet. Die Berechnungstools arbeiten statisch. Das bedeutet, dass nicht auf vollverkehrsabhängige Steuerungsmechanismen eingegangen werden kann. Dynamische Freigabezeiten sind somit nicht möglich. Positive und negative Effekte solcher Mechanismen können somit nicht berücksichtigt werden.

Die LSA-Leistungsfähigkeiten von bestehenden Knoten werden gemäss den heute vorliegenden Steuerungsdokumenten in AMPEL berechnet. Wird in der Untersuchung der zukünftigen Leistungsfähigkeiten festgestellt, dass diese nicht ausreichend sind, wird mithilfe der Funktion «Optimierung nach HBS» in AMPEL eine Verbesserung des Signalphasenplans gesucht. Wird eine solche Verbesserung gefunden, wird diese für die Betrachtung der Leistungsfähigkeit verwendet.

Die Bewertung erfolgt über die Qualitätsstufen des Verkehrs (QSV). Die Skala reicht gemäss HBS 2015 von A (sehr gut) bis F (überlastet). Die Erläuterung zu den einzelnen QSV sind in Tabelle 53 aufgeführt.

QSV	LSA (HBS 2015)
A	Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr kurz.; Mittlere Wartezeit < 20 s
B	Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer kurz. Alle während der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Kraftfahrzeuge können in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren.; Mittlere Wartezeit < 35 s
C	Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer Spürbar. Nahezu alle während der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Kraftfahrzeuge können in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren. Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit nur gelegentlich ein Rückstau auf. Mittlere Wartezeit < 50 s
D	Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer beträchtlich. Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit häufig ein Rückstau auf Mittlere Wartezeit < 70 s
E	Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer lang. Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit in den meisten Umläufen ein Rückstau auf Mittlere Wartezeiten > 70s
F	Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr lang. Auf dem betrachteten Fahrstreifen wird die Kapazität im Kfz-Verkehr überschritten. Der Rückstau wächst stetig. Die Kraftfahrzeuge müssen bis zur Weiterfahrt mehrfach vorrücken. Die nachgefragte Verkehrsmenge liegt über der Kapazität (Überlast)
QSV	Ungesteuerte Knoten
A	Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering. Mittlere Wartezeiten < 10 s
B	Die Abflussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering. Mittlere Wartezeiten < 20 s
C	Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare Anzahl von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spürbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeinträchtigung darstellt. Mittlere Wartezeiten < 30 s
D	Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen muss Haltevorgänge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne Verkehrsteilnehmer

	können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich vorübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der Verkehrszustand ist noch stabil. Mittlere Wartezeiten < 45 s
E	Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende Werte an. Geringfügige Verschlechterungen der Einflussgrößen können zum Verkehrszusammenbruch (d. h. ständig zunehmende Staulänge) führen. Die Kapazität wird erreicht. Mittlere Wartezeiten > 45 s
F	Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit zufließen, ist über eine Stunde größer als die Kapazität für diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Staus mit besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation löst sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken im zufließenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet. Mittlere Wartezeiten >> 45 s

Tabelle 53: Erläuterung der Verkehrsqualitätsstufen (QSV)

Entlang der Aubinger Allee und dem Autobahnzubringer sind verschiedene ÖPNV-Linien (Bus) vorhanden (vgl. Kapitel 5). Diese verkehren auf weiten Teilen der Aubinger Allee (zwischen Knoten AU03 und AU07) auf einem eigenen Trasse in der Mitte des Strassenzuges. In der Leistungsfähigkeitsberechnung wird auf diese ÖPNV-Trassen nur schematisch eingegangen. In der Ermittlung der aktuellen Zwischenzeiten bei Knoten mit Lichtsignalanlagen sind die Querschnitte mitberücksichtigt, jedoch nicht in der Ausarbeitung des Signalphasenplans. Bei allen LSA-Knoten wird angegeben, in welchen Zufahrten und Fahrtbeziehungen welche Taktfolge der ÖPNV-Linien vorhanden sind. Bei den ungesteuerten Knoten wird der ÖPNV durch die Erhöhung der Anzahl Fahrzeuge pro Stunde mitberücksichtigt.

Die detaillierten Berechnungsergebnisse mit Angaben zum hinterlegten Phasenplan (bei LSA-Knoten), Verkehrsmenge je Verkehrsstrom etc. liegen diesem Gutachten im Anhang bei.

10.5.3 Ergebnisse Ist-Zustand 2018

Die Ergebnisse für die Morgenspitze im Ist-Zustand sind in Tabelle 52 aufgelistet. Die grafische Übersicht der Knotenleistungsfähigkeit ist in Abbildung 56 gezeigt.

Knoten	Verkehrsmenge/MSP	Massgebender Strom	Mittlere Wartezeit [s]	QSV
1	Verkehrsmenge 2018 irrelevant (Baustellenverkehr)			
2	1'839	Linksabbieger Bodenseestrasse West	28 s	B
3	1'733	Anton-Böck-Strasse	19 s	A
4	Verkehrsmenge 2018 irrelevant (Baustellenverkehr)			
5	1'166	Altenburgstrasse	27 s	B
6	1'353	Zufahrt Pretzfelderstr.	25 s	C
7	1'455	Zufahrt Georg-Böhmer-Str.	11 s	B

Tabelle 54: Leistungsfähigkeit im IST-Zustand 2018, Morgenspitze

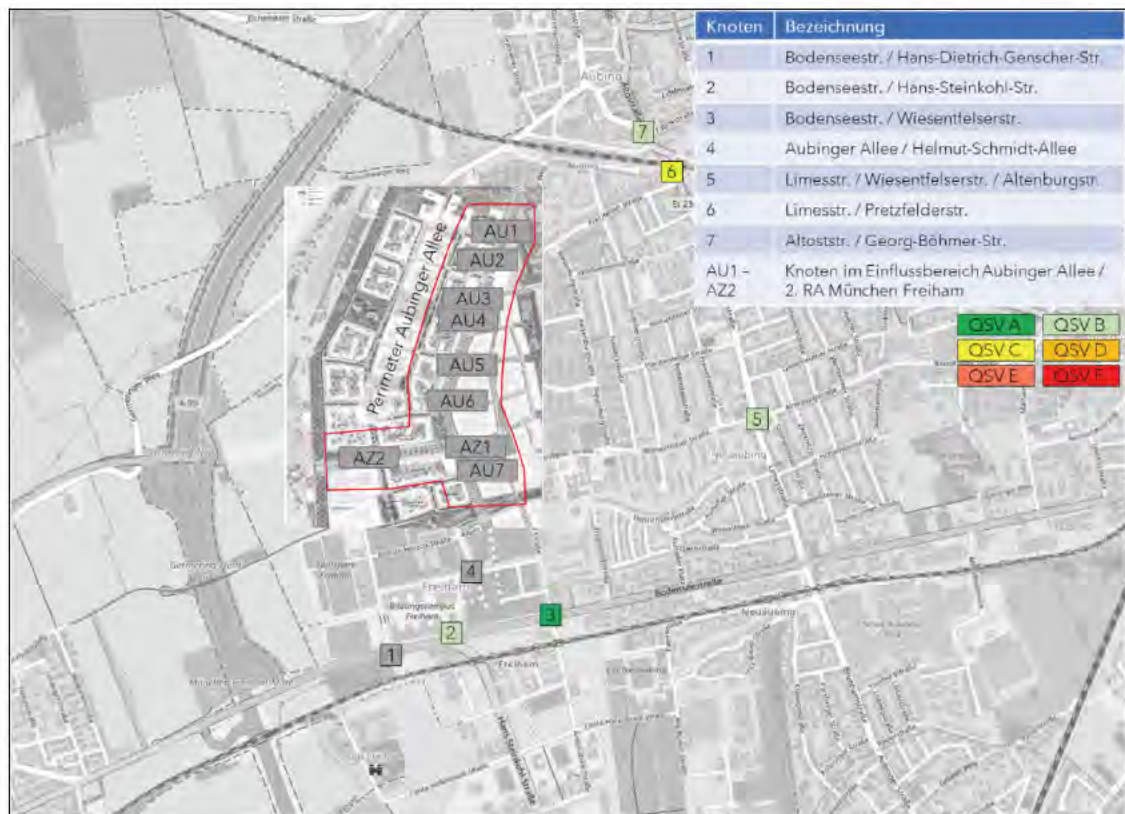


Abbildung 56: Übersicht Leistungsfähigkeit Morgenspitze, Ist-Zustand (Quelle: Grafik Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord)

Die Ergebnisse für die Abendspitze im Ist-Zustand sind in Tabelle 53 aufgelistet. Die grafische Übersicht der Knotenleistungsfähigkeit ist Abbildung 57 gezeigt.

Knoten	Verkehrsmenge/ASP	Massgebender Strom	Mittlere Wartezeit [s]	QSV
1	Verkehrsmenge 2018 irrelevant (Baustellenverkehr)			
2	2'676	Linksabbieger Bodensee Str. West	29 s	B
3	2'204	Anton-Böck-Strasse	21 s	B
4	Verkehrsmenge 2018 irrelevant (Baustellenverkehr)			
5	1'466	Altenburgstrasse	29 s	B
6	1'406	Zufahrt Pretzfelderstr.	42 s	D
7	1'536	Zufahrt Georg-Böhmer-Str.	14 s	B

Tabelle 55: Leistungsfähigkeit im IST-Zustand 2018, Abendspitze

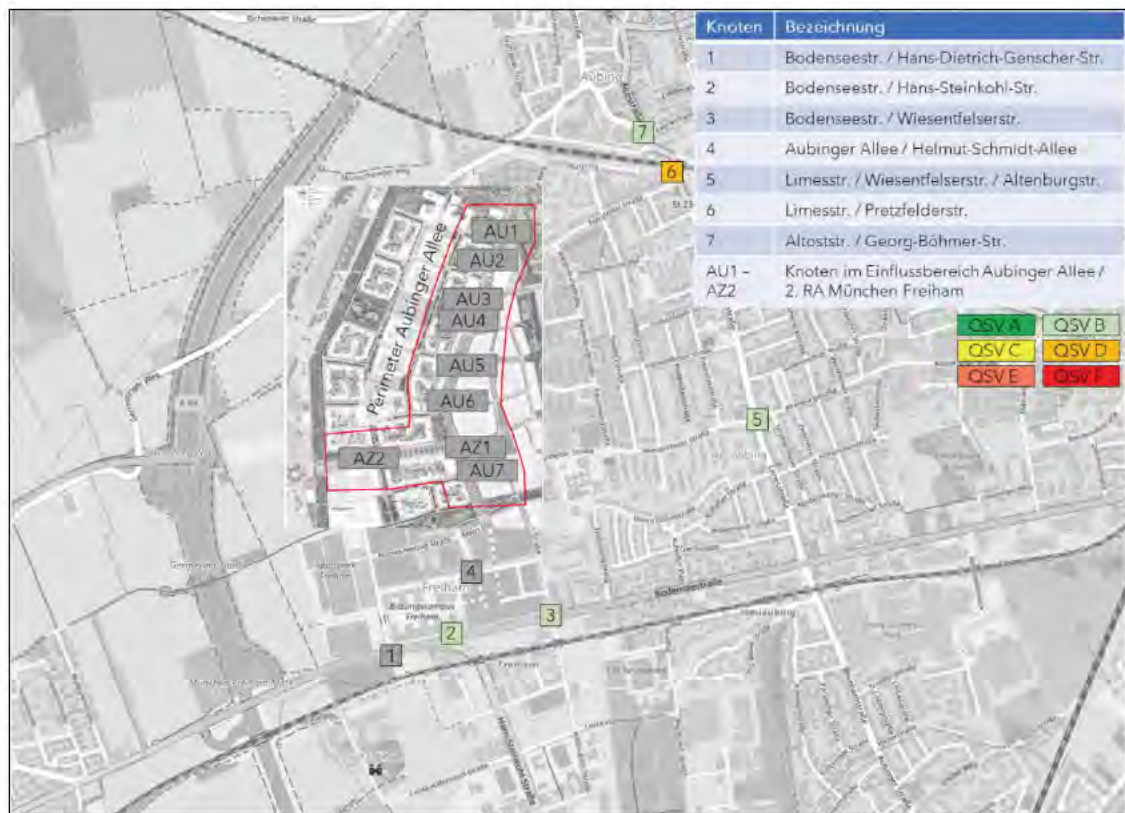


Abbildung 57: Übersicht Leistungsfähigkeit Abendspitze, Ist-Zustand (Quelle: Grafik Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord)

Die Leistungsfähigkeit im Ist-Zustand ist sowohl in der Morgen- wie auch in der Abendspitze grundsätzlich bei allen untersuchten Knoten ausreichend. Am Knoten 6 ist in der ASP mit längeren Wartezeiten in der Zufahrt Pretzfelderstrasse zu rechnen, ohne jedoch als mangelhafte QSV zu gelten.

An den mit einer Lichtsignalanlage gesteuerten Knoten sind im Prognosenullfall folgende ÖPNV-Linien mit entsprechenden Eingriffen in die Phasensteuerung vorgesehen (vgl. 5.2).

- Knoten AU03:
 - o Zufahrt Nord: Linie 157 im Takt 10
 - o Zufahrt Ost: Linie 57 im Takt 6/7
 - o Zufahrt Süd: Linie 157 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7
- Knoten AU05:
 - o Zufahrt Nord: Linie 157 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7
 - o Zufahrt Süd: Linie 157 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7
- Knoten AZ01:
 - o Zufahrt Nord: Linie 157 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7
 - o Zufahrt Süd: Linie 157 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7

Die Ergebnisse für die Morgenspitze im Prognosenullfall sind in Tabelle 54 aufgelistet. Die grafische Übersicht der Knotenleistungsfähigkeit ist in Abbildung 57 gezeigt.

Knoten	Verkehrsmenge/MSP MIV	Massgebender Strom	Mittlere Wartezeit [s]	QSV
1	2'574	Linksabbieger Hans-Dietrich-Genscher-Str	31 s	B
2	2'173	Linksabbieger Bodenseestrasse West	31 s	B
3	1'764	Zufahrt Anton-Böck-Str	19 s	A
4	1'004	Linksabbieger Helmut-Schmidt-Allee West	59 s	D
5	882	Altenburgerstrasse	27 s	B
6	1'442	Zufahrt Pretzfelderstrasse	30 s	D
7	1'699	Zufahrt Georg-Böhmer-Str.	15 s	B
AU01	Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA			
AU02	Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA			
AU03	972	Zufahrt 1. RA	34 s	B
AU04	966	Zufahrt 1. RA	6 s	A
AU05	1'317	Zufahrt 1. RA	46 s	C
AU06	Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA			
AU07	Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA			
AZ01	2'122	Rechtsabbieger Aubinger Allee Nord	53 s	D
AZ02	Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA			

Tabelle 56: Leistungsfähigkeit im Prognosenullfall 2035, Morgenspitze

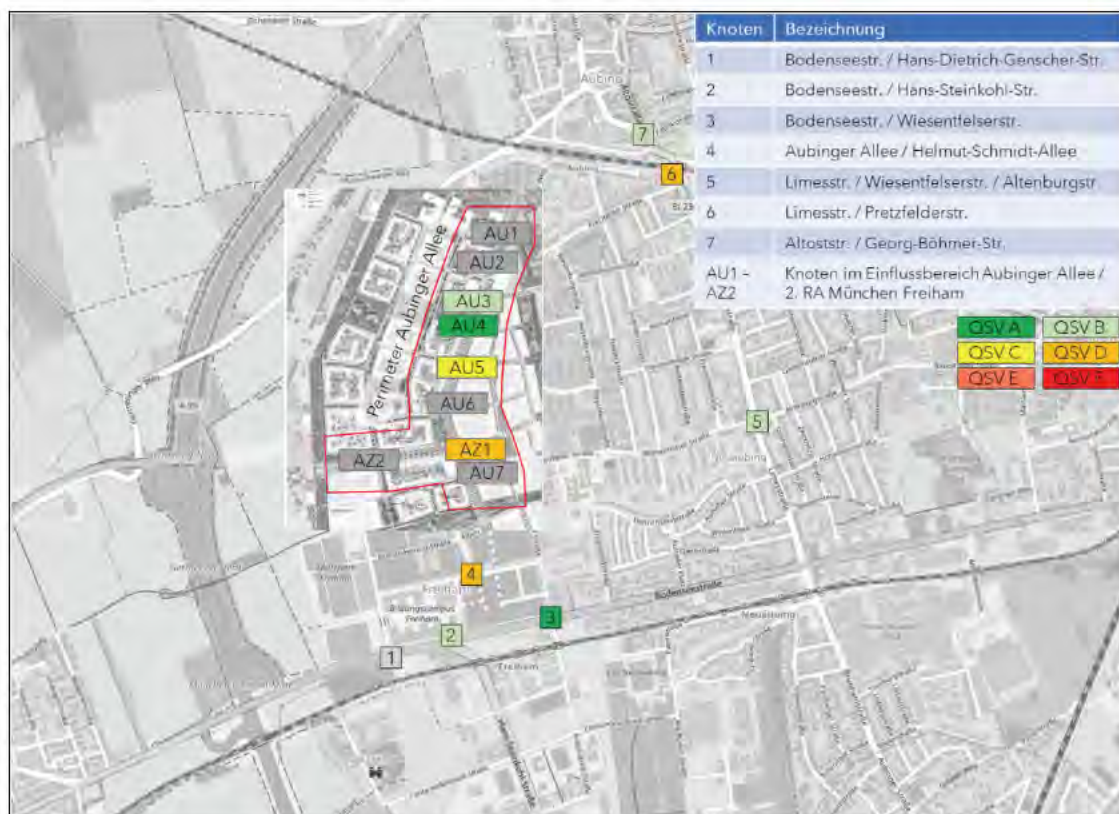


Abbildung 59: Übersicht QSV Prognosenullfall, MSP (Quelle: Grafik Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord)

Die Ergebnisse für die Abendspitze im Prognosenullfall 2035 sind in Tabelle 55 aufgelistet. Die grafische Übersicht der Knotenleistungsfähigkeit ist Abbildung 58 gezeigt.

Knoten	Verkehrsmenge/ASP MIV	Massgebender Strom	Mittlere Wartezeit [s]	QSV
1	3'096	Linksabbieger Bodenseestrasse West	46 s	C
2	3'160	Linksabbieger Bodenseestrasse West	32 s	B
3	2'245	Anton-Böck-Strasse	22 s	B
4	1'240	Linksabbieger Helmut-Schmidt-Allee West	84 s	E
5	1'431	Altenburgerstrasse	29 s	B
6	1'486	Zufahrt Pretzfelderstrasse	48 s	E
7	1'796	Zufahrt Georg-Böhmer-Weg	21 s	C
AU01		Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA		
AU02		Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA		
AU03	1'089	Zufahrt 1. RA	35 s	B
AU04	1'087	Zufahrt 1. RA	6 s	A
AU05	1'352	Zufahrt 1. RA	48 s	C
AU06		Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA		
AU07		Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA		
AZ01	2'389	Rechtsabbieger Aubinger Allee Nord	68 s	D
AZ02		Nicht relevant, da nur Anbindung aus 2. RA		

Tabelle 57: Leistungsfähigkeit im Prognosenullfall 2035, Abendspitze

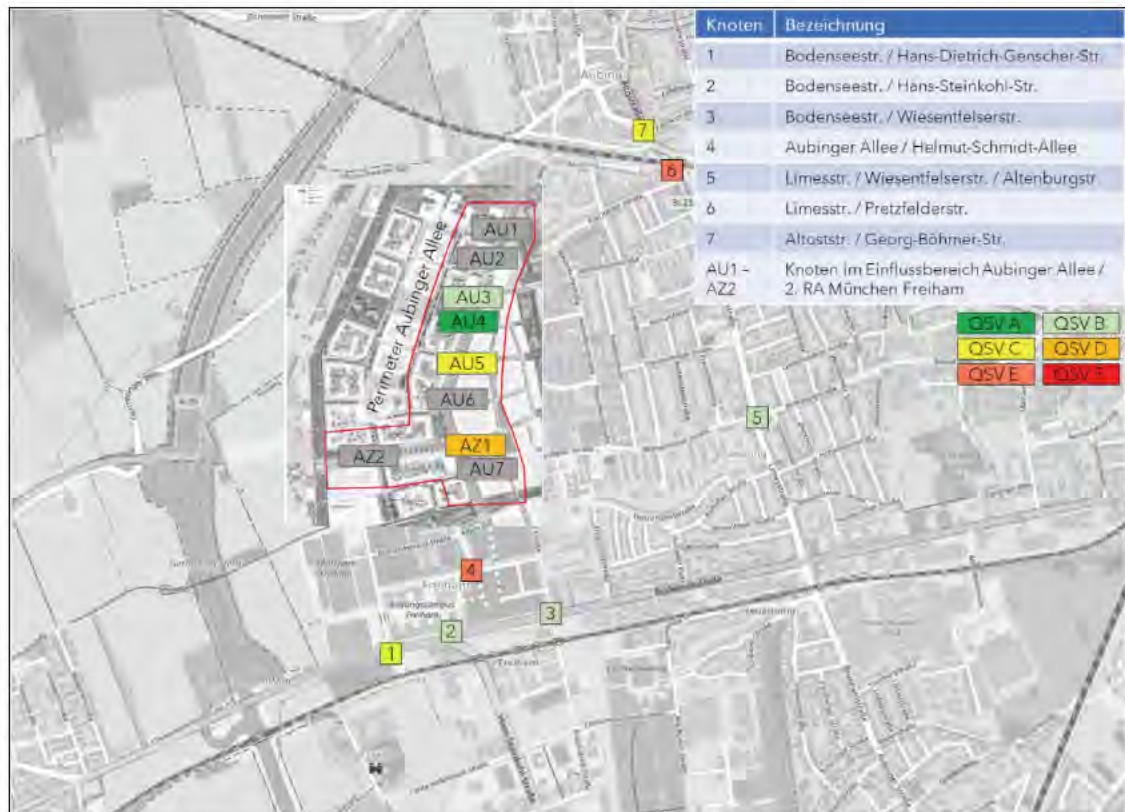


Abbildung 60: Übersicht QSV Prognosenullfall, ASP (Quelle: Grafik Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord)

Die Berechnungen zeigen, dass alle Knoten in der MSP und die meisten der geprüften Knoten während der ASP im Prognosenullfall im Bereich des 2. RA München Freiham ausreichend leistungsfähig sind. Aufgrund des stärkeren Verkehrsaufkommens am Abend ist die Leistungsfähigkeit in der ASP tendenziell etwas schlechter zu beurteilen als am Morgen.

Mit einer QSV E (und damit langen Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmenden) werden die Knoten 4 und 6 während der ASP im bestehenden Netz beurteilt:

- Die für den Strassenverkehr mit langen Wartezeiten verbundene QSV E während der ASP am Knoten 4 (LSA) ist der Knotengeometrie geschuldet. Aufgrund der Anordnung der Fahrstreifen und der Fussgängerstreifen ist ein unflexibler Phasenablauf notwendig. Die Leistungsfähigkeit am Knoten könnte durch eine zusätzliche Spur in der nördlichen Zufahrt verbessert werden.
- Am Knoten 6 (Vortritts geregelt) müssen die Fahrzeuge in der Zufahrt Pretzfelderstrasse mit einer schlechten QSV beurteilt werden. Eine Verbesserung der verkehrlichen Situation kann erreicht werden, wenn die Verkehrsmenge auf der Limesstrasse reduziert wird, wie dies im Szenario Vollausbau (Planfall B) durch die Verbindung zwischen Aubinger Allee und Eichenauerstrasse erzielt wird.

Die Knoten AU01, AU02, AU06, AZ02 und AU07 sind im Prognosenullfall nicht von Bedeutung, da an diesen Knoten nur Zufahrten aus dem Bereich des 2. RA Freiham vorhanden sind.

Der Knoten AU05 ist im Prognosenullfall als dreiarmer Knoten ausgestaltet. In der beigelegten Leistungsfähigkeitsberechnung wird der vierte Arm bereits mitbetrachtet, allerdings ist diesem für diesen Arm keine Verkehrsmenge hinterlegt.

10.5.5 Ergebnisse Planfall A

Im Planfall A ist der erste Bauabschnitt des 2. Realisierungsabschnitts von München Freiam gebaut. Konkret bedeutet dies, dass die Baufelder A-J und L umgesetzt sind. Die Baufelder K und M-W sind noch unbebaut. Die Belastung des Strassennetzes wird in der folgenden Abbildung gezeigt.

Da in diesem Planfall nur ein Teil des 2. RA umgesetzt ist, wird auf eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Strassennetzes verzichtet. Der Nachweis der Leistungsfähigkeit erfolgt für den Vollausbau des 2. RA (folgendes Kapitel) unter der Prämisse, dass die Leistungsfähigkeit im Planfall A ebenfalls funktioniert, wenn der Nachweis im Planfall B (Vollausbau) nachgewiesen werden kann.

Die Ergebnisse der Verkehrsumlegung werden im folgenden Belastungsplot gezeigt.

An den mit einer Lichtsignalanlage gesteuerten Knoten sind mit dem Vollausbau des 2. RA Freiham folgende ÖPNV-Linien mit entsprechenden Eingriffen in die Phasensteuerung vorgesehen (vgl. 5.3).

- Knoten AU03:
 - o Zufahrt Nord: Linie 156 im Takt 10
 - o Zufahrt Ost: Linie 57 im Takt 6/7
 - o Zufahrt Süd: Linie 156 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7
- Knoten AU05:
 - o Zufahrt Nord: Linie 156 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7
 - o Zufahrt Süd: Linie 156 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7
- Knoten AZ01:
 - o Zufahrt Nord: Linie 156 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7
 - o Zufahrt Süd: Linie 157 im Takt 10 und Linie 57 im Takt 6/7
 - o Zufahrt West: Linie 156 und Linie 157 im Takt 10
- Knoten AU02:
 - o Zufahrt Nord: Linie 157 im Takt 10
 - o Zufahrt Ost: Linie 156 und Linie 157 im Takt 10
 - o Zufahrt Süd: Linie 156 im Takt 10

Knoten	Verkehrsmenge/MSP MIV	Massgebender Strom	Mittlere Wartezeit [s]	QSV
1	2'755	LiA. Hans-Dietrich-Genscher-Str.	35 s	B
2	2'312	Linksabbieger Bodenseestrasse West	32 s	B
3	1'843	Anton-Böck-Strasse	20 s	A
4	1'192	Linksabbieger Helmut-Schmidt-Allee West	133 s	E
5	1'195	Altenburgerstrasse	27 s	B
6	1'412	Zufahrt Pretzfelderstrasse	22 s	C
7	1'610	Zufahrt Georg-Böhmer-Weg	13 s	B
AU01	1'007	Zufahrt 2. RA Freiham	11 s	B
AU02	1'431	Zufahrt 2. RA Freiham	41 s	D
AU03	1'536	Linksabbieger Aubinger Allee Nord	35 s	C
AU04	1'230	Zufahrt 1. RA Freiham	7 s	A
AU05	1'813	Zufahrt 1. RA Freiham	63 s	D
AU06	1'516	Zufahrt 2. RA Freiham	9 s	A
AU07	1'572	Zufahrt 2. RA Freiham	10 s	B
AZ01	2'524	Rechtsabbieger Aubinger Allee Nord	66 s	D
AZ02	2'627	Südzufahrt 2. RA Freiham	45 s	C

Tabelle 58: Leistungsfähigkeit Planfall B, Vollausbau 2. RA 2035, Morgenspitze

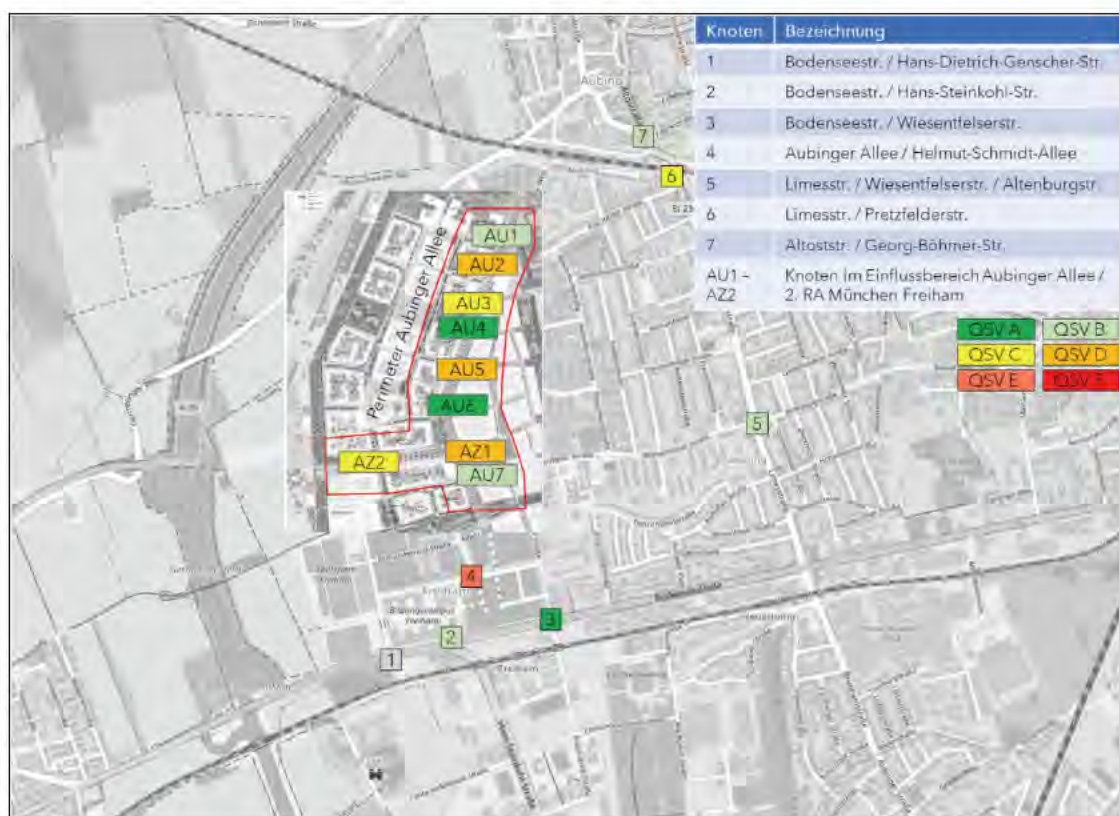


Abbildung 63: Übersicht QSV Planfall B, Vollausbau 2. RA, MSP (Quelle: Grafik Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord)

Knoten	Verkehrsmenge/ASP MIV	Massgebender Strom	Mittlere Wartezeit [s]	QSV
1	3'641	Geradeaus Bodenseestrasse Ost	49 s	C
2	3'363	Linksabbieger Bodenseestrasse West	33 s	B
3	2'750	Wiesentfelerstrasse	29 s	B
4	1'362	Zufahrt Helmut-Schmidt-Allee Ost	137 s	E
5	1'501	Altenburgerstrasse	29 s	B
6	1'440	Zufahrt Pretzfelderstrasse	24 s	C
7	1'699	Zufahrt Georg-Böhmer-Weg	18 s	C
AU01	1'137	Zufahrt Freiham 2. RA	12 s	B
AU02	1'715	Zufahrt Freiham 2. RA	112 s	E ⁷
AU03	1'387	Zufahrt Freiham 1. RA	38 s	C
AU04	1'448	Zufahrt Freiham 1. RA	8 s	A
AU05	1'945	Zufahrt Freiham 2. RA	48 s	C
AU06	1'698	Zufahrt Freiham 2. RA	9 s	A
AU07	1'787	Zufahrt Freiham 2. RA	11 s	B
AZ01	2'839	Linksabbieger Aubinger Allee Süd	81 s	E
AZ02	3'102	Südzufahrt 2. RA Freiham	46 s	C

Tabelle 59: Leistungsfähigkeit der Knoten Planfall B, Vollausbau 2. RA, ASP

Die Ergebnisse werden in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

⁷ Die Leistungsfähigkeit der Zufahrt aus dem 2. RA ist mit einer QSV E beurteilt. Da insbesondere der linkseinbiegende Verkehr aus dem Gebiet des 2. RA erschwerte Bedingungen vorfindet, muss davon ausgegangen werden, dass eine Verkehrsverlagerung vom Knotenpunkt AU02 zum Anschluss AU01 stattfindet. Vor allem Lenkende aus den westlichen Teilgebieten des 2. RA werden vermutlich lieber einen kurzen Umweg fahren und dafür eine bessere Einfahrtsqualität vorfinden, wie lange im Stau zu stehen. Die Reserven am Knoten AU01 sind genügend gross, um diesen Verlagerungseffekt aufnehmen zu können.

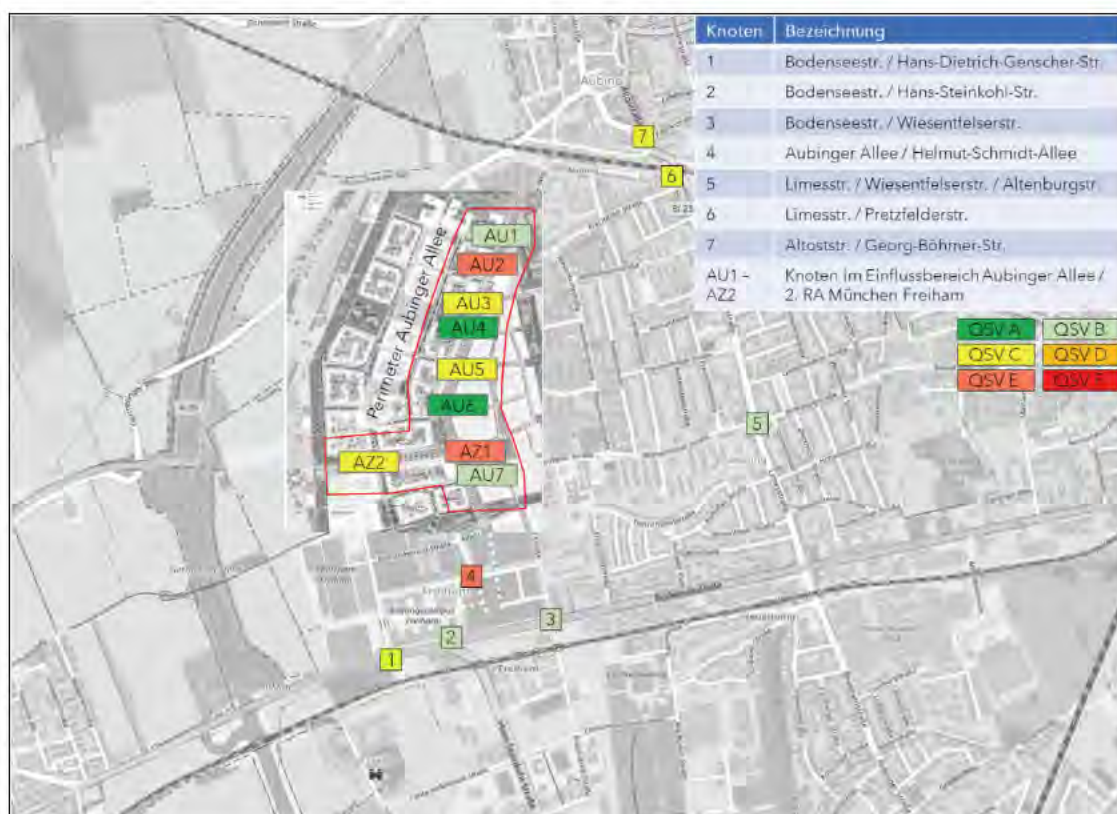


Abbildung 64: Übersicht QSV Planfall B, Vollausbau 2. RA, ASP (Quelle: Grafik Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiham Nord)

Die Leistungsfähigkeit des Strassennetzes im Planfall B ist ausgenommen von den Knoten 4 und AU02 mindestens als ausreichend zu beurteilen.

Die mit langen Wartezeiten verbundene QSV E während der ASP am LSA-Knoten 4 ist der Knotengeometrie geschuldet. Aufgrund der Anordnung der Fahrstreifen und der Fussgängerstreifen ist ein unflexibler Phasenablauf notwendig. Die Leistungsfähigkeit am Knoten könnte durch eine zusätzliche Spur in der nördlichen Zufahrt verbessert werden.

In der Abendspitzenstunde muss am ungesteuerten Vollknoten AU02 mit einer mangelhaften Verkehrsqualität gerechnet werden. Die mangelhafte QSV wird durch den links-einbiegenden Strom aus dem Bereich des 2. RA verursacht. Es ist davon auszugehen, dass einige Lenkende, statt am Vollknoten AU02 zu warten, ihre Fahrt nach Norden via Vollknoten AU01 durchführen. An diesem Knoten ist das Linkseinbiegen in die Aubinger Allee ebenfalls möglich und die Wartezeit kürzer respektive die QSV ist markant besser. Eine Verbesserung im Verkehrsablauf könnte mit einer Lichtsignalanlage erreicht werden.

Beim Knoten AU05 werden die beiden Zufahrten (2 und 4) aus dem 1. RA und 2. RA gleichzeitig freigegeben. Ohne diese Definition würden beide Zufahrten mit einer QSV E bewertet werden. Wie in der Abbildung 65 folgend gezeigt ist, ist der einfahrende Verkehr aus den beiden betroffenen Zufahrten südwärts ausgerichtet. Die nördliche Wegfahrt ist bei beiden Zufahrten sowohl in der Morgen- als auch der Abendspitze eher schwach ausgeprägt (~2 Fahrzeug pro 90°-Umlauf). Aufgrund der weiten Knotengeometrie kann der aus westlicher Richtung südwärts fahrende Verkehr (~ 5 Fahrzeuge pro 90°-Umlauf) bereits abfließen, bevor die Fahrzeuge aus der östlichen Zufahrt am Konfliktpunkt eintreffen.

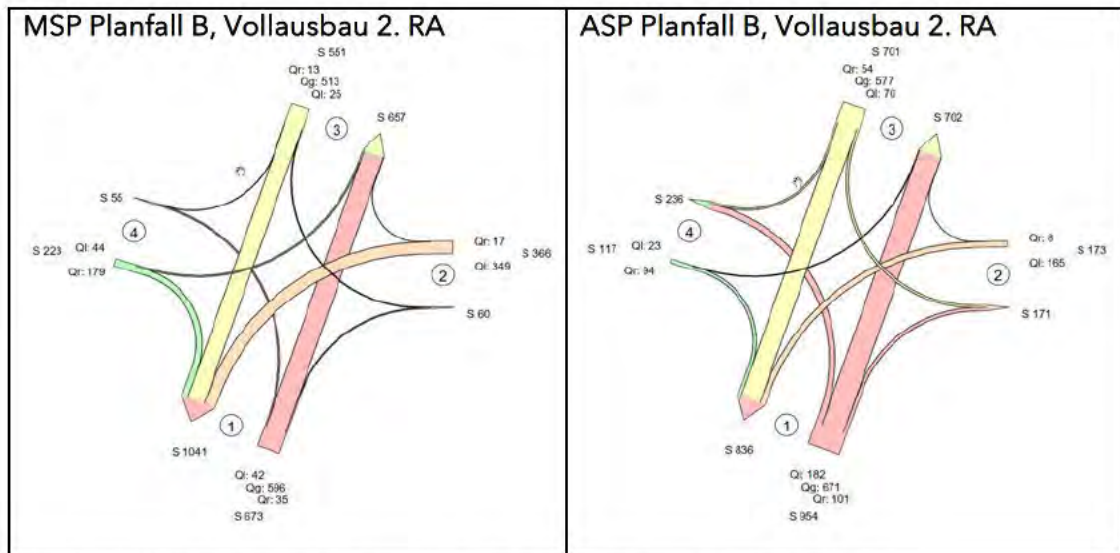


Abbildung 65: Verkehrsströme Knoten 5, Planfall B, Vollausbau 2. RA (Quelle: Rapp)

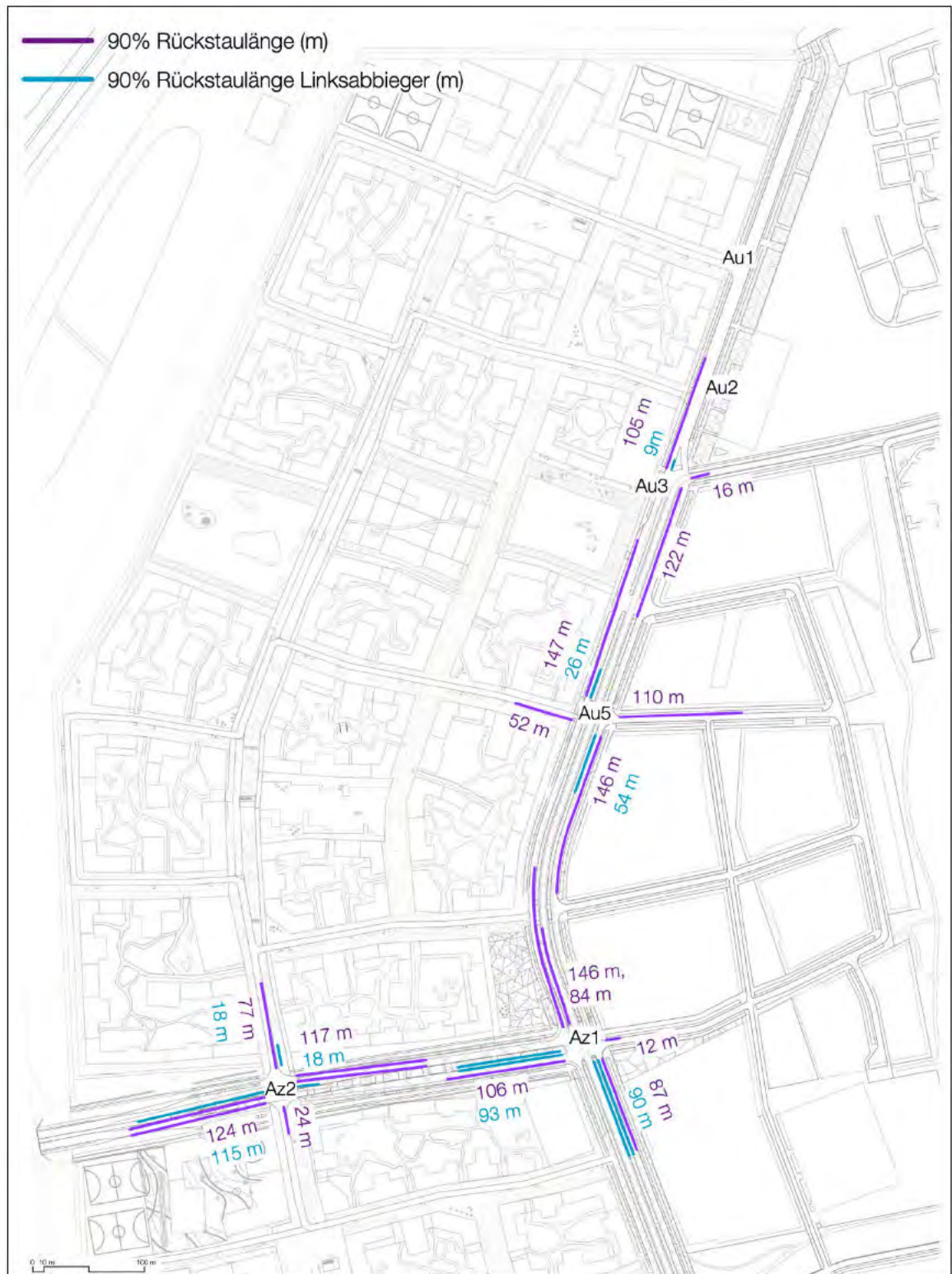


Abbildung 66: Maximale 95%-Rückstaulänge bei ASP oder MSP (Quelle: Leistungsfähigkeit Vollausbau - Berechnung von Rapp)

10.5.7 Fazit

Mit dem Verkehrsaufkommen 2035 inklusive Vollausbau Freiham Nord 2. RA ist das umliegende Strassenverkehrsnetz in der Morgenspitze und der Abendspitze ausreichend leistungsfähig, die Verkehre können grundsätzlich abgewickelt werden.

- Die Rechts-Rechts-Knoten AU04, AU06 und AU07 sind auch mit dem abgebildeten Vollausbau des 2. RA Freiham Nord gut bis sehr gut leistungsfähig.
- Der Vollknoten AU01 ist gut leistungsfähig. Aufgrund der Nähe zur Schule ist die Prüfung einer Lichtsignalanlage für die erleichterte und sicherere Querung der Aubinger Allee für Schulkinder prüfenswert.
- Der linkseinbiegende Strom am Knoten AU02 aus dem Gebiet des 2. RA ist nicht ausreichend leistungsfähig. Der Knoten AU01 hingegen verfügt über ausreichend Reserven, womit das Linkseinbiegen attraktiver wird als beim Knoten AU02. Da er zudem nördlicher liegt, ist der Umweg für den MIV minimal. Eine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Knotens AU01 in einen ungenügenden Zustand ist nicht zu erwarten. Eine Verbesserung der QSV kann mit einer LSA ermöglicht werden.
- Bei den LSA-Knoten AU03, AU05, AZ01 und AZ02 können die Vorgaben zur Standardgezeiten der Stadt München nicht eingehalten werden. Diese Vorgabe besagt folgendes: *«Für die Standardfreigabezeit wird eine Strecke vom Beginn der ersten Fußgängerfurt bis zur Mitte der letzten zu überquerenden Richtungsfahrbahn festgelegt. Unmittelbare an die Fahrbahn anschließende bauliche Radwege sind bei der Ermittlung der Wegstrecke einzubeziehen.»* (Leitfaden zur LSA-Planung. Landeshauptstadt München. Mobilitätsreferat – Verkehrssteuerung (MOR). Version 2021, Seite 58).
Um eine ausreichende Leistungsfähigkeit für alle Verkehrsteilnehmenden an diesen vier Knotenpunkten erreichen zu können, wird die Standardgezeit weggelassen. Das Queren der Aubinger Allee respektive des Autobahnzubringers ist an diesen vier Knotenpunkten für den Fussverkehr nicht in einem Umlauf machbar. Die Ursache für die Nichteinhaltung der Vorgabe ist die Breite des Strassenquerschnitts. Die aktuell geplanten Breiten der beiden Strassen betragen teilweise > 30 m. Mit einer durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit von 1.2 m/s muss die Querung bis zu 25 s freigegeben werden, was in Verbindung mit den Räumzeiten keine ausreichende Freigabezeit mehr für den Individualverkehr auf der Strasse ermöglicht. Bei der Ausarbeitung des Signalphasenplans wurde darauf geachtet, dass alle Fusswegfurten für mindestens 8 s (entspricht der Mindestfreigabezeit) freigegeben sind, bei breiteren Querungen wurden mindestens 12 s angesetzt.
- An den Knoten mit Lichtsignalanlagen (AU03, AU05, AZ01 und AZ02) ist mit häufigen Eingriffen in den Phasenablauf aufgrund der vorhandenen ÖPNV-Linien zu rechnen. Eine detaillierte Prüfung ist mit den verwendeten statischen Mitteln nicht oder nur sehr begrenzt machbar, weshalb keine Verlässlichen aussagen zur Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit des MIV-Flusses gemacht werden können. Angaben zur Fahrplanzeit sind kein vorhanden, womit auch keine Aussagen zur Bündelung der Freigabezeiten von verschiedenen Buslinien gemacht werden können. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die tatsächliche Leistungsfähigkeit an diesen Knoten leicht schlechter ist, wie in den in diesem Bericht aufgelisteten Berechnungsergebnissen dargestellt.
- An den bestehenden Knoten (1-3 und 5-7) ist aufgrund der Realisierung des 2. RA in München Freiham mit einer mindestens ausreichender Verkehrsqualität zu rechnen. Am Knoten 4 ist ab dem Prognosenullfall und im Planfall B, Vollausbau

2. RA mit einer mangelhaften QSV zu rechnen. Verbessert werden kann die Leistungsfähigkeit beispielsweise durch einen zusätzlichen Fahrstreifen in der nördlichen Zufahrt. Der Knoten 6 ist in der ASP Prognosenußfall nicht ausreichend leistungsfähig. Durch die Anpassungen im Strassennetz im Planfall B, Vollausbau 2. RA kann die Leistungsfähigkeit wieder gesteigert werden (Verkehrsverlagerung Limesstrasse Aubinger Allee).

11 LISTE DER EMPFEHLUNGEN

Die Liste der Empfehlungen ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Empfehlungsliste		
Querstrassen	- Die nördlichste Querstrasse im 2.RA muss Bustauglich gestaltet sein (6.50 m Fahrbahn)	Kapitel 8.1.4
Parkpromenade	- Auf der Parkpromenade soll keine Anlieferung erfolgen.	Kapitel 8.1.6
Fusswegefurten	- Die Aubinger Allee und der Autobahnzubringer sind teilweise sehr breit. Durch die in der Mitte geführte Bustrasse in der Aubinger Allee beträgt der zu querende Strassenquerschnitt 25 m – 30 m. Die Stadt München gibt vor, dass für den Fussverkehr Standartfreigabezeiten so eingestellt werden, dass die Querung bei grün «vom Beginn der ersten Fußgängerfurt bis zur Mitte der letzten zu überquerenden Richtungsfahrbahn» möglich sein muss. (Leitfaden Kapitel 10.2.2 Seite 58). Bei einer hinterlegten Gehgeschwindigkeit von 1.2 m/s muss für die breiten Querungen somit bis zu maximal 25 s grün signalisiert werden. Damit kann keine ausreichende Leistungsfähigkeit für den Individualverkehr, aber auch den öffentlichen Verkehr ermittelt werden. Es wird daher empfohlen, auf die Standartgehzeiten zu verzichten und die einzelnen Abschnitte der Fahrbahn (Einfahrende Ströme, Bustrasse, Ausfahrende Ströme) separat zu signalisieren. Damit ist keine Querung der gesamten Aubinger Allee respektive des Autobahnzubringers in einem Umlauf möglich, jedoch kann die Leistungsfähigkeit des Knotens aufrecht erhalten bleiben. - »	Kapitel 10.5
Geometrie Knoten 4	- Anpassung und detaillierte Prüfung der nördlichen Zufahrt empfehlenswert (Nicht im direkten Umfeld des 2. RA gelegen)	Kapitel 10.5

12 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. Nr.	Seite	Quellenangabe
Titelbild	1	2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
1	7	muenchen.de / Gutachten «Handlungsräume der Stadtentwicklung», Landeshauptstadt München Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Urban Catalyst GmbH, yellow z – Abel Bormann Koch, Architekten und Stadtplaner PartGmbH
2	11	IBV
3	12	IBV
4	12	IBV
5	13	IBV
6	13	IBV
7	14	IBV
8	14	Grafik IBV (Info Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord)
9	15	Grafik IBV (Info Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord)
10	17	Grafik IBV (Info Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord)
11	18	https://geoportal.muenchen.de/portal/radlstadtplan/ August 2022
12	19	Verkehrsgutachten Freiam-Nord unter besonderer Berücksichtigung der Nahmobilität, BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH, 2014, Nachbearbeitung IBV
13	21	Grafik IBV (Info Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord)
14	22	Geoportal München, Radlstadtplan Stand 8.12.21, Nachbearbeitung IBV
15	23	efa.mvw-muenchen.de , Stand:30.09.2022
16	25	Verkehrsgutachten Freiam-Nord unter besonderer Berücksichtigung der Nahmobilität, BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH, 2014, Nachbearbeitung IBV
17	27	Buserschliessungskonzept Freiam, SWM/MVG Mobilitätsplanung 04.08.2022
18	28	Buserschliessungskonzept Freiam, SWM/MVG Mobilitätsplanung 04.08.2022
19	29	muenchen.de/stadtplan/
20	30	Verkehrsgutachten Freiam-Nord unter besonderer Berücksichtigung der Nahmobilität, BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH, 2014, Nachbearbeitung IBV
21	31	Grafik IBV (Info Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord)
22	33	IBV
23	36	https://muenchenunterwegs.de/angebote/mobilitaetsstationen
24	39	2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord, Nachbearbeitung IBV
25	42	2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord, Nachbearbeitung IBV
26	51	IBV
27	51	IBV
28	53	IBV
29	54	IBV
30	54	IBV
31	55	IBV
32	55	Strassenaufteilung Abstimmungsgrundlage, PLAN-haii-45P, 13.05.2022, Grafik IBV
33	56	IBV
34	56	Links: IBV, rechts: 2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord

Abb. Nr.	Seite	Quellenangabe
35	57	Links: IBV, rechts: 2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
36	57	Links: IBV, rechts: 2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
37	58	Links: IBV, rechts: 2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
38	58	Links: IBV, rechts: 2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
39	59	IBV
40	60	IBV
41	60	IBV
42	61	IBV
43	63	2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
44	69	2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
45	70	2 RA Freiam Nord, Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
46	80	Grafik IBV (Info Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord)
47	81	Verkehrsgutachten Freiam-Nord unter besonderer Berücksichtigung der Nahmobilität, BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH, 2014
48	83	Rapp, Auszug Modell, Hintergrund Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
49	83	Rapp, Auszug Modell, Hintergrund Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
50	84	Rapp
51	85	Rapp
52	88	VISMUC 2018
53	89	Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord, Nachbearbeitung Rapp
54	90	Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
55	91	Rapp, Hintergrund: Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
56	94	Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
57	95	Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
58	96	Rapp, Hintergrund: Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
59	98	Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
60	99	Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
61	101	Rapp, Hintergrund: Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
62	102	Rapp, Hintergrund: Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
63	104	Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
64	105	Rapp, Hintergrund: muenchen.de/stadtplan/ und Rahmenplan, 01.08.2022, ARGE 2. RA Freiam Nord
65	106	Rapp
66	107	Rapp

13 ANHÄNGE

- Geschossflächen und Berechnungen der Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze der Rahmenplanung Entwurf, Stand 08.10.2021
- Leistungsfähigkeit Knoten entlang Aubinger Allee und Autobahnzubringer in Perimeter 2 RA
- Belastungsplots

00 ANHANG- PP Berechnung von Rahmenplaner Stand 08.10.	
2021 _____	5
00 IBV Gesamtplan 1000 A1 _____	10
01 Au1_IBV Geometrie AU1 _____	11
01 Au1_KnotenAU01_Vollausbau_ASP_20230109 _____	12
01 Au1_KnotenAU01_Vollausbau_MSP_20230109 _____	15
02 Au2_IBV Geometrie AU2 _____	18
02 Au2_KnotenAU02_Vollausbau_ASP_20230109 _____	19
02 Au2_KnotenAU02_Vollausbau_MSP_20230109 _____	22
03 Au3_IBV Geometrie AU3 _____	25
03 Au3_KnotenAU03_Prognosenullfall_ASP_Ergebnisse_20230- 109 _____	26
03 Au3_KnotenAU03_Prognosenullfall_ASP_Phasenplan _____	29
03 Au3_KnotenAU03_Prognosenullfall_MSP_Ergebnisse_20230- 109 _____	30
03 Au3_KnotenAU03_Prognosenullfall_MSP_Phasenplan_20230- 109 _____	33
03 Au3_KnotenAU03_Vollausbau_ASP_Ergebnisse_20230109 ____	34
03 Au3_KnotenAU03_Vollausbau_ASP_Phasenplan_20230109 ____	37
03 Au3_KnotenAU03_Vollausbau_MSP_Ergebnisse_20230109 ____	38
03 Au3_KnotenAU03_Vollausbau_MSP_Phasenplan_20230109 ____	41
04 Au4_IBV Geometrie AU4 _____	42
04 Au4_KnotenAU04_Prognosenullfall_ASP_20230109 _____	43
04 Au4_KnotenAU04_Prognosenullfall_MSP_20230109 _____	46
04 Au4_KnotenAU04_Vollausbau_ASP_20230109 _____	49
04 Au4_KnotenAU04_Vollausbau_MSP_20230109 _____	52
05 Au5_IBV Geometrie AU5 _____	55
05 Au5_KnotenAU05_Geometrie_20230110 _____	56
05 Au5_KnotenAU05_Prognosenullfall_ASP_Ergebniss_202301- 09 _____	58

05 Au5_KnotenAU05_Prognosenullfall_ASP_Phasenplan_20230-109	62
05 Au5_KnotenAU05_Prognosenullfall_MSP_Ergebnisse_20230-109	63
05 Au5_KnotenAU05_Prognosenullfall_MSP_Phasenplan_20230-109	67
05 Au5_KnotenAU05_Vollausbau_ASP_Ergebnisse_20230109	68
05 Au5_KnotenAU05_Vollausbau_ASP_Phasenplan_20230109	72
05 Au5_KnotenAU05_Vollausbau_MSP_Ergebnisse_20230109	73
05 Au5_KnotenAU05_Vollausbau_MSP_Phasenplan_20230109	77
06 Au6_IBV Geometrie AU6	78
06 Au6_KnotenAU06_Prognosenullfall_ASP_20230109	79
06 Au6_KnotenAU06_Prognosenullfall_MSP_20230109	82
06 Au6_KnotenAU06_Vollausbau_ASP_20230109	85
06 Au6_KnotenAU06_Vollausbau_MSP_20230109	88
07 Au7_IBV Geometrie AU7	91
07 Au7_KnotenAU07_Vollausbau_ASP_20230109	92
07 Au7_KnotenAU07_Vollausbau_MSP_20230109	95
08 AZ1_01_IBV Geometrie AZ1	98
08 AZ1_20230626_AZ1_Geometrie	99
08 AZ1_20230626_AZ1_Plannullfall_ASP	101
08 AZ1_20230626_AZ1_Plannullfall_ASP-Phasenplan	104
08 AZ1_20230626_AZ1_Plannullfall_MSP	105
08 AZ1_20230626_AZ1_Plannullfall_MSP-Phasenplan	108
08 AZ1_20230626_AZ1_Vollausbau_ASP	109
08 AZ1_20230626_AZ1_Vollausbau_ASP-Phasenplan	112
08 AZ1_20230626_AZ1_Vollausbau_MSP	113
08 AZ1_20230626_AZ1_Vollausbau_MSP-Phasenplan	116
09 AZ2_01_IBV Geometrie AZ2	117
09 AZ2_20230426_Knoten-AZ02-Vollausbau-ASP (schematisch)	118

09 AZ2_20230426_Knoten-AZ02-Vollausbau-ASP _____	120
09 AZ2_20230426_Knoten-AZ02-Vollausbau-ASP-Phasenplan ____	124
09 AZ2_20230426_Knoten-AZ02-Vollausbau-MSP _____	125
09 AZ2_20230426_Knoten-AZ02-Vollausbau-MSP-Phasenplan ____	129
10 K01_Knoten01_Geometrie _____	130
10 K01_Knoten01_Prognosenullfall_ASP_20230110 _____	132
10 K01_Knoten01_Prognosenullfall_MSP_20230110 _____	135
10 K01_Knoten01_Vollausbau_ASP_20221125 _____	138
10 K01_Knoten01_Vollausbau_MSP_20221125 _____	141
11 K02_Knoten02_Geometrie _____	144
11 K02_Knoten02_Ist-Zustand_ASP_20230110 _____	146
11 K02_Knoten02_Ist-Zustand_MSP_20230110 _____	149
11 K02_Knoten02_Prognosenullfall_ASP_20230110 _____	152
11 K02_Knoten02_Prognosenullfall_MSP_20230110 _____	155
11 K02_Knoten02_Vollausbau_ASP_20230110 _____	158
11 K02_Knoten02_Vollausbau_MSP_20230110 _____	161
12 K03_Knoten03_Geometrie _____	164
12 K03_Knoten03_Ist-Zustand_ASP_20230110 _____	168
12 K03_Knoten03_Ist-Zustand_MSP_20230110 _____	172
12 K03_Knoten03_Prognosenullfall_ASP_20230110 _____	176
12 K03_Knoten03_Prognosenullfall_MSP_20230110 _____	180
12 K03_Knoten03_Vollausbau_ASP_20230110 _____	184
12 K03_Knoten03_Vollausbau_MSP_20230110 _____	188
13 K04_Knoten04_Prognosenullfall_ASP_20230110 _____	192
13 K04_Knoten04_Prognosenullfall_MSP_20230110 _____	195
13 K04_Knoten04_Vollausbau_ASP_20230110 _____	198
13 K04_Knoten04_Vollausbau_MSP_20230110 _____	201
14 K05_Knoten05_Geometrie _____	204
14 K05_Knoten05_Ist-Zustand_ASP _____	206
14 K05_Knoten05_Ist-Zustand_MSP _____	207

14 K05_Knoten05_Prognosenullfall_ASP_20230110	208
14 K05_Knoten05_Prognosenullfall_MSP_20230110	211
14 K05_Knoten05_Vollausbau_ASP_20230110	214
14 K05_Knoten05_Vollausbau_MSP_20230110	217
15 K06_Knoten06_Ist-Zustand_ASP	220
15 K06_Knoten06_Ist-Zustand_MSP	223
15 K06_Knoten06_Prognosenullfall_ASP_20230110	226
15 K06_Knoten06_Prognosenullfall_MSP_20230110	229
15 K06_Knoten06_Vollausbau_ASP_20230110	232
15 K06_Knoten06_Vollausbau_MSP_20230110	235
16 K07_Knoten07_Ist-Zustand_ASP_20230110	238
16 K07_Knoten07_Ist-Zustand_MSP_20230110	241
16 K07_Knoten07_Prognosenullfall_ASP_20230110	244
16 K07_Knoten07_Prognosenullfall_MSP_20230110	247
16 K07_Knoten07_Vollausbau_ASP_20230110	250
16 K07_Knoten07_Vollausbau_MSP_20230110	253
17_20221214_Belastungsplot Referenzfall	256
17_20221214_Belastungsplot Teilausbau	257
17_20221214_Belastungsplot Vollausbau	258
17_20221214_Differenzplot Teilausbau-Nullfall	259
17_20221214_Differenzplot Vollausbau-Nullfall	260
17_20221214_Differenzplot Vollausbau-Teilausbau	261
17_20221215_Belastungsplot Nullfall_gerundet	262
17_20221215_Belastungsplot Teilausbau_gerundet	263
17_20221215_Belastungsplot Vollausbau_gerundet	264

FREIHAM

FREIHAM 2. RA

ANHANG

PP-Berechnungen nach Rahmenplan Entwurf-Bericht, 2022.08.01

PN: 301130

IBV HÜSLER AG

Ingenieurbüro für Verkehrsplanung W. Hüslér AG
Olgastrasse 4, CH-8001 Zürich
Tel. +41 (0)44 252 13 23
www.ibv-zuerich.ch

RAPP 

Anhang:

Grünflächen und Kenndatentabelle , Stand 08.10.2021

Bezeichnung der Fläche	Art der Nutzung	Fläche Baugrund- stück in m²	Grundfläche		Geschossfläche						Wohnfläche (GF) Gesamt in m²	Wohneinheiten / Einwohner / Arbeitsplätze		
			Grundfläche (GR) Hochbau ohne Neben- anlagen etc. in m²	Grund- flächenzahl ohne Neben- anlagen und Unterbauung etc. (GRZ I)	Geschoss- fläche (GF) Gesamt in m²	- davon GF Infrastruktur in m²	- davon GF Wohnen in m²	- davon "Nicht- Wohnen" in m²	- davon KITA in m²	Geschoss- flächenzahl (GFZ)		Anzahl Wohnein- heiten (WE)	Anzahl Einwohner (EW)	Anzahl Arbeitsplätze (AP)
Vorgaben						Quartiers garagen					Annahme Faktor 0,78 72,3 m² / WE	93 m² / WE	2,6 EW / WE	40 m²/GF „Nicht- Wohnen“
Baufelder (Wohngebiete)														
Baufeld B	Wohnen	12.106	4.758	0,39	30.433	3.648	25.274	1.511	1.200	2,51	19.638	272	707	8
Baufeld C	Wohnen	9.747	4.120	0,42	26.582	0	26.198	384	0	2,73	20.356	282	732	10
Baufeld E	Wohnen	20.074	9.244	0,46	62.093	20.058	38.489	3.546	2.400	3,09	29.906	414	1.076	29
Baufeld F	Wohnen	24.596	9.967	0,41	67.331	15.497	50.634	1.200	1.200	2,74	39.342	544	1.416	0
Baufeld G	Wohnen	18.661	7.973	0,43	51.916	5.320	43.552	3.044	1.200	2,78	33.840	468	1.218	46
Baufeld H	Wohnen	17.062	7.277	0,43	44.361	3.648	39.057	1.656	1.200	2,60	30.347	420	1.092	11
Baufeld I	Wohnen	9.608	4.301	0,45	26.133	3.648	21.018	1.467	0	2,72	16.331	226	588	37
Baufeld J	Wohnen	20.260	8.470	0,42	54.467	5.320	46.989	2.158	1.200	2,69	36.511	505	1.314	24
Baufeld K	Wohnen	17.234	6.613	0,38	43.338	5.320	36.638	1.380	0	2,51	28.468	394	1.024	35
Baufeld L	Wohnen	11.846	4.928	0,42	29.639	3.648	24.262	1.729	1.200	2,50	18.851	261	678	13
Baufeld M	Wohnen	13.819	5.247	0,38	35.388	5.320	29.161	907	0	2,56	22.658	314	815	23
Baufeld N	Wohnen	10.948	4.801	0,44	30.757	3.648	27.109	0	0	2,81	21.064	291	758	0
Baufeld O	Wohnen	17.030	6.347	0,37	39.254	0	37.150	2.104	1.200	2,30	28.866	399	1.039	23
Baufeld P	Wohnen	12.917	5.075	0,39	32.036	0	31.666	370	0	2,48	24.605	340	885	9
Baufeld Q	Wohnen	9.868	5.621	0,57	39.229	22.707	13.255	3.267	0	3,98	10.299	143	371	82
Baufeld R	Wohnen	16.190	7.483	0,46	49.269	14.569	32.680	1.620	1.200	3,04	25.392	351	914	11
Baufeld S	Wohnen	9.791	4.198	0,43	28.180	3.648	24.118	414	0	2,88	18.739	259	674	10
Baufeld T	Wohnen	11.907	5.029	0,42	27.291	0	25.381	1.910	1.200	2,29	19.721	273	710	18
Summe		263.664	111.452	0,42	717.697	116.399	572.631	28.667	13.200	2,72	444.934	6.157	16.009	387

Bezeichnung der Fläche		Größe der Fläche (F) in m²	Grundfläche		Geschossfläche						Wohneinheiten / Einwohner / Arbeitsplätze		
			Grundfläche (GR) Hochbau ohne Neben- anlagen etc. in m²	Grund- flächenzahl (GRZ) ohne Neben- anlagen etc.	Geschoss- fläche (GF) Gesamt in m²	- davon "Nicht- Wohnen" in m²	- davon KITA in m²	Geschoss- flächenzahl (GFZ)					
Vorgaben													Schätzung anhand geplanter Einrichtungen
Gemeinbedarfsflächen													
Baufeld A & D	Schulcampus (Mittelschule)	36.609	10.632	0,29	29.457		29.457	1.200	0,80				107
Baufeld U	Grundschule	15.276	4.762	0,31	14.093		14.093	0	0,92				30
Baufeld V & W	Optionale weiterführende	29.628	9.812	0,33	27.643		27.643	0	0,93				75
Summe		81.513	25.206	0,31	71.194		71.194	1.200	0,87				212

Insgesamt		345.177	136.659	0,40	788.890	116.399	572.631	99.861	14.400	2,29	444.934	6.157	16.009	599
------------------	--	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--------------	---------------	------------

Verkehrsflächen

	Fläche in m²	davon Umbau Bestand	davon Neuba	Ursächlich
Straßenverkehrsflächen (SV)				
SV1 (Norderschließungsschleife)	17.006	0	17.006	Ja
SV2 (Mittelschließungsschleife)	17.572	0	17.572	Ja
SV3 (Autobahnaufbringer)	21.585	0	21.585	Ja
SV4 (Süderschließung)	9.385	0	9.385	Ja
Verkehrsflächen besonderer Zwecke (VZ)				
VZ1 (Quartiersplatz Freihand Zentrum)	3.308	0	3.308	Ja
VZ2 (Boulevard)	563	0	563	Ja
VZ3 (Boulevard)	1.055	0	1.055	Ja
VZ4 (Boulevard)	360	0	360	Ja
VZ5 (Boulevard)	1.311	0	1.311	Ja
VZ6 (Boulevard)	1.037	0	1.037	Ja
VZ7 (Boulevard)	3.192	0	3.192	Ja
VZ8 (Boulevard)	1.290	0	1.290	Ja
VZ9 (Boulevard)	1.140	0	1.140	Ja
VZ10 (Boulevard)	366	0	366	Ja
VZ11 (Wohnstraße)	402	0	402	Ja
VZ12 (Wohnstraße)	400	0	400	Ja
VZ13 (Wohnstraße)	1.037	0	1.037	Ja
VZ14 (Wohnstraße)	1.027	0	1.027	Ja
VZ15 (Wohnstraße)	696	0	696	Ja
VZ16 (Wohnstraße)	695	0	695	Ja
VZ17 (Wohnstraße)	298	0	298	Ja
VZ18 (Wohnstraße)	296	0	296	Ja
VZ19 (Promenade)	7.074	0	7.074	Ja
VZ20 (Promenade)	13.652	0	13.652	Ja
VZ21 (Promenade)	966	0	966	Ja
VZ22 (zwischen Grünfinger Süd)	292	0	292	Ja
Summe	106.005	0	106.005	

Öffentliche Grünflächen

Bezeichnung der Fläche	Fläche in m²	Ursächlich
OG1 (Quartiersplatz Nord)	3.860	Ja
OG2 (Grünfinger Nord - Quartierspark)	14.074	Ja
OG3 (Grünfinger Nord - Quartiersgarten)	10.776	Ja
OG4 (Grünfinger Nord - Quartierswiese)	9.362	Ja
OG5 (Quartiersplatz Mitte)	5.535	Ja
OG6 (Grünverbinder Autobahnaufbringer)	3.700	Ja
OG7 (Quartiersplatz Süd)	2.799	Ja
OG8 (Quartiersplatz Süd)	2.335	Ja
OG9 (Grünfinger Süd)	15.684	Ja
OG10 (Grünfinger Süd)	4.201	Ja
OG11 (Boulevard)	828	Ja
OG12 (Boulevard)	717	Ja
OG13 (Boulevard)	3.468	Ja
OG14 (Boulevard)	2.564	Ja
OG15 (Boulevard)	975	Ja
OG16 (Wohnstraße)	839	Ja
OG17 (Wohnstraße)	2.778	Ja
OG18 (Wohnstraße)	1.576	Ja
OG19 (Wohnstraße)	646	Ja
Öffentliche Grünfläche gesamt	86.717	

Versorgung mit öffentlichen Grünflächen

Öffentliche Grünfläche gesamt	entsprechend Bedarf für Arbeitsplätze (gesamt)
86.717	85.520

Bedarfwerte Freiflächen			Istwerte Freiflächen												
Öffentliche Freiflächen Einwohner	Öffentliche Freiflächen Arbeitsplätze	Private Freiflächen	Summe unbebauter Flächen (oberirdisch)	Abzügl. Freiflächen Kita u.a. öff. Einrichtungen	Abzügl. Vorzonen in m²	private Freiflächen verbleibend	Entspricht privater Freifläche in m²/EW	Defizit private Freiflächen in m²	Dachgarten 2m²/EW	Entspricht % der Dachfläche	Entspricht privater Freifläche in m²/EW (mit 2m² Dachflächen)	nutzbare Freifläche auf Dach in m²	Entspricht % der Dachfläche	Gesamte private Freifläche in m²	Entspricht privater Freifläche in m²/EW (mit Dachflächen)
17 m²/EW	2 m²/AP	15 m²/EW ohne Vorgärten			nur lärmbelastete				2 m² / EW Mindestwert			abzgl. lärmbelastete und VIII + abzgl. 10 % der Fläche für Technik			
12.012	16	10.599	7.348	1.360	297	5.691	8	-4.907	1.413	30%	10	2.555	54%	8.246	12
12.451	19	10.986	5.627	0	0	5.627	8	-5.359	1.465	36%	10	2.544	62%	8.171	11
18.293	57	16.141	10.830	2.720	0	8.110	8	-8.031	2.152	23%	10	3.052	33%	11.162	10
24.065	0	21.233	14.629	1.360	1.373	11.896	8	-9.337	2.831	28%	10	4.227	42%	16.123	11
20.699	92	18.264	10.688	1.360	1.799	7.529	6	-10.735	2.435	31%	8	4.246	53%	11.775	10
18.562	23	16.379	9.785	1.360	229	8.196	8	-8.182	2.184	30%	10	4.390	60%	12.586	12
9.989	73	8.814	5.307	0	330	4.977	8	-3.837	1.175	27%	10	2.616	61%	7.593	13
22.332	48	19.705	11.790	1.360	330	10.100	8	-9.605	2.627	31%	10	4.626	55%	14.726	11
17.413	69	15.364	10.621	0	224	10.397	10	-4.967	2.049	31%	12	4.052	61%	14.449	14
11.531	26	10.174	6.918	1.360	766	4.792	7	-5.382	1.357	28%	9	2.577	52%	7.369	11
13.859	45	12.229	8.572	0	725	7.847	10	-4.382	1.630	31%	12	3.715	71%	11.562	14
12.884	0	11.368	6.147	0	0	6.147	8	-5.221	1.516	32%	10	2.899	60%	9.046	12
17.655	45	15.579	10.683	1.360	267	9.056	9	-6.524	2.077	33%	11	3.698	58%	12.754	12
15.050	19	13.279	7.841	0	0	7.841	9	-5.438	1.771	35%	11	3.729	73%	11.570	13
6.300	163	5.559	4.247	0	738	3.509	9	-2.050	741	13%	11	1.035	18%	4.544	12
15.532	21	13.705	8.707	1.360	285	7.062	8	-6.643	1.827	24%	10	3.320	44%	10.382	11
11.462	21	10.114	5.593	0	321	5.272	8	-4.841	1.349	32%	10	2.540	61%	7.812	12
12.063	36	10.644	6.878	1.360	129	5.389	8	-5.254	1.419	28%	10	3.254	65%	8.643	12
272.153	773	240.135	152.212	14.960	7.813	129.439	8	-110.697	32.018	29%	10	59.075	53%	188.514	12

Bedarfwerte Freiflächen			Istwerte Freiflächen												
Öffentliche Freiflächen Arbeitsplätze			Summe unbebauter Flächen (oberirdisch)	Abzügl. Freiflächen Kita u.a. öff. Einrichtungen		Freiflächen verbleibend									
2 m²/AP															
214			25.977	1.360	0	24.617									
60			10.514	0	0	10.514									
150			19.816	0	0	19.816									
424			56.307	1.360	0	54.947									
272.153	1.197	240.135	208.518	16.320	7.813	184.385	8	-110.697	32.018		10	59.075		188.514	12

Umgriff insgesamt			
Summe der Einzelflächen			537.899
Kontrollwert Umgriff gemessen			534.783
Differenz (Zeichnungengenauigkeit)			-3.116

Flächenaufteilung			
Name		in ha	in %
Planungsgebiet		534.783	100
Baufelder (Wohngebiete + Gemeinbedarf)		345.177	65
Grünflächen		86.717	16
Verkehrsflächen		106.005	20
Restflächen		-3.116	-1

Kenndatentabelle

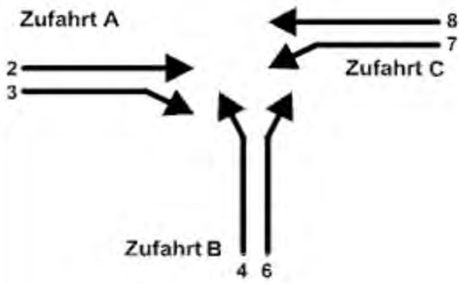
Bezeichnung der Fläche	Art der Nutzung	Bedarfwerte PKW-Stellplätze										Stellplätze Gesamt
		Gesamt- richtwert	Notwendige Stellplätze Wohnen	Stellplatz- schlüssel Wohnen	Stellplätze Wohnen	Stellplätze Mobilität	Stellplätze Arbeitsplätze	Stellplätze Kita	Stellplätze Besucher	Stellplätze Hochgaragen	Stellplätze im öffentl. Raum	
Vorgaben		Reduzierung auf 0,9 gemäß Mobilitätsreferat	ohne Mobilitätskonzept	Reduzierung auf 0,55 gemäß Mobilitätsreferat	mit Mobilitätskonzept	20% Anteil des Flächengewinns (12,5m ² pro SP)	Vereinfacht 1PP/40 m ² VF	1PP / 30 Kinder	1 / 15 WE	ohne Besucher- stellplätze im öffentlichen Raum		
Baufelder (Wohngebiete)												
Baufeld B	Wohnen	0,90	245	0,55	135	22	8	4	18	180	7	187
Baufeld C	Wohnen	0,90	254	0,55	140	23	10	4	19	188	7	195
Baufeld E	Wohnen	0,90	373	0,55	205	34	29	4	28	288	10	299
Baufeld F	Wohnen	0,90	490	0,55	269	44	0	4	36	340	14	354
Baufeld G	Wohnen	0,90	421	0,55	232	38	46	4	31	339	12	351
Baufeld H	Wohnen	0,90	378	0,55	208	34	11	4	28	275	10	285
Baufeld I	Wohnen	0,90	203	0,55	112	18	37	0	15	176	6	182
Baufeld J	Wohnen	0,90	455	0,55	250	41	24	4	34	340	13	353
Baufeld K	Wohnen	0,90	355	0,55	195	32	35		26	278	10	288
Baufeld L	Wohnen	0,90	235	0,55	129	21	13	4	17	178	7	185
Baufeld M	Wohnen	0,90	283	0,55	155	25	23		21	217	8	224
Baufeld N	Wohnen	0,90	262	0,55	144	24	0		19	180	7	187
Baufeld O	Wohnen	0,90	359	0,55	198	32	23	4	27	273	10	283
Baufeld P	Wohnen	0,90	306	0,55	168	28	9		23	219	9	228
Baufeld Q	Wohnen	0,90	129	0,55	71	12	82		10	170	4	174
Baufeld R	Wohnen	0,90	316	0,55	174	28	11	4	23	231	9	240
Baufeld S	Wohnen	0,90	232	0,55	128	21	10		17	170	6	177
Baufeld T	Wohnen	0,90	246	0,55	135	22	18	4	18	190	7	197
Summe		0,90	5.541	0,55	3.047	499	387	44	410	4.233	154	4.387

Bezeichnung der Fläche		Bedarfwerte Stellplätze										Stellplätze Gesamt
Vorgaben												1 Sp. je Klassenzimmer zzgl. 4 Sp. für Kita
Gemeinbedarfsflächen												
Baufeld A & D	Schulcampus (Mittelschule)											54
Baufeld U	Grundschule											20
Baufeld V & W	Optionale weiterführende											45
Summe												119

Insgesamt		1	5.541	1	3.047	499	387	44	410	4.233	154	4.506
-----------	--	---	-------	---	-------	-----	-----	----	-----	-------	-----	-------

Istwerte PKW-Stellplätze					Bedarfwerte Fahrradstellplätze							Stellplätze für Lastenräder	
Parkhaus- Typ	Stellplätze in autom. Park- systemen	Stellplätze in Mobilitätshä- usern	Stellplätze Gesamt	Differenz	Notwendige Stellplätze Wohnen Fa5	Stellplätze Wohnen mit Mobilitäts- konzept MF = 0,5	Notwendige Besucherstp	Besucherstp mit Mobilitäts- konzept	Stellplätze Arbeits- plätze Fa5	Stellplätze KITa Fa5	Fahrrad- stellplätze Gesamt	Fläche für Lastenräder min. 5% FG	Anzahl Lastenräder
	Anteil Wohnen Vorentwurf abzgl. Anteil SP dafür	GF / 3,5m² pro PP			laut Fa5: MF = 0,5 1 / 26,25m² Wohnfläche 1 / 40m² Wohnfläche	Mobilitätsfaktor MF = 0,5 1 / 26,25m² Wohnfläche MF = 0,61 => 27,5m²	1 / 15 WE	1 / 15 Privatstp MF = 0,5	Geschäftst. Fa5: Ø Büro, Verk, etc. 1/75m² MF Nutzfl. faktor 0,7	Laut Fa5: 2 Stp / Gruppe Annahme 6,5 Gr / KITa		5% vom FG	Richtwert 6m²
Parksystem	180	0	180	0	491	748	18	50	112	13	923	69	11
-	0	0	0	-188	509	773	19	52	116	13	956	71	12
Mobilitätshaus	0	476	476	188	748	1139	28	76	171	13	1.399	105	17
Mobilitätshaus	0	587	587	247	984	1499	36	100	225	13	1.836	138	23
Parksystem	254	0	254	-85	846	1289	31	86	193	13	1.581	118	20
Parksystem	180	0	180	-95	759	1156	28	77	173	13	1.419	106	18
Parksystem	180	0	180	4	408	622	15	41	93	0	757	57	10
Parksystem	254	0	254	-86	913	1391	34	93	208	13	1.705	128	21
Parksystem	254	0	254	-24	712	1084	26	72	163	0	1.319	100	17
Parksystem	180	0	180	2	471	718	17	48	108	0	874	66	11
Parksystem	254	0	254	37	566	863	21	58	129	0	1.050	79	13
Parksystem	180	0	180	0	527	802	19	53	120	0	976	74	12
-	0	0	0	-273	722	1100	27	73	165	13	1.351	101	17
-	0	0	0	-219	615	937	23	62	140	0	1.140	86	14
Mobilitätshaus	0	564	564	394	237	392	10	26	59	0	477	36	6
Mobilitätshaus	0	510	510	279	635	967	23	64	145	13	1.190	89	15
Parksystem	180	0	180	10	468	714	17	48	107	0	868	66	11
-	0	0	0	-190	493	751	18	50	113	13	927	69	12
	2.096	2.137	4.233	0	11.123	16.950	410	1.130	2.540	130	20.750	1.558	260

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Aubinger Allee* 2. RA *Freiham*

Verkehrsdaten: Datum: 2035 Planung
Uhrzeit: ASP

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w =$
Qualitätsstufe:

Knotenverkehrsstärke: 1137 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt vor, mit Differenzierung des Schwerverkehrs

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.305	---
	3 (1)	0	1600	0.919	1470	0.005	---
B	4 (3)	1121	226	0.958	212	0.028	---
	6 (2)	553	503	0.958	483	0.015	---
C	7 (2)	556	683	0.919	627	0.021	0.979
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.308	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B	4+6	13	1	303	95	0.13	6
C	7	13	1	625	95	0.06	6

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	555	1111	14.3	14.3	C
		F2	556				
		F23	---				
B	nein	F23	---	13	0.1	0.1	A
		F3	0				
		F4	13				
		F45	---				
C	nein	F45	---	1117	14.5	14.5	C
		F5	549				
		F6	568				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							C

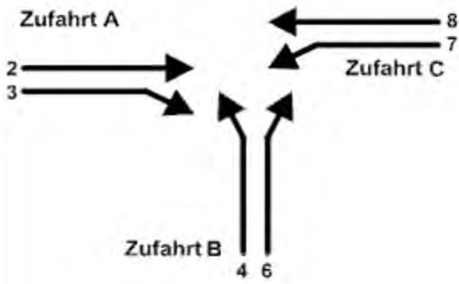
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	ja	R11 - 1	---		---		---
		R11 - 2	---				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							---

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Aubinger Allee* 2. RA *Freiham*

Verkehrsdaten: Datum: 2035 Planung
Uhrzeit: ASP

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w =$
Qualitätsstufe:

Knotenverkehrsstärke: 1007 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt vor, mit Differenzierung des Schwerverkehrs

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.271	---
	3 (1)	0	1600	0.919	1470	0.002	---
B	4 (3)	988	268	0.958	255	0.031	---
	6 (2)	490	539	0.958	517	0.019	---
C	7 (2)	491	735	0.919	675	0.007	0.993
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.274	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B	4+6	18	1	355	95	0.16	6
C	7	5	1	675	95	0.02	6

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Fußgänger-teilstrom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	F1	493	984	11.5	11.5	C
		F2	491				
		F23	---				
B	nein	F23	---	18	0.1	0.1	A
		F3	0				
		F4	18				
		F45	---				
C	nein	F45	---	986	11.5	11.5	C
		F5	488				
		F6	498				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							C

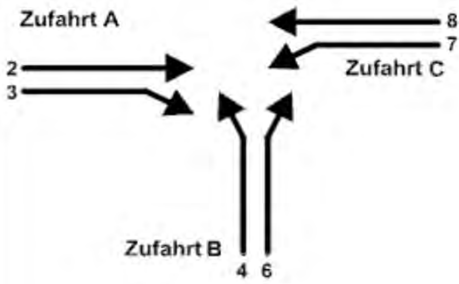
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	ja	R11 - 1	---		---		---
		R11 - 2	---		---		
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---		---		
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							---

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C
Knotenpunkt: *Aubinger Allee*

/B
2. RA Freigham

Verkehrsdaten: Datum: 2035
Uhrzeit: *ASP*

Planung

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w =$
Qualitätsstufe:

Knotenverkehrsstärke: 1715 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt vor, mit Differenzierung des Schwerverkehrs

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.273	---
	3 (1)	0	1600	1.000	1600	0.092	---
B	4 (3)	1415	155	1.000	83	0.553	---
	6 (2)	565	497	1.000	497	0.364	---
C	7 (2)	638	622	1.000	622	0.465	0.535
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.312	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{FZ,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Kapazität C_i [Fz/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	Kapazitäts- reserve R_i [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	2	491	1.000	1800	1800	0.273	1309	0.0	A
	3	147	1.000	1600	1600	0.092	1453	0.0	A
B	4	46	1.000	83	83	0.553	37	93.7	E
	6	181	1.000	497	497	0.364	316	11.4	B
C	7	289	1.000	622	622	0.465	333	10.8	B
	8	561	1.000	1800	1800	0.312	1239	0.0	A
A	2+3	638	1.000	1750	1750	0.365	1112	0.0	A
B	4+6	227	1.000	247	247	0.917	20	112.0	E
C	7+8	---	---	---	---	---	---	---	---
erreichbare Qualitätsstufe QSV_{FZ,ges}									E

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B	4+6	227	1	247	95	14.02	90
	4+6	227	1	247	99	18.31	114
C	7	289	1	622	95	2.56	18
	7	289	1	622	99	3.91	24

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	561	1199	16.7	16.7	D
		F2	638				
		F23	---	---	---		
B	nein	F23	---	---	---	1.5	A
		F3	0	227	1.5		
		F4	227				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	21.0	D
		F5	491	1341	21.0		
		F6	850				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							D

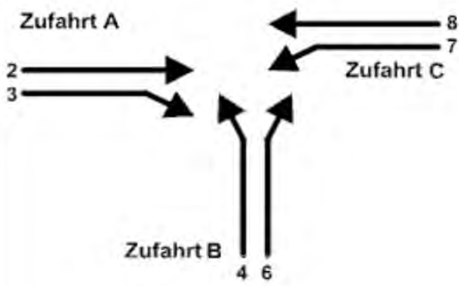
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	ja	R11 - 1	---		---		---
		R11 - 2	---		---		
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---		---		
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							---

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Aubinger Allee* 2. RA *Freiham*

Verkehrsdaten: Datum: 2035 Planung
Uhrzeit: ASP

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_W =$
Qualitätsstufe:

Knotenverkehrsstärke: 1431 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt vor, mit Differenzierung des Schwerverkehrs

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.243	---
	3 (1)	0	1600	1.000	1600	0.035	---
B	4 (3)	1073	240	1.000	204	0.328	---
	6 (2)	465	554	1.000	554	0.475	---
C	7 (2)	493	733	1.000	733	0.150	0.850
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.277	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B	4+6	330	1	411	95	9.80	60
	4+6	330	1	411	99	13.92	84
C	7	110	1	733	95	0.53	6
	7	110	1	733	99	0.81	6

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Fußgänger-teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	F1	498	991	11.6	11.6	C
		F2	493				
		F23	---	---	---		
B	nein	F23	---	---	---	2.4	A
		F3	0	330	2.4		
		F4	330				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	12.8	C
		F5	437	1045	12.8		
		F6	608				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							C

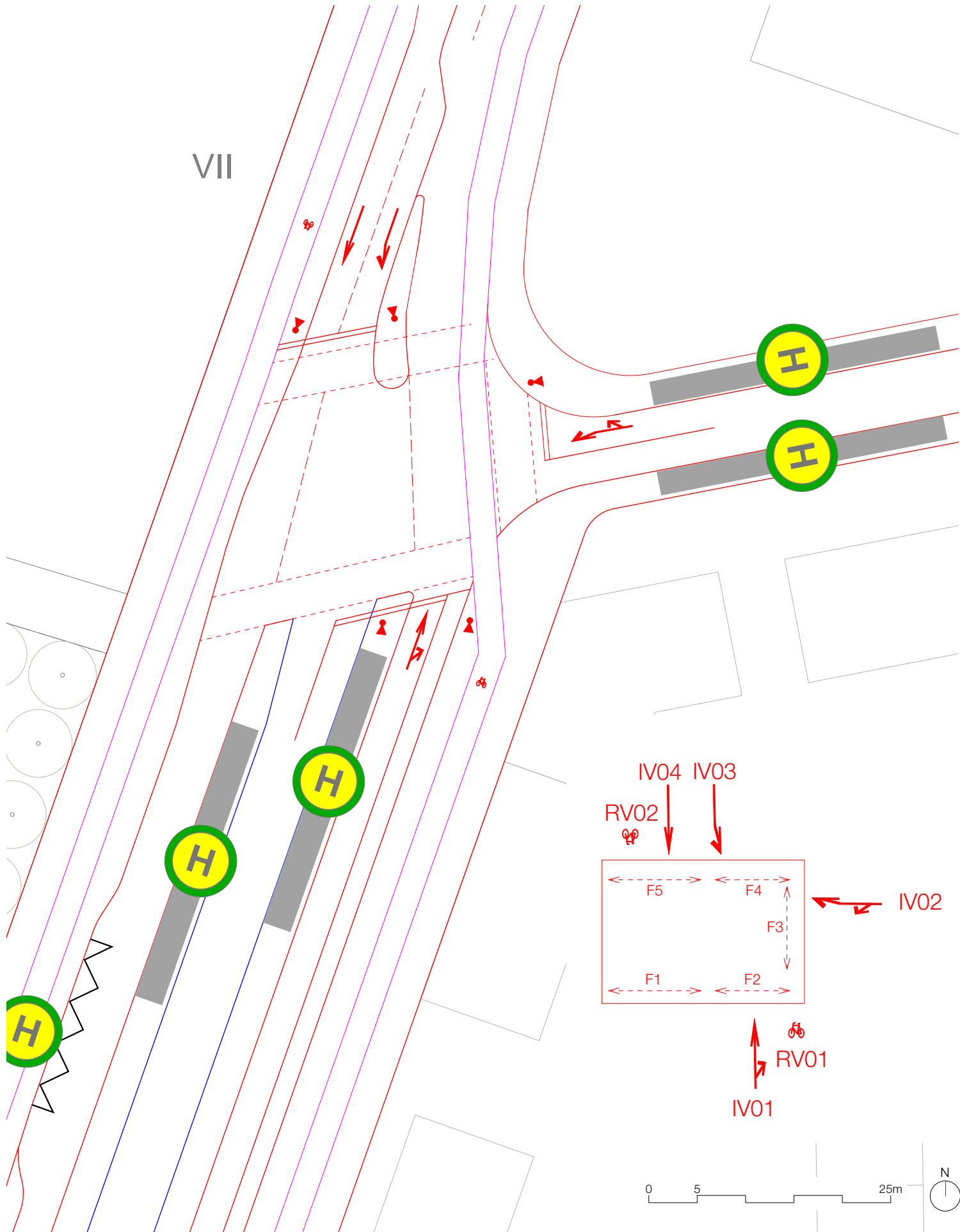
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	ja	R11 - 1	---		---		---
		R11 - 2	---				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							---

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

VII



Die Bushaltestelle kann je nach Busbetriebskonzept gebaut bzw. bedient werden

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: Basel			
Knotenpunkt: AU03, Prognosenullfall							Datum: 09.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter:			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1								0		
2	37	0	0			1.000		1	ja	nein
3	524	0	0			1.000		1	ja	ja
4	16	0	0			1.000		1	ja	nein
5								0		
6	8	0	0			1.000		1	ja	nein
7	16	0	0			1.000		1	nein	nein
8	488	0	0			1.000		1	nein	nein
9								0		
10								0		
11								0		
12								0		
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	links	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	32	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	F2	100	0		6.60					
2	F3	100	0		9.40					
3	F4	100	0		8.90					
3	F5	100	0		13.80					
5	F1	100	0		6.30					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

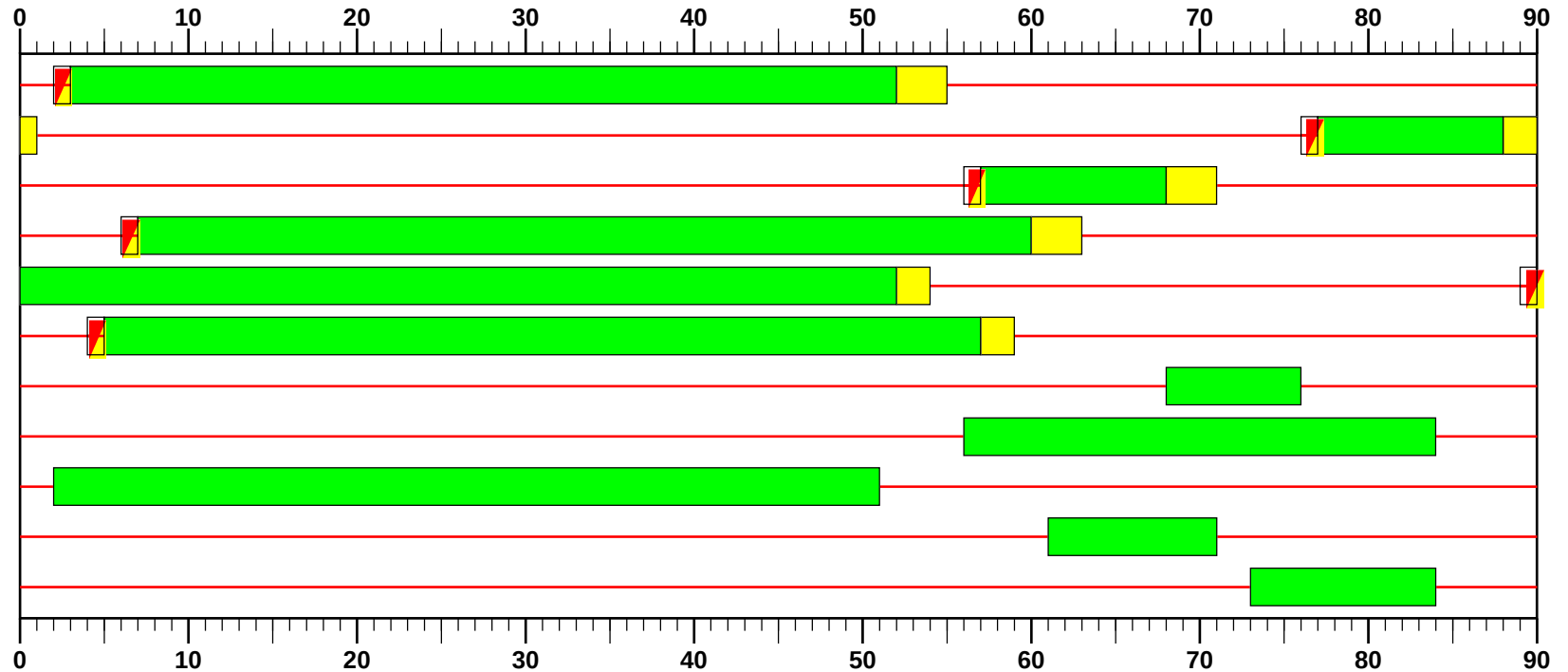
Formblatt 3		Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage								
		Berechnung der Verkehrsqualitäten								
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)						Stadt: Basel				
Knotenpunkt: AU03, Prognosenullfall						Datum: 09.01.2023				
Zeitabschnitt: ASP 2035						Bearbeiter:				
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	IV01	2, 3	561	0.553	0.51	0.772	10.382	95	17.9	A
21	IV02	4, 6	24	0.090	0.13	0.055	0.581	11	34.9	B
31	IV04	8	488	0.407	0.60	0.404	6.859	68	10.7	A
32	IV03	7	16	0.060	0.13	0.035	0.385	9	34.5	B
5 (Rad)	RV01	13, 14	200						38.0	B
7 (Rad)	RV02	15	100						38.0	B
Gesamt			0	0.000					0.0	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	F2	100	0	1	62					D
2	F3	100	0	1	41					C
3	F4	100	0	1	80					E
3	F5	100	0	1	79					E
5	F1	100	0	1	82					E
									Gesamtbewertung:	E

Signalzeitenplan

Datei : 20230109_Knoten-AU03-Prognosenufall-ASP.amp
 Projekt : München Freiham 2. RA (2061.103)
 Knoten : AU03, Prognosenufall
 Stunde : ASP 2035



Signalgruppe	Freigabezeit [s]		
	Beginn	Ende	Dauer
IV01	3	52	49
IV02	77	88	11
IV03	57	68	11
IV04	7	60	53
RV01	0	52	52
RV02	5	57	52
F1	68	76	8
F2	56	84	28
F3	2	51	49
F4	61	71	10
F5	73	84	11



= Grün ,
 = Rot ,
 = Gelb ,
 = Rot/Gelb ,
 = Grünpfeil ,
 = Gelbblinker ,
 = Dunkel

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: Basel			
Knotenpunkt: AU03, Prognosenullfall							Datum: 09.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter:			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1								0		
2	15	0	0			1.000		1	ja	nein
3	466	0	0			1.000		1	ja	ja
4	34	0	0			1.000		1	ja	nein
5								0		
6	16	0	0			1.000		1	ja	nein
7	7	0	0			1.000		1	nein	nein
8	434	0	0			1.000		1	nein	nein
9								0		
10								0		
11								0		
12								0		
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	links	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	32	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	F2	100	0		6.60					
2	F3	100	0		9.40					
3	F4	100	0		8.90					
3	F5	100	0		13.80					
5	F1	100	0		6.30					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

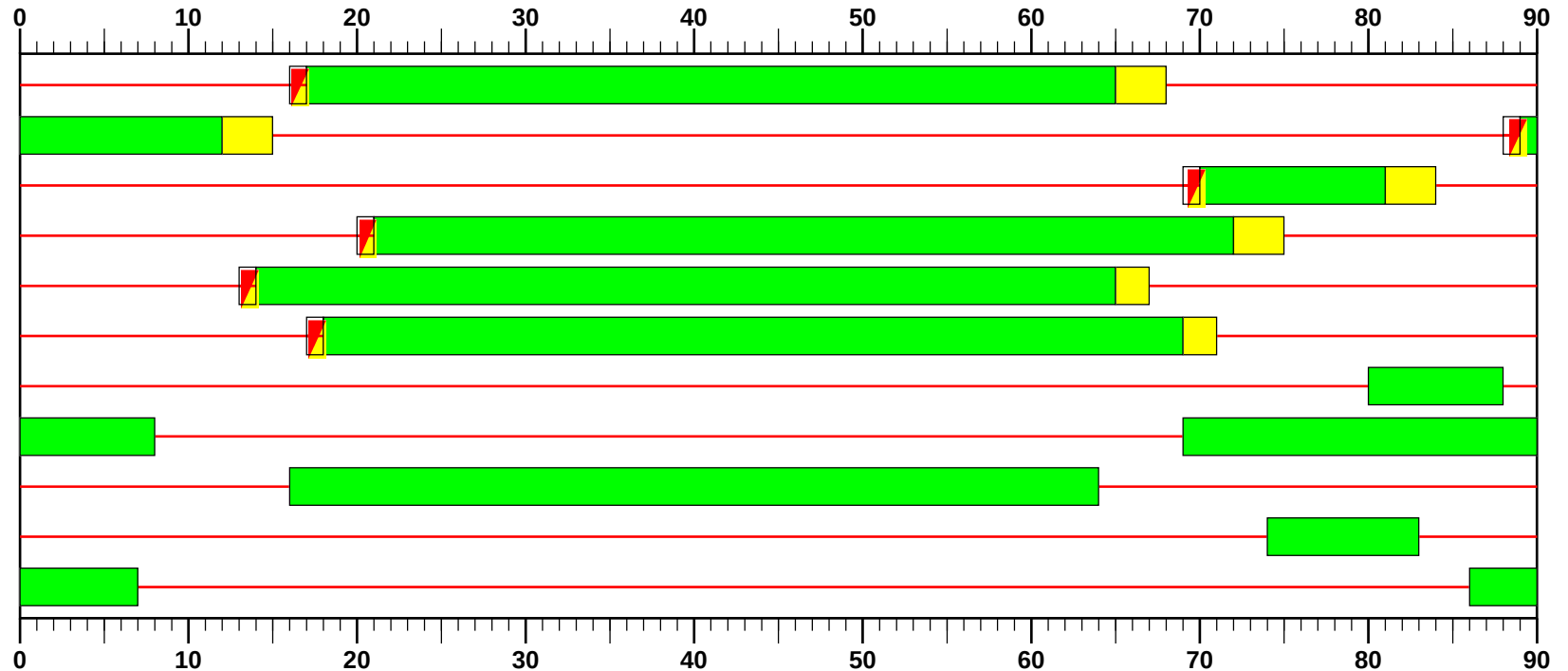
Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: Basel			
Knotenpunkt: AU03, Prognosenullfall							Datum: 09.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter:			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	IV01	2, 3	481	0.486	0.49	0.573	8.576	81	17.2	A
21	IV02	4, 6	50	0.161	0.16	0.107	1.190	18	34.2	B
31	IV04	8	434	0.375	0.58	0.351	6.199	62	11.3	A
32	IV03	7	7	0.026	0.13	0.015	0.167	5	34.1	B
5 (Rad)	RV01	13, 14	200						39.0	B
7 (Rad)	RV02	15	100						39.0	B
Gesamt			0	0.000					0.0	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	F2	100	0	1	61					D
2	F3	100	0	1	42					C
3	F4	100	0	1	81					E
3	F5	100	0	1	79					E
5	F1	100	0	1	82					E
									Gesamtbewertung:	E

Signalzeitenplan

Datei : 20230109_Knoten-AU03-Prognosenullfall_MSP.amp
 Projekt : München Freiham 2. RA (2061.103)
 Knoten : AU03, Prognosenullfall
 Stunde : MSP 2035



Signalgruppe	Freigabezeit [s]		
	Beginn	Ende	Dauer
IV01	17	65	48
IV02	89	12	13
IV03	70	81	11
IV04	21	72	51
RV01	14	65	51
RV02	18	69	51
F1	80	88	8
F2	69	8	29
F3	16	64	48
F4	74	83	9
F5	86	7	11



= Grün ,
 = Rot ,
 = Gelb ,
 = Rot/Gelb ,
 = Grünpfeil ,
 = Gelbblinker ,
 = Dunkel

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: Basel			
Knotenpunkt: AU03, Vollausbau							Datum: 09.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1								0		
2	677	0	0			1.000		1	ja	nein
3	37	0	0			1.000		1	ja	ja
4	17	0	0			1.000		1	ja	nein
5								0		
6	8	0	0			1.000		1	ja	nein
7	16	0	0			1.000		1	nein	nein
8	632	0	0			1.000		1	nein	nein
9								0		
10								0		
11								0		
12								0		
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	links	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	32	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	F2	100	0		6.60					
2	F3	100	0		9.40					
3	F4	100	0		8.90					
3	F5	100	0		13.80					
5	F1	100	0		6.30					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

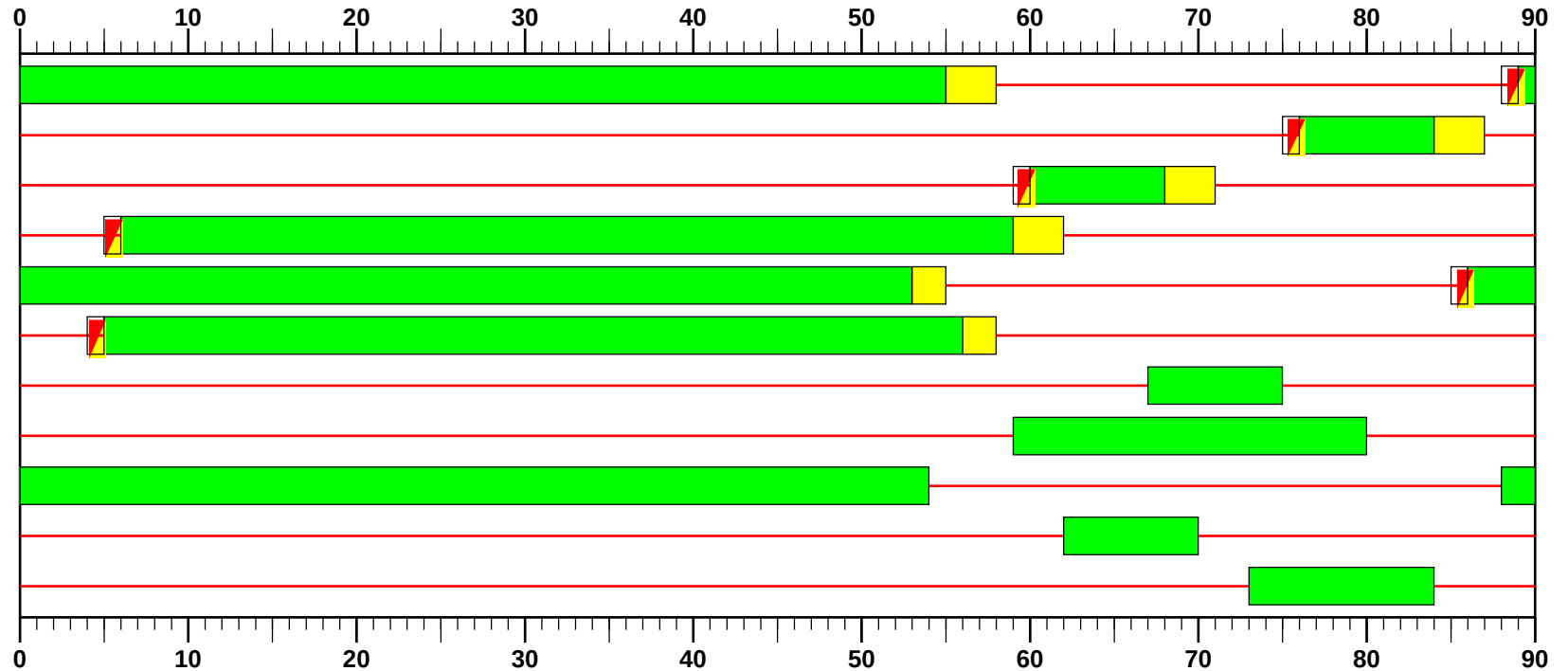
Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: Basel			
Knotenpunkt: AU03, Vollausbau							Datum: 09.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	IV01	2, 3	714	0.567	0.63	0.823	11.094	100	11.9	A
21	IV02	4, 6	25	0.125	0.10	0.080	0.649	12	38.3	C
31	IV04	8	632	0.527	0.60	0.685	9.925	92	12.6	A
32	IV03	7	16	0.080	0.10	0.048	0.411	9	37.6	C
5 (Rad)	RV01	13, 14	200						33.0	B
7 (Rad)	RV02	15	100						39.0	B
Gesamt			1687	0.535					16.9	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	F2	100	0	1	69					D
2	F3	100	0	1	34					B
3	F4	100	0	1	82					E
3	F5	100	0	1	79					E
5	F1	100	0	1	82					E
									Gesamtbewertung:	E

Signalzeitenplan

Datei : 20230109_Knoten-AU03-Vollausbau-ASP.amp
 Projekt : München Freiham 2. RA (2061.103)
 Knoten : AU03, Vollausbau
 Stunde : ASP 2035



Signalgruppe	Freigabezeit [s]		
	Beginn	Ende	Dauer
IV01	89	55	56
IV02	76	84	8
IV03	60	68	8
IV04	6	59	53
RV01	86	53	57
RV02	5	56	51
F1	67	75	8
F2	59	80	21
F3	88	54	56
F4	62	70	8
F5	73	84	11



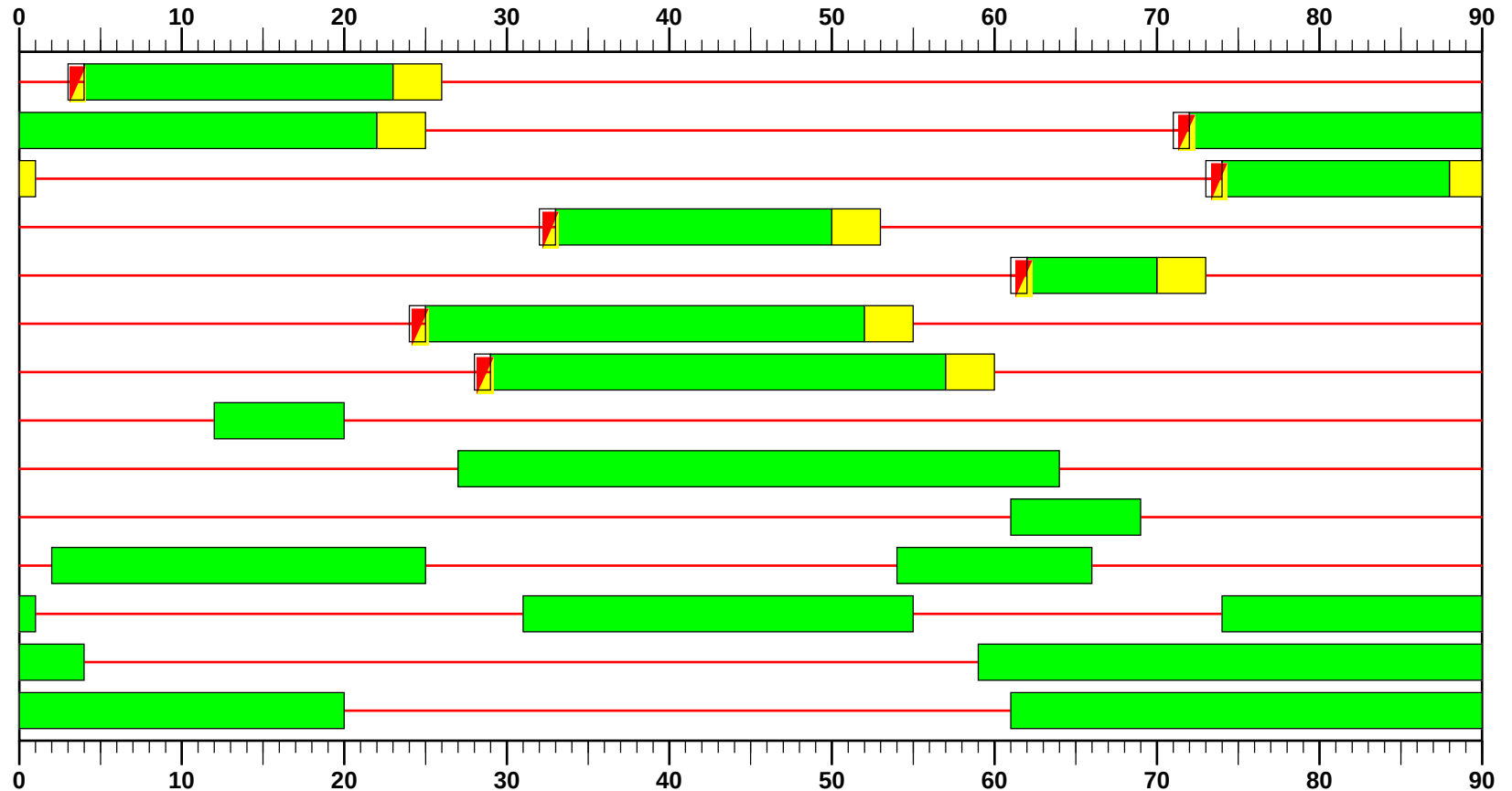
= Grün ,
 = Rot ,
 = Gelb ,
 = Rot/Gelb ,
 = Grünpfeil ,
 = Gelbblinker ,
 = Dunkel

Signalzeitenplan

Datei : 20230626_AZ1_Vollausbau_ASP.amp
 Projekt : München Freiam (2061.103)
 Knoten : AZ1, Volausbau
 Stunde : ASP 2035



Signalgruppe	Freigabezeit [s]		
	Beginn	Ende	Dauer
I1	4	23	19
I2	72	22	40
I3	74	88	14
I4	33	50	17
I5	62	70	8
I6	25	52	27
I7	29	57	28
FG1	12	20	8
FG2	27	64	37
FG3	61	69	8
FG4	2	25	23
	54	66	12
FG5	31	55	24
	74	1	17
FG6	59	4	35
FG7	61	20	49



= Grün ,
 = Rot ,
 = Gelb ,
 = Rot/Gelb ,
 = Grünpfeil ,
 = Gelbblinker ,
 = Dunkel

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: AZ1, Volausbau							Datum: 26.06.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter:			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	492	0	0			1.000		2	ja	nein
2	69	0	0			1.000		1	ja	nein
3	482	0	0			1.000		1	nein	nein
4	445	0	0			1.000		2	nein	nein
5	206	0	0			1.000		1	ja	nein
6	44	0	0			1.000		1	ja	ja
7								0		
8	22	0	0			1.000		1	ja	nein
9	0	0	0			1.000		1	ja	ja
10								0		
11	319	0	0			1.000		1	nein	nein
12	445	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	12		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
2	gerade	21		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	22		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	links	23		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	42		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	FG1	100	0		12.20					
1	FG2	100	0		9.60					
2	FG3	100	0		5.40					
2	FG4	100	0		9.30					
3	FG5	100	0		11.80					
4	FG6	100	0		8.70					
4	FG7	100	0		5.80					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

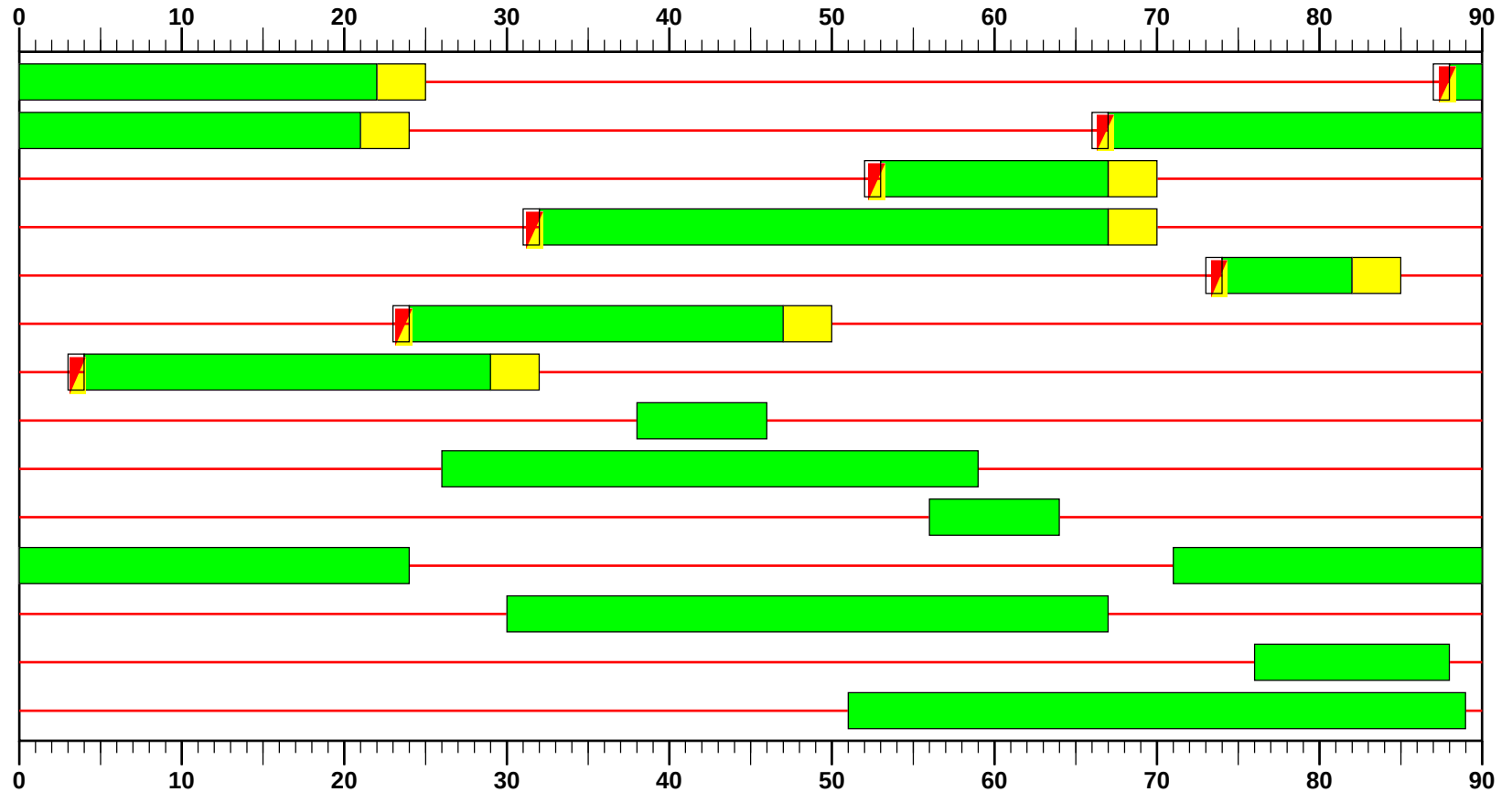
Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: AZ1, Volausbau							Datum: 26.06.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter:			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	I2	3	482	0.536	0.50	0.712	8.941	84	18.2	A
12	I1	1, 2	281	0.562	0.28	0.798	6.810	67	33.6	B
13	I1	1	280	0.560	0.28	0.791	6.778	67	33.5	B
21	I4	5, 6	250	0.354	0.39	0.318	4.730	50	20.9	B
22	I3	4	222	0.740	0.17	1.953	7.228	71	59.1	D
23	I3	4	223	0.743	0.17	1.992	7.295	71	59.6	D
31	I5	8, 9	22	0.122	0.10	0.078	0.579	11	38.5	C
41	I7	12	445	0.856	0.29	5.093	15.602	134	65.5	D
42	I6	11	319	0.665	0.27	1.313	8.421	80	39.3	C
Gesamt			2524	0.629					40.3	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	FG1	100	0	1	82					E
1	FG2	100	0	1	57					D
2	FG3	100	0	1	82					E
2	FG4	100	0	1	47					C
3	FG5	100	0	1	53					C
4	FG6	100	0	1	78					E
4	FG7	100	0	1	52					C
									Gesamtbewertung:	E

Signalzeitenplan

Datei : 20230626_AZ1_Vollausbau_MSP.amp
 Projekt : München Freiham (2061.103)
 Knoten : AZ1, Volausbau
 Stunde : MSP 2035



Signalgruppe	Freigabezeit [s]		
	Beginn	Ende	Dauer
I1	88	22	24
I2	67	21	44
I3	53	67	14
I4	32	67	35
I5	74	82	8
I6	24	47	23
I7	4	29	25
FG1	38	46	8
FG2	26	59	33
FG3	56	64	8
FG4	71	24	43
FG5	30	67	37
FG6	76	88	12
FG7	51	89	38



= Grün ,
 = Rot ,
 = Gelb ,
 = Rot/Gelb ,
 = Grünpfeil ,
 = Gelbblinker ,
 = Dunkel

etrie: Knoten Az2

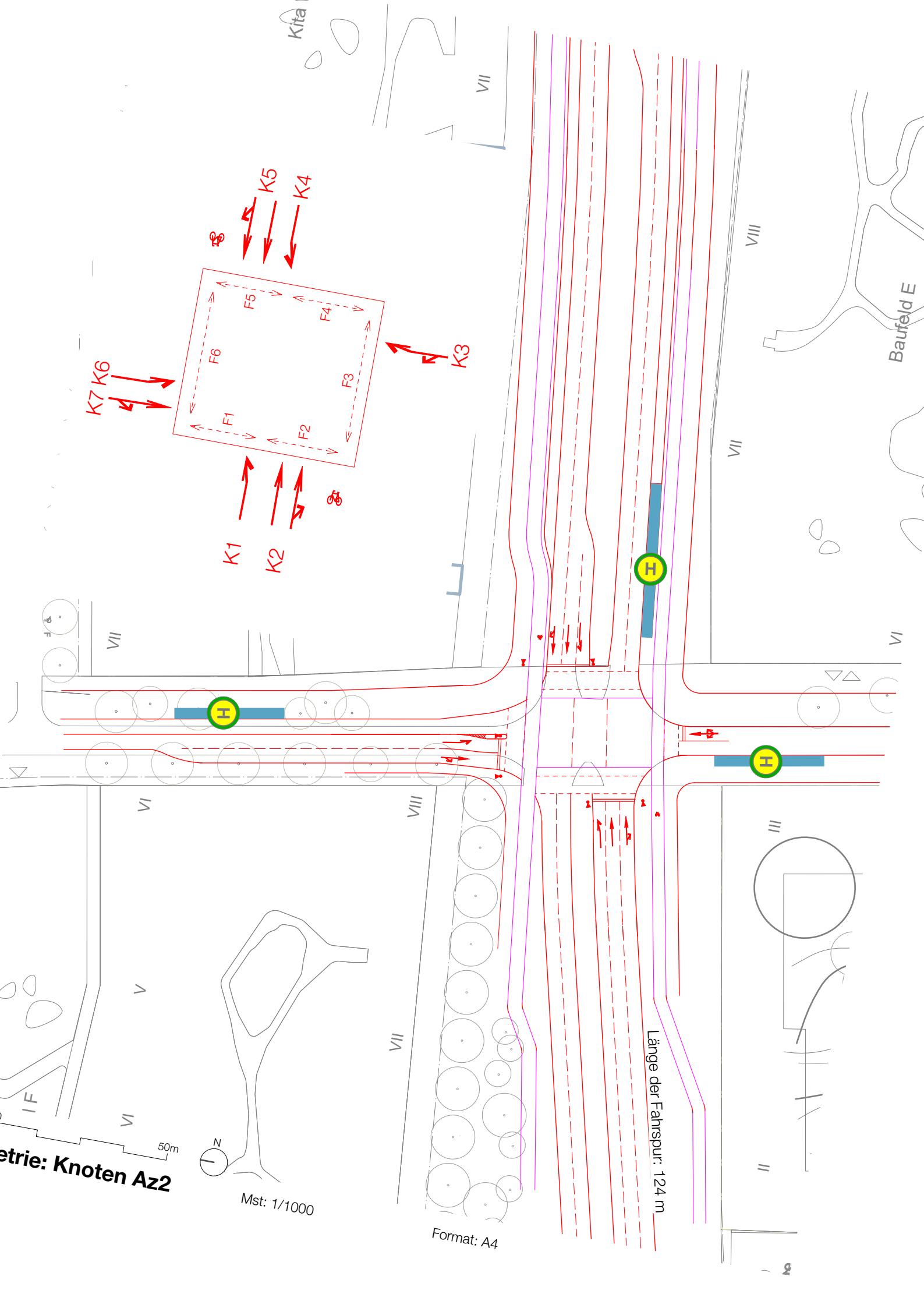
50m



Mst: 1/1000

Format: A4

Länge der Fahrs pur: 124 m



Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : 20230426_Knoten-AZ02-Vollausbau-MSP.amp
Projekt : München Freiham 2. RA (2061.103)
Knoten : AZ02, Vollausbau
Stunde : MSP 2035



Kfz-Gr.	Bezeichnung	1.Strom	2.Strom	3.Strom
K1	K1	1	0	0
K2	K2	2	3	0
K3	K3	5	6	4
K4	K4	7	0	0
K5	K5	8	9	0
K6	K6	10	0	0
K7	K7	11	12	0

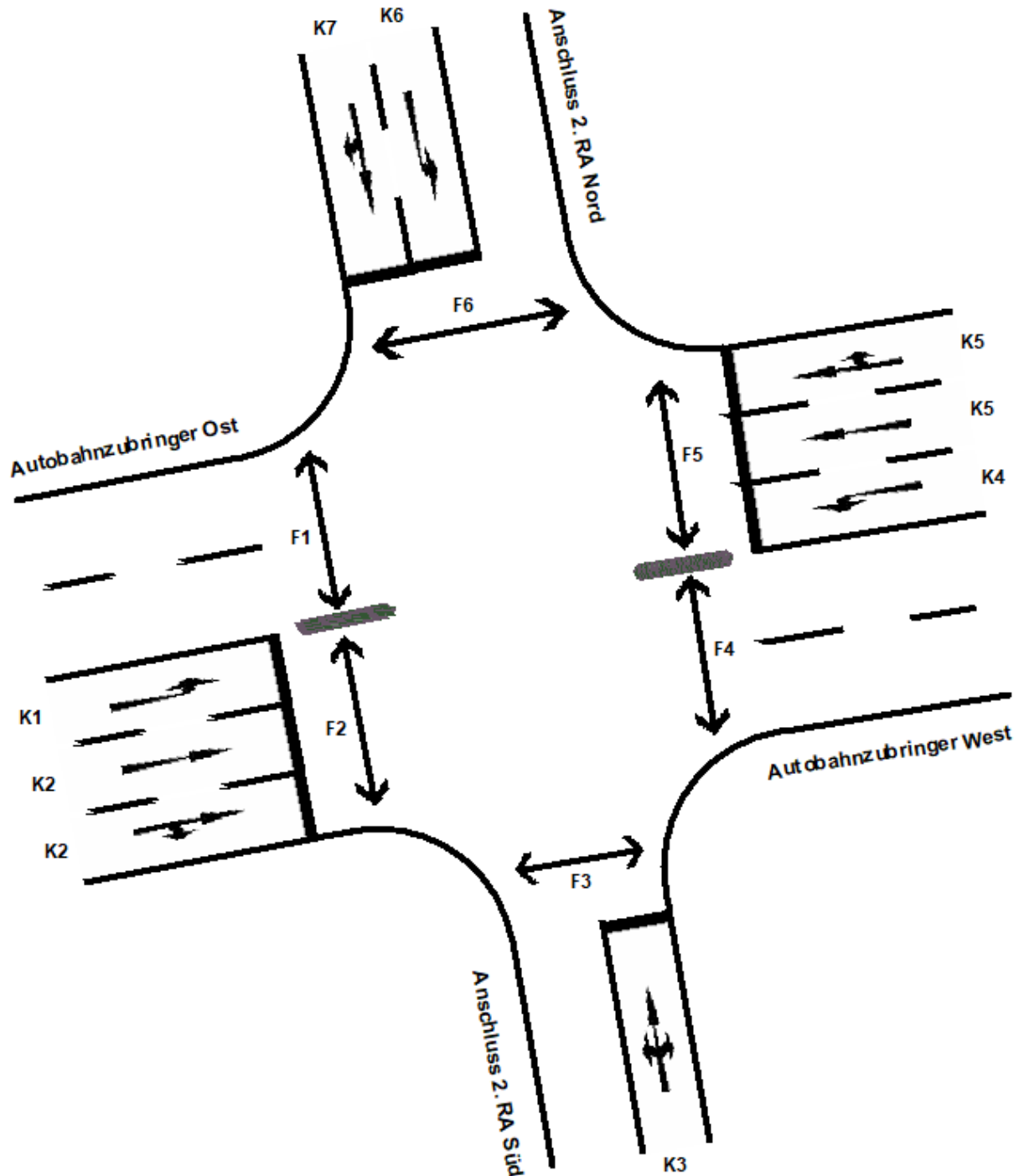
Minuswert = Sekundärsignal

		anliegende Ströme			abliegende Ströme			
Fußg.-Gr.	Bezeichnung	1.Strom	2.Strom	3.Strom	1.Strom	2.Strom	3.Strom	in Zufahrt
F1	F1	0	0	0	12	8	4	1
F2	F2	1	2	3	0	0	0	1
F3	F3	4	6	5	-3	7	0	2
F4	F4	0	0	0	-6	2	10	3
F5	F5	7	8	9	0	0	0	3
F6	F6	10	12	11	1	-9	5	4

Minuswert = bedingt verträglich

Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : 20230426_Knoten-AZ02-Vollausbau-MSP.amp
Projekt : München Freiham 2. RA (2061.103)
Knoten : AZ02, Vollausbau
Stunde : MSP 2035



HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: AZ02, Vollausbau							Datum: 26.04.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	514	0	0			1.000		1	nein	nein
2	1146	0	0			1.000		2	ja	nein
3	60	0	0			1.000		1	ja	ja
4	57	0	0			1.000		1	ja	ja
5	0	0	0			1.000		1	ja	nein
6	4	0	0			1.000		1	ja	ja
7	50	0	0			1.000		1	nein	nein
8	970	0	0			1.000		2	ja	nein
9	64	0	0			1.000		1	ja	ja
10	27	0	0			1.000		1	nein	ja
11	0	0	0			1.000		1	ja	nein
12	210	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
2	gerade	21		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	33		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	41		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)						Stadt: München				
Knotenpunkt: AZ02, Vollausbau						Datum: 26.04.2023				
Zeitabschnitt: MSP 2035						Bearbeiter: fra				
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	F1	100	0		8.30					
1	F2	100	0		11.70					
2	F3	100	0		9.90					
3	F4	100	0		8.20					
3	F5	100	0		11.10					
4	F6	100	0		15.00					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

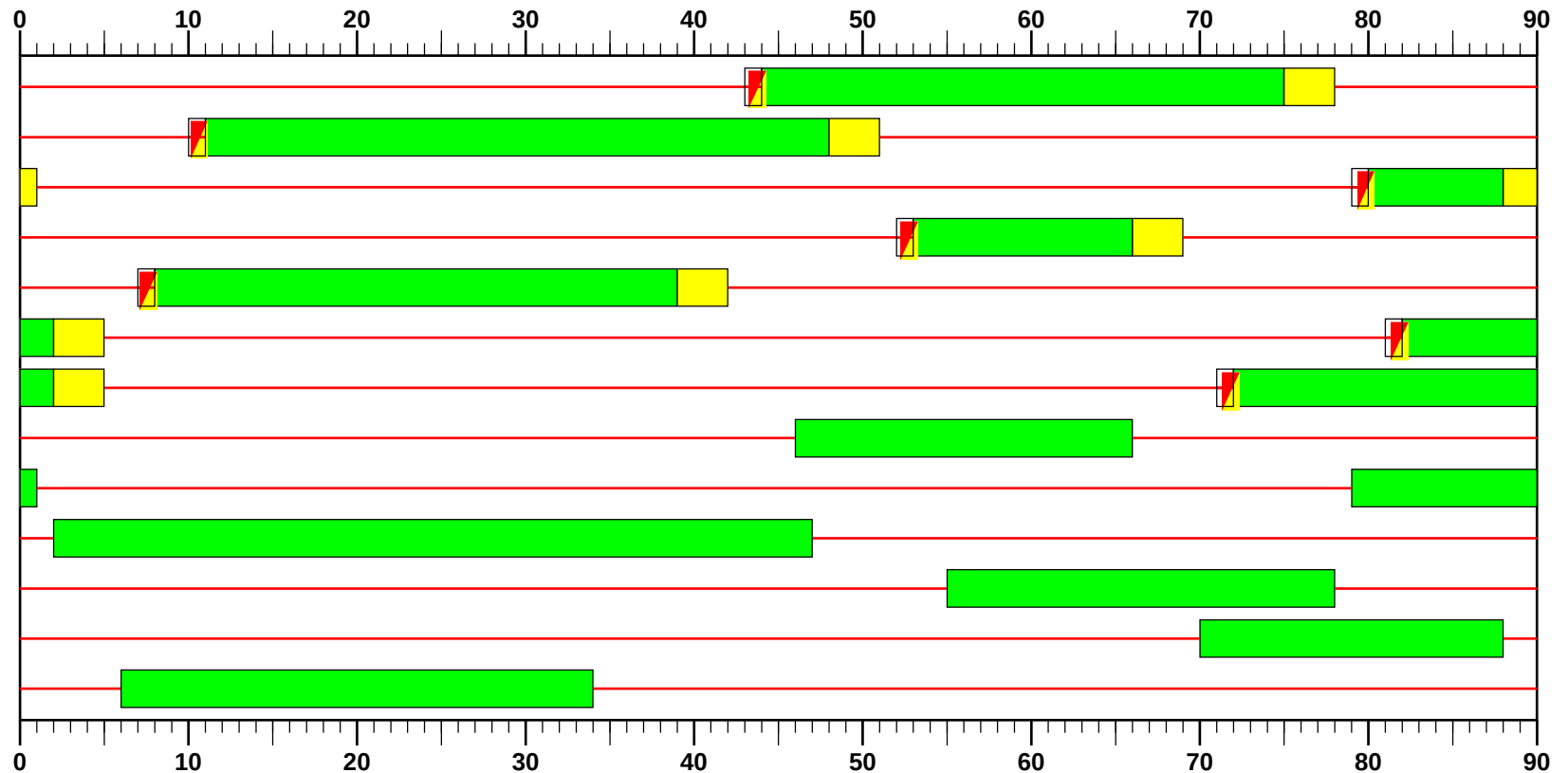
Formblatt 3		Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage								
		Berechnung der Verkehrsqualitäten								
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: AZ02, Vollausbau							Datum: 26.04.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	K2	2, 3	602	0.715	0.42	1.781	14.247	124	29.2	B
12	K2	2	604	0.716	0.42	1.788	14.292	124	29.2	B
13	K1	1	514	0.723	0.36	1.860	13.006	115	34.6	B
21	K3	4, 5, 6	61	0.357	0.09	0.320	1.758	24	45.5	C
31	K5	8, 9	513	0.733	0.35	1.980	13.192	116	35.8	C
32	K5	8	521	0.733	0.36	1.980	13.332	117	35.3	C
33	K4	7	50	0.161	0.16	0.107	1.190	18	34.2	B
41	K7	11, 12	210	0.450	0.23	0.486	4.982	53	33.3	B
42	K6	10	27	0.122	0.11	0.077	0.685	13	37.3	C
Gesamt			3102	0.683					32.9	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	F1	100	0	1	70					D
1	F2	100	0	1	78					E
2	F3	100	0	1	45					C
3	F4	100	0	1	67					D
3	F5	100	0	1	72					E
4	F6	100	0	1	62					D
Gesamtbewertung:										E

Signalzeitenplan

Datei : 20230426_Knoten-AZ02-Vollausbau-ASP.amp
 Projekt : München Freiham 2. RA (2061.103)
 Knoten : AZ02, Vollausbau
 Stunde : MSP 2035



Signalgruppe	Freigabezeit [s]		
	Beginn	Ende	Dauer
K1	44	75	31
K2	11	48	37
K3	80	88	8
K4	53	66	13
K5	8	39	31
K6	82	2	10
K7	72	2	20
F1	46	66	20
F2	79	1	12
F3	2	47	45
F4	55	78	23
F5	70	88	18
F6	6	34	28



= Grün ,
 = Rot ,
 = Gelb ,
 = Rot/Gelb ,
 = Grünpfeil ,
 = Gelbblinker ,
 = Dunkel

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: AZ02, Vollausbau							Datum: 26.04.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	117	0	0			1.000		1	nein	nein
2	1018	0	0			1.000		2	ja	nein
3	29	0	0			1.000		1	ja	ja
4	101	0	0			1.000		1	ja	ja
5	0	0	0			1.000		1	ja	nein
6	8	0	0			1.000		1	ja	ja
7	12	0	0			1.000		1	nein	nein
8	862	0	0			1.000		2	ja	nein
9	31	0	0			1.000		1	ja	ja
10	51	0	0			1.000		1	nein	ja
11	0	0	0			1.000		1	ja	nein
12	398	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
2	gerade	21		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	33		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	41		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	12

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)						Stadt: München				
Knotenpunkt: AZ02, Vollausbau						Datum: 26.04.2023				
Zeitabschnitt: MSP 2035						Bearbeiter: fra				
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	F1	100	0		8.30					
1	F2	100	0		11.70					
2	F3	100	0		9.90					
3	F4	100	0		8.20					
3	F5	100	0		11.10					
4	F6	100	0		15.00					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

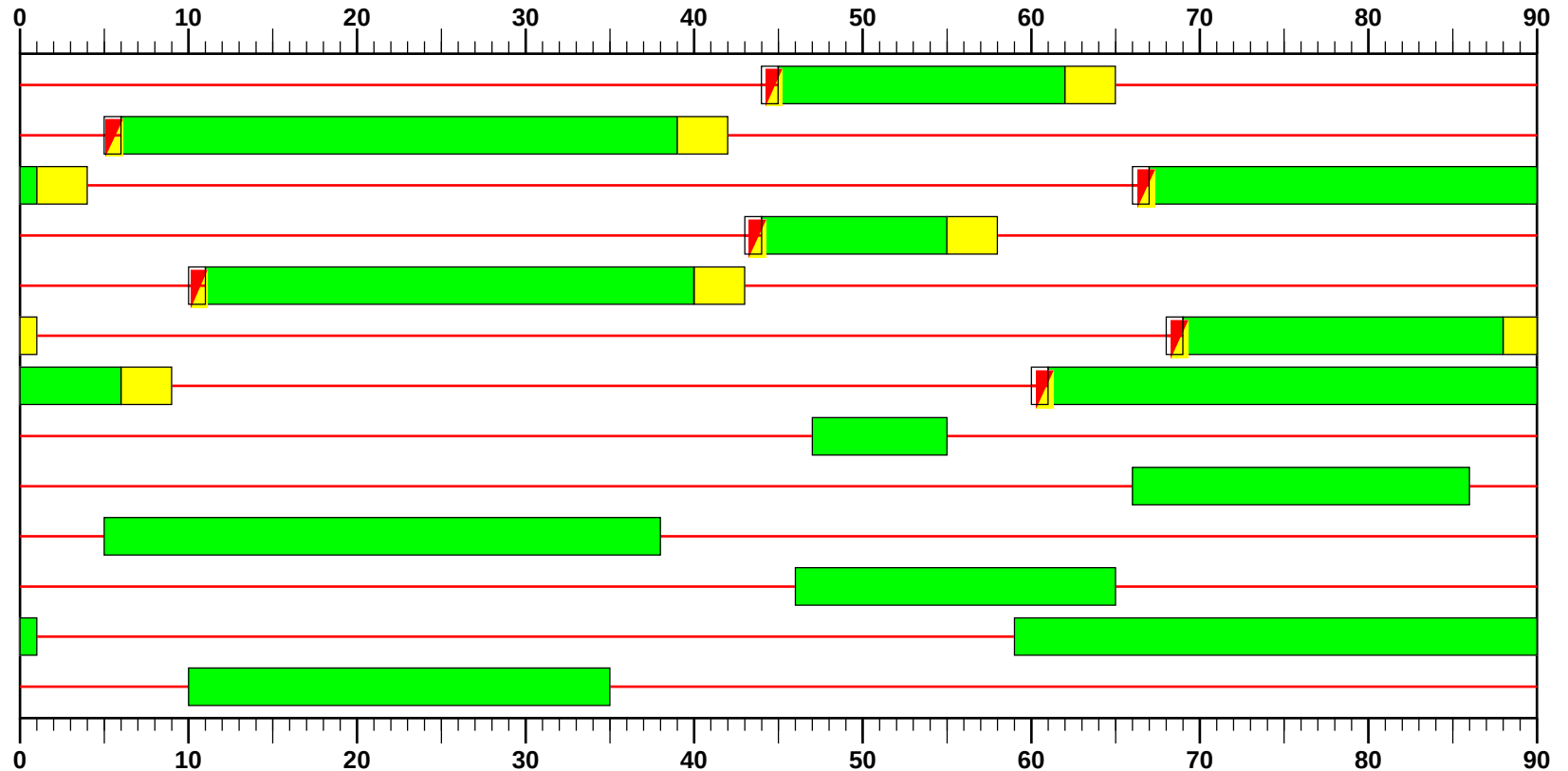
Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: AZ02, Vollausbau							Datum: 26.04.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	K2	2, 3	521	0.696	0.37	1.580	12.597	112	31.4	B
12	K2	2	526	0.696	0.38	1.582	12.680	112	31.2	B
13	K1	1	117	0.292	0.20	0.236	2.722	33	32.7	B
21	K3	4, 5, 6	109	0.464	0.12	0.513	3.056	36	44.9	C
31	K5	8, 9	444	0.674	0.33	1.392	10.958	99	33.6	B
32	K5	8	449	0.673	0.33	1.388	11.036	100	33.3	B
33	K4	7	12	0.045	0.13	0.026	0.288	7	34.3	B
41	K7	11, 12	398	0.498	0.40	0.601	8.054	77	22.9	B
42	K6	10	51	0.146	0.17	0.096	1.176	18	32.5	B
Gesamt			2627	0.617					31.4	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	F1	100	0	1	82					E
1	F2	100	0	1	70					D
2	F3	100	0	1	57					D
3	F4	100	0	1	71					E
3	F5	100	0	1	58					D
4	F6	100	0	1	65					D
								Gesamtbewertung:		E

Signalzeitenplan

Datei : 20230426_Knoten-AZ02-Vollausbau-MSP.amp
 Projekt : München Freiham 2. RA (2061.103)
 Knoten : AZ02, Vollausbau
 Stunde : MSP 2035



Signalgruppe	Freigabezeit [s]		
	Beginn	Ende	Dauer
K1	45	62	17
K2	6	39	33
K3	67	1	24
K4	44	55	11
K5	11	40	29
K6	69	88	19
K7	61	6	35
F1	47	55	8
F2	66	86	20
F3	5	38	33
F4	46	65	19
F5	59	1	32
F6	10	35	25



= Grün ,
 = Rot ,
 = Gelb ,
 = Rot/Gelb ,
 = Grünpfeil ,
 = Gelbblinker ,
 = Dunkel

Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : 20230110_Knoten-01-Prognosenullfall-ASP.amp

Projekt : München Freiham 2.RA (2061.103)

Knoten : Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Prognosenullfall

Stunde : ASP 2035



Kfz-Gr.	Bezeichnung	1.Strom	2.Strom	3.Strom
K1	fv01	1	0	0
K2	fv02	2	0	0
K3	fv03	3	0	0
K4	fv04	4	0	0
K5	fv05	5	0	0
K6	fv06	6	0	0

Minuswert = Sekundärsignal

		anliegende Ströme			abliegende Ströme			
Fußg.-Gr.	Bezeichnung	1.Strom	2.Strom	3.Strom	1.Strom	2.Strom	3.Strom	in Zufahrt
F1	fg1	1	2	0	3	6	0	1
F2	fg2	5	6	0	1	4	0	3
F3	fg3	4	3	0	0	0	0	2
F4	fg4	0	0	0	2	5	0	2

Minuswert = bedingt verträglich

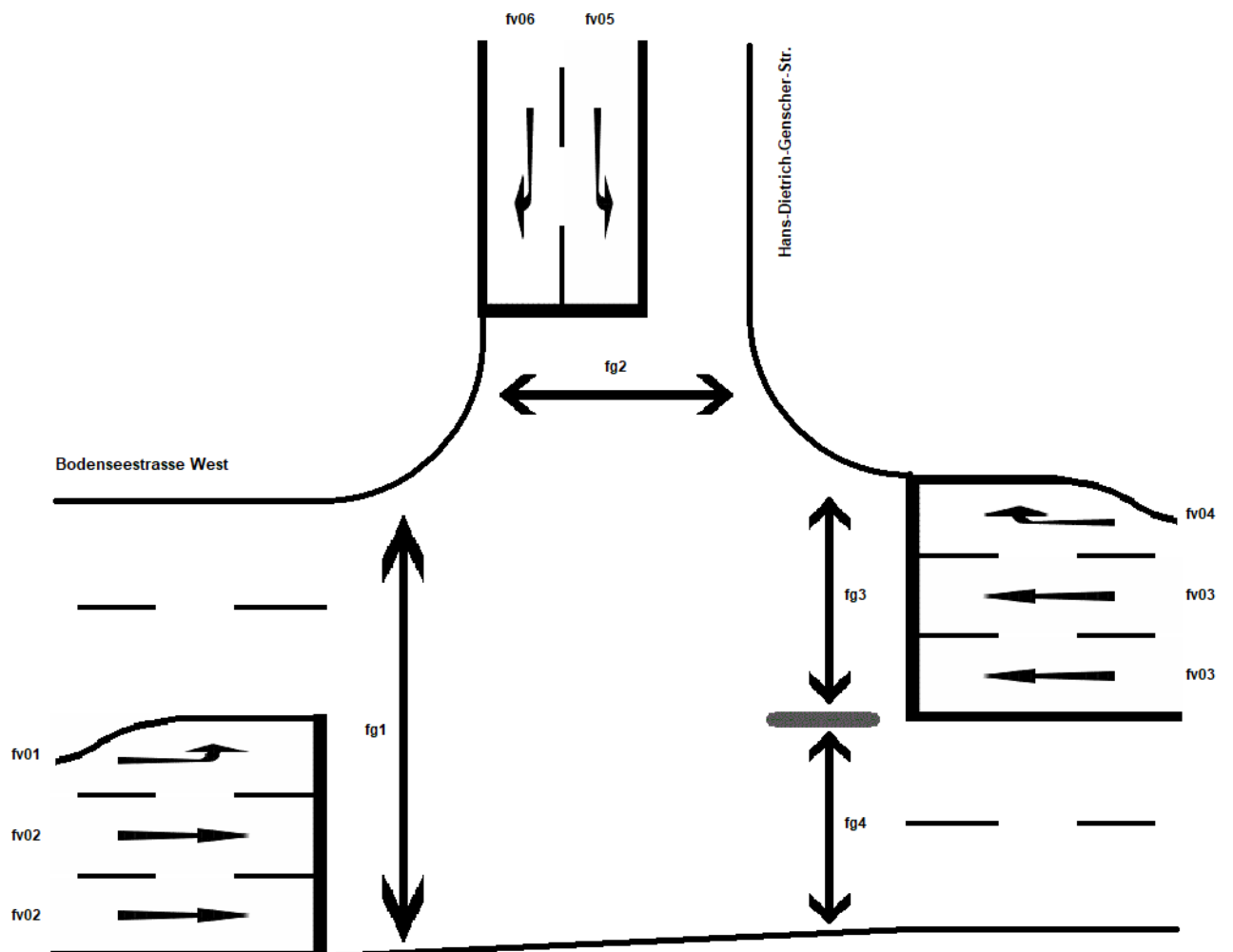
Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : 20230110_Knoten-01-Prognosenußfall-ASP.amp

Projekt : München Freiham 2.RA (2061.103)

Knoten : Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Prognosenußfall

Stunde : ASP 2035



HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2.RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	360	0	0			1.000		1	nein	nein
2	798	0	0			1.000		2	nein	nein
3	1221	0	0			1.000		2	nein	nein
4	204	0	0			1.000		1	nein	nein
5	145	0	0			1.000		1	nein	nein
6	368	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13	125	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21	50	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	23		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	links	32		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg1	100	0		8.50					
2	fg3	100	0		5.30					
2	fg4	100	0		3.00					
3	fg2	100	0		6.20					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2.RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv02	2	399	0.304	0.66	0.251	4.544	49	7.4	A
12	fv02	2	399	0.304	0.66	0.251	4.544	49	7.4	A
13	fv01	1	360	0.736	0.24	1.983	10.275	94	45.9	C
21	fv04	4	204	0.153	0.67	0.101	1.995	26	5.8	A
22	fv03	3	610	0.742	0.41	2.119	15.043	130	31.7	B
23	fv03	3	611	0.743	0.41	2.137	15.091	130	31.8	B
31	fv06	6	368	0.720	0.26	1.801	10.194	94	43.3	C
32	fv05	5	145	0.502	0.14	0.606	3.950	44	43.1	C
Gesamt			3096	0.576					27.3	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg1	100	0	1	74					E
2	fg3	100	0	1	69					D
2	fg4	100	0	1	82					E
3	fg2	100	0	1	32					B
Gesamtbewertung:									E	

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2.RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	240	0	0			1.000		1	nein	nein
2	911	0	0			1.000		2	nein	nein
3	678	0	0			1.000		2	nein	nein
4	163	0	0			1.000		1	nein	nein
5	109	0	0			1.000		1	nein	nein
6	473	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13	125	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21	50	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	23		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	links	32		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg1	100	0		8.50					
2	fg3	100	0		5.30					
2	fg4	100	0		3.00					
3	fg2	100	0		6.20					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2.RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv02	2	455	0.386	0.59	0.369	6.421	64	11.0	A
12	fv02	2	456	0.387	0.59	0.370	6.439	64	11.0	A
13	fv01	1	240	0.348	0.34	0.310	4.779	51	23.6	B
21	fv04	4	163	0.144	0.57	0.094	2.017	27	9.5	A
22	fv03	3	339	0.545	0.31	0.741	7.772	75	30.0	B
23	fv03	3	339	0.545	0.31	0.741	7.772	75	30.0	B
31	fv06	6	473	0.665	0.36	1.332	11.314	102	31.2	B
32	fv05	5	109	0.258	0.21	0.198	2.472	31	31.3	B
Gesamt			2574	0.455					21.7	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg1	100	0	1	74					E
2	fg3	100	0	1	60					D
2	fg4	100	0	1	82					E
3	fg2	100	0	1	65					D
Gesamtbewertung:									E	

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2.RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Vollausbau							Datum: 28.11.2022			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	373	0	0			1.000		1	nein	nein
2	1036	0	0			1.000		2	nein	nein
3	1183	0	0			1.000		2	nein	nein
4	278	0	0			1.000		1	nein	nein
5	270	0	0			1.000		1	nein	nein
6	501	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13	125	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21	50	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	23		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	links	32		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg1	100	0		8.50					
2	fg3	100	0		5.30					
2	fg4	100	0		3.00					
3	fg2	100	0		6.20					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2.RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Vollausbau							Datum: 28.11.2022			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv02	2	518	0.440	0.59	0.467	7.650	74	11.7	A
12	fv02	2	518	0.440	0.59	0.467	7.650	74	11.7	A
13	fv01	1	373	0.622	0.30	1.061	9.085	85	33.5	B
21	fv04	4	278	0.227	0.61	0.167	3.307	38	8.4	A
22	fv03	3	591	0.831	0.36	4.294	17.810	150	48.3	C
23	fv03	3	592	0.833	0.36	4.352	17.902	150	48.6	C
31	fv06	6	501	0.805	0.31	3.343	14.857	128	47.9	C
32	fv05	5	270	0.640	0.21	1.151	7.308	71	42.2	C
Gesamt			3641	0.635					32.8	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg1	100	0	1	74					E
2	fg3	100	0	1	64					D
2	fg4	100	0	1	82					E
3	fg2	100	0	1	61					D
								Gesamtbewertung:		E

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2.RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Vollausbau							Datum: 28.11.2022			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	249	0	0			1.000		1	nein	nein
2	921	0	0			1.000		2	nein	nein
3	657	0	0			1.000		2	nein	nein
4	247	0	0			1.000		1	nein	nein
5	180	0	0			1.000		1	nein	nein
6	501	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13	125	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21	50	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	23		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	links	32		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg1	100	0		8.50					
2	fg3	100	0		5.30					
2	fg4	100	0		3.00					
3	fg2	100	0		6.20					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2.RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Hans-Dietrich-Genscher-Str./Bodenseestr., Vollausbau							Datum: 28.11.2022			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv02	2	460	0.390	0.59	0.376	6.514	65	11.0	A
12	fv02	2	461	0.391	0.59	0.377	6.533	65	11.0	A
13	fv01	1	249	0.361	0.34	0.329	4.990	53	23.8	B
21	fv04	4	247	0.218	0.57	0.158	3.212	37	10.1	A
22	fv03	3	328	0.527	0.31	0.684	7.443	72	29.5	B
23	fv03	3	329	0.529	0.31	0.689	7.472	73	29.6	B
31	fv06	6	501	0.705	0.36	1.664	12.434	110	33.4	B
32	fv05	5	180	0.427	0.21	0.439	4.341	47	34.5	B
Gesamt			2755	0.465					22.1	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg1	100	0	1	74					E
2	fg3	100	0	1	60					D
2	fg4	100	0	1	82					E
3	fg2	100	0	1	65					D
Gesamtbewertung:									E	

Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : 20230110_Knoten02_Vollausbau_ASP.amp
Projekt : 2061.103 (München Freiham)
Knoten : Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Vollausbau
Stunde : ASP 2035



Kfz-Gr.	Bezeichnung	1.Strom	2.Strom	3.Strom
K1	fv01	2	0	0
K2	ra02	12	0	0
K3	fv03	10	12	0
K4	fv04	8	9	0
K5	fv05	1	0	0

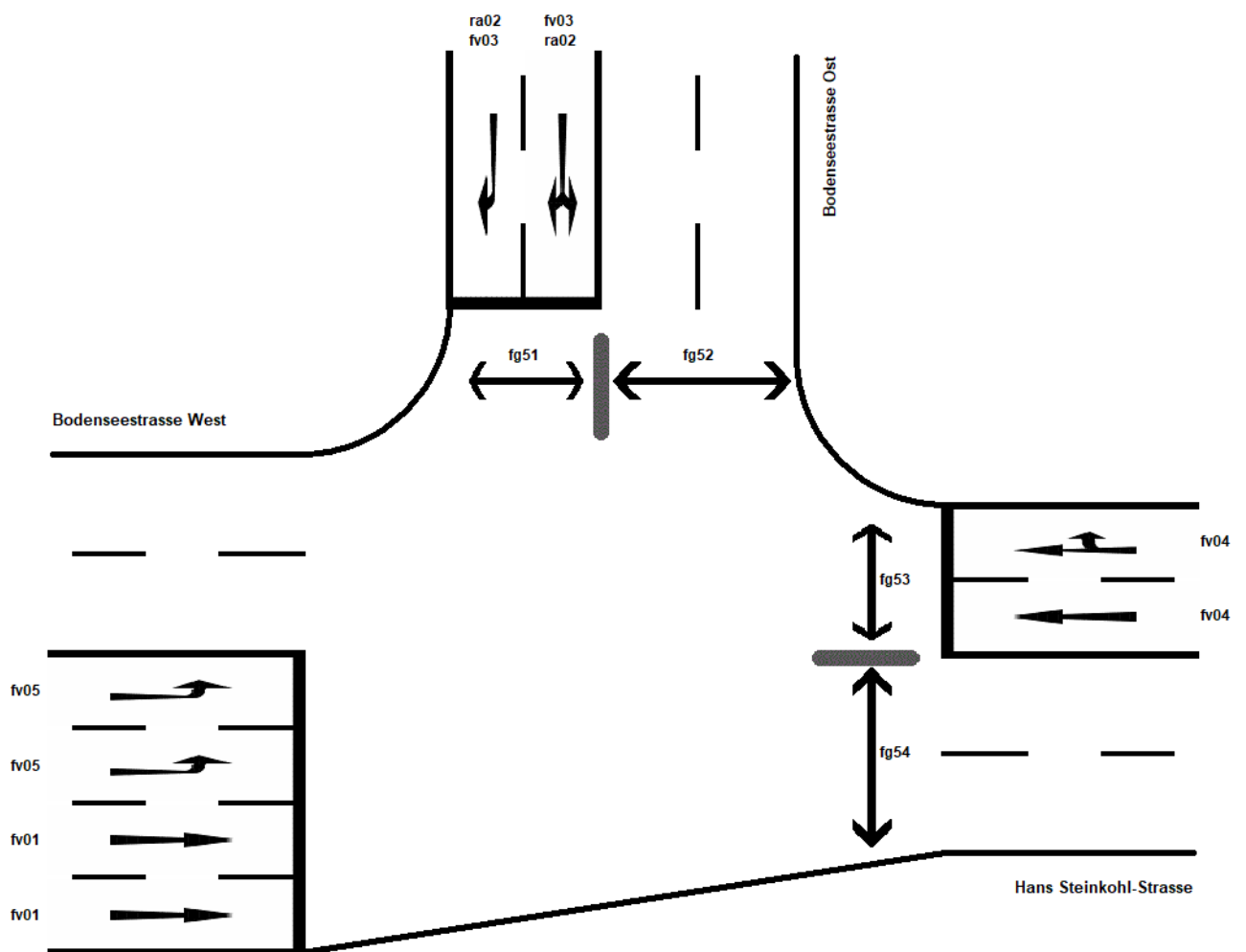
Minuswert = Sekundärsignal

Fußg.-Gr.	Bezeichnung	anliegende Ströme			abliegende Ströme			in Zufahrt
		1.Strom	2.Strom	3.Strom	1.Strom	2.Strom	3.Strom	
F1	fg51	12	10	0	0	0	0	4
F2	fg52	0	0	0	1	9	0	4
F3	fg53	8	9	0	0	0	0	3
F4	fg54	0	0	0	2	10	0	3

Minuswert = bedingt verträglich

Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : 20230110_Knoten02_Vollausbau_ASP.amp
Projekt : 2061.103 (München Freiham)
Knoten : Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Vollausbau
Stunde : ASP 2035



HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: 2061.103 (München Freiam)								Stadt:		
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Istzustand								Datum: 10.01.2023		
Zeitabschnitt: ASP 2018								Bearbeiter: fra		
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	591	0	0			1.000		2	nein	nein
2	211	0	0			1.000		2	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	1005	0	0			1.000		2	ja	nein
9	102	0	0			1.000		1	ja	nein
10	43	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	723	0	0			1.000		2	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	links	14		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
3	fg53	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg51	100	0		10					
4	fg52	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: 2061.103 (München Freiam)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Istzustand							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2018							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv01	2	105	0.068	0.77	0.041	0.688	13	2.7	A
12	fv01	2	106	0.069	0.77	0.041	0.695	13	2.7	A
13	fv05	1	295	0.492	0.30	0.585	6.640	66	29.4	B
14	fv05	1	296	0.493	0.30	0.589	6.669	66	29.4	B
31	fv04	8, 9	554	0.594	0.47	0.932	11.152	101	21.3	B
32	fv04	8	554	0.594	0.47	0.932	11.152	101	21.3	B
41	ra02+fv03	12	442	0.485	0.46	0.570	8.293	79	19.4	A
42	fv03	10, 12	324	0.485	0.33	0.568	7.006	69	26.9	B
Gesamt			2676	0.499					22.0	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
3	fg53	100	0	1	53					C
3	fg54	100	0	1	80					E
4	fg51	100	0	1	53					C
4	fg52	100	0	1	42					C
									Gesamtbewertung:	E

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: 2061.103 (München Freiam)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Istzustand							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2018							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	694	0	0			1.000		2	nein	nein
2	481	0	0			1.000		2	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	144	0	0			1.000		2	ja	nein
9	58	0	0			1.000		1	ja	nein
10	42	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	420	0	0			1.000		2	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	links	14		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
3	fg53	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg51	100	0		10					
4	fg52	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: 2061.103 (München Freiam)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Istzustand							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2018							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv01	2	240	0.164	0.73	0.110	1.927	26	3.9	A
12	fv01	2	241	0.164	0.73	0.110	1.936	26	3.9	A
13	fv05	1	347	0.520	0.33	0.664	7.659	74	27.8	B
14	fv05	1	347	0.520	0.33	0.664	7.659	74	27.8	B
31	fv04	8, 9	101	0.138	0.37	0.089	1.774	24	19.5	A
32	fv04	8	101	0.138	0.37	0.089	1.774	24	19.5	A
41	ra02+fv03	12	272	0.245	0.56	0.184	3.683	42	10.9	A
42	fv03	10, 12	190	0.244	0.39	0.183	3.390	39	19.4	A
Gesamt			1839	0.316					17.3	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
3	fg53	100	0	1	44					C
3	fg54	100	0	1	77					E
4	fg51	100	0	1	62					D
4	fg52	100	0	1	45					C
									Gesamtbewertung:	E

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: 2061.103 (München Freiham)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	698	0	0			1.000		2	nein	nein
2	249	0	0			1.000		2	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	1187	0	0			1.000		2	ja	nein
9	120	0	0			1.000		1	ja	nein
10	51	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	854	0	0			1.000		2	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	links	14		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
3	fg53	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg51	100	0		10					
4	fg52	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: 2061.103 (München Freiam)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv01	2	124	0.081	0.77	0.049	0.821	14	2.7	A
12	fv01	2	125	0.082	0.77	0.049	0.828	14	2.7	A
13	fv05	1	349	0.582	0.30	0.876	8.275	79	32.0	B
14	fv05	1	349	0.582	0.30	0.876	8.275	79	32.0	B
31	fv04	8, 9	654	0.701	0.47	1.641	14.601	126	25.4	B
32	fv04	8	654	0.701	0.47	1.641	14.601	126	25.4	B
41	ra02+fv03	12	522	0.573	0.46	0.845	10.460	96	21.4	B
42	fv03	10, 12	383	0.573	0.33	0.844	8.731	82	29.2	B
Gesamt			3160	0.589					24.9	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
3	fg53	100	0	1	53					C
3	fg54	100	0	1	80					E
4	fg51	100	0	1	53					C
4	fg52	100	0	1	42					C
									Gesamtbewertung:	E

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: 2061.103 (München Freiham)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	820	0	0			1.000		2	nein	nein
2	568	0	0			1.000		2	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	170	0	0			1.000		2	ja	nein
9	69	0	0			1.000		1	ja	nein
10	50	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	496	0	0			1.000		2	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	links	14		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
3	fg53	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg51	100	0		10					
4	fg52	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: 2061.103 (München Freiam)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv01	2	284	0.194	0.73	0.135	2.341	30	4.1	A
12	fv01	2	284	0.194	0.73	0.135	2.341	30	4.1	A
13	fv05	1	410	0.615	0.33	1.027	9.620	89	30.7	B
14	fv05	1	410	0.615	0.33	1.027	9.620	89	30.7	B
31	fv04	8, 9	120	0.164	0.37	0.110	2.132	28	19.8	A
32	fv04	8	119	0.162	0.37	0.109	2.113	27	19.7	A
41	ra02+fv03	12	321	0.289	0.56	0.233	4.482	48	11.3	A
42	fv03	10, 12	225	0.290	0.39	0.234	4.113	45	20.1	B
Gesamt			2173	0.373					18.6	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
3	fg53	100	0	1	44					C
3	fg54	100	0	1	77					E
4	fg51	100	0	1	62					D
4	fg52	100	0	1	45					C
									Gesamtbewertung:	E

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: 2061.103 (München Freiham)								Stadt:		
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Vollausbau								Datum: 10.01.2023		
Zeitabschnitt: ASP 2035								Bearbeiter: fra		
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	743	0	0			1.000		2	nein	nein
2	265	0	0			1.000		2	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	1263	0	0			1.000		2	ja	nein
9	128	0	0			1.000		1	ja	nein
10	54	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	909	0	0			1.000		2	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	links	14		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
3	fg53	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg51	100	0		10					
4	fg52	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: 2061.103 (München Freiam)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv01	2	132	0.086	0.77	0.052	0.877	15	2.7	A
12	fv01	2	133	0.087	0.77	0.053	0.884	15	2.8	A
13	fv05	1	371	0.618	0.30	1.044	9.015	85	33.3	B
14	fv05	1	372	0.620	0.30	1.052	9.050	85	33.4	B
31	fv04	8, 9	696	0.746	0.47	2.188	16.426	140	28.1	B
32	fv04	8	696	0.746	0.47	2.188	16.426	140	28.1	B
41	ra02+fv03	12	555	0.609	0.46	1.004	11.461	103	22.4	B
42	fv03	10, 12	408	0.610	0.33	1.003	9.531	89	30.4	B
Gesamt			3363	0.627					26.6	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
3	fg53	100	0	1	53					C
3	fg54	100	0	1	80					E
4	fg51	100	0	1	53					C
4	fg52	100	0	1	42					C
									Gesamtbewertung:	E

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: 2061.103 (München Freiham)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	872	0	0			1.000		2	nein	nein
2	605	0	0			1.000		2	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	181	0	0			1.000		2	ja	nein
9	73	0	0			1.000		1	ja	nein
10	53	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	528	0	0			1.000		2	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	links	14		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
3	fg53	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg51	100	0		10					
4	fg52	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: 2061.103 (München Freiam)							Stadt:			
Knotenpunkt: Bodenseestrasse/Hans-Steinkohl-Str, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	fv01	2	302	0.206	0.73	0.146	2.516	31	4.1	A
12	fv01	2	303	0.207	0.73	0.147	2.526	31	4.1	A
13	fv05	1	436	0.654	0.33	1.251	10.541	96	32.3	B
14	fv05	1	436	0.654	0.33	1.251	10.541	96	32.3	B
31	fv04	8, 9	127	0.173	0.37	0.118	2.265	29	19.9	A
32	fv04	8	127	0.173	0.37	0.118	2.265	29	19.9	A
41	ra02+fv03	12	342	0.308	0.56	0.256	4.840	51	11.6	A
42	fv03	10, 12	239	0.308	0.39	0.255	4.405	48	20.3	B
Gesamt			2312	0.397					19.3	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
3	fg53	100	0	1	44					C
3	fg54	100	0	1	77					E
4	fg51	100	0	1	62					D
4	fg52	100	0	1	45					C
									Gesamtbewertung:	E

Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : 20230110_Knoten03_Vollausbau_ASP.amp

Projekt : München Freiham (2061.103)

Knoten : 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Vollausbau

Stunde : ASP 2035



Kfz-Gr.	Bezeichnung	1.Strom	2.Strom	3.Strom
K1	FV01	2	1	3
K2	FV02	5	4	6
K3	FV03	7	8	9
K4	FV04	11	10	12

Minuswert = Sekundärsignal

Fußg.-Gr.	Bezeichnung	anliegende Ströme			abliegende Ströme			in Zufahrt
		1.Strom	2.Strom	3.Strom	1.Strom	2.Strom	3.Strom	
F1	fg51	1	2	3	0	0	0	1
F2	fg52	0	0	0	12	8	4	1
F3	fg53	10	11	12	1	5	9	4
F4	fg54	7	8	9	0	0	0	3
F5	fg55	0	0	0	2	6	10	3
F6	fg56	4	5	6	3	7	11	2

Minuswert = bedingt verträglich

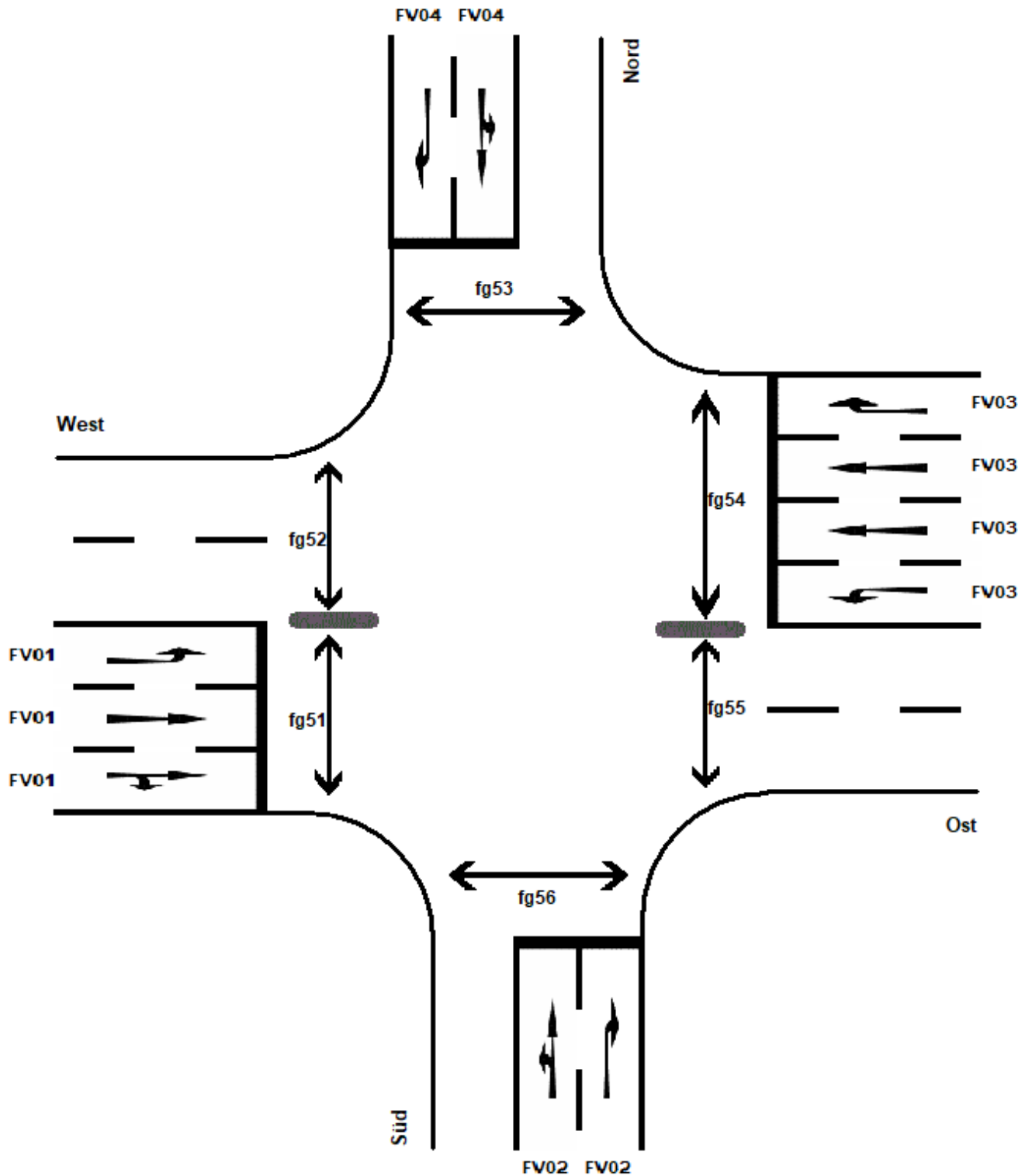
Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

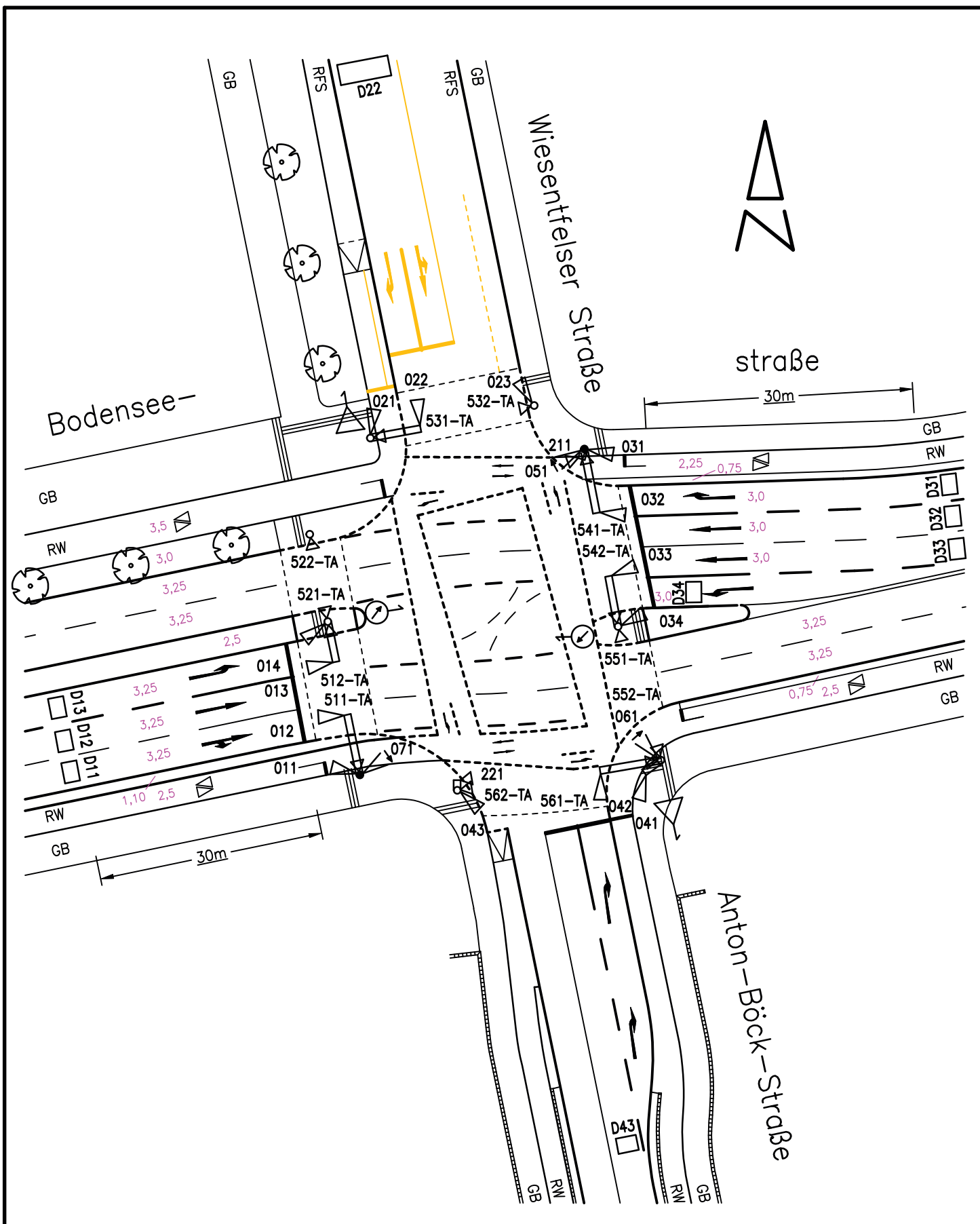
Datei : 20230110_Knoten03_Vollausbau_ASP.amp

Projekt : München Freiham (2061.103)

Knoten : 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Vollausbau

Stunde : ASP 2035

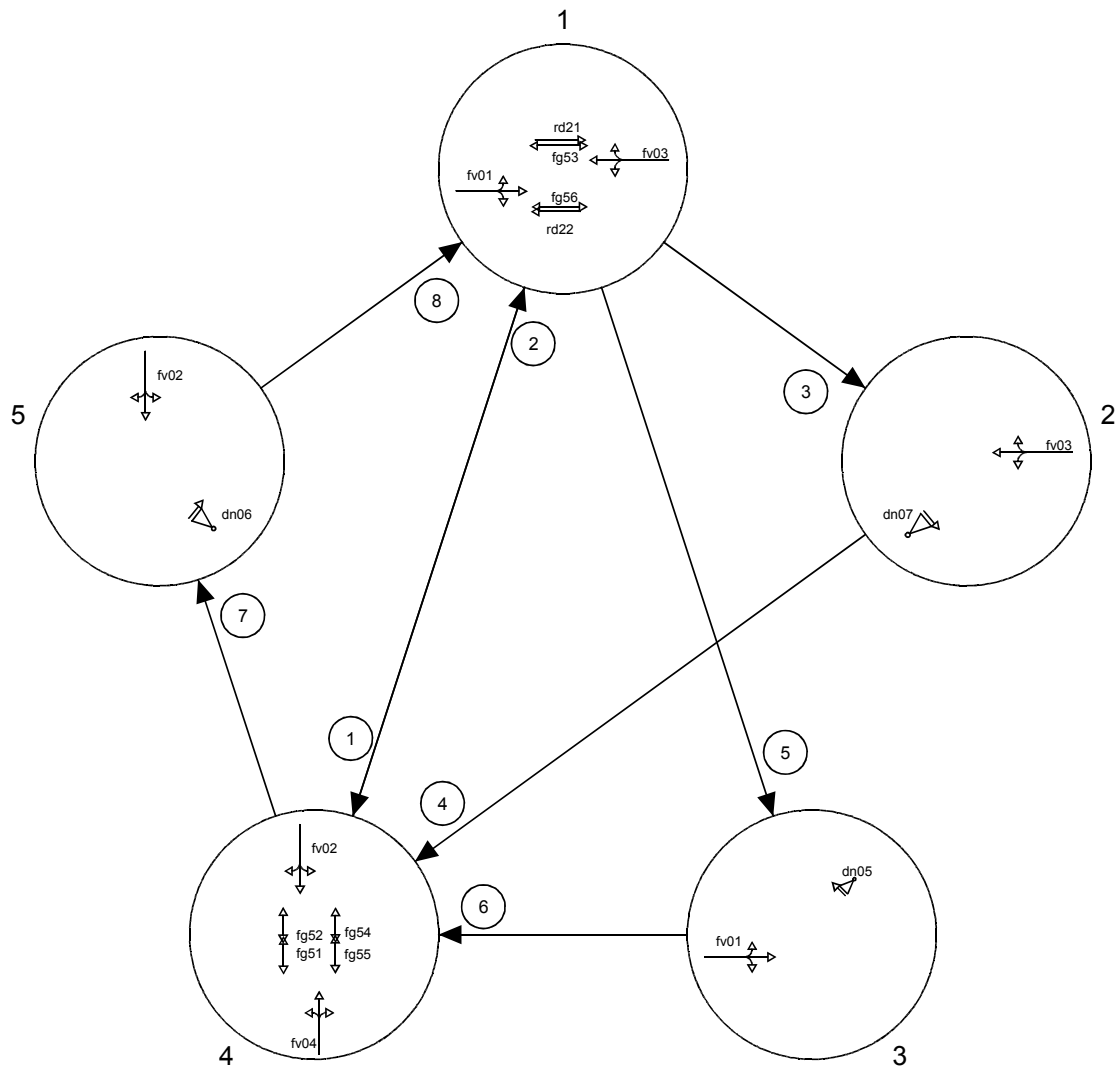




Landeshauptstadt München		Kreisverwaltungsreferat HA III/12	
LZA-Nr: 1199	Knotenname: Bodensee-/ Wiesentfeller Str.		Dateiname: 1199AAB0.DWG
Bearbeiter: esc/Schlittenbauer	letzte Bearbeitung: 29.08.2017	Inbetriebnahme (Datum/Zeit) 25.08.2017/12:00 Uhr	Ungültig (Datum/Zeit)
Kommentar: Planberichtigung, Bereich Wiesentfeller Straße			Maßstab 1:500 0 2m 10m

Landeshauptstadt München

Kurzbezeichnung: 1199 (AAR)	Bodensee-/ Wiesentfeller Str.	gedruckt von: Hardt Marion
Plannummer: /	Phasenfolgeplan	gedruckt am: 06.06.2019



Plannummer: /		Geprüft gegen ZWZ-ID: 4
Erstellt von: johannes.boeck		Erstellt am: 15.03.2016
	Kreisverwaltungsreferat III/12	Seite 3 / 48

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Ist-Zustand							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2018 (Zählung)							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	147	0	0			1.000		1	nein	nein
2	540	0	0			1.000		2	ja	nein
3	8	0	0			1.000		1	ja	nein
4	21	0	0			1.000		1	ja	nein
5	199	0	0			1.000		1	ja	nein
6	212	0	0			1.000		1	nein	nein
7	150	0	0			1.000		1	nein	nein
8	609	0	0			1.000		2	nein	nein
9	47	0	0			1.000		1	nein	nein
10	43	0	0			1.000		1	ja	nein
11	98	0	0			1.000		1	ja	nein
12	130	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
2	links	22		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
3	gerade	33		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
3	links	34		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
4	gerade	42		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: <u>München Freiham (2061.103)</u>						Stadt: <u>München</u>				
Knotenpunkt: <u>03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Ist-Zustand</u>						Datum: <u>10.01.2023</u>				
Zeitabschnitt: <u>ASP 2018 (Zählung)</u>						Bearbeiter: <u>fra</u>				
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg51	100	0		10					
1	fg52	100	0		10					
2	fg56	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
3	fg55	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Ist-Zustand							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2018 (Zählung)							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	FV01	2, 3	274	0.308	0.44	0.256	4.665	50	17.1	A
12	FV01	2	274	0.308	0.44	0.256	4.665	50	17.1	A
13	FV01	1	147	0.165	0.44	0.111	2.315	29	15.4	A
21	FV02	6	212	0.289	0.37	0.233	3.989	44	21.3	B
22	FV02	4, 5	220	0.300	0.37	0.246	4.161	46	21.5	B
31	FV03	9	47	0.052	0.46	0.030	0.685	13	13.8	A
32	FV03	8	304	0.334	0.46	0.289	5.169	54	16.9	A
33	FV03	8	305	0.335	0.46	0.291	5.190	54	16.9	A
34	FV03	7	150	0.165	0.46	0.111	2.318	29	14.9	A
41	FV04	12	130	0.167	0.39	0.113	2.236	29	18.5	A
42	FV04	10, 11	141	0.181	0.39	0.124	2.442	31	18.6	A
Gesamt			2204	0.272					17.7	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg51	100	0	1	55					C
1	fg52	100	0	1	53					C
2	fg56	100	0	1	58					D
3	fg54	100	0	1	58					D
3	fg55	100	0	1	55					C
4	fg53	100	0	1	59					D
Gesamtbewertung:										D

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiham (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Ist-Zustand							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2018 (Zählung)							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	93	0	0			1.000		1	nein	nein
2	560	0	0			1.000		2	ja	nein
3	7	0	0			1.000		1	ja	nein
4	9	0	0			1.000		1	ja	nein
5	84	0	0			1.000		1	ja	nein
6	116	0	0			1.000		1	nein	nein
7	101	0	0			1.000		1	nein	nein
8	358	0	0			1.000		2	nein	nein
9	37	0	0			1.000		1	nein	nein
10	35	0	0			1.000		1	ja	nein
11	166	0	0			1.000		1	ja	nein
12	167	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	22		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	33		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	34		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	42		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: <u>München Freiam (2061.103)</u>						Stadt: <u>München</u>				
Knotenpunkt: <u>03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Ist-Zustand</u>						Datum: <u>10.01.2023</u>				
Zeitabschnitt: <u>MSP 2018 (Zählung)</u>						Bearbeiter: <u>fra</u>				
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg51	100	0		10					
1	fg52	100	0		10					
2	fg56	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
3	fg55	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Ist-Zustand							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2018 (Zählung)							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11	FV01	2, 3	283	0.318	0.44	0.269	4.847	51	17.3	A
12	FV01	2	284	0.319	0.44	0.270	4.867	52	17.3	A
13	FV01	1	93	0.105	0.44	0.065	1.420	21	14.8	A
21	FV02	6	116	0.158	0.37	0.105	2.056	27	19.7	A
22	FV02	4, 5	93	0.127	0.37	0.081	1.626	23	19.3	A
31	FV03	9	37	0.041	0.46	0.023	0.537	11	13.7	A
32	FV03	8	179	0.196	0.46	0.138	2.814	34	15.2	A
33	FV03	8	179	0.196	0.46	0.138	2.814	34	15.2	A
34	FV03	7	101	0.111	0.46	0.069	1.517	22	14.3	A
41	FV04	12	167	0.215	0.39	0.154	2.938	35	19.0	A
42	FV04	10, 11	201	0.258	0.39	0.198	3.612	41	19.6	A
Gesamt			1733	0.226					17.2	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg51	100	0	1	55					C
1	fg52	100	0	1	53					C
2	fg56	100	0	1	58					D
3	fg54	100	0	1	58					D
3	fg55	100	0	1	55					C
4	fg53	100	0	1	59					D
Gesamtbewertung:										D

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Prognosenullfal							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	150	0	0			1.000		1	nein	nein
2	550	0	0			1.000		2	ja	nein
3	8	0	0			1.000		1	ja	nein
4	21	0	0			1.000		1	ja	nein
5	203	0	0			1.000		1	ja	nein
6	216	0	0			1.000		1	nein	nein
7	153	0	0			1.000		1	nein	nein
8	620	0	0			1.000		2	nein	nein
9	48	0	0			1.000		1	nein	nein
10	44	0	0			1.000		1	ja	nein
11	100	0	0			1.000		1	ja	nein
12	132	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	22		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	33		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	34		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	42		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)						Stadt: München				
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Prognosenullfal						Datum: 10.01.2023				
Zeitabschnitt: ASP 2035						Bearbeiter: fra				
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg51	100	0		10					
1	fg52	100	0		10					
2	fg56	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
3	fg55	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Prognosenullfal							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11	FV01	2, 3	279	0.314	0.44	0.263	4.766	51	17.2	A
12	FV01	2	279	0.314	0.44	0.263	4.766	51	17.2	A
13	FV01	1	150	0.169	0.44	0.114	2.366	30	15.5	A
21	FV02	6	216	0.295	0.37	0.239	4.074	45	21.4	B
22	FV02	4, 5	224	0.306	0.37	0.253	4.248	46	21.6	B
31	FV03	9	48	0.053	0.46	0.031	0.700	13	13.8	A
32	FV03	8	310	0.340	0.46	0.299	5.293	55	17.0	A
33	FV03	8	310	0.340	0.46	0.299	5.293	55	17.0	A
34	FV03	7	153	0.168	0.46	0.113	2.368	30	14.9	A
41	FV04	12	132	0.170	0.39	0.115	2.273	29	18.5	A
42	FV04	10, 11	144	0.185	0.39	0.128	2.498	31	18.7	A
Gesamt			2245	0.277					17.8	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg51	100	0	1	55					C
1	fg52	100	0	1	53					C
2	fg56	100	0	1	58					D
3	fg54	100	0	1	58					D
3	fg55	100	0	1	55					C
4	fg53	100	0	1	59					D
Gesamtbewertung:										D

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Prognosenullfal							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	95	0	0			1.000		1	nein	nein
2	570	0	0			1.000		2	ja	nein
3	7	0	0			1.000		1	ja	nein
4	9	0	0			1.000		1	ja	nein
5	85	0	0			1.000		1	ja	nein
6	118	0	0			1.000		1	nein	nein
7	103	0	0			1.000		1	nein	nein
8	364	0	0			1.000		2	nein	nein
9	38	0	0			1.000		1	nein	nein
10	36	0	0			1.000		1	ja	nein
11	169	0	0			1.000		1	ja	nein
12	170	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
2	links	22		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
3	gerade	33		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
3	links	34		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	
4	gerade	42		$\geq 3,00$	1.000	-	1.000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1.000	20.00	1.000	0.0	1.000	

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)						Stadt: München				
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Prognosenullfal						Datum: 10.01.2023				
Zeitabschnitt: MSP 2035						Bearbeiter: fra				
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg51	100	0		10					
1	fg52	100	0		10					
2	fg56	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
3	fg55	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Prognosenullfal							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11	FV01	2, 3	289	0.325	0.44	0.278	4.969	52	17.4	A
12	FV01	2	288	0.324	0.44	0.276	4.949	52	17.3	A
13	FV01	1	95	0.107	0.44	0.067	1.452	21	14.8	A
21	FV02	6	118	0.161	0.37	0.108	2.094	27	19.7	A
22	FV02	4, 5	94	0.128	0.37	0.082	1.644	23	19.4	A
31	FV03	9	38	0.042	0.46	0.024	0.551	11	13.7	A
32	FV03	8	182	0.200	0.46	0.141	2.866	34	15.2	A
33	FV03	8	182	0.200	0.46	0.141	2.866	34	15.2	A
34	FV03	7	103	0.113	0.46	0.071	1.549	22	14.3	A
41	FV04	12	170	0.219	0.39	0.158	2.996	36	19.1	A
42	FV04	10, 11	205	0.263	0.39	0.204	3.693	42	19.7	A
Gesamt			1764	0.230					17.2	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg51	100	0	1	55					C
1	fg52	100	0	1	53					C
2	fg56	100	0	1	58					D
3	fg54	100	0	1	58					D
3	fg55	100	0	1	55					C
4	fg53	100	0	1	59					D
								Gesamtbewertung:		D

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	156	0	0			1.000		1	nein	nein
2	574	0	0			1.000		2	ja	nein
3	9	0	0			1.000		1	ja	nein
4	22	0	0			1.000		1	ja	nein
5	212	0	0			1.000		1	ja	nein
6	226	0	0			1.000		1	nein	nein
7	160	0	0			1.000		1	nein	nein
8	648	0	0			1.000		2	nein	nein
9	50	0	0			1.000		1	nein	nein
10	46	0	0			1.000		1	ja	nein
11	104	0	0			1.000		1	ja	nein
12	138	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	22		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	33		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	34		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	42		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: <u>München Freiham (2061.103)</u>						Stadt: <u>München</u>				
Knotenpunkt: <u>03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Vollausbau</u>						Datum: <u>10.01.2023</u>				
Zeitabschnitt: <u>ASP 2035</u>						Bearbeiter: <u>fra</u>				
Umlaufzeit t_U : <u>90 [s]</u>										
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg51	100	0		10					
1	fg52	100	0		10					
2	fg56	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
3	fg55	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11	FV01	2, 3	291	0.273	0.53	0.214	4.186	46	12.2	A
12	FV01	2	292	0.274	0.53	0.215	4.203	46	12.2	A
13	FV01	1	156	0.146	0.53	0.096	2.069	27	10.9	A
21	FV02	6	226	0.391	0.29	0.376	4.905	52	28.0	B
22	FV02	4, 5	234	0.405	0.29	0.400	5.110	54	28.3	B
31	FV03	9	50	0.043	0.58	0.025	0.566	11	8.3	A
32	FV03	8	324	0.280	0.58	0.223	4.302	47	10.3	A
33	FV03	8	324	0.280	0.58	0.223	4.302	47	10.3	A
34	FV03	7	160	0.138	0.58	0.090	1.925	26	9.0	A
41	FV04	12	138	0.270	0.26	0.211	2.970	35	28.3	B
42	FV04	10, 11	150	0.294	0.26	0.238	3.256	38	28.6	B
Gesamt			2345	0.278					16.4	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg51	100	0	1	63					D
1	fg52	100	0	1	64					D
2	fg56	100	0	1	50					C
3	fg54	100	0	1	69					D
3	fg55	100	0	1	63					D
4	fg53	100	0	1	48					C
Gesamtbewertung:										D

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	99	0	0			1.000		1	nein	nein
2	596	0	0			1.000		2	ja	nein
3	7	0	0			1.000		1	ja	nein
4	10	0	0			1.000		1	ja	nein
5	89	0	0			1.000		1	ja	nein
6	123	0	0			1.000		1	nein	nein
7	107	0	0			1.000		1	nein	nein
8	381	0	0			1.000		2	nein	nein
9	39	0	0			1.000		1	nein	nein
10	37	0	0			1.000		1	ja	nein
11	177	0	0			1.000		1	ja	nein
12	178	0	0			1.000		1	nein	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	12		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	13		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	22		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	22		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	32		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	33		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	34		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	42		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: <u>München Freiham (2061.103)</u>						Stadt: <u>München</u>				
Knotenpunkt: <u>03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Vollausbau</u>						Datum: <u>10.01.2023</u>				
Zeitabschnitt: <u>MSP 2035</u>						Bearbeiter: <u>fra</u>				
Umlaufzeit t_U : <u>90 [s]</u>										
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg51	100	0		10					
1	fg52	100	0		10					
2	fg56	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
3	fg55	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: 03, Wiesentfellerstrasse/Bodenseestrasse/Anton-Böck-Str, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11	FV01	2, 3	301	0.339	0.44	0.296	5.217	54	17.5	A
12	FV01	2	302	0.340	0.44	0.298	5.238	55	17.6	A
13	FV01	1	99	0.111	0.44	0.070	1.516	22	14.9	A
21	FV02	6	123	0.168	0.37	0.113	2.189	28	19.8	A
22	FV02	4, 5	99	0.135	0.37	0.087	1.737	24	19.4	A
31	FV03	9	39	0.043	0.46	0.025	0.566	11	13.7	A
32	FV03	8	190	0.209	0.46	0.149	3.007	36	15.3	A
33	FV03	8	191	0.210	0.46	0.150	3.024	36	15.3	A
34	FV03	7	107	0.117	0.46	0.074	1.613	23	14.4	A
41	FV04	12	178	0.229	0.39	0.168	3.153	37	19.2	A
42	FV04	10, 11	214	0.275	0.39	0.217	3.877	43	19.8	A
Gesamt			1843	0.241					17.4	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg51	100	0	1	55					C
1	fg52	100	0	1	53					C
2	fg56	100	0	1	58					D
3	fg54	100	0	1	58					D
3	fg55	100	0	1	55					C
4	fg53	100	0	1	59					D
								Gesamtbewertung:		D

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: Aubinger Allee/Helmut-Schmidt-Allee, Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	284	0	0			1.000		1	nein	nein
2	66	0	0			1.000		1	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	207	0	0			1.000		1	ja	nein
9	155	0	0			1.000		1	ja	nein
10	294	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	234	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	12		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	F1	100	0		13.10					
3	F2	100	0		7.20					
4	F3	100	0		7.60					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: Aubinger Allee/Helmut-Schmidt-Allee, Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	K2	2	66	0.083	0.40	0.050	1.074	17	17.0	A
12	K1	1	284	0.853	0.17	4.376	11.274	102	83.7	E
31	K3	8, 9	362	0.815	0.22	3.451	12.048	108	61.2	D
41	K4	10, 12	528	0.849	0.31	4.976	17.333	146	57.8	D
Gesamt			1240	0.799					62.6	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	F1	100	0	1	82					E
3	F2	100	0	1	81					E
4	F3	100	0	1	78					E
Gesamtbewertung:									E	

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: Aubinger Allee/Helmut-Schmidt-Allee, Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	252	0	0			1.000		1	nein	nein
2	59	0	0			1.000		1	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	184	0	0			1.000		1	ja	nein
9	138	0	0			1.000		1	ja	nein
10	263	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	208	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	12		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	F1	100	0		13.10					
3	F2	100	0		7.20					
4	F3	100	0		7.60					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: Aubinger Allee/Helmut-Schmidt-Allee, Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	K2	2	59	0.074	0.40	0.044	0.956	16	16.9	A
12	K1	1	252	0.757	0.17	2.188	8.196	78	59.4	D
31	K3	8, 9	322	0.725	0.22	1.842	9.307	87	47.4	C
41	K4	10, 12	471	0.757	0.31	2.315	12.927	114	41.3	C
Gesamt			1104	0.711					45.9	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	F1	100	0	1	82					E
3	F2	100	0	1	81					E
4	F3	100	0	1	78					E
Gesamtbewertung:									E	

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: Aubinger Allee/Helmut-Schmidt-Allee, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	358	0	0			1.000		1	nein	nein
2	47	0	0			1.000		1	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	189	0	0			1.000		1	ja	nein
9	149	0	0			1.000		1	ja	nein
10	297	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	322	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	12		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	F1	100	0		13.10					
3	F2	100	0		7.20					
4	F3	100	0		7.60					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: Aubinger Allee/Helmut-Schmidt-Allee, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	K2	2	47	0.062	0.38	0.037	0.785	14	18.0	A
12	K1	1	358	0.947	0.19	10.187	19.028	158	133.1	E
31	K3	8, 9	338	0.949	0.18	9.983	18.341	154	137.5	E
41	K4	10, 12	619	0.928	0.33	12.154	27.091	215	94.5	E
Gesamt			1362	0.908					112.7	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	F1	100	0	1	82					E
3	F2	100	0	1	81					E
4	F3	100	0	1	78					E
Gesamtbewertung:									E	

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: Aubinger Allee/Helmut-Schmidt-Allee, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	313	0	0			1.000		1	nein	nein
2	41	0	0			1.000		1	nein	nein
3								0		
4								0		
5								0		
6								0		
7								0		
8	166	0	0			1.000		1	ja	nein
9	131	0	0			1.000		1	ja	nein
10	281	0	0			1.000		1	ja	nein
11								0		
12	260	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	12		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	links	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	F1	100	0		13.10					
3	F2	100	0		7.20					
4	F3	100	0		7.60					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam (2061.103)							Stadt:			
Knotenpunkt: Aubinger Allee/Helmut-Schmidt-Allee, Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	K2	2	41	0.051	0.40	0.030	0.658	12	16.7	A
12	K1	1	313	0.940	0.17	8.892	16.624	141	133.2	E
31	K3	8, 9	297	0.669	0.22	1.340	8.124	78	42.9	C
41	K4	10, 12	541	0.870	0.31	6.174	18.949	158	65.0	D
Gesamt			1192	0.810					75.7	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	F1	100	0	1	82					E
3	F2	100	0	1	81					E
4	F3	100	0	1	78					E
Gesamtbewertung:									E	

Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : Knoten10-MSP-PROJ-125.amp

Projekt : München Freiam 2. RA (2061.103)

Knoten : Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., PROJ2035

Stunde : ASP



Kfz-Gr.	Bezeichnung	1.Strom	2.Strom	3.Strom
K1	FV01	5	4	6
K2	FV02	2	1	3
K3	FV03	11	10	12
K4	FV04	8	7	9

1. Strom = Hauptstrom; Minuswert=Sekundärsignal

Fußg.-Gr.	Bezeichnung	anliegende Ströme			abliegende Ströme			in Zufahrt
		1.Strom	2.Strom	3.Strom	1.Strom	2.Strom	3.Strom	
F1	fg51	4	5	6	3	7	11	2
F2	fg52	1	2	3	4	8	12	1
F3	fg53	11	12	10	1	5	9	4
F4	fg54	7	8	9	10	2	6	3

Minuswert = bedingt verträglich

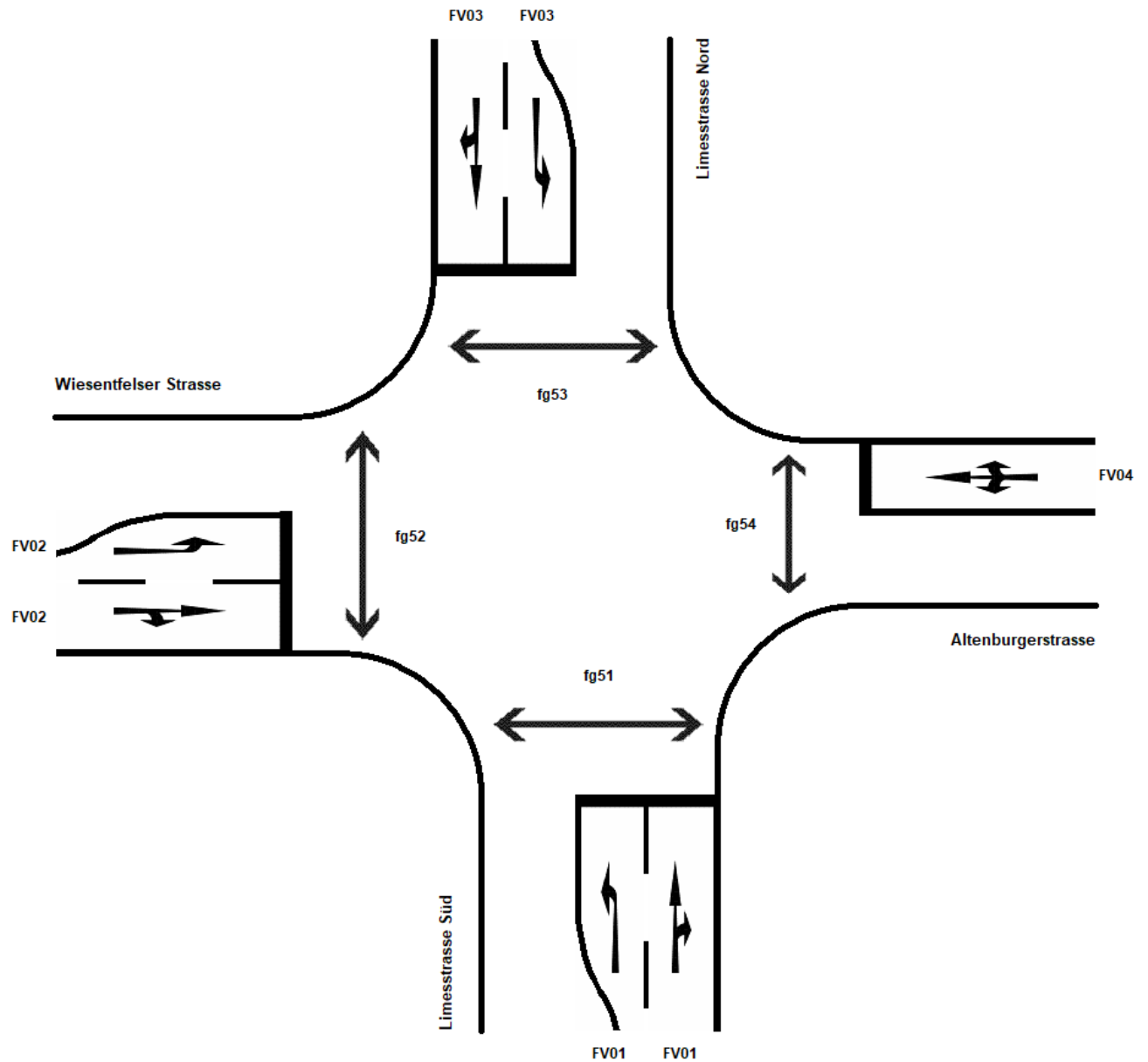
Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : Knoten10-MSP-PROJ-125.amp

Projekt : München Freiam 2. RA (2061.103)

Knoten : Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., PROJ2035

Stunde : ASP



HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)						Stadt: _____				
Knotenpunkt: Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., 2018						Datum: 29.10.2019				
Zeitabschnitt: ASP						Bearbeiter: fra				
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11+12	FV02	2, 3, 1	319	0.411	0.39	0.411	6.218	63	22.0	B
11	FV02	2, 3	182	0.315	0.29	0.264	3.823	43	26.7	B
12	FV02	1	137	0.237	0.29	0.176	2.790	34	25.5	B
21	FV01	5, 6	429	0.411	0.52	0.411	6.938	68	14.5	A
22	FV01	4	84	0.080	0.52	0.049	1.096	17	10.9	A
31	FV04	7, 8, 9	228	0.410	0.28	0.409	5.054	53	29.1	B
41	FV03	11, 12	364	0.356	0.51	0.321	5.761	59	14.3	A
42	FV03	10	42	0.041	0.51	0.024	0.548	11	11.1	A
Gesamt			1466						19.0	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg52	100	0	1	50					C
2	fg51	100	0	1	67					D
3	fg54	100	0	1	50					C
4	fg53	100	0	1	67					D
Gesamtbewertung:									D	

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)						Stadt: _____				
Knotenpunkt: Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., 2018						Datum: 29.10.2019				
Zeitabschnitt: MSP						Bearbeiter: fra				
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11	FV02	2, 3	161	0.279	0.29	0.220	3.333	39	26.1	B
12	FV02	1	59	0.102	0.29	0.063	1.144	18	23.8	B
21	FV01	5, 6	240	0.230	0.52	0.169	3.428	39	12.3	A
22	FV01	4	34	0.033	0.52	0.019	0.432	9	10.5	A
31	FV04	7, 8, 9	160	0.288	0.28	0.231	3.370	39	27.0	B
41	FV03	11, 12	479	0.469	0.51	0.530	8.230	78	16.0	A
42	FV03	10	33	0.032	0.51	0.018	0.429	9	11.0	A
Gesamt			1166						18.2	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg52	100	0	1	50					C
2	fg51	100	0	1	67					D
3	fg54	100	0	1	50					C
4	fg53	100	0	1	67					D
Gesamtbewertung:									D	

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	134	0	0			1.000		1	nein	nein
2	107	0	0			1.000		1	ja	nein
3	70	0	0			1.000		1	ja	nein
4	82	0	0			1.000		1	nein	nein
5	366	0	0			1.000		1	ja	nein
6	53	0	0			1.000		1	ja	nein
7	80	0	0			1.000		1	ja	nein
8	93	0	0			1.000		1	ja	nein
9	50	0	0			1.000		1	ja	nein
10	41	0	0			1.000		1	nein	nein
11	301	0	0			1.000		1	ja	nein
12	54	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	12	30	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	21		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	22	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	41		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg52	100	0		10					
2	fg51	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

Formblatt 3		Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage								
		Berechnung der Verkehrsqualitäten								
Projekt: <u>München Freiham 2. RA (2061.103)</u>							Stadt: <u>München</u>			
Knotenpunkt: <u>Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., Prognosenullfall</u>							Datum: <u>10.01.2023</u>			
Zeitabschnitt: <u>ASP 2035</u>							Bearbeiter: <u>fra</u>			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q _j [Kfz/h]	x _j [-]	f _{A,j} [-]	N _{GE,j} [Kfz]	N _{MS,j} [Kfz]	L _{95,j} [m]	t _{w,j} [s]	QSV [-]
11+12	FV02	2, 3, 1	311	0.401	0.35	0.393	6.254	63	23.8	B
11	FV02	2, 3	177	0.306	0.29	0.253	3.705	42	26.5	B
12	FV02	1	134	0.232	0.29	0.171	2.724	33	25.4	B
21	FV01	5, 6	419	0.401	0.52	0.394	6.728	67	14.4	A
22	FV01	4	82	0.079	0.52	0.047	1.069	17	10.9	A
31	FV04	7, 8, 9	223	0.401	0.28	0.393	4.923	52	28.9	B
41	FV03	11, 12	355	0.347	0.51	0.309	5.585	57	14.2	A
42	FV03	10	41	0.040	0.51	0.023	0.535	11	11.1	A
Gesamt			1431	0.331					18.8	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q _{Fg} [Fg/h]	q _{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	t _{w,max} [s]					QSV [-]
1	fg52	100	0	1	50					C
2	fg51	100	0	1	67					D
3	fg54	100	0	1	50					C
4	fg53	100	0	1	67					D
								Gesamtbewertung:		D

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	58	0	0			1.000		1	nein	nein
2	98	0	0			1.000		1	ja	nein
3	58	0	0			1.000		1	ja	nein
4	33	0	0			1.000		1	nein	nein
5	210	0	0			1.000		1	ja	nein
6	24	0	0			1.000		1	ja	nein
7	60	0	0			1.000		1	ja	nein
8	69	0	0			1.000		1	ja	nein
9	26	0	0			1.000		1	ja	nein
10	32	0	0			1.000		1	nein	nein
11	364	0	0			1.000		1	ja	nein
12	103	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	12	30	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	21		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	22	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	41		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg52	100	0		10					
2	fg51	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., Prognosenullfall							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	FV02	2, 3	156	0.270	0.29	0.211	3.218	38	26.0	B
12	FV02	1	58	0.100	0.29	0.062	1.124	17	23.8	B
21	FV01	5, 6	234	0.224	0.52	0.163	3.330	39	12.2	A
22	FV01	4	33	0.032	0.52	0.018	0.419	9	10.5	A
31	FV04	7, 8, 9	155	0.279	0.28	0.221	3.253	38	26.9	B
41	FV03	11, 12	467	0.457	0.51	0.504	7.952	76	15.8	A
42	FV03	10	32	0.031	0.51	0.018	0.415	9	11.0	A
Gesamt			1135	0.316					18.1	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg52	100	0	1	50					C
2	fg51	100	0	1	67					D
3	fg54	100	0	1	50					C
4	fg53	100	0	1	67					D
									Gesamtbewertung:	D

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	140	0	0			1.000		1	nein	nein
2	113	0	0			1.000		1	ja	nein
3	74	0	0			1.000		1	ja	nein
4	86	0	0			1.000		1	nein	nein
5	384	0	0			1.000		1	ja	nein
6	55	0	0			1.000		1	ja	nein
7	84	0	0			1.000		1	ja	nein
8	97	0	0			1.000		1	ja	nein
9	52	0	0			1.000		1	ja	nein
10	43	0	0			1.000		1	nein	nein
11	317	0	0			1.000		1	ja	nein
12	56	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	12	30	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	21		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	22	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	41		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg52	100	0		10					
2	fg51	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Wiesenfelderstr./Limesstr./Altenburgerstr., Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: ASP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{w,j}$ [s]	QSV [-]
11+12	FV02	2, 3, 1	327	0.421	0.35	0.430	6.646	66	24.1	B
11	FV02	2, 3	187	0.324	0.29	0.276	3.942	44	26.8	B
12	FV02	1	140	0.242	0.29	0.181	2.857	34	25.6	B
21	FV01	5, 6	439	0.420	0.52	0.429	7.151	70	14.7	A
22	FV01	4	86	0.082	0.52	0.050	1.124	17	10.9	A
31	FV04	7, 8, 9	233	0.419	0.28	0.426	5.186	54	29.3	B
41	FV03	11, 12	373	0.365	0.51	0.335	5.940	60	14.4	A
42	FV03	10	43	0.042	0.51	0.024	0.561	11	11.1	A
Gesamt			1501	0.347					19.1	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{w,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg52	100	0	1	50					C
2	fg51	100	0	1	67					D
3	fg54	100	0	1	50					C
4	fg53	100	0	1	67					D
								Gesamtbewertung:		D

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Ausgangsdaten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Umlaufzeit t_U : 90 [s]										
Kfz-Verkehrsströme										
Nr.	q_{LV} [Kfz/h]	$q_{Lkw+Bus}$ [Kfz/h]	q_{LkwK} [Kfz/h]	q_{Kfz} [Kfz/h]	q_{sv} [Kfz/h]	f_{sv} [-]		Anzahl Fahrstreifen	Misch- fahrstreifen	bedingt verträglich
1	60	0	0			1.000		1	nein	nein
2	103	0	0			1.000		1	ja	nein
3	61	0	0			1.000		1	ja	nein
4	35	0	0			1.000		1	nein	nein
5	220	0	0			1.000		1	ja	nein
6	26	0	0			1.000		1	ja	nein
7	64	0	0			1.000		1	ja	nein
8	73	0	0			1.000		1	ja	nein
9	28	0	0			1.000		1	ja	nein
10	34	0	0			1.000		1	nein	nein
11	382	0	0			1.000		1	ja	nein
12	109	0	0			1.000		1	ja	nein
Kfz-Fahrstreifen										
Zufahrt	Fahrt- richtung	Nr.	L [m]	b [m]	f_b [-]	R [m]	f_R [-]	s [%]	f_s [-]	L_{LA}/L_{RA} [m]
1	rechts	11		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
1	gerade	11		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
1	links	12	30	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	rechts	21		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
2	gerade	21		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
2	links	22	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	rechts	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
3	gerade	31		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
3	links	31		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	rechts	41		$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
4	gerade	41		$\geq 3,00$	1,000	-	1,000	0.0	1.000	
4	links	42	35	$\geq 3,00$	1,000	20.00	1,000	0.0	1.000	
Fußgänger-/Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. Signalgr.	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]		1. Furt Länge [m]	2. Furt Länge [m]	3. Furt Länge [m]	4. Furt Länge [m]		
1	fg52	100	0		10					
2	fg51	100	0		10					
3	fg54	100	0		10					
4	fg53	100	0		10					

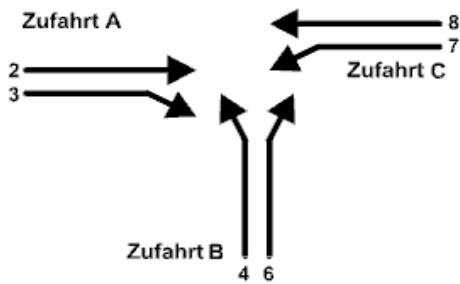
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
--

[illegible]

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3	Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage									
	Berechnung der Verkehrsqualitäten									
Projekt: München Freiam 2. RA (2061.103)							Stadt: München			
Knotenpunkt: Wiesentfellerstr./Limesstr./Altenburgerstr., Vollausbau							Datum: 10.01.2023			
Zeitabschnitt: MSP 2035							Bearbeiter: fra			
Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)										
Nr.	Bez. SG	Ströme	q_j [Kfz/h]	x_j [-]	$f_{A,j}$ [-]	$N_{GE,j}$ [Kfz]	$N_{MS,j}$ [Kfz]	$L_{95,j}$ [m]	$t_{W,j}$ [s]	QSV [-]
11	FV02	2, 3	164	0.284	0.29	0.226	3.402	39	26.2	B
12	FV02	1	60	0.104	0.29	0.064	1.164	18	23.9	B
21	FV01	5, 6	246	0.236	0.52	0.175	3.527	40	12.3	A
22	FV01	4	35	0.034	0.52	0.019	0.445	9	10.5	A
31	FV04	7, 8, 9	165	0.297	0.28	0.242	3.488	40	27.1	B
41	FV03	11, 12	491	0.480	0.51	0.558	8.514	81	16.2	A
42	FV03	10	34	0.033	0.51	0.019	0.442	9	11.0	A
Gesamt			1195	0.333					18.4	
Fußgänger- /Radfahrerfurten										
Zufahrt	Bez. SG	q_{Fg} [Fg/h]	q_{Rad} [Rad/h]	Anzahl Furten	$t_{W,max}$ [s]					QSV [-]
1	fg52	100	0	1	50					C
2	fg51	100	0	1	67					D
3	fg54	100	0	1	50					C
4	fg53	100	0	1	67					D
									Gesamtbewertung:	D

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



Knotenverkehrsstärke: 1406 Fz/h

A-C /B
Knotenpunkt: *Limesstr.* *Pretzfelderstr.*

Verkehrsdaten: Datum: 2018 *Analyse*
Uhrzeit: ASP

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w = 45 \text{ s}$
Qualitätsstufe: **D**

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.264	---
	3 (1)	0	1600	0.919	1470	0.071	---
B	4 (3)	1201	220	0.958	194	0.578	---
	6 (2)	529	629	0.958	603	0.068	---
C	7 (2)	581	663	0.919	609	0.051	0.921
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.356	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Kapazität C_i [Fz/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	Kapazitäts- reserve R_i [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	2	476	1.000	1800	1800	0.264	1324	0.0	A
	3	105	1.000	1470	1470	0.071	1365	2.6	A
B	4	112	1.000	194	194	0.578	82	43.2	D
	6	41	1.000	603	603	0.068	562	6.4	A
C	7	31	1.000	609	609	0.051	578	6.2	A
	8	641	1.000	1800	1800	0.356	1159	0.0	A
A	2+3	581	1.000	1730	1730	0.336	1149	3.1	A
B	4+6	153	1.000	237	237	0.646	84	41.8	D
C	7+8	672	1.000	1800	1800	0.373	1128	3.2	A
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{FZ,ges}									D

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B							
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	641	1222	17.3	17.3	D
		F2	581				
		F23	---	---	---		
B	nein	F23	---	---	---	1.0	A
		F3	0	153	1.0		
		F4	153				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	15.3	D
		F5	476	1148	15.3		
		F6	672				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							D

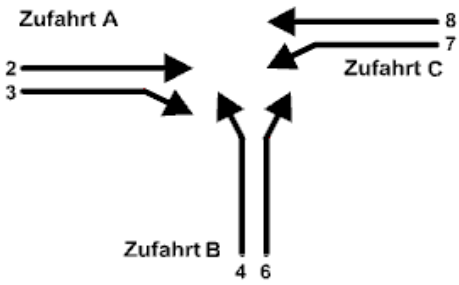
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittel-insel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	641	1222	17.3	17.3	D
		R11 - 2	581				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	529	1201	16.7	16.7	D
		R5 - 2	672				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							D

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



Knotenverkehrsstärke: 1353 Fz/h

A-C /B
Knotenpunkt: *Limesstr.* *Pretzfelderstr.*

Verkehrsdaten: Datum: 2018 Analyse
Uhrzeit: MSP

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w = 45 \text{ s}$
Qualitätsstufe: **D**

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.297	---
	3 (1)	0	1600	0.919	1470	0.092	---
B	4 (3)	1189	223	0.958	200	0.355	---
	6 (2)	603	575	0.958	551	0.047	---
C	7 (2)	670	599	0.919	551	0.045	0.934
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.312	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B							
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Fußgänger-teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	F1	561	1231	17.6	17.6	D
		F2	670				
		F23	---	---	---		
B	nein	F23	---	---	---	0.6	A
		F3	0	97	0.6		
		F4	97				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	14.6	C
		F5	535	1121	14.6		
		F6	586				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							D

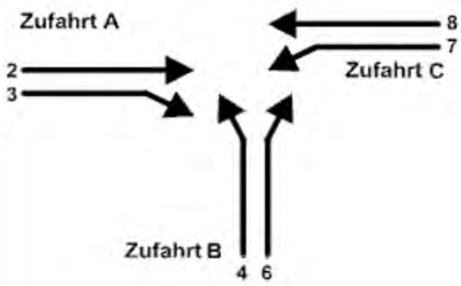
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittel-insel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	561	1231	17.6	17.6	D
		R11 - 2	670				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	603	1189	16.4	16.4	D
		R5 - 2	586				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							D

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Limesstr.* *Pretzfelderstr.*

Verkehrsdaten: Datum: 2035 Analyse
Uhrzeit: MSP

Verkehrsregelung: Zufahrt B:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w = 45 \text{ s}$
Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1486 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.306	---
	3 (1)	0	1600	0.919	1470	0.065	---
B	4 (3)	1341	181	0.958	168	0.565	---
	6 (2)	598	578	0.958	554	0.005	---
C	7 (2)	645	617	0.919	567	0.019	0.967
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.407	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B	4+6	98	1	172	95	3.62	24
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Fußgänger-teilstrom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	F1	732	1377	22.3	22.3	D
		F2	645				
		F23	---				
B	nein	F23	---	98	0.6	0.6	A
		F3	0				
		F4	98				
		F45	---				
C	nein	F45	---	1293	19.5	19.5	D
		F5	550				
		F6	743				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							D

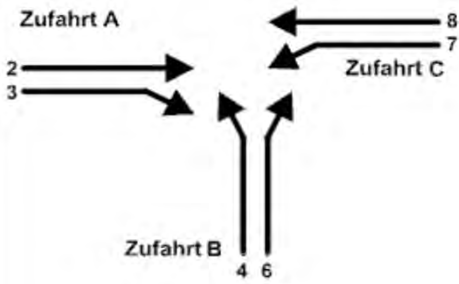
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	732	1377	22.3	22.3	D
		R11 - 2	645				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	598	1341	21.0	21.0	D
		R5 - 2	743				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							D

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Limesstr.* *Pretzfelderstr.*

Verkehrsdaten: Datum: 2035 Analyse
Uhrzeit: MSP

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w = 45 \text{ s}$
Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1442 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.344	---
	3 (1)	0	1600	0.919	1470	0.082	---
B	4 (3)	1320	187	0.958	179	0.335	---
	6 (2)	680	523	0.958	501	0.004	---
C	7 (2)	740	554	0.919	508	0.000	1.000
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.356	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B							
C	4+6	62	1	183	95	1.50	12

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	640	1380	22.4	22.4	D
		F2	740				
		F23	---				
B	nein	F23	---	---	---	0.4	A
		F3	0	62	0.4		
		F4	62				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	18.4	D
		F5	619	1259	18.4		
		F6	640				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							D

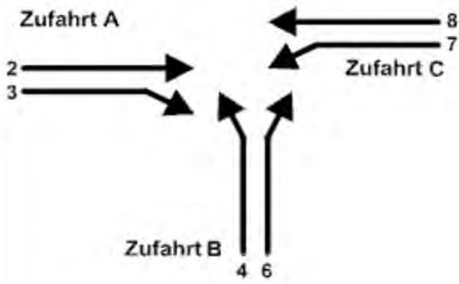
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	640	1380	22.4	22.4	D
		R11 - 2	740				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	680	1320	20.3	20.3	D
		R5 - 2	640				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							D

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Limesstr.* *Pretzfelderstr.*

Verkehrsdaten: Datum: *PROJ2035* *Analyse*
Uhrzeit: *ASP*

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w = 45 \text{ s}$
Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1440 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.277	---
	3 (1)	0	1600	0.919	1470	0.051	---
B	4 (3)	1244	207	0.958	193	0.363	---
	6 (2)	537	623	0.958	597	0.149	---
C	7 (2)	574	669	0.919	614	0.018	0.971
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.387	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B	4+6	159	1	310	95	3.03	24
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Fußgänger-teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	F1	696	1270	18.7	18.7	D
		F2	574				
		F23	---	---	---		
B	nein	F23	---	---	---	1.0	A
		F3	0	159	1.0		
		F4	159				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	16.9	D
		F5	499	1206	16.9		
		F6	707				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							D

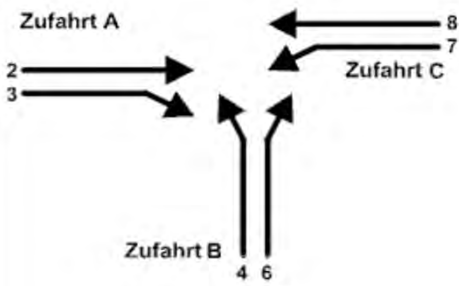
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittel-insel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	696	1270	18.7	18.7	D
		R11 - 2	574				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	537	1244	17.9	17.9	D
		R5 - 2	707				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							D

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Limesstr.* *Pretzfelderstr.*

Verkehrsdaten: Datum: *PROJ2035* *Analyse*
Uhrzeit: *MSP*

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w = 45 \text{ s}$
Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1412 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.312	---
	3 (1)	0	1600	0.919	1470	0.065	---
B	4 (3)	1262	202	0.958	170	0.264	---
	6 (2)	609	570	0.958	546	0.104	---
C	7 (2)	657	608	0.919	559	0.079	0.881
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.338	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B							
C	4+6	102	1	277	95	1.71	12

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	609	1266	18.6	18.6	D
		F2	657				
		F23	---	---	---		
B	nein	F23	---	---	---	0.6	A
		F3	0	102	0.6		
		F4	102				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	17.1	D
		F5	561	1214	17.1		
		F6	653				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							D

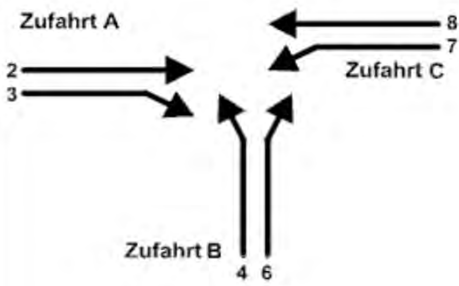
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittel-insel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	609	1266	18.6	18.6	D
		R11 - 2	657				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	609	1262	18.5	18.5	D
		R5 - 2	653				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							D

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



Knotenpunkt: *Altostr.*

/B
Georg-Böhmer-Str.

Verkehrsdaten:

Datum: *IST2018*

Analyse

Uhrzeit: *ASP*

Verkehrsregelung:

Zufahrt B:



Zielvorgaben:

Mittlere Wartezeit $t_w =$

45 s

Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1536 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.367	---
	3 (1)	27	1161	1.000	1161	0.001	---
B	4 (3)	1505	145	1.000	133	0.068	---
	6 (2)	660	536	1.000	536	0.039	---
C	7 (2)	660	606	1.000	606	0.045	0.918
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.454	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B							
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	818	1478	26.2	26.2	E
		F2	660				
		F23	1	1	0.0		
B	nein	F23	1	1	0.0	0.2	A
		F3	0	30	0.2		
		F4	30				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	27.3	E
		F5	660	1505	27.3		
		F6	845				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							E

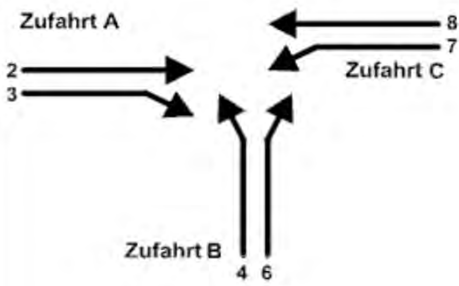
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	818	1478	26.2	26.2	E
		R11 - 2	660				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							E

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



Knotenpunkt: *Altostr.*

/B
Georg-Böhmer-Str.

Verkehrsdaten:

Datum: *IST2018*

Analyse

Uhrzeit: *MSP*

Verkehrsregelung:

Zufahrt B:



Zielvorgaben:

Mittlere Wartezeit $t_w =$

45 s

Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1455 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.430	---
	3 (1)	18	1174	1.000	1174	0.002	---
B	4 (3)	1404	166	1.000	158	0.038	---
	6 (2)	774	466	1.000	466	0.092	---
C	7 (2)	774	532	1.000	532	0.034	0.949
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.340	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B							
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Fußgänger-teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	F1	612	1386	22.6	22.6	D
		F2	774				
		F23	2	2	0.0		
B	nein	F23	2	2	0.0	0.3	A
		F3	0	49	0.3		
		F4	49				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	23.3	D
		F5	774	1404	23.3		
		F6	630				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							D

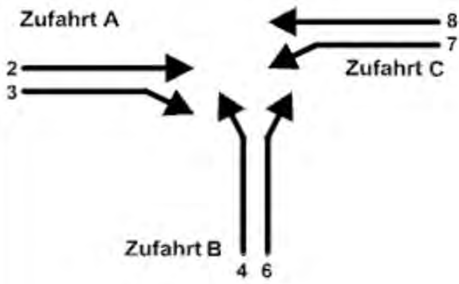
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	612	1386	22.6	22.6	D
		R11 - 2	774				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							D

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Altostr.* *Georg-Böhmer-Str.*

Verkehrsdaten: Datum: 01.01.2035 Analyse
Uhrzeit: MSP

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w = 45 \text{ s}$
Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1796 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.428	---
	3 (1)	32	1154	1.000	1154	0.001	---
B	4 (3)	1759	103	1.000	90	0.123	---
	6 (2)	771	468	1.000	468	0.053	---
C	7 (2)	771	534	1.000	534	0.060	0.872
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.531	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B	4+6	36	1	204	95	0.64	6
	4+6	36	1	204	99	0.97	6
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	956	1727	38.5	38.5	F
		F2	771				
		F23	1	1	0.0		
B	nein	F23	1	1	0.0	0.2	A
		F3	0	36	0.2		
		F4	36				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	40.5	F
		F5	771	1759	40.5		
		F6	988				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							F

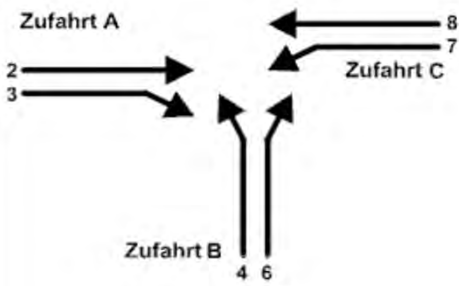
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	956	1727	38.5	38.5	F
		R11 - 2	771				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							F

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Altostr.* *Georg-Böhmer-Str.*

Verkehrsdaten: Datum: *PROJ2035* *Analyse*
Uhrzeit: *MSP*

Verkehrsregelung: Zufahrt B:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w = 45 \text{ s}$
Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1699 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.502	---
	3 (1)	21	1170	1.000	1170	0.002	---
B	4 (3)	1640	121	1.000	112	0.063	---
	6 (2)	904	397	1.000	397	0.126	---
C	7 (2)	904	459	1.000	459	0.046	0.924
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.397	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{FZ,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Kapazität C_i [Fz/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	Kapazitäts- reserve R_i [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	2	904	1.000	1800	1800	0.502	896	0.0	A
	3	2	1.000	1170	1170	0.002	1168	3.1	A
B	4	7	1.000	112	112	0.063	105	34.4	D
	6	50	1.000	397	397	0.126	347	10.4	B
C	7	21	1.000	459	459	0.046	438	8.2	A
	8	715	1.000	1800	1800	0.397	1085	0.0	A
A	2+3	906	1.000	1798	1798	0.504	892	4.0	A
B	4+6	57	1.000	302	302	0.189	245	14.7	B
C	7+8	736	1.000	1800	1800	0.409	1064	3.4	A
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{FZ,ges}									D

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B	4+6	57	1	302	95	0.69	6
	4+6	57	1	302	99	1.06	12
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	715	1619	32.6	32.6	E
		F2	904				
		F23	2	2	0.0		
B	nein	F23	2	2	0.0	0.4	A
		F3	0	57	0.3		
		F4	57				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	33.7	E
		F5	904	1640	33.7		
		F6	736				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							E

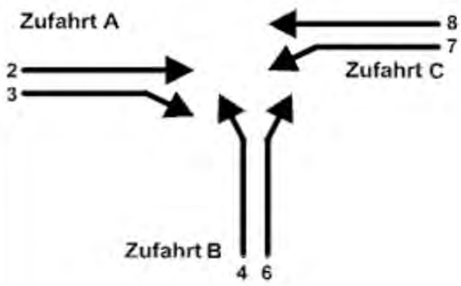
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	715	1619	32.6	32.6	E
		R11 - 2	904				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							E

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



Knotenpunkt: *Altostr.*

/B
Georg-Böhmer-Str.

Verkehrsdaten:

Datum: 2035

Analyse

Uhrzeit: *ASP*

Verkehrsregelung:

Zufahrt B:



Zielvorgaben:

Mittlere Wartezeit $t_w =$

45 s

Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1699 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.406	---
	3 (1)	30	1157	1.000	1157	0.001	---
B	4 (3)	1665	117	1.000	104	0.096	---
	6 (2)	730	492	1.000	492	0.047	---
C	7 (2)	730	560	1.000	560	0.054	0.892
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.503	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B							
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	905	1635	33.5	33.5	E
		F2	730				
		F23	1	1	0.0		
B	nein	F23	1	1	0.0	0.2	A
		F3	0	33	0.2		
		F4	33				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	35.0	F
		F5	730	1665	35.0		
		F6	935				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							F

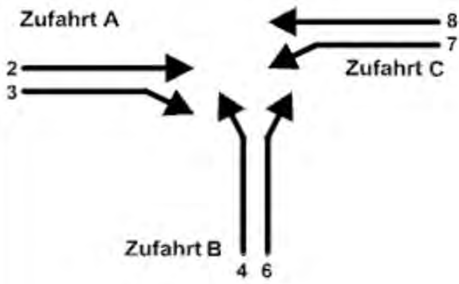
Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	905	1635	33.5	33.5	E
		R11 - 2	730				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---				
erreichbare Qualitätsstufe QSV_{Fg/Rad,ges}							F

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts



A-C /B
Knotenpunkt: *Altostr.* *Georg-Böhmer-Str.*

Verkehrsdaten: Datum: 2035 *Analyse*
Uhrzeit: MSP

Verkehrsregelung: Zufahrt B: 

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit $t_w = 45 \text{ s}$
Qualitätsstufe: **D**

Knotenverkehrsstärke: 1610 Fz/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

liegt nicht vor, pauschaler Umrechnungsfaktor: 1.00

Kapazitäten der Einzelströme

Zufahrt	Strom (Rang)	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Grundkap. G_i [Pkw-E/h]	Abminderungs- faktor f_f [-]	Kapazität $C_{PE,i}$ [Pkw-E/h]	Auslastungs- grad x_i [-]	staufreier Zustand p_0
A	2 (1)	---	1800	1.000	1800	0.476	---
	3 (1)	20	1171	1.000	1171	0.002	---
B	4 (3)	1553	136	1.000	127	0.055	---
	6 (2)	856	422	1.000	422	0.114	---
C	7 (2)	856	485	1.000	485	0.041	0.934
	8 (1)	---	1800	1.000	1800	0.376	---

Qualität der Einzel- und Mischströme

[illegible]

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

Zufahrt	Strom	Fahrzeuge $q_{Fz,i}$ [Fz/h]	Faktoren $f_{PE,i}$ [-]	Kapazität C_i [Fz/h]	S [%]	N_S [Fz]	Staulänge [m]
A							
B							
C							

Qualität des Verkehrsablaufs der Fußgängerströme

über Zufahrt	Mittel- insel	Fußgänger- teilstrom	Hauptströme q _{p,i} [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Warte- zeit [s]	Qualitäts- stufe QSV
A	nein	F1	677	1533	28.5	28.6	E
		F2	856				
		F23	2	2	0.0		
B	nein	F23	2	2	0.0	0.3	A
		F3	0	55	0.3		
		F4	55				
		F45	---				
C	nein	F45	---	---	---	29.5	E
		F5	856	1553	29.5		
		F6	697				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg,ges}							E

Qualität des Verkehrsablaufs der separat geführten Radfahrerströme

über Zufahrt	Mittelinsel	Radfahrer-(teil-)strom	Hauptströme $q_{p,i}$ [Fz/h]	Summe der Hauptströme [Fz/h]	mittlere Wartezeit w [s]	Summe der mittl. Wartezeit [s]	Qualitätsstufe QSV
A	nein	R11 - 1	677	1533	28.5	28.5	E
		R11 - 2	856				
B		R2	---		---		---
C	nein	R5 - 1	---		---		---
		R5 - 2	---				
erreichbare Qualitätsstufe QSV _{Fg/Rad,ges}							E

**Qualität des Verkehrsablaufs der Radfahrer
bei gemeinsamer Führung mit dem Kfz-Verkehr
(Übertrag der berechneten Wartezeiten)**

[illegible]

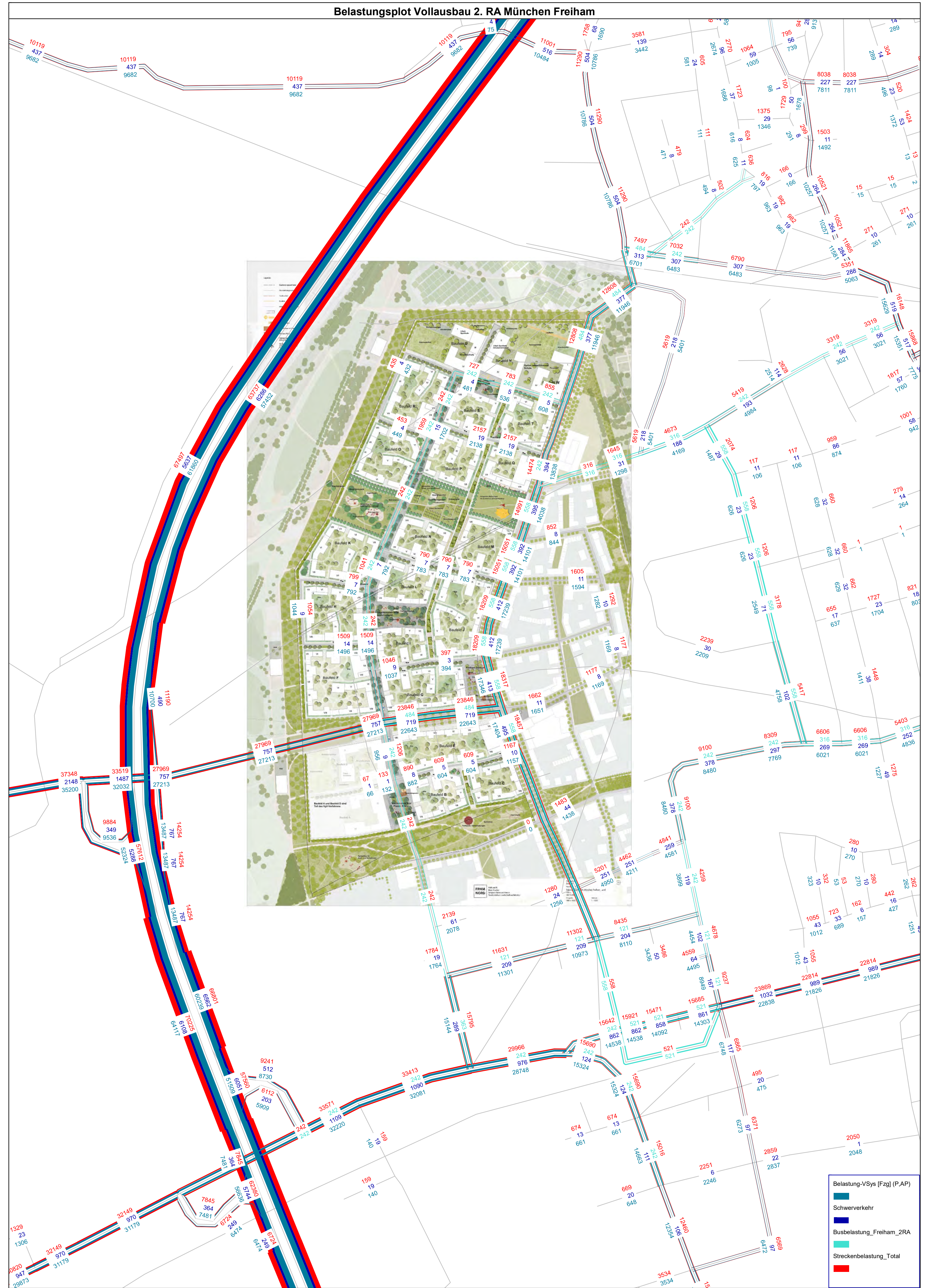
Belastungsplot Nullfall (ohne München Freiham. 2. RA)



Belastungsplot Teilausbau 2. RA München Freiham



Belastungsplot Vollausbau 2. RA München Freiham



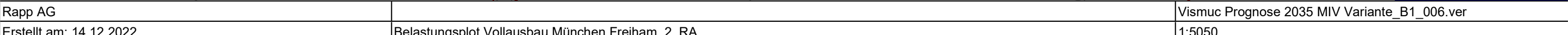
Differenzplot Teilausbau 2. RA München Freiham - Referenzfall



Belastung IV [Fzg] - Nullfall (AP)

■ ≤ 0

■ > 0

[illegible]

Differenzplot Vollausbau 2. RA München Freiham - Teilausbau



Belastung IV [Fzg] - Teilausbau (AP)

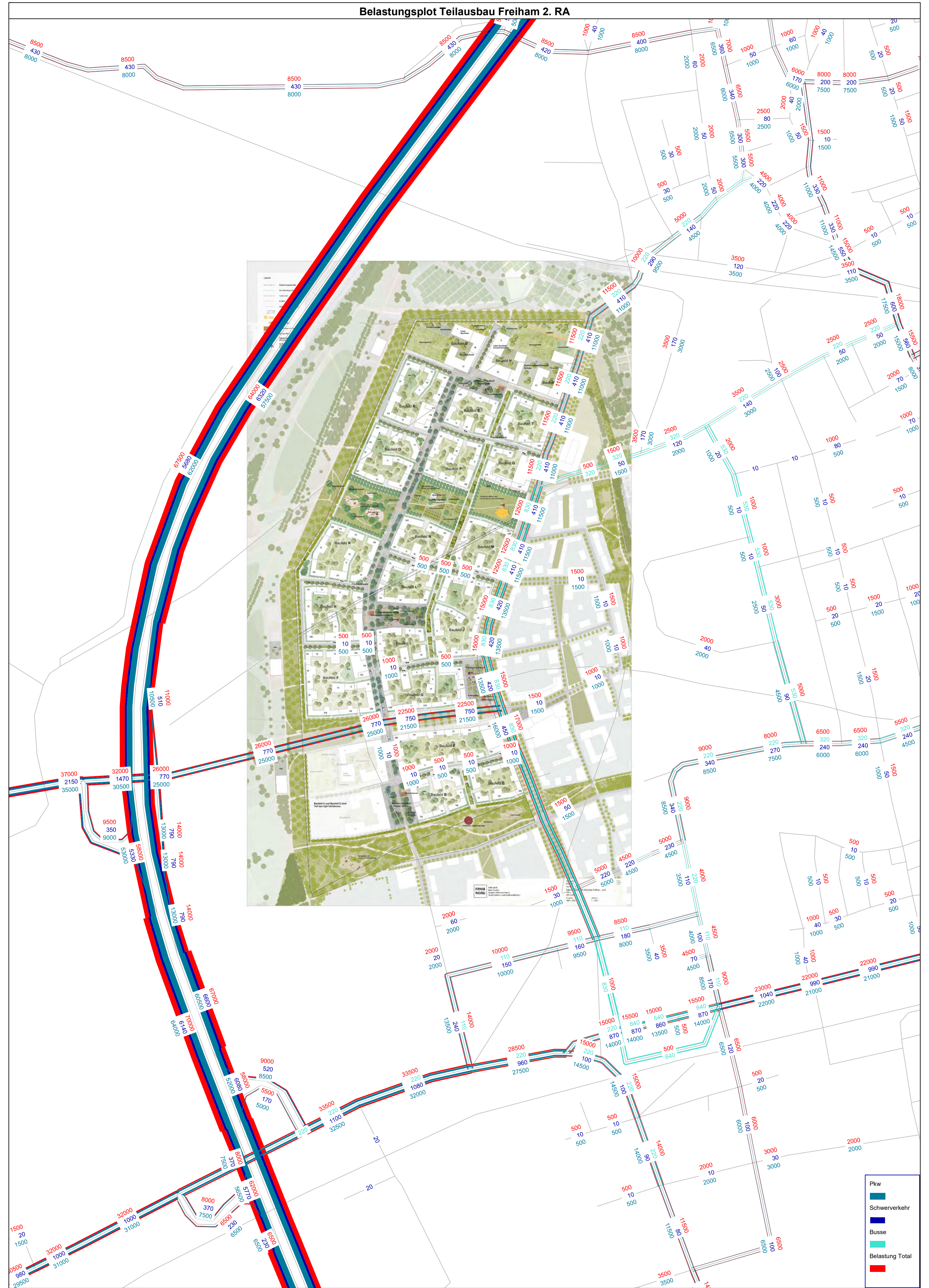
■ <= 0

■ > 0

Belastungsplot Nullfall (ohne München Freiham. 2. RA)



Belastungsplot Teilausbau Freiham 2. RA



Belastungsplot Vollausbau Freiham 2. RA

